

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS

Segunda edición

Elkin Arcesio Gómez Salazar

Jhon Miguel Díez Benjumea

Juan Esteban Escalante Gómez

Medellín - Colombia

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE RIESGOS EN PROYECTOS

Gómez Salazar Elkin A., Díez Benjumea Jhon M., & Escalante Gómez Juan E.

Segunda edición: noviembre 21 de 2022

DERECHOS RESERVADOS. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los autores

Copyright © 2022 por:

Gómez Salazar Elkin A., Díez Benjumea Jhon M., Escalante Gómez Juan E.

ISBN: 978-958-49-8553-8

Diseño Cubierta: Melissa Obando - www.lyscomunicaciongrafica.com

Impreso por: Lys Comunicación Gráfica

Impreso en Colombia

AGRADECIMIENTOS

A Dios, a nuestras familias y amigos, y a la Universidad EAFIT.

ACERCA DE LOS AUTORES

ELKIN ARCESIO GOMEZ SALAZAR: Doctor en ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, Economista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Evaluación Socio Económica de Proyectos de la Universidad de Antioquia. Magíster en Administración de la Universidad de Medellín. Magíster en Gerencia de Proyectos Universidad EAFIT. Certificated in Project Managment, Jones International University USA. Certifícate in Quantitative Risk Management (CQRM). International Institute of Professional Education and Research (IIPER). Estudios en Estadística, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad EAFIT en pregrado, postgrado (Especialización en Gerencia de Proyectos y Maestría en Administración M.B.A.), y educación continua. Coautor de los libros: Análisis de Riesgo en Proyectos con @Risk, Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión de Proyectos con Primavera Project Planner y MS Project, Costos, Preparación de Proyectos, Infraestructura y APP's y Análisis Financiero: Un enfoque gerencial. Se ha desempeñado como consultor empresarial en las áreas de proyectos, finanzas corporativas y análisis de riesgo. Se desempeñó como analista profesional en compañías del sector eléctrico tales como: INTERCONEXION ELECTRICA S.A, E.SP., ISAGEN S.A. E.S.P y DINATEG S.A; Gerente comercial constructora VELEZGO; Gerente y Propietario de TECON LTDA; entre otros. Se ha desempeñado, además, como docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país.

JHON MIGUEL DÍEZ BENJUMEA: Doctor en ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, Matemático de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Evaluación Socio Económica de Proyectos de la Universidad de Antioquia. Especialista en Finanzas, Magíster en Administración-MBA-, Magíster en Administración Financiera y Magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Certificated in Project Management, Jones International University. Certifícate in Quantitative Risk Management (CQRM). International Institute of Professional Education and Research (IIPER). Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad EAFIT en pregrado, posgrado y educación continua. Coordinador académico del área de Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Se desempeñó como asistente de la Oficina Planeación de la Universidad de Antioquia, consultor del BID para el programa Jóvenes con Empresa en Colombia, consultor empresarial en las áreas de proyectos y finanzas y, como docente de posgrado en diferentes universidades del país. Coautor de los libros: Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión de Proyectos y Preparación de Proyectos.

JUAN ESTEBAN ESCALANTE GÓMEZ: Doctor en Administración Estratégica de Empresas de PUCP (grado Cum Laude). Magister en Administración y Magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT e Ingeniero de Producción de esta misma institución. Se desempeñó en el área de Ingeniería en Vestimundo S.A y de Cadena de Abastecimiento en Autotécnica

Colombiana S.A.S. Actualmente es el director de la Maestría en Administración – MBA de la Universidad EAFIT. Premio a la excelencia docente Universidad EAFIT (2018) y mejor profesor Pregrado Administración de Negocios Universidad EAFIT (2014 - 2018). Coautor de diferentes publicaciones nacionales e internacionales en temas referentes al aprendizaje experiencial, la administración de la cadena de suministro y la información financiera para la toma de decisiones

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO. 1: LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO	12
1.1. LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS	12
1.2 EL ESTUDIO DEL ENTORNO Y ANÁLISIS SECTORIAL	14
1.3 EL ESTUDIO DE MERCADO	18
1.3.1 Qué es mercado	18
1.3.2. Objetivos del Estudio de Mercado.....	19
1.3.3 Estructura económica del mercado	21
1.3.4 Definición del producto	22
1.3.5 Análisis de la Demanda	24
1.4 ESTUDIO TÉCNICO	26
1.4.1. Tamaño óptimo del proyecto	27
1.4.2. Localización óptima del proyecto	30
1.4.3. Ingeniería del proyecto	33
1.4.4. Flujograma	36
1.4.5. Tecnología.....	37
1.4.6. Estudio de impacto ambiental y social	38
1.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO	39
1.5.1. Factores organizacionales:.....	39
1.5.2. Estructura organizativa	40
1.5.3. Procedimientos administrativos	40
1.5.4. Gastos de administración	40
1.6 ESTUDIO LEGAL	41
1.6.1. Tipos de sociedades	41
1.6.2. Clasificación de las sociedades	41
1.6.3. Contratos	42
1.6.4. Aspectos legales.....	42
1.6.5. Normatividad Legal	43

1.6.6. Gastos legales	43
CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS	44
2.1 Estadística descriptiva.....	44
2.1.1 Variable aleatoria.....	44
2.1.2 Naturaleza de la variable física	45
2.1.3 Confinamiento de la variable a modelar	50
2.1.4 Funciones de distribución de probabilidad	50
2.1.4.1 Medidas de tendencia central	50
2.1.4.2 Medidas de dispersión.....	52
2.1.4.3 Otras medidas y conceptos.....	54
CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS FINANCIEROS.....	58
3.1 ESTADOS FINANCIEROS.....	58
3.1.1 Estado de la situación financiera	59
3.1.1.1 Estado de la situación financiera - Activos	60
3.1.1.2 Estado de la situación financiera - Pasivos	62
3.1.1.3 Estado de la situación financiera - Patrimonio	63
3.1.1.4 Estado de la situación financiera - Consideraciones finales.....	64
3.1.2 Estado del resultado integral	65
3.1.2.1 Estado del resultado integral - Ingresos	66
3.1.2.2 Estado del resultado integral - Egresos	67
3.1.2.3 Estado del resultado integral – Resultados	68
3.1.2.4 Estado del resultado integral - Consideraciones finales.....	69
CAPÍTULO 4: LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS	70
CAPÍTULO 5: @Risk - HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS.....	79
5.1 ¿Qué es Palisade Decision Tools Suite?	79
5.1.1 Herramientas para toma de decisiones incluidas.....	79
5.1.2 Características de la Suite	80
5.1.3 Construcción de un modelo probabilístico con @RISK	81
CAPÍTULO 6: TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MODELACIÓN FINANCIERA	108
6.1 Simulación Montecarlo	108

6.2 Hipercubo latino	110
6.3 Pruebas de bondad de ajuste	112
6.3.1 Prueba De Bondad de Ajuste Chi Cuadrado	113
6.3.2 Prueba de Bondad de Ajuste De Kolmogorov Smirnov	115
6.3.3. Prueba de Bondad de Ajuste Anderson Darling	116
6.3.4 Otros Casos	118
6.4 Prueba de Back Testing.....	119
6.5 Análisis Bootstrap	121
CAPÍTULO 7: MODELO BASS – PROYECCIÓN DE DEMANDA	126
CAPÍTULO 8: CASOS APLICADOS CON @Risk.....	129
8.1 Caso 1: Producción a gran escala de maíz	129
8.2 Caso 2: Fabricación de Minicomponentes.....	181
8.3 Caso 3: Cuantificación de Riesgos.....	210
8.4 Caso 4: Portafolio de Inversión	231
8.5 Caso 5: Productora de Café	249
CAPÍTULO 9: EJERCICIOS PROPUESTOS	275
9.1 Análisis de rentabilidad.....	275
9.2 Análisis de sensibilidad	275
9.3 Proyección de Ventas.....	276
9.4 Proyección Estado de Resultados	277
9.5 Construcción flujo de caja básico	278
9.6 Construcción flujo de caja intermedio.....	278
9.7 Proyección flujo de caja y análisis de competidores	280
9.8 Proyección flujo de caja y estado de resultados con políticas de pago	282
9.9 Proyección flujo de caja y cuantificación de riesgos	283
9.10 Ejercicio Modelo Bass - USP&G	287
9.11 Ejercicio Modelo Bass - HI-TEC	287
9.12 Ejercicio Modelo Bass - Genérico	288
9.13 Ejercicio Markowitz - Genérico.....	288
9.14 Ejercicio portafolio de inversión con algoritmos genéticos - Genérico.....	289

REFERENCIAS	290
-------------------	-----

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista personal y profesional, no se puede desconocer una realidad cotidiana, tomar decisiones en ambientes de riesgo e incertidumbre. El entorno, cualquiera sea, está ahí para hacernos pasar una mala jugada si no estamos preparados. En las diferentes organizaciones, privadas o públicas, las actividades diarias, los estados de la naturaleza, la regulación estatal entre muchos otros factores, hacen que esos momentos de duda e incertidumbre aparezcan. Por ello, las empresas en general y todo su personal, debería estar preparado para asumir con responsabilidad los riesgos u oportunidades que puedan surgir de todos esos factores o eventos inesperados, que previamente identificados deben ser enfrentarlos con las herramientas indicadas y necesarias.

Por otro lado, la aceptación y acogida que han tenido los proyectos en las organizaciones hoy en día ha sido gigantesca, pues éstas han percibido la importancia de los proyectos como herramienta necesaria y fundamental para el logro de los objetivos estratégicos.

Gestionar adecuadamente los proyectos implica el cuidado y vigilancia permanente de todas las famosas restricciones, tales como el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos, las adquisiciones, los interesados, las comunicaciones, la satisfacción del cliente y por ende y no menos importante, los riesgos. A esta última restricción es a la que se dedicará este libro, obviamente sin desconocer todas las demás, pues el desequilibrio de una más, en el proyecto, puede causar alto riesgos para el proyecto, no es más que un sistema de causa efecto. Si una de las restricciones del proyecto sufre un cambio, ya sea por descuido o necesidad, el director del proyecto siempre deberá evaluar el riesgo que pueda generar esta nueva situación, además de su impacto en las demás restricciones, claro está.

Entre muchos de los objetivos que se pretenden con este libro, está en lograr que el estudiante o lector perciba la importancia de una gestión adecuada y responsable de los riesgos en los proyectos y cómo esta gestión puede impactar positivamente la estrategia y por ende su valor. El lector, con un análisis y siguiendo de manera juiciosa todo lo expuesto en el texto, estará en capacidad de identificar y cuantificar los riesgos inherentes a los proyectos, cualesquiera sean sus características.

El libro está dirigido principalmente a estudiantes del área de gestión de proyectos, pero también a profesionales de diferentes disciplinas que de una u otra manera están involucrados con proyectos en sus organizaciones.

El libro se compone de nueve capítulos. En el primer capítulo se aborda el concepto de proyecto, sus características, estudios de reinversión y su importancia como herramienta estratégica.

En el segundo capítulo se exploran los fundamentos y herramientas básicas de la estadística, aspecto necesario para enfrentar los ejercicios que se exponen en capítulos posteriores.

En el capítulo 3, y reconociendo que la gestión de riesgos requiere de unos fundamentos financieros que permitan una precisa cuantificación y modelación de las condiciones económicas de la iniciativa, se exploran los estados financieros de mayor relevancia en el ámbito de la gerencia de proyectos.

Las técnicas de clasificación, identificación cuantificación de riesgos y los diferentes métodos utilizados, se desarrollan en el capítulo cuatro, a partir de un análisis conceptual.

El capítulo cinco, se dedica al aplicativo @Risk, herramienta informática para el análisis de riesgos, sus principales características, utilidades y aplicaciones. Además, se introduce a la construcción de un modelo probabilístico con esta herramienta.

El capítulo seis se enfoca en las técnicas de simulación y modelación financiera. Se exponen la simulación de Montecarlo e Hipercubo latino, profundizando en el primero, que será el utilizado a partir de ese momento en los casos aplicados. Igualmente, se estudian en detalle las principales pruebas de bondad de ajuste, Chi Cuadrado, Kolmogorov Smirnov y Anderson Darling. Por último, y no menos importante, se introduce la prueba de Back Testing, que resulta ser de gran ayuda para verificar y calibrar un modelo propuesto y, por otro lado, el análisis de Bootstrap, que permite la estimación de una medida de riesgo y su variabilidad a partir de una muestra dada.

En el capítulo siete se desarrolla una aproximación conceptual del modelo Bass de demanda, aspecto crítico en la estimación de parámetros comportamentales de mercado y en el que se analiza la dinámica de compra de distintos tipos de consumidores.

El capítulo ocho, se orienta a la solución de ejercicios o casos aplicados, relacionados con la identificación de riesgos y la capacidad de producción, entre otros.

Por último, en el capítulo nueve, se plantean un conjunto de ejercicios propuestos para que el lector o estudiante resuelva y pueda poner en práctica los distintos conceptos tratados a lo largo del texto.

Se ha de reconocer que este libro no el resultado de un esfuerzo de un par de individuos, en él participaron estudiantes y alumnos, colegas, personas encargadas de la gestión de riesgos en algunas empresas.

CAPÍTULO. 1: LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

El concepto de estrategia surgió de la guerra en la época de los griegos, y daba a entenderla forma como guiaban a sus ejércitos con el fin de derrotar al enemigo.

La estrategia tiene que ver con las acciones que se debe realizar hoy la empresa para obtener en un futuro los objetivos inicialmente planteados. En el sentido empresarial, serían aquellas acciones para realizar, con los recursos actuales, con el fin de lograr los objetivos estratégicos futuros.

Las organizaciones dedican mucho tiempo en definir sus estrategias, es decir, realizan grandes esfuerzos para establecer las acciones con el fin de lograr sus metas y objetivos.

La formulación de la estrategia es todo un proceso de planeación que amerita grandes esfuerzos, la inversión de dinero y tiempo de todos sus participantes, donde lo ideal es que todos los integrantes de la organización sean protagonistas de su creación, claro está acorde con los niveles jerárquicos o posición dentro de la empresa.

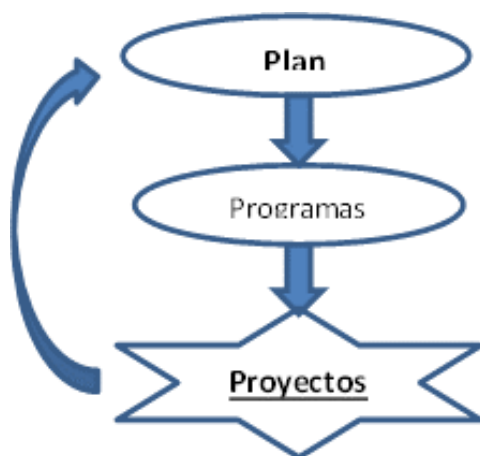
Existe un número bastante amplio de metodologías que ayudan a una adecuada formulación de la estrategia y a la construcción del plan estratégico en la organización. No es el objetivo aquí enunciarlas y discutir las, pues cada empresa, cada grupo o persona elegirá aquella con la que más cómodo se sienta y posiblemente, la que en el pasado haya trabajado y obtenido buenos resultados. En la literatura se evidencia que la metodología FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sigue teniendo acogida. Algunas otras propuestas por Michael Porter son de mucha utilidad para la formulación estratégica.

Es importante resaltar que después de definida la estrategia, los responsables de que esta se cumpla son todos los integrantes de la organización. De alguna manera, todos aportan con sus actividades cotidianas en la ejecución del plan estratégico y por supuesto con el logro de los objetivos.

1.1. LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS

El proyecto es una herramienta fundamental para el logro de los objetivos estratégicos en las organizaciones y es a través de ellos que se lleva a cabo la estrategia. Los proyectos son la base fundamental del plan estratégico, tal como lo define el BPIN (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional), el proyecto es la “unidad operativa del plan”, es decir sin los proyectos el plan no opera, no se puede materializar (Ver figura 1). Con la ejecución de los proyectos se alcanzan los objetivos programáticos y con estos, a su vez, los objetivos del plan estratégico.

Es por eso por lo que la asignación de recursos a las decisiones de inversión o proyectos de inversión se considera el mejor camino a seguir para ejecutar el plan estratégico y por supuesto lograr las metas en él forjadas. De esta forma los proyectos agregan valor a la organización y comprometen recursos en el largo plazo.



Dado que todos los proyectos que se llevan a cabo en la organización deben apoyar el plan, todos deben ser considerados inversiones estratégicas, pues de lo contrario no tendrían por qué estar incluidos en los planes de inversión o simplemente no ser considerados proyectos. Posiblemente sean actividades que apoyan el funcionamiento normal de la empresa, es decir tareas continuas y repetitivas, recordemos que los proyectos son nuevos, únicos y temporales.

En consideración de que los recursos son escasos, la empresa, en cabeza de sus directivos, deberá seleccionar los proyectos con altas posibilidades de llevarse a cabo, optar por aquellos que más le aporten al plan y por tanto generen mayor valor agregado. La lista de los proyectos seleccionados se debe jerarquizar e ir asignando los recursos presupuestados hasta agotarlos. De esta manera, se supone que la empresa puede desarrollar la estrategia y así adquirir mayor competitividad en el medio o sector en el que se desempeña.

Los criterios de selección y priorización de los proyectos deben estar expresados con absoluta claridad para no dar pie a conjeturas, malentendidos o desavenencias entre los encargados de las áreas que ejecutarán los proyectos. Algunos criterios sugeridos que podrían ayudar a evitar lo anterior puede ser: alineación con la estrategia, grado de certidumbre, riesgo de éxito o fracaso en el logro del objetivo, beneficios de corto, mediano o largo plazo, impacto del proyecto en la organización o en sector externo, probabilidad de la rentabilidad esperada, valor agregado, costos, entre otros. A estos criterios se les puede asignar un peso y ponderarlos, por ejemplo, con el costo o con la estrategia, y así seleccionar los de mayor peso.

Las empresas tienen diversas fuentes para la obtención de los recursos para financiar los proyectos de inversión, algunas de ellas provienen de recursos propios, tales como las utilidades retenidas o nuevos aportes de los socios, pero también puede acudir otras fuentes de financiación con terceros a través de bancos o corporaciones financieras,

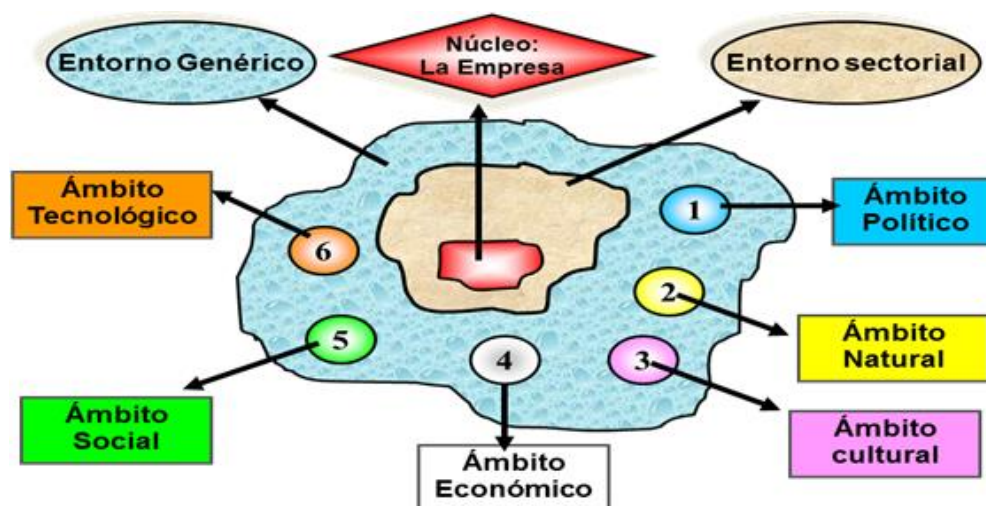
emisión de bonos, titularizaciones entre muchas otras muchas fuentes. Este tema se tratará con mayor detalle en el estudio financiero del proyecto.

Es claro entonces que los proyectos seleccionados deben apuntar al logro de los objetivos estratégicos de la empresa, pero los proyectos en sí deben definir sus propias estrategias que respondan a las necesidades u objetivos para las cuales se ejecutará el proyecto. Estas estrategias deben responder, por ejemplo, a la manera de cómo se penetrará en el mercado con un nuevo producto, cuáles serán las estrategias de precios, de comercialización y venta, de costos, de negociación con proveedores, de financiación, entre otras. Esto se puede hacer luego de realizar un análisis estratégico del proyecto considerando a la organización y su entorno, de definir sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y luego definir las acciones. Gran parte de lo anterior se desarrollará en los capítulos siguientes de este libro.

1.2 EL ESTUDIO DEL ENTORNO Y ANÁLISIS SECTORIAL

Según el enfoque administrativo, el diagrama de la célula, ver figura 1, el estudio del entorno consiste en analizar el macroentorno que rodea al proyecto, enfocado desde diferentes puntos de vista. Zarur define el entorno de la siguiente manera:

“Ambiente que rodea una cosa (...) El entorno se refiere a la totalidad de factores o circunstancias naturales, infraestructurales, socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas que en tanto rodean, condicionan el comportamiento y la situación de los sujetos que están siendo objeto de referencia” (Zarur R, 2004)



¿Cómo se analiza el entorno?

Un proyecto se concibe como un sistema sociotécnico abierto, dependiente de otros sistemas de su entorno para sobrevivir. El proyecto está inmerso en un entorno, generalmente cambiante y dinámico, con el cual mantiene una mutua relación de intercambio e interinfluencia. El Proyecto puede adaptarse a los cambios producidos en él anticipándose a los mismos o bien haciendo frente al impacto causado por aquellos que la afecten de modo más directo e inmediato.

El análisis del entorno constituye uno de los pilares del desarrollo de las estrategias que se adoptarán para llevar a cabo el proyecto. En tal sentido, es fundamental y es fuente primaria de información para desarrollar el estudio de mercado y comercialización.

Con el análisis del entorno se pretende:

- Conocer con profundidad la estructura del sector en que estará inserto el proyecto.
- Evaluar las tendencias, en todo sentido, en cuanto al dinamismo del sector a corto y mediano plazo (análisis prospectivo)
- Hacer interpretaciones sobre los posibles escenarios futuros con base en el análisis histórico y actual.
- Establecer un marco de referencia para la planeación estratégica del proyecto.
- Identificar oportunidades, riesgos y amenazas para el proyecto.

Con respecto a las variables que pueden ser analizadas para el proyecto, entre muchas otras que el lector identifique y considere necesario estudiar, están las siguientes:

Desde el punto de vista económico:

- Participación y evolución del sector al cual pertenece el proyecto en la economía nacional, regional y departamental.
 - Organizaciones empresariales, gremiales, de productores, de trabajadores.
 - Tendencia de empleo o desempleo, relacionadas con el sector.
 - Participación del Estado en proyectos de inversión.
 - Comportamiento del índice inflacionario.
 - Políticas proteccionistas o aperturistas del Estado.
 - Políticas monetarias y fiscales. Desde el punto de vista
 - Distribución del Ingreso.
 - Composición de la población, tasa de crecimiento, tasa de mortalidad, tasa morbilidad.
 - Efectos en el sector de posibles reformas tributarias.
 - Distribución de la propiedad de los medios de producción.
 - Políticas de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica.
 - Evolución del índice de precios al consumidor.
 - Comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado.
-

Desde el punto de vista jurídico-político:

- Organizaciones políticas existentes e intereses que representan.
- Grupos sociales con poder político.
- Legislación, normas y reglamentos gubernamentales.
- Reformas legislativas y tributarias.
- Leyes de protección ambiental.
- Interdependencia con otras regiones del país o el mundo.

Desde el punto de vista ideológico:

- Mentalidad, valores, creencias, prejuicios, costumbres, estilos de vida predominantes.
- Medios de comunicación.
- Estructura educativa.
- Preocupaciones éticas.
- Nivel educativo promedio y tasa de analfabetismo.
- Actitudes hacia la inversión y al trabajo.

Este análisis, por lo general, contempla variables externas que escapan del control del proyecto pero que al tomarlas en consideración se busca hacer más manejable la incertidumbre en la que se va a desarrollar el proyecto. Es necesario destacar que el análisis debe centrarse en aquellos factores que pueden tener mayor impacto (positivo o negativo) en el proyecto y que pueden representar oportunidades o amenazas para el mismo.

Acorde con todo lo anterior, es importante considerar el estudio de variables que con su futuro comportamiento pueden afectar de manera considerable el proyecto. Algunas de ellas pueden ser:

Factores político - legales: situación política, política económica, legislación económico-administrativa, etc.

Factores económicos: Producto Interno Bruto (*PIB*), renta, tasa de desempleo, tipo de interés, inflación, recursos energéticos, productividad, infraestructura, etc.

Factores socioculturales: valores sociales, mercado de trabajo, problemas sociales (conflictividad laboral), instituciones sociales (grupos de presión), calidad de vida (consumo), demanda cultural, etc.

Factores ambientales - geológicos: Incluye todos aquellos fenómenos que se escapan de la voluntad del ser humano y que están determinados por las fuerzas de la naturaleza.

Factores tecnológicos: infraestructura científica y técnica, política de Investigación y Desarrollo, nuevas tecnologías, etc.

Luego se deben **formular diversas hipótesis** que rijan el comportamiento de estos factores, organizarlas y analizar según estimaciones y panel de expertos, cuáles de ellas serán muy negativas, negativas, normales, positivas o muy positivas, según se muestra en las siguientes tablas:

HIPÓTESIS						
FACTORES DEL ENTORNO	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	...	H _N
ECONÓMICOS						
Variables E ₁	e11	e12	e13	e14	...	e1 _n
Variables E ₂	e21	e22	e23	e24	...	e2 _n
POLITICO-LEGALES						
Variables P ₁	p11	p12	p13	p14	...	p1 _n
Variables P ₂	p21	p22	p23	p24	...	p2 _n
...	...	...	...	...	...	...
SOCIO-CULTURALES						
Variables S ₁	s11	s12	s13	s14	...	s1 _n
Variables S ₂	s21	s22	s23	s24	...	s2 _n
...	...	...	...	...	...	...
TECNOLÓGICOS						
Variables T ₁	t11	t12	t13	t14	...	t1 _n
Variables T ₂	t21	t22	t23	t24	...	t2 _n
...	...	...	...	...	...	...

HIPÓTESIS					
ESCENARIOS i	ESTIMACIONES				
FACTORES DEL ENTORNO	MUY NEGATIVA	NEGATIVA	NORMAL	POSITIVA	MUY POSITIVA
ECONÓMICOS					
Variables E ₁ :e1 _j	X				
Variables E ₂ :e2 _j			X		
...		X			
POLITICO-LEGALES					
Variables P ₁ :p1 _j			X		
Variables P ₂ :p2 _j				X	
...			X		
SOCIO-CULTURALES					
Variables S ₁ :s1 _j		X			
Variables S ₂ :s2 _j			X		
...				X	
TECNOLÓGICOS					
Variables T ₁ :t1 _j			X		
Variables T ₂ :t2 _j		X			
...			X		

La dirección del proyecto deberá prever el comportamiento de cada variable ante los acontecimientos futuros posibles, evaluando tales previsiones y realizando una estimación de los valores más probables que puedan tomar. El resultado de este análisis será la construcción de un estado futuro posible y viable al que se enfrentará la empresa, es decir, un escenario hacia el que puedan orientar sus estrategias.

1.3 EL ESTUDIO DE MERCADO

Una vez explorado el entorno, se analiza el proyecto desde una perspectiva comercial que involucra el bien o servicio que se ofrecerá con el proyecto, acompañado de un estudio de demanda, precios, oferta, canales de comercialización, publicidad, entre otros. Se pretende estimar cifras concretas del nivel de aceptabilidad del producto en un nicho específico de mercado, establecer los canales más adecuados para su venta, y otros factores que sirvan de ayuda para determinar los niveles de riesgo del proyecto en cuanto al futuro mercado. Este estudio suministra información proyectada de sus ventas a precios estimados para cuantificar los ingresos presupuestados en el horizonte del proyecto.

El estudio de mercado pretende dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas:

- ¿Existen productos similares en el mercado?
- ¿Cómo es el comportamiento pasado, presente y futuro de la oferta y la demanda?
- ¿Cuáles son las características del proceso de marketing?
- ¿Cómo es el canal de comercialización?
- ¿Cuál es la presentación, el embalaje, la duración en el mercado, las formas de conservación, época de mayor venta del producto?
- ¿Quiénes son los compradores, los vendedores, los mercados en el entorno de comercialización?
- ¿Cuál es el nivel de riesgo asociado?
- ¿Qué tipo de estudios e investigaciones de mercado hacer?
- ¿Qué tipo de publicidad o promoción realizar?

Frente a potenciales inversores hay que convencerlos de que existe un mercado para la idea planteada. Se debe hacer un trabajo completo y juicioso sobre los siguientes aspectos:

- Definición del mercado
- Análisis de demanda
- Análisis de oferta
- Análisis de comercialización
- Análisis de proveedores

1.3.1 Qué es mercado

Generalmente el mercado se define como el lugar o sitio, que bien puede ser virtual, donde coinciden la oferta y demanda entre dos individuos o agentes, con el fin de realizar la transacción de un bien o servicio a un determinado precio. El estudio de mercado de un producto permite determinar algunas variables socioeconómicas que condicionan el proyecto como son:

- Tasa de crecimiento de la población
- Niveles de ingreso de la población
- Precio de los bienes competitivos
- Precio de los bienes complementarios y/o sustitutos
- El crecimiento de algún renglón de la economía
- Tarifas o subsidios cuando se trata de servicios públicos
- Políticas de gobierno (disminución de divisas, tasa de cambio, fijación y control de precios, impuestos, etc.)

En consecuencia, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que permita determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad en la comunidad.

Para efectos prácticos, en el estudio de mercado se hará referencia a dos tipos de proyectos:

Proyectos generadores de ingresos monetarios, en los cuales el usuario recibe el bien o servicio cambio de dinero. Ej.: proyectos de ganadería, de pesca, de hotelería, restaurantes, proyectos comerciales, etc.

Proyectos no generadores de ingresos monetarios, aquellos en los cuales los bienes o servicios se suplen sin una retribución o pago directo por parte de los usuarios finales. Ej.: acueductos y alcantarillados, escuelas, placas polideportivas, proyectos de vivienda social, etc.

1.3.2. Objetivos del Estudio de Mercado

Algunos de los objetivos que se pretenden conseguir con el estudio de mercado, pueden ser los siguientes:

Ratificar la existencia de un problema o una necesidad insatisfecha en el mercado y convertirla en una oportunidad a través de un servicio o producto. Pero también puede ser, mejorar los ya existentes.

Determinar la cantidad de bienes o servicios que se producirán con el nuevo proyecto o unidad de negocio y que un número significativo de personas o empresas estarían dispuestas a adquirir a un precio determinado.

Establecer los medios que se emplearán para hacer llegar los bienes o servicios los consumidores o usuarios.

Ofrecer al inversionista una lista de posibles riesgos que el producto o servicio podría tener, en caso de ser o no aceptado en el mercado.

Investigación de mercados

Una investigación de mercados debe proporcionar información suficiente y necesaria que sirva de apoyo para la toma de decisiones. Esta información está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto (Ej.: la existencia de un monopolio, medidas arancelarias, alta competencia, etc.).

Es importante considerar que la investigación u obtención de la información de tener unas características que brinden confianza y tranquilidad a quien debe tomar decisiones, por ejemplo, la recolección de los datos debe hacerse de manera ordenada y con procedimientos ortodoxos; la información resultante del análisis de los datos debe ser útil y agregar valor al proceso de toma de decisiones.

En caso de no contar con el tiempo o dinero suficiente para realizar un estudio a través de fuentes de información primaria, el análisis de mercado para un nuevo producto puede hacerse considerando información sobre productos similares ya existentes, teniendo en cuenta, por ejemplo, el medio publicitario más utilizado, los precios y la calidad de los productos, el tipo de envase preferido por el consumidor, etc. Datos

Fuentes de información:

Existen dos tipos de fuentes de información:

Fuentes primarias: Es básicamente información nueva u original que surgen a partir de actividades creativas. Esta información puede conseguir a través de documentos originales, libros, revistas, diarios, entrevistas, encuestas, panel de expertos, notas de investigación, documentación fotográfica, noticias, entre otros.

Fuentes secundarias: consisten básicamente en información escrita existente pero que fue procesada, resumida o reconstruida, es decir, información reelaborada que surge de una fuente original o primaria. Se puede decir que las estas fuentes hacen parte de una interpretación o análisis de las fuentes primarias. A modo de ejemplo, están los cuadros estadísticos que fueron contruidos con fuentes de información primaria, como estadísticas gubernamentales; otras pueden ser resultado de diferentes investigaciones o fuentes de información citadas en un texto.

Es importante mencionar que un tipo de información no es más confiable o exacta que la otra, todo depende de la calidad de la fuente de la cual fue obtenida, una fuente de información primaria puede ser menos fiable que una secundaria, todo depende de cómo o de dónde se consigue.

Por otro lado, es común escuchar decir que la obtención de fuentes primarias tiene un costo alto o al menos son más onerosas que las fuentes secundarias, pero esto no es del todo cierto, debido a que existen muchas fuentes de información primaria que se pueden conseguir de manera gratuita o fuentes de información secundaria que para obtenerlas hay

que pagar por ellas. Es decir, al igual que en el caso anterior, todo depende del tipo de fuente y las necesidades de cantidad y calidad de información para la toma de decisiones.

Pasos Que Seguir en un Estudio de Mercado

De manera general, los siguientes son los pasos a seguir para llevar a cabo un estudio de mercado. Pueden surgir muchas otras actividades y subactividades, sin embargo, se deja al lector analizar la necesidad profundizar en el tema, pues dado que una inmersión detallada sobre este interesante asunto escapa de los objetivos de este libro.

- Definición del problema
- Identificación de fuentes de información.
- Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos.
- Procesamiento y análisis de los datos (que ofrezca información útil para la toma de decisiones).
- Informe (debe ser veraz, oportuno y no tendencioso).

Análisis del Entorno

Para un estudio de mercado es necesario incluir todo el entorno que rodeará el proyecto:

- Consumidores
- Usuarios
- Proveedores
- Competidores

Limitaciones de tipo económico, político, social, legal.

Además, es necesario analizar a qué tipo de mercado estará orientada la producción del bien o prestación del servicio, éste puede ser: Mercado local, regional, nacional o internacional.

Paralelamente al estudio de mercado del bien o servicio se deberá analizar los efectos que el proyecto pueda generar sobre la economía en cuanto a los diferentes insumos que participan en la producción. Una demanda significativa de ciertos insumos para el proyecto puede disminuir dichos insumos para otros agentes y por lo tanto generar escasez en estos, aumento del precio o necesidades de importación.

1.3.3 Estructura económica del mercado

De acuerdo con su grado de amplitud los mercados se pueden clasificar en:

Mercado de competencia perfecta: llamado también mercado de libre competencia, Es un mercado donde existen una gran cantidad de compradores, que demandan y, una gran cantidad de vendedores, quienes ofertan. Lo que ayuda a que no se ejerza una influencia significativa sobre el precio. En este caso libertad de hacer una selección sobre el producto. Por otro lado, ambos agentes tienen un conocimiento perfecto sobre el mercado donde se transan estos productos, que además son homogéneos o sustituibles. Ej.: mercado de productos alimenticios, artículos de cuero, artículos de aseo, software libre, etc.

Monopolio de oferta: existe un único agente oferente y muchos demandantes, esto hace que se caracterice por su escasa oferta. De alguna forma, la influencia sobre el precio la tiene el oferente. Ej.: distribución del gas por red a cargo de EPPMM, red de transmisión de energía a cargo de ISA, distribución de Coca-Cola, etc.

Monopolio de demanda o monopsonio: es un mercado que se caracteriza por la influencia de un sólo agente demandante o comprador sobre el precio y por su escasa demanda. Ej.: una empresa lechera que compre la totalidad de la leche en una región, un comprador de toda la panela proveniente del valle en la mayorista.

Oligopolio de oferta: es un mercado que generalmente, se encuentra dominado por un número pequeño de productores o vendedores. Ej.: mercado de las gaseosas, la telefonía celular, los generadores de energía (ISAGEN, EPM, EEB, etc.)

Oligopolio de demanda: es un mercado caracterizado por un número pequeño de compradores quienes obran de común acuerdo. Ej.: revendedores de boletas para fútbol.

Estructura de Análisis para el Estudio de Mercado

Para el análisis del estudio de mercado del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Definición del producto
- Análisis de la demanda
- Análisis de la oferta
- Análisis de los precios
- Análisis de la comercialización.

1.3.4 Definición del producto

Es importante comenzar cualquier estudio de mercado con la descripción clara e inequívoca del bien o servicio de tal forma que su identificación no permita confusión alguna.

El producto es el resultado natural del proceso productivo. El estudio de mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas del producto sino también todos los atributos de este:

- Tamaño
- Forma del empaque
- Marca
- Logotipo
- Eslogan
- Tipo de envase
- Color del producto
- Textura

Requerimientos o normas sanitarias y de calidad que deben cumplir.

Es indispensable además analizar los siguientes aspectos:

Usos: Se trata de responder a las preguntas, ¿para qué se usa?, ¿cómo se usa? y ¿cuáles son sus principales aplicaciones? (en la industria, agricultura, construcción.). Por ejemplo, el petróleo para producir gasolina o derivados, drogas farmacéuticas para curación de enfermedades y herramientas para la construcción.

Consumidores o usuarios: Se busca establecer la distribución espacial de los consumidores finales y su tipología: hábitos de consumo, ritual de compra, ocupación, nivel de ingreso. Ejemplo: constructores, comerciantes, población de clase media, etc.

Presentación: Puede ser influyente en la estructura de costos del proyecto. Ejemplo: la leche pasteurizada es más costosa si su presentación es en botella, en bolsa o en caja de cartón.

Composición: para algunos productos sobre todo de consumo final, es bien útil identificar sus componentes, no solamente para información del usuario sino para conocer especialmente el mercado propio de los insumos, sus precios, si se producen en el mercado nacional o extranjero. Ejemplo: productos farmacéuticos, licores, productos alimenticios, etc.

Productos secundarios: Se deben identificar claramente los subproductos y desechos del producto principal. Ejemplo: la producción de leche tiene un subproducto que es el suero utilizado como alimento para animales.

Sustitutos: Se debe indicar la existencia y características de otros productos que pueden competir en su uso. Un bien puede convertirse en sustituto por efectos de cambio en la calidad, en la presentación, los precios, el gusto de los consumidores, etc.

Complementarios: Si el uso del bien principal depende de la disponibilidad de otros bienes en el mercado. Ejemplo: un vehículo depende de la venta de gasolina, una impresora depende de la venta de cartuchos de tinta y, un tractor del combustible.

Bienes de capital, intermedios y finales: como, por ejemplo, máquinas que producen otros bienes, materias primas o insumos y productos de consumo final.

Fuentes de abastecimiento: Es necesario conocer la disponibilidad, precios, zonas de origen, planes de expansión, capacidad de suministro de cada uno de los insumos que participan en la elaboración del bien o servicio (B/S).

Sistemas de distribución: Analizar el tipo de canal de comercialización más adecuado para el producto.

Bienes y servicios del sector público: servicios de policía, hospitales públicos, servicio de bomberos, bibliotecas y escuelas públicas, cárceles, etc. Estos servicios no son completamente gratuitos, funcionan con impuestos que paga la población.

Precios y costos: Se debe indagar sobre los precios y costos actuales a diferentes niveles de comercialización (mayoristas, minoristas, consumidores finales), a fin de estimar en principio los márgenes de utilidad, incluyendo productos sustitutos y complementarios.

Condiciones de política económica: Es importante considerar las disposiciones legales y económicas que afectan la producción y comercialización del bien o servicio, impuestos, subsidios, tarifas especiales, incentivos fiscales, normas sanitarias, de seguridad, etc.

1.3.5 Análisis de la Demanda

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para buscar la satisfacción de una necesidad a un precio determinado. Desde el punto de vista económico, la demanda está en función de los siguientes factores:

- Necesidad real que se tiene del bien o servicio
- Precio
- Nivel de ingreso de los consumidores
- Tasa de crecimiento de la población
- Patrón de gasto de los consumidores
- Precio de los bienes sustitutos y complementarios
- Preferencias de los consumidores
- Acción de los entes gubernamentales

El estudio de demanda cubre no solamente la demanda actual, sino también los pronósticos de consumo que bien puede estimarse, con base en los datos del pasado y de otros elementos cualitativos.

Comportamiento histórico de la demanda:

La demanda se puede analizar a partir de datos históricos existentes de los bienes o servicios, esto con el fin de realizar pronósticos sobre el comportamiento futuro de los bienes o servicios que se pretenden poner a disposición de una determinada comunidad.

Con la información histórica y con la ayuda de otras herramientas o técnicas estadísticas se podrá tener una aproximación a una demanda futura esperada.

Las fuentes de información para determinar el comportamiento de la futura demanda pueden ser primarias o secundarias y se fuera necesario preguntar directamente al consumidor u usuario para obtener la información de primera mano.

Algunos factores a tener en cuenta pueden ser:

- Cambios en las costumbres e ingresos de la población
- Problemas o necesidades sociales
- Continuidad o cambios en las políticas de gobierno

Segmentación del mercado

Es un método idóneo que se utiliza para detectar la posible demanda en el mayor nivel de detalle, consiste en organizar y clasificar la demanda de acuerdo con ciertos atributos como:

- Posibles demandantes actuales, número y clasificación
- Comportamientos sociales, culturales y geográficos del consumidor u usuario.
- Ciclos, hábitos y motivaciones de compra del consumidor u usuario.
- Características los demandantes: edad, género, nivel de ingresos, nivel educativo, etc.
- Ubicación geográfica de productores, distribuidores y proveedores

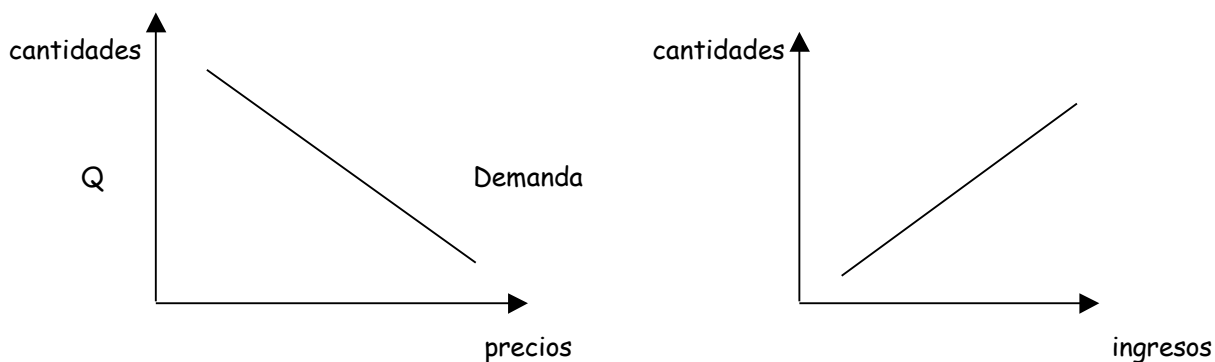
Función de Demanda

La teoría económica establece que para bienes normales existe una relación inversa entre la cantidad demandada y el precio del bien. Adicionalmente existen otras variables que afectan el comportamiento de la demanda tales como: el precio de los bienes sustitutos, complementarios, el ingreso de los consumidores y las preferencias del consumidor. Matemáticamente la demanda se puede expresar así:

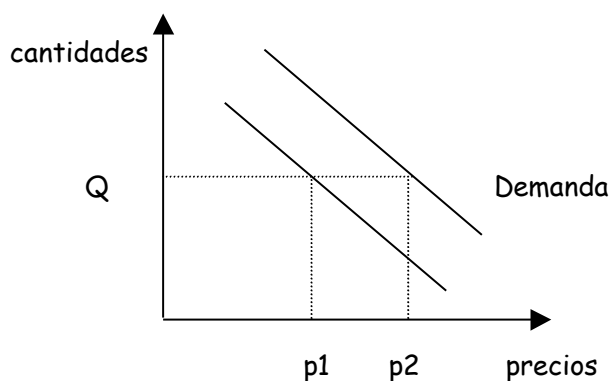
$$Q = f(p_1, p_2, \dots, I)$$

Donde:

Q	:	cantidad demandada del B/S
p ₁	:	precio del bien o servicio
p ₂	:	precios de bienes sustitutos
I	:	nivel de ingresos



Al subir el precio de un bien o servicio (puede ser por efecto de una menor oferta), disminuye la cantidad demandada del mismo, si las demás variables permanecen constantes, igualmente al aumentar el nivel de ingreso o renta del consumidor aumenta la cantidad demandada del bien o servicio. La función de ingreso establece una función directa entre el nivel de ingreso de los consumidores y la cantidad demandada del bien.



Los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio por la misma cantidad si aumenta el nivel de ingresos.

1.4 ESTUDIO TÉCNICO

Es el estudio relacionado con el funcionamiento y operatividad del proyecto, el cual tiene por objeto el análisis de la información que permite estimar el monto de las inversiones y costos de operación del área técnica.

Con este estudio se intenta resolver varias preguntas concernientes a: dónde, cuánto, cuando, cómo y con qué producir el bien o el servicio que elaborará el proyecto. Para abordar este estudio se tienen en cuenta las siguientes variables:

- Tamaño óptimo del proyecto
- Localización optima del proyecto
- Ingeniería del proyecto.

1.4.1. Tamaño óptimo del proyecto

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes o servicios medidos por periodo de tiempo y ofrecidos en el mercado. Algunos ejemplos de tamaño se listan a continuación: En una fábrica de telas, el tamaño podría ser definido como el número de metros de tela producidos en un mes o en un año; en una fábrica de calzado, el tamaño equivaldría al número de zapatos producidos en el año; de otro lado si se tratase de un hospital, el tamaño del proyecto estaría definido por el número de pacientes que pueden ser atendidos o número de camas. Sin embargo, el tamaño también podría ser analizado de acuerdo con el número de jornadas laborales diarias o a la jornada de trabajo al año, lo cual tendría implicaciones importantes en la estructura de costos y por ende en los márgenes de rentabilidad del proyecto.

En este orden de ideas, el tamaño definido en función de la capacidad de producción podría ser analizado de acuerdo con tres tipos de capacidades:

Capacidad de diseño. Es la cantidad máxima de producción de bienes y servicios en condiciones ideales, la cual garantiza todos los factores de producción, como mano de obra, materia prima, equipos, etc.

Capacidad instalada. Es la cantidad máxima disponible permanentemente, es decir, aquella capacidad técnicamente viable para el proyecto.

Capacidad utilizada. Es un porcentaje de la capacidad instalada que se está utilizado, la cual se logra en condiciones normales de trabajo y tiene en cuenta imprevistos que podrían ocurrir. Ejemplos de esta última sería el mantenimiento de maquinarias, los paros laborales, etc.

Algunos factores que definen el tamaño de un proyecto:

La Demanda. Este es uno de los factores más relevantes que influyen en la determinación del tamaño de un proyecto. El tamaño no debe ser mayor que la demanda actual y esperada del mercado. Sin embargo, la demanda creciente del proyecto podría justificar una capacidad ociosa al principio con mayores costos de operación, pero al final con un menor costo derivado de un mayor volumen de producción. También es posible ir adicionando nuevas unidades de capacidad o tamaño a medida que la demanda se va incrementando y de esta forma evitar tener capacidad ociosa durante algunos periodos de tiempo.

La tecnología y los equipos. Es una variable que tendría incidencia directa en decisiones de tamaño. El proyecto generaría economías de escala debido a la mayor escala de producción que se traduciría en menores costos de producción por unidad, siempre y cuando sea considerado dentro de ciertos límites de operación y finalmente afectando positivamente las utilidades del proyecto. Por lo general, las tecnologías definen escalas de producción mínima para ser aplicables. Los siguientes son considerados tipos de tecnología:

Tecnología Dura. Podría ser nacional, extranjera, o de punta. En decisiones que involucren este tipo de tecnología, deberán ser analizadas variables como calidad, productividad, mantenimiento, mano de obra, medio ambiente, entre otros.

Tecnología Blanda. Este tipo de tecnología se refiere a la cualificación de la mano de obra. En este caso es importante tener en cuenta variables como recurso humano, destrezas, perfiles, capacitación, etc.

Suministros e insumos. El tamaño del proyecto puede definirse de acuerdo con la cantidad y calidad de materias primas e insumos. En este sentido se sugiere realizar un listado de todos los proveedores de suministros e insumos y paralelamente analizar variables como capacidad de abastecimiento, políticas de comercialización, calidad y precio. Además, se deben presentar las cotizaciones y los contratos que respalden los compromisos de compañías proveedoras para abastecer el proyecto. En algunos casos deberán buscarse proveedores en el exterior para situaciones en las cuales no existan proveedores locales, regionales o nacionales.

Financiamiento. Una decisión de tamaño indudablemente dependerá de la disponibilidad de recursos financieros suficientes. Si existen estos recursos, entonces entre varias alternativas de tamaño, se deberá escoger aquella que ofrezca los menores costos financieros. Sin embargo, cuando el proyecto se desarrolla por fases, se podrían resolver este tipo de problemas financieros.

Ubicación del mercado de productos y materias primas. Esta variable podría influir en la determinación del tamaño del proyecto, es decir la distribución geográfica de productos y además los costos de operación de materias primas e insumos se convierten en aspectos que afectan decisiones de tamaño del proyecto. Este sería el caso de una planta de gran capacidad que suministre una amplia franja o varias plantas más pequeñas y que abastezcan mercados más focalizados.

Determinación del tamaño óptimo. El tamaño óptimo de un proyecto debe ser analizado de acuerdo con la alternativa económica que beneficie en mayor medida al proyecto en conjunto. Si se tienen opciones diferentes de tamaño, estas pueden ser evaluadas utilizando criterios como:

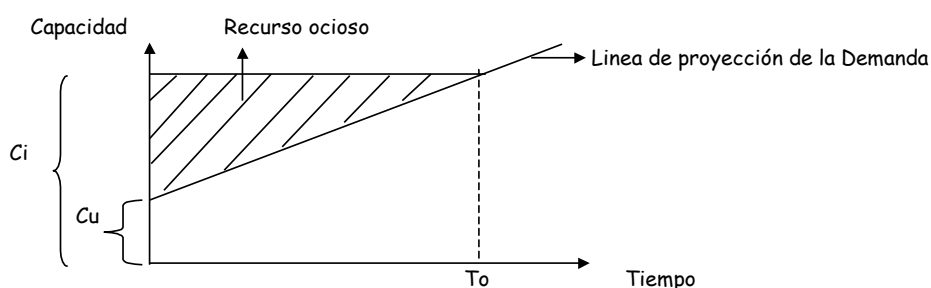
- VPN (Valor Presente Neto)
 - TIR (Tasa Interna de Retorno)
 - CU (Costo Unitario)
-

La decisión final de tamaño se define según el punto de vista considerado, es decir si se trata de un inversionista privado, se tiene en cuenta la maximización de sus utilidades y, en consecuencia, la alternativa de tamaño que mayor VPN ofrezca. Si se trata de un proyecto público, se escogerá la alternativa de tamaño con menores costos unitarios.

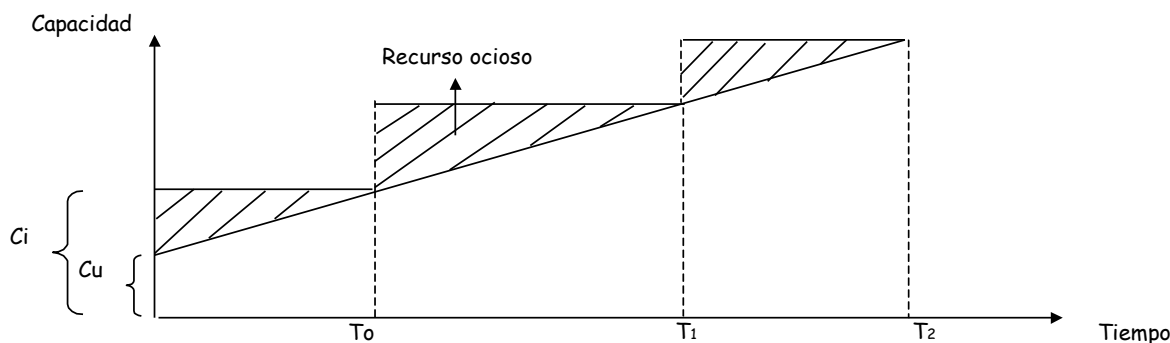
Determinación del tamaño o capacidad

Para la definición del tamaño o capacidad óptima de un proyecto se pueden tener dos enfoques: capacidad con recurso ocioso y capacidad por etapas. En el primer caso, desde el comienzo del proyecto se realizan todas las inversiones necesarias para atender la demanda más alta del proyecto, en consecuencia, el proyecto tendrá alto recurso ocioso, el cual se justifica cuando se tiene una demanda creciente en el tiempo, permitiendo que los costos unitarios disminuyan a medida que aumenta la demanda. En el segundo caso, las inversiones se hacen por etapas o en forma modular de acuerdo con el crecimiento de la demanda, lo que implica que se tendrá menor recurso ocioso y puede ser aplicable cuando existen restricciones presupuestarias para la empresa que desarrollará el proyecto.

Capacidad con recurso ocioso



Capacidad por etapas o módulos



Donde:

C_i : capacidad instalada

C_u : capacidad utilizada

1.4.2. Localización óptima del proyecto

El estudio de la localización de un proyecto consiste en identificar y analizar los diferentes aspectos determinantes del lugar donde quedará ubicado o emplazado el proyecto, teniendo en cuenta el máximo beneficio desde el punto de vista de rentabilidad o costos. Estos factores podrían ser: costos de transporte de materias primas y productos, disponibilidad y costos de mano de obra y materias primas y otros factores como disposiciones legales, estímulos fiscales, restricciones de tipo tributario fiscal o tarifario. Además de estos elementos, podría ser determinante la existencia de infraestructura como vías, comunicaciones, energía, condiciones meteorológicas como temperatura, humedad, precio de la tierra, etc. Estos aspectos anteriores son llamados comúnmente factores locales.

De otro lado, un estudio de localización no puede dejar de lado el análisis de macro localización y micro localización que permita determinar en última instancia el sitio preciso que más le convendría al proyecto. En algunos proyectos la localización podría estar predeterminada, y en consecuencia este tipo de análisis no tendría relevancia en la formulación del proyecto.

La **macro localización** debe tener en cuenta factores como:

Disponibilidad y proximidad del mercado. Dependiendo del bien a producir, el mercado podría estar concentrado o considerablemente disperso. En este sentido, una alta concentración daría como resultado una localización cerca de esa concentración, de otro lado, una amplia dispersión del mercado no sería tenida en cuenta en una decisión de localización.

Disponibilidad y proximidad de suministros. La localización de un proyecto debe ser cerca de las fuentes de materias primas que permitan costos de transporte razonables, por ejemplo, los ingenios deben estar ubicados cerca de las plantaciones de caña de azúcar, industrias lecheras localizarán sus plantas cerca de zonas ganaderas o la producción de acero cerca de minas de carbón. Para el caso de la importación de productos, sería conveniente ubicar las plantas cerca de puertos, aeropuertos, etc.

Transporte. Representa uno de los rubros que más inciden en decisiones de localización debido al costo de transporte de materias primas y productos, es importante analizar si el producto es liviano, pesado, o voluminoso. De otro lado deben ser tenidos en cuenta diferentes tipos de transporte como el marítimo o fluvial el cual es el menos costoso, pero también el más lento y aplicable para cargas pesadas y voluminosas. El sistema terrestre que es rápido, pero a la vez de alto riesgo por problemas de accidentes o de orden público. El aéreo el cual es de los más costosos y utilizado solo para cargas de bajo peso y volumen y por último se encuentra el sistema férreo aplicable también para cargas de bajo peso y volumen.

Servicios públicos. Es muy importante estudiar la zona en relación a la disponibilidad de servicios públicos especialmente para proyectos que requieren de agua como insumo para el proceso de producción. También para proyectos que requieren de energía eléctrica, analizar la disponibilidad y el costo de la energía o considerar la posibilidad de tener plantas propias, lo cual podría ser benéfico para el proyecto. Y finalmente es importante analizar la posibilidad de tener gas natural como reemplazo de energía eléctrica lo cual podría ser influyente en la disminución de costos.

Clima. El comportamiento del clima debe ser tenido en cuenta en la ubicación de un proyecto, fenómenos climáticos, altas precipitaciones o temperaturas extremas podrían afectar fuertemente la operación de los proyectos.

Topografía. El tipo de topografía de la región incide directamente en los costos de transporte para el proyecto. Se debe analizar si la topografía es escarpada, quebrada, o plana, además deben ser tenidos en cuenta los tipos de suelo que tiene la zona los cuales podrían afectar las inversiones en planta física para el proyecto.

Mano de Obra. La disponibilidad de mano de obra es un elemento de gran importancia en la decisión de localización de un proyecto, el nivel de salarios, grado de calificación y capacitación, así como la reglamentación que existe en la región influirán en la decisión.

Aspectos tributarios. Uno de los aspectos relevantes que afectan la viabilidad de un proyecto está relacionado con una eventual disminución de impuestos por parte de los gobiernos locales. Esta variable es de gran importancia y deberá ser analizada de acuerdo con las regulaciones que existan para cada negocio en particular. De igual forma podrá ser determinante la aplicación de estímulos tributarios y tarifarios, con lo cual es necesario ser tenidos en cuenta en la evaluación del proyecto.

Factores ambientales. Relacionado con el manejo y la disposición final de residuos líquidos y sólidos. Es un elemento de gran importancia que ha hecho carrera en los últimos años en todos los países.

Aspectos políticos. A la hora de decidir sobre la implementación de un proyecto, la variable política puede ser determinante y sobre todo la voluntad que exista para su desarrollo.

De igual forma deben analizarse otros elementos como: servicios de educación, salud, recreación, hospedaje, comercio, etc.

Una vez se ha definido la región para el proyecto, se comienza con el proceso de elegir la zona y dentro de ésta, la localidad, para finalmente elegir el sitio preciso para la ubicación del proyecto.

La **micro localización** debe tener en cuenta factores como:

Localización urbana o rural. Se presenta ciertas ventajas de una y otra. Localizar un proyecto en zonas urbanas tendrán mejores sistemas de transporte de insumos y productos, más facilidad de consecución de personal, proximidad a empresas de todo tipo

de servicios, etc. En zonas rurales puede haber mayor disponibilidad de agua, de tierras, menores precios y bajas restricciones ambientales.

Transporte de personal. El personal de un proyecto debe tener facilidad para diferentes sistemas de transporte como buses, camperos, automóviles, etc. si no existen es necesario considerarlos dentro del proyecto.

Costo de los terrenos. No siempre será necesario la compra de terrenos para construcción, se debe considerar la alternativa de alquilar locales y oficinas.

Otros aspectos de interés en la micro localización tienen que ver con la cercanía a carreteras, al centro de la ciudad, disponibilidad de restaurantes, almacenes, etc.

Métodos de análisis y selección de localización

En el estudio de la localización de un proyecto, uno de los factores determinantes en la decisión final es el que tiene que ver con el *costo de transporte de materias primas y productos*. Es común expresar un costo tarifario sea en peso o volumen por kilómetro recorrido. El costo de la materia prima puesta en planta varía en función de la distancia recorrida a la fuente de materiales y del costo del insumo en cada fuente. A continuación, se presenta un ejemplo para la selección de localización de un proyecto.

Ej.: Para seleccionar la localización de un proyecto se han analizado tres (3) posibles plantas con sus respectivas fuentes de materiales más próximas y distancias determinadas. Si la planta requiere 350 toneladas anuales de un insumo determinado cuyo precio vendido en cada fuente es el que se muestra a continuación. Determinar que planta se debe elegir sabiendo que el flete del insumo se ha calculado en \$25/ton-km de cualquiera de las plantas a su respectiva fuente de materiales.

PLANTA	FUENTE DE MATERIA PRIMA	DISTANCIA A LA FUENTE (Km.)	PRECIO DE M. PRIMA EN LA FUENTE (\$/ton.)
1	A	80	360
2	B	70	375
3	C	90	369

Solución

PLANTA	1	2	2
DISTANCIA A LA FUENTE (Kms)	80	70	90
M. PRIMA REQUERIDA (ton/año)	350	350	350
COSTO DE M. PRIMA (\$/año)	126.000	131.250	129.150
COSTO DEL FLETE (\$/año)	700.000	612.500	787.500
COSTO TOTAL (\$/año)	826.000	743.750	916.650

R/ Se elige la planta “2” por presentar el menor costo total.

Método cualitativo por puntos

Este método consiste en definir las principales variables determinantes de una ubicación para asignarles un peso relativo de acuerdo con la importancia que tengan en el proyecto, estos pesos dependen del criterio y experiencia del analista. Luego, se le asigna una calificación a cada variable en esa localización, de acuerdo a una escala definida, (por ejemplo, de 0-10; 0-5). La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la ubicación que tenga el mayor puntaje.

Ej.: Elegir una de las siguientes tres (3) ubicaciones, de acuerdo a las siguientes variables:

- Materia prima disponible
- Cercanía al mercado
- Costo de las materias primas
- Clima
- Mano de obra disponible.

		ZONA A		ZONA B		ZONA C	
FACTOR	PESO	CALIFICACION	PONDERACION	CALIFICACION	PONDERACION	CALIFICACION	PONDERACION
Mp disponible	0.35	5	1.75	5	1.75	4	1.40
Cercanía al mercado	0.10	8	0.80	3	0.30	3	0.30
Costo insumos	0.25	7	1.75	8	2.00	7	1.75
Clima	0.10	2	0.20	4	0.40	7	0.70
M.Obra Disponible	0.20	5	1.00	6	1.60	6	1.20
TOTALES	1.00		5.50		5.65		5.35

R/ Se escoge la zona “B” por tener la mayor calificación total ponderada.

1.4.3. Ingeniería del proyecto

Se refiere al estudio relacionado con el área técnica, comprende las actividades de estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. El estudio de ingeniería debe definir una función de producción para optimizar la utilización de recursos disponibles en la elaboración del bien o servicio. El proceso de producción consiste en la transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de combinación de factores como:

- Mano de Obra
- Equipo
- Materiales e insumos
- Métodos y procedimientos.

Clasificación de los procesos. Los procesos productivos pueden ser en serie, por periodo o por proyecto.

Producción en serie. El diseño del producto es fijo y estable el cual permite la especialidad del trabajo. Este tipo de producción puede generar economías de escala y usa tecnologías de punta.

Producción por período. El diseño del producto es cambiante y flexible en el tiempo.

Producción por proyecto. El diseño del producto es específico el cual puede exigir mano de obra muy calificada.

Clasificación de los procesos productivos de acuerdo a la tecnología:

Intensivos en capital. Son procesos que generan mayores inversiones al comienzo, pero con bajos costos de operación en la fase productiva.

Intensivos en mano de obra. Son procesos de menores inversiones al comienzo, pero con altos costos de operación en la fase productiva.

Una vez seleccionado el “proceso de producción” se pueden estimar:

Las inversiones del proyecto.

- Maquinaria y Equipos
- Requerimientos locativos.
- Obras civiles.
- Ampliaciones futuras.
- Capital de trabajo

Estructura de costos de operación.

- Mano de obra directa e indirecta
- Materia prima e insumos
- Costos de mantenimiento
- Costos de depreciación.

Hojas de balance – estudio técnico

Las siguientes tablas ilustran el análisis de inversiones y costos de operación en el estudio técnico de un proyecto.

BALANCE DE OBRAS FISICAS (EN MILES DE \$)				
OBRA FISICA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
PLANTA A	m2	4.000	1.000	4.000.000
PLANTA B	m2	2.400	1.000	2.400.000
CERCOS	ml	3.000	160	480.000
OFICINAS	m2	400	1.300	520.000
ALMACEN	unidad	2	28.000	56.000
INVERSION TOTAL EN OBRAS FISICAS				7.456.000

BALANCE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA (EN MILES DE \$)			
EQUIPOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MESAS DE TRABAJO	20	1.000	20.000
PLANTAS	10	1.600	16.000
PRENSAS	6	4.000	24.000
RUTIADORAS	2	7.000	14.000
CALADORAS	16	800	12.800
INVERSION INICIAL EN MAQUINAS			86.800

COSTOS DE OPERACIÓN

BALANCE DE PERSONAL			
CARGO	VOLUMEN DE PRODUCCION (EN UNDS.)		
	CANTIDAD	SALARIO	TOTAL
JEFES	4	12.000	48.000
OPERADOR 1	24	8.000	192.000
OPERADOR 2	40	5.000	200.000
PINTOR	20	4.000	80.000
OBRERO 1	50	3.200	160.000
OBRERO 2	40	3.000	120.000
SOLDADOR	60	2.800	168.000
CELADOR	4	2.400	9.600
ALMACENISTA	8	2.400	19.200
TOTAL			996.800

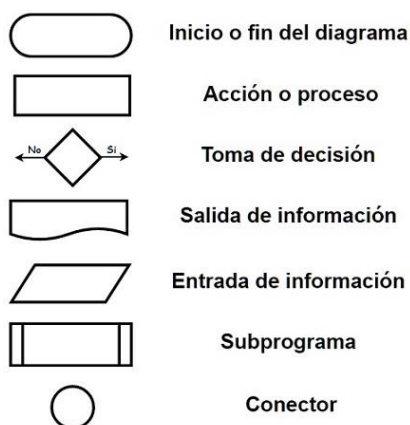
BALANCE DE MATERIA PRIMA				
MATERIA PRIMA	VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)			
	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ANUAL	
			UNITARIO	TOTAL
HARINA DE TRIGO	Ton	6.000	20.000	120.000.000
ENDULZANTES	Ton	450	220.000	99.000.000
ACEITES	KG	6.000	600	3.600.000
SOYA	Lts.	300.000	200	60.000.000
SALES	KG	4.000	100	400.000
ESPECIAS	Lts.	300	1.000	300.000
ENVASES	Und.	5.500.000	10	55.000.000
TOTAL				338.300.000

BALANCE DE INSUMOS				
INSUMO	VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)			
	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ANUAL	
			UNITARIO	TOTAL
AGUA	M3	960.000	30	28.800.000
ENERGIA	KW	10.000.000	28	280.000.000
GASOLINA	LITROS	240.000	100	24.000.000
SOLDADURA	M	28.000	400	11.200.000
PINTURA	GAL	400	3.200	1.280.000
TOTAL				345.280.000

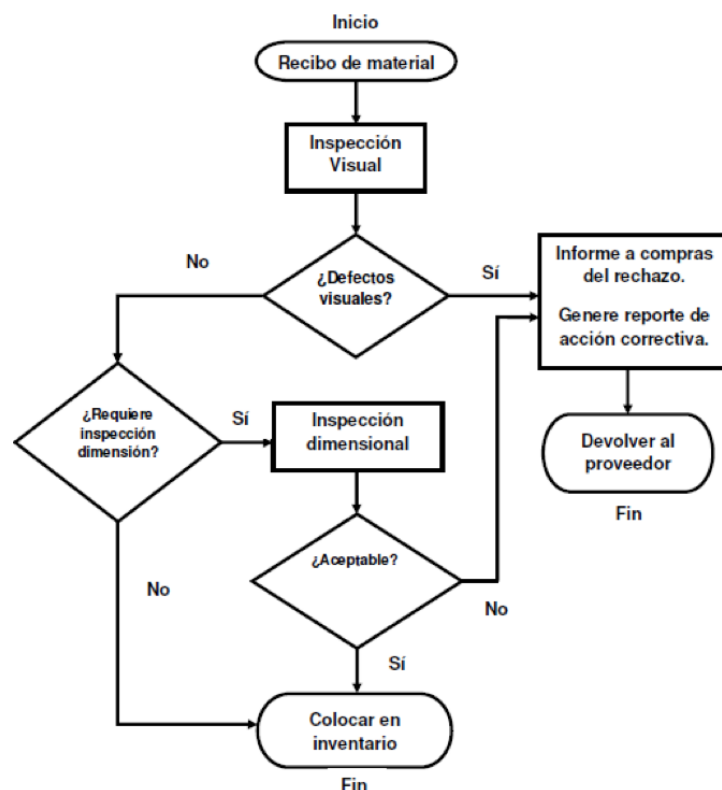
1.4.4. Flujograma

El flujograma es la descripción de etapas, procesos y secuencia del proceso productivo. Es un elemento que debe ser incluido dentro del estudio técnico.

Los elementos fundamentales para la construcción del flujograma son los siguientes:



Ejemplo de un flujograma para la recepción de materiales:



(Garro, 2017)

1.4.5. Tecnología

Es otra de las variables que se incluyen en el estudio técnico e inciden de manera directa en el cálculo de las inversiones y costos de operación del proyecto. La tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades.

La versión 2006 del Diccionario de la Real Academia ha reemplazado la primera acepción por la siguiente:

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Esta acepción asimila la *tecnología* a ciencia aplicada o *tecnociencia*, lo que sólo es válido para algunas tecnologías, las basadas en saberes científicos.

Es un error común en muchas páginas Web denominar *tecnología*, a secas, a la tecnología informática, la tecnología de procesamiento de información por medios artificiales, entre los que se incluye, pero no de modo excluyente, a las computadoras/ordenadores.

En primera aproximación, una tecnología es el conjunto de saberes, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos. Esta definición es todavía insuficiente porque no permite diferenciarlas de las

artes y las ciencias, para lo cual hay que analizar las funciones y finalidades de las tecnologías.

1.4.6. Estudio de impacto ambiental y social

Medio Ambiente Natural

Componente Geo esférico (tierra)

- Geomorfología
- Geología
- Geotecnia
- Sismología
- Suelos, características y usos
- Identificación de recursos mineros y energéticos

Componente Atmosférico (atmosfera)

- Calidad del aire
- Climatología
- Ruido

Componente Hídrico (agua)

- Usos del agua
- Calidad fisicoquímica
- Caudales medio y extremo
- Subcuencas
- Número de cuerpos de agua

Componente Biótico (seres vivos)

- Vegetación
- Fauna
- Ictiofauna (conjunto de especies de peces)
- Ecosistemas
- Limnología (estudio de lagos fenómenos físicos y biológicos)

Medio Ambiente Social

- Componente Socioeconómico (sociedades, comunidades)
 - Asentamientos humanos
 - Población
 - Tenencia de la tierra
 - Empleo y actividades económicas
-

- Programas de desarrollo
- Obras de infraestructura

Componente Cultural (cultura de las regiones, comunidades)

- Arqueología
- Paisaje
- Zonas recreacionales
- Zonas turísticas

Componente Sociopolítico (papel del gobierno en el proyecto)

- Voluntad política
- Apoyo del gobierno

1.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Es aquel estudio que se refiere a los aspectos ejecutivos de la administración del proyecto. Cada fase de desarrollo del proyecto (pre-inversión, inversión y operación) puede presentar estructuras diferentes de organización y administración. Este estudio debe incluir los siguientes elementos:

- Tipo de empresa (manufactura, servicios, consultora, construcción, etc.)
- Organigramas y descripción de cargos
- Procedimientos administrativos
- Costos relacionados con la estructura administrativa

1.5.1. Factores organizacionales:

Durante la preparación del proyecto se deben analizar lo siguiente:

- Participación de unidades externas al proyecto
 - Contratistas de obras civiles (construcción y adecuaciones)
 - Proveedores y clientes (materias primas, insumos, servicios de todo tipo, etc.)
 - Empresas consultoras (estudios legales, investigaciones de mercados, etc.)
 - Auditorías externas
 - Entidades financieras (bancos y entidades crediticias)
 - Tamaño de la estructura organizativa (estrechamente relacionado con la demanda del B/S)
 - Tecnología administrativa (software, hardware, redes, etc.)
 - Complejidad de las tareas administrativas (funciones administrativas)
-

1.5.2. Estructura organizativa

La estructura organizativa que se defina en el proyecto tiene gran incidencia en la cuantía de las inversiones y costos de operación de este debido a las necesidades de inversión en oficinas, adecuaciones, parqueaderos, etc. y a las necesidades de mano de obra calificada, materiales y otros.

1.5.3. Procedimientos administrativos

En este análisis es importante definir qué actividades las llevará a cabo directamente el proyecto y qué actividades se pueden subcontratar ya que estas decisiones pueden influir en gran medida en la estructura de costos del proyecto por la cantidad de personal, inversión en instalaciones y otros gastos administrativos. Algunos procedimientos administrativos que pueden ser subcontratados son:

- Estudios técnicos, construcción de plantas, obras de ingeniería civil e interventoría.
- Instalación de equipos, ensayos, puesta en marcha del proyecto.
- Publicidad en la venta del producto.
- Distribución del producto
- Transporte de productos
- Almacenamiento de productos en bodegas.
- Vigilancia
- Servicios varios, aseo, mantenimiento de jardines
- Mensajería
- Procedimientos contables, de cartera, financieros, etc.
- Aspectos legales, contratos, etc.

1.5.4. Gastos de administración

Los siguientes son rubros que hacen parte de los gastos de administración en un proyecto:

- Nómina del staff administrativo incluyendo prestaciones sociales (jefes, directores, gerentes, secretaria, mensajero, empleada servicios varios)
 - Papelería, fax
 - Servicios públicos (agua, luz, teléfono, comunicaciones)
 - Arrendamiento
 - Pólizas
 - Subcontrataciones
 - Etc.
-

1.6 ESTUDIO LEGAL

Es el estudio que define básicamente el tipo de organización o constitución legal de la empresa que se creará con el proyecto, así como el marco legal y normatividad vigente que afectará la cuantía de los beneficios y costos del proyecto. Para este estudio se deben tener en cuenta:

- Las características propias del negocio (consorcios, uniones temporales, concesiones, etc.)
- El volumen de operaciones (procesos administrativos, procesos técnicos)
- El número de socios
- Aspectos legales, tributarios y laborales vigentes en la zona de ubicación del proyecto.
- Las inversiones requeridas

1.6.1. Tipos de sociedades

Pueden ser clasificarse en:

- Colectiva
- Responsabilidad Limitada
- Sociedad Anónima
- Sociedad en comandita
- Cooperativa
- Sociedad por Acciones Simplificada

Definir el tipo de sociedad para el proyecto de acuerdo con la conveniencia desde el punto de vista económico, tributario, impuestos, exenciones, etc.

1.6.2. Clasificación de las sociedades

Existen diferentes criterios de clasificación de las sociedades según el Código de Comercio Colombiano:

- De acuerdo con el régimen de responsabilidad de los socios (sociedades de personas, s. de capital, s. mixtas)
 - De acuerdo con la división y representación del capital (s. por cuotas, s. por acciones, s. por parte de interés)
 - De acuerdo con la nacionalidad (s. nacionales, s. extranjeras)
-

- De acuerdo con la subordinación económica., financiera o administrativa de una sociedad respecto a otra (sociedades matrices, subsidiarias, filiales, sucursales, agencias)
- De acuerdo con la procedencia de los aportes (s. privadas, s. de economía mixta, s. publicas).
- De acuerdo con el cumplimiento de las solemnidades prescritas en la ley (s. regular, s. irregular, s. de hecho, s. atípica, s. nula, s. inoponible)
- De acuerdo con el contrato oficial (s. controladas, s. no controladas)
- De acuerdo con su régimen (s. de régimen común, s. de régimen especial).

Con el fin de determinar el alcance de las relaciones jurídicas, administrativas y financieras que se derivan de la utilización de recursos técnicos y humanos en los proyectos se establecen los contratos en varias etapas del proyecto.

1.6.3. Contratos

Son acuerdos escritos establecidos entre dos partes donde se establecen las condiciones a cumplir entre ambas partes. En los proyectos se utilizan para varias actividades:

- Ejecución de Obras
- Suministro e instalación de equipos
- Suministro de Materia prima
- Mano de obra
- Asesorías y consultorías
- Transporte y distribución

Tipos de contratos:

- A término indefinido
- A término fijo
- Contrato de prestación de servicios
- Labor contratada
- Suma global o Costos fijos
- Precio Unitario (Con y sin reajuste)
- Llave en Mano (Ejecución total y completa del proyecto)
- Administración delegada

1.6.4. Aspectos legales

Los aspectos legales más importantes que deben ser considerados en un proyecto son:

Ley de Impuesto sobre la Renta:

- Impuestos de acuerdo con el tipo de organización
- Exención de impuestos por ubicaciones determinadas
- Aranceles para materia prima o productos importados.
- Gastos deducibles de impuestos (intereses)
- Depreciación y amortización
- Otorgamiento de permisos, patentes o licencias, pago de regalías.
- Licencias de construcción, POT (Plan de Ordenamiento Territorial), bomberos, etc.

Leyes de contratación de personal:

- Prestaciones sociales (cesantías, primas, vacaciones, intereses cesantías)
- Parafiscales (Sena, Caja Compensación Familiar, ICBF)
- Sistema de Seguridad social (Salud EPS, Pensión, riesgos profesionales ARP)
- Leyes sobre Seguridad Industrial (protección industrial) y obligaciones patronales (dotación, uniformes)
- Leyes de bancos y entidades financieras.

1.6.5. Normatividad Legal

Se establece de acuerdo con los siguientes códigos:

- Código fiscal
- Código Sanitario
- Código Civil
- Código Penal
- Código de Comercio

1.6.6. Gastos legales

Generalmente algunos de estos aspectos son los que más se escapan en la preparación del proyecto, pero no deben ser olvidados dado que son de suma importancia para evitar retrasos en el inicio de la ejecución y operación del proyecto, además de su inclusión en los costos del proyecto y el flujo de caja neto.

- Impuestos de industria y comercio, predial
 - Impuesto de renta
 - Impuestos por disposición de residuos
 - Licencias
 - Fiscales y parafiscales, etc.
-

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS

2.1 Estadística descriptiva

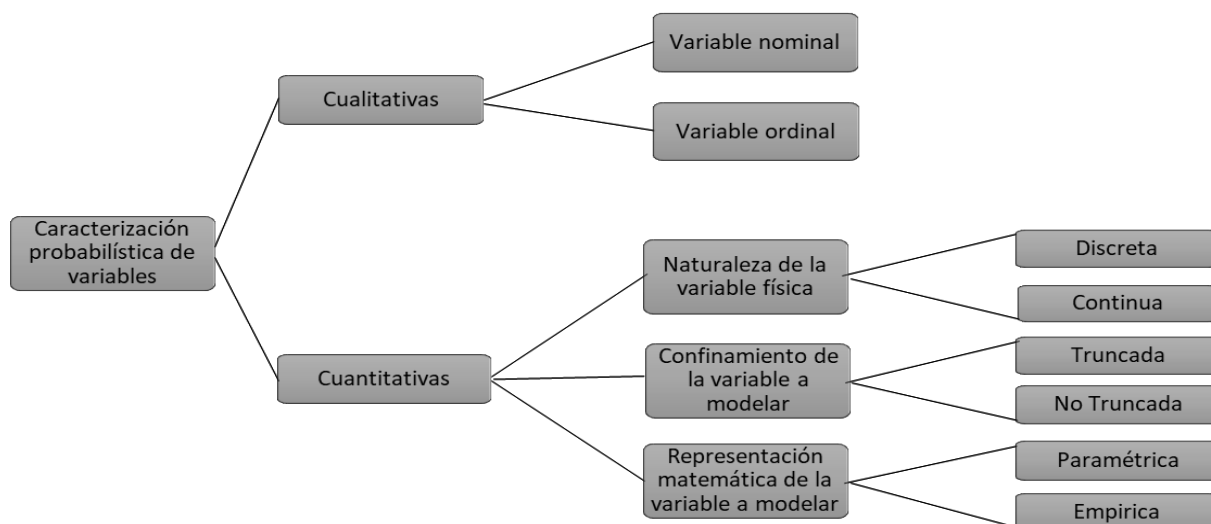
La estadística descriptiva propone técnicas para la organización de datos o variable numéricas, por ejemplo, altura o edad de una población, niveles salariales en una organización etc., de tal forma que su interpretación y análisis sea práctica y pueda convertirse en información útil para la toma de decisiones. Entre los elementos o herramientas que ayudan a esta tarea están, en general, los gráficos, las tablas, los diagramas de flujo, los histogramas, los diagramas de Pareto, entre otros. Estos elementos permiten, por ejemplo, agrupar y clasificar los datos para hacer un análisis más efectivo, permitiendo determinar cambios o tendencias. En otros términos, se realiza, lo que usualmente se denomina interpretación estadística.

Para ofrecer una ilustración a lo enunciado en el párrafo anterior y lo que se planteará más adelante, se exponen a continuación algunos conceptos claves y de relevancia en los diferentes procesos de investigación o tratamientos de datos estadísticos, son las siguientes:

2.1.1 Variable aleatoria

Antes que todo, una variable es una unidad de interés, observada en un estudio determinado y que puede convertirse en un número o valor, que ofrece información de un rasgo o característica de la variable en cuestión.

Así entonces, una variable aleatoria, también denominada estocástica, es aquella que surge de experimentos que se realizan por primera vez o cuyos resultados son inciertos. Es importante aclarar que, los procesos son aleatorios cuando éstos se realizan en las mismas condiciones o circunstancias, el resultado, al final, pueden ser distintos. Una variable aleatoria puede ser cualitativa o cuantitativa. Las primeras pueden ser nominales u ordinales, las segundas pueden ser discretas o continuas, según su naturaleza, truncada o no truncada, según el confinamiento de la variable y, paramétrica o empírica, según su representación matemática, tal como se puede ver en el siguiente esquema.



Tomado y adaptado de: Yañez, Gómez de la vega, Semeco, Nucette, & Medina, 2010

Variable cualitativa: son aquellas que permiten establecer una característica, un atributo, una cualidad o una categoría, estas variables son no numéricas.

Variable nominal: Estas variables no numéricas toman valores que no pueden ser ordenados, como ejemplo, se puede mencionar la elección de clientes por un color determinado de un auto, verde, azul, blanco, etc. Otra puede ser el estado civil de un grupo de personas, soltero, casado, viudo, separado, etc.

Variable ordinal: Estas variables no numéricas toman valores que pueden ser ordenados, tales como el orden en una competencia atlética, el primer, segundo y tercer puesto.

Variable cuantitativa: A diferencia de la cualitativas, éstas si asumen valores numéricos, que dan cuenta de los atributos o características, por ejemplo, de una población que se puede representar de forma numérica, tales como su altura, su edad, etc.

2.1.2 Naturaleza de la variable física

Variable discreta: las variables de este tipo son aquellas que representan valores discretos tales como 0, 1,2,3,... Es decir, una cantidad de variables o datos perteneciente al conjunto de los números naturales. Estas variables pueden representar el número de estudiantes en un aula de clase, cantidad de vehículos que pasan por una avenida en un tiempo determinado, cantidad de artículos defectuosos en un proceso productivo, entre muchos otros ejemplos.

Ejemplo variable discreta: véase el siguiente caso donde se creará una tabla de frecuencias con valores cuantitativos discretos. Para ello, se asumirá que la gerencia de producción desea conocer el comportamiento del número de productos que presentaron fallas durante el primer semestre del año y de manera semanal. La siguiente tabla muestra el informe presentado por el jefe del área de producción para 26 semanas.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Productos con falla	12	0	6	11	15	7	5	8	3	8	0	14	14	1	14	1	0	8	15	0	13	13	1	4	6	15

Para la generación de la tabla de frecuencias se realiza una tabla dinámica. El resultado es el siguiente:

Etiquetas de fila	Cuenta de Productos con falla
0	4
1	3
3	1
4	1
5	1
6	2
7	1
8	3
11	1
12	1
13	2
14	3
15	3
Total general	26

Así, se puede decir que se presentaron, por ejemplo, cero productos con fallas durante 4 semanas, 7 productos con fallas, solo en una semana, quince productos con fallas durante 3 semanas.

A continuación, se puede visualizar la tabla de frecuencias.

No de productos con fallas	fi	hi	pi	Fi	Hi	Pi
0	4	0.15	15.4%	4	0.15	15.4%
1	3	0.12	11.5%	7	0.27	26.9%
3	1	0.04	3.8%	8	0.31	30.8%
4	1	0.04	3.8%	9	0.35	34.6%
5	1	0.04	3.8%	10	0.38	38.5%
6	2	0.08	7.7%	12	0.46	46.2%
7	1	0.04	3.8%	13	0.50	50.0%
8	3	0.12	11.5%	16	0.62	61.5%
11	1	0.04	3.8%	17	0.65	65.4%
12	1	0.04	3.8%	18	0.69	69.2%
13	2	0.08	7.7%	20	0.77	76.9%
14	3	0.12	11.5%	23	0.88	88.5%
15	3	0.12	11.5%	26	1.00	100.0%
Total	26					

Donde:

f_i : frecuencia absoluta

h_i : frecuencia relativa

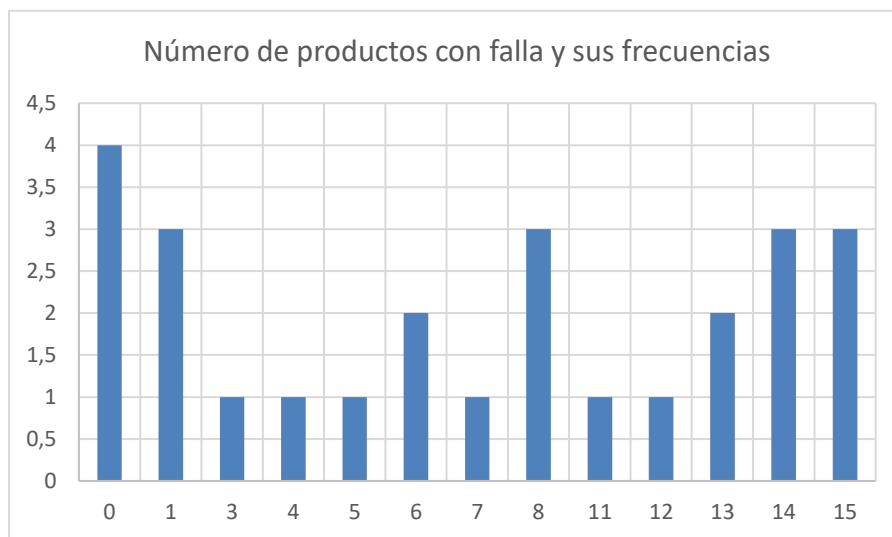
p_i : frecuencia porcentual

F_i : frecuencia absoluta acumulada

H_i : Frecuencia relativa acumulada

P_i : frecuencia porcentual acumulada

En el siguiente gráfico, se puede visualizar el número de productos con fallas y sus respectivas frecuencias. Estos son datos o variables discretas dado que sus valores son enteros.



Variable continua: una variable continua, en cambio, es un conjunto de datos que puede ser representado como parte del conjunto de los números reales, es decir, entre dos variables aleatorias discretas, pueden existir infinitas variables continuas. Una variable continua puede tomar cualquier valor que puede ser entero o no, tales como el peso de una población determinada, estatura de los estudiantes de un aula, tiempos establecidos por los atletas en una maratón, niveles salariales de los empleados, entre otros.

Ejemplo variable continua: véase el siguiente caso donde se modelará y graficará una variable continua. Para ello se considerarán las alturas de los alumnos de un aula de clase. Al igual que en el ejercicio anterior se debe construir la tabla de frecuencias y graficar el polígono de frecuencias, pero en este caso de una variable continua. En la siguiente tabla se muestran las alturas halladas de todos los alumnos.

Altura de de los estudiantes				
1.65	1.55	1.53	1.53	1.56
1.75	1.53	1.72	1.75	1.69
1.80	1.67	1.54	1.80	1.70
1.81	1.81	1.59	1.82	1.76

Se deben agrupar los datos para determinar y graficar el histograma y el polígono de frecuencias. Con la ayuda de Excel, se construye la siguiente tabla de distribución de frecuencias.

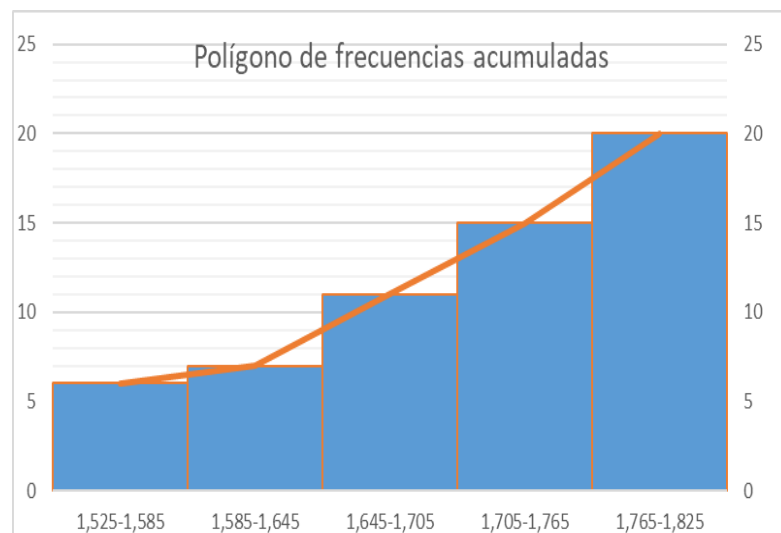
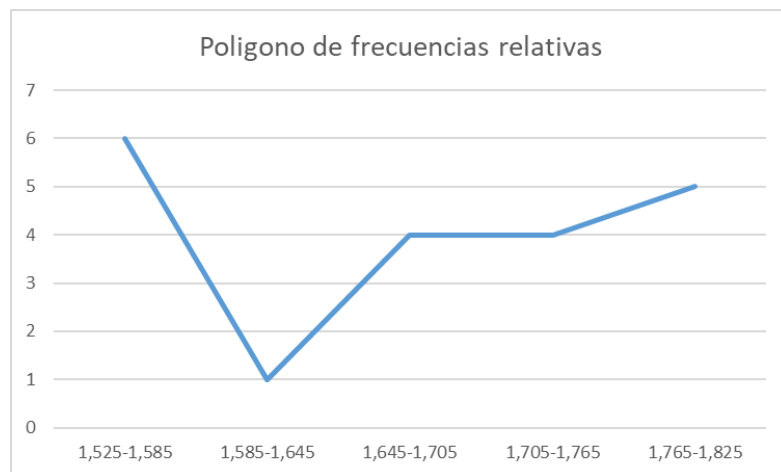
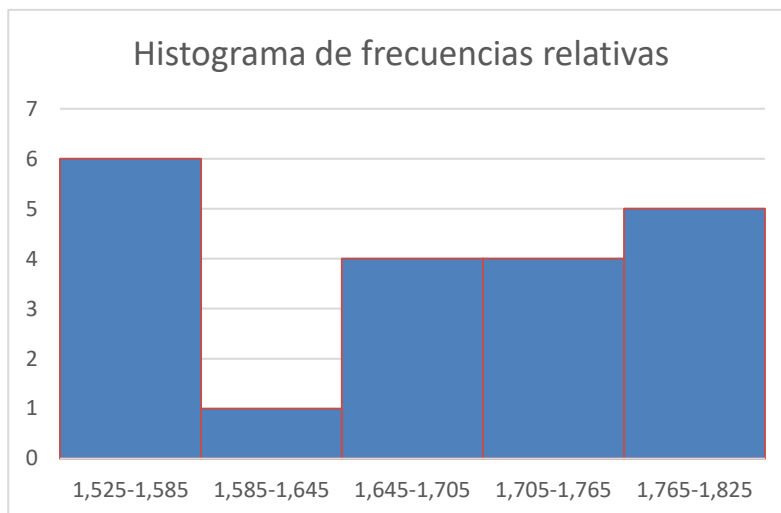
Tabla de distribución de frecuencias							
	valores de las variables						
Etiqueta	Limite inf	Limite sup	Marca de clase	Frecuencia	F relativa	F acumulada	F acum relat
1.525-1.585	1.53	1.59	1.555	6	30%	6	30%
1.585-1.645	1.59	1.65	1.615	1	5%	7	35%
1.645-1.705	1.65	1.71	1.675	4	20%	11	55%
1.705-1.765	1.71	1.77	1.735	4	20%	15	75%
1.765-1.825	1.77	1.83	1.795	5	25%	20	100%

Para la construcción de la tabla anterior, se calculó antes, lo siguiente:

	Valores
Max	1.82
Min	1.53
Rango	0.30
Número de datos	20
No de clases o intervalo	5.293
Ancho de clase	0.059

Donde el número de clase se redondea a 5 y el ancho de la clase a 0.06. Esto quiere decir que se construirán 5 intervalos de 6 centímetros de ancho, para el histograma de frecuencias.

Las gráficas de la distribución y el polígono de frecuencias son las siguientes:



2.1.3 Confinamiento de la variable a modelar

Truncada: Distribución que puede tomar valores confinados o limitados entre dos valores predeterminados

No truncada: Distribución que puede tomar valores sin estar confinada por valores preestablecidos.

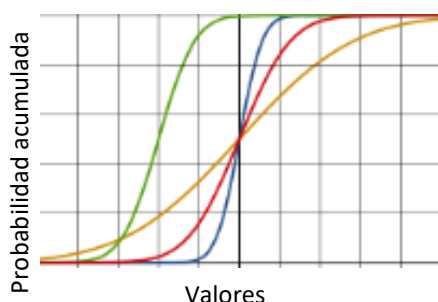
Paramétrica: Distribución basada en modelos preestablecidos, cuya definición matemática se basa en ciertos comportamientos de variables físicas.

Empírica: Distribución cuya forma y comportamiento es definida exclusiva y particularmente por los datos disponibles.

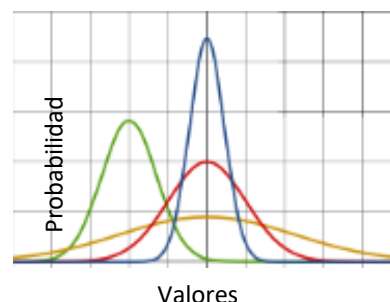
2.1.4 Funciones de distribución de probabilidad

Una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria es aquella que asigna a cada evento o suceso una probabilidad de ocurrencia de este. Existen las funciones de distribución acumulada y la muestral, las primeras muestran de forma acumulada las probabilidades de cada variable y las anteriores; la segunda muestra la probabilidad para cada valor de la variable.

Función de distribución acumulada



Función de distribución muestral



2.1.4.1 Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son aquellos valores estadísticos que permiten resumir con un solo dato un conjunto de valores o muestra y, generalmente ocupan una posición central de este conjunto. Entre las más conocidas y utilizadas están, la media aritmética o promedio aritmético, la mediana y la moda.

Media aritmética o promedio aritmético ($\bar{x}$): es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de los mismos. Se formula de la siguiente forma:

Media(x)= $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$; Donde $x_1, x_2, \dots, x_N$ son el conjunto de observaciones

Ejemplo:

Si los pesos en kilogramos de 6 personas son: 92, 87, 72, 67, 81 y 75, hallar el peso medio.

$$\bar{x} = \frac{92 + 87 + 72 + 67 + 81 + 75}{6} = 79$$

Es decir, el peso medio es de 79 Kg

Mediana (Md): representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él.

Ejemplo:

Hallar la mediana de los siguientes datos:

2,6,26,14,10,42,46,78,46,80,46,114,28,24,112,46,58,

Si se ordenan quedarían así: 2,6,10,14,24,26,28,42,46,46,46,46,58,78,80,112,114

En total son 17 números y el dato o valor del medio es 46, en lugar número 9. Como puede verse, antes y después del 46 hay 8 valores.

De esta forma, la mediana de 2,6,26,14,10,42,46,78,46,80,46,114,28,24,112,46,58

es 46, dado que es el valor central. Obsérvese que no son relevantes los demás valores.

Moda (Mo): es el valor que tiene mayor frecuencia en una distribución de datos, es decir, el que más se repite de la muestra.

Ejemplo:

- a. La moda de los siguientes datos: 3,4,4,5,5,5,6,6 es 5, es el valor que más se repite.
-

- b. La moda de 2,2,2,5,5,6,6,6,8,9,10,10,10 es 2, 6 y 10, es decir, existen tres modas, que en este caso los tres valores tienen igual frecuencia. Se denomina muestra multimodal.
- c. La muestra 4,4,7,7,6,6,8,8 no tiene moda, todos tienen la misma frecuencia.
- d. La moda de 1,2,4,4,6,6,8,9 es 5. En este caso se tienen dos modas consecutivas, una inmediatamente después de la otra. Para estos casos, la moda es el promedio de las dos, 4 y 6.

2.1.4.2 Medidas de dispersión

Desviación estándar: Es la medida de la variabilidad de un conjunto de resultados, es decir, es una medida de dispersión e indica que tan alejados están los datos de la media. Una desviación estándar grande o amplia, indica que hay mucha dispersión de los datos y, mientras más estrecha sea, habrá menos variabilidad y más probable será que el resultado real se encuentre cerca del valor esperado.

Existen diversas formas de calcular la desviación estándar, sin embargo, para efectos de lo que se pretende trabajar más adelante, se utilizará la siguiente fórmula:

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^n (K_i - \bar{x})^2 * P_i}$$

Donde:

S: desviación estándar

K_i: Número de datos entre 1 y n

$\bar{x}$: Media aritmética

P_i: Probabilidad asociada a cada dato

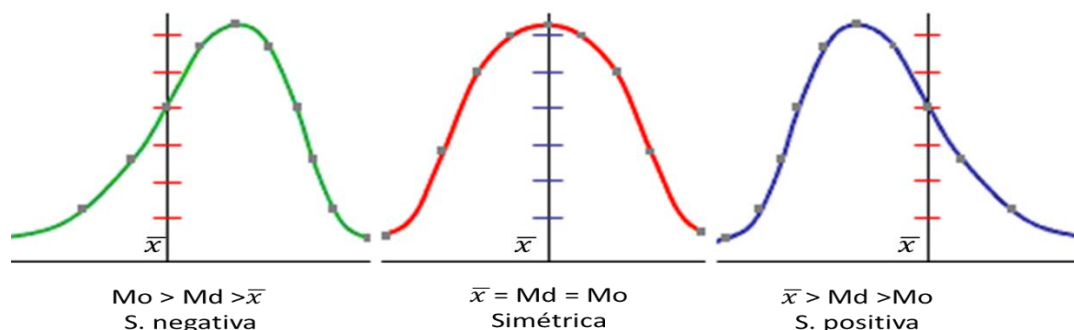
Asimetría: Indicador o medida que permite establecer el grado en que los valores de una función de probabilidad o probabilidad están ubicados frente a la media o, dicho de otra forma, que tan pesada es la función a la izquierda o a la derecha de la media.

En una distribución simétrica la media, la moda y la mediana son las mismas.

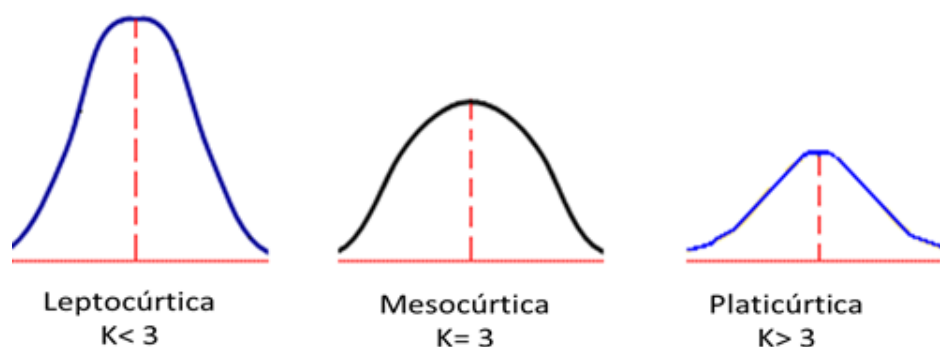
Una asimetría positiva, se presenta cuando las frecuencias se presentan al lado izquierdo de la media, cola pesada y, al lado derecho frecuencias menores, cola liviana. Para una distribución asimétrica positiva, la moda es menor que la mediana, y ésta menor que la media. La media siempre se verá afectada por valores extremos de la función de distribución. En una distribución asimétrica positiva, habrá valores extremos altos que tiran la media hacia arriba.

Una asimetría negativa, será todo lo contrario, se tiene evidencia cuando las frecuencias se presentan al lado derecho de la media, cola pesada y, al lado izquierdo frecuencias menores, cola liviana. Para una distribución asimétrica negativa, la media es menor que la

mediana, y ésta menor a la moda. Habrá valores extremos negativos que tiran la media hacia abajo. Ver gráfica.

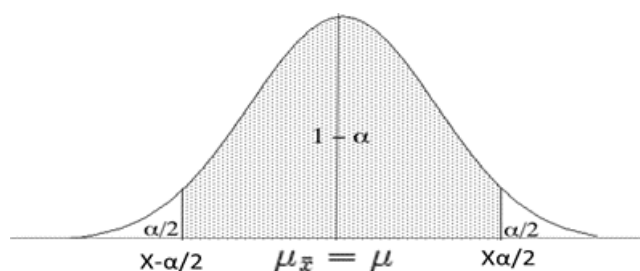


Curtosis: Nos da a conocer sobre la concentración de datos alrededor de la media y que tan achatada es la distribución de los datos con respecto a una normal. También se conoce como medida de apuntamiento(k).



Intervalo de confianza: Un intervalo de confianza es una técnica de estimación que permite delimitar valores derivados de una muestra, dentro de los cuales se encontrará un dato estimado, con una probabilidad de éxito de que en ese intervalo este. Ello permite estimar valores alrededor de la media, considerando el valor superior e inferior.

El nivel de confianza es $1 - \alpha$, por ejemplo, si $1 - \alpha = 95\%$, la idea es hallar entre qué valores se encuentra el 95% de la población. La probabilidad de equivocarse se le llama nivel de significancia (α).



2.1.4.3 Otras medidas y conceptos

Coeficiente de correlación: Es una medida que determina la forma en que se relacionan las variables. Ofrece información sobre el grado de dependencia o independencia entre ellas y, se denomina con la letra ρ (ρ), y sus valores pueden estar en el rango de -1 a 1, incluyéndolos. Su fórmula es la siguiente

$$\rho_{xy} = \frac{Cov_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

Donde:

σ_{xy} : Coeficiente de correlación entre las variables x e y

Cov_{xy} : Covarianza entre las variables x e y

σ_x, σ_y : Desviaciones estándar de las variables x e y

Si $0 < \rho < 1$, se tiene una correlación positiva.

Si $\rho = 0$, no existe correlación, ésta es nula

Si $-1 < \rho < 0$, se tiene una correlación negativa

Si $\rho = -1$, se presenta una correlación negativa perfecta, es decir, hay una dependencia total entre las dos variables, y esta relación es inversa, si una de ellas aumenta la otra variable disminuye.

Coeficiente de Variación: Medida de dispersión relativa que indica qué tan grande es la desviación estándar, de un conjunto de datos, en relación con la media. Es una medida adimensional, es decir, carece de unidades y por eso se puede usar para comparar variabilidades de distribuciones que están en distintas unidades de medida. Su fórmula se expresa como sigue:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

Donde:

CV: Coeficiente de variación

σ : Desviación estándar

$\bar{x}$: Media aritmética

Si el coeficiente de variación es pequeño o cercano a cero, se puede decir que los valores presentan poca dispersión respecto a la media, es decir, que la media es representativa.

Covarianza: Es el valor que informa sobre la cantidad en que dos variables aleatorias cambian o varían de manera conjunta respecto a sus medias. El cálculo de la covarianza se realiza de la siguiente forma:

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

Donde:

Covxy= Cov(x,y): Covarianza entre las variables x e y
n: Número de datos

Valor esperado: También denominado esperanza matemática, es uno de los métodos más aceptados para la estimación de costos o beneficios esperados a partir de la ocurrencia de un evento. De igual forma, se puede definir como el promedio ponderado por la probabilidad de cada evento o escenario de las ganancias o pérdidas que se espera obtener en cada uno de esos escenarios.

Para un activo, cartera o proyecto X, la forma de cálculo del valor esperado para una variable discreta, de forma general, es la siguiente:

$$VE(x)=E(x)=\sum_{i=1}^n x_i * P(x_i)$$

Donde $P(x_i)$ es la probabilidad de cada x_i .

Es decir, el valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso.

Si la variable es continua, la fórmula toma la siguiente forma:

$$VE(x)=E(x)=\int x f(x) dx$$

En este caso el valor esperado se expresa en términos de una función de distribución

Ejemplo:

- a. Dado un portafolio de proyectos con valores presentes netos y sus respectivas probabilidades de ocurrencia, se puede concluir, tal como se observa abajo, que el valor esperado es \$190.8.

VPN proyecto xi	P(xi)	xi*P(xi)
\$ 500	0,15	\$ 75
\$ 200	0,4	\$ 80
\$ 100	0,3	\$ 30
-\$ 25	0,05	-\$ 1
\$ 70	0,1	\$ 7
	1	VE(x)=E(x) \$ 190,8

- b. Determinar la rentabilidad esperada, la varianza y la desviación estándar de las rentabilidades de los siguientes proyectos, si se tienen las probabilidades de ocurrencia acorde con los diferentes estados de la economía:

Estado de la Economía	Pr	Rentabilidad	
		Proyecto 1	Proyecto 2
Auge	20%	110%	20%
Normal	50%	22%	16%
Recesión	30%	-60%	10%

Luego de realizar los respectivos cálculos se obtiene lo siguiente:

E(Pi)	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 1	Proyecto 2
	E(Rp1)	E(Rp2)	Proyecto 1	Pr*Pyto2
	0,22	0,04	0,181	0,001
	0,11	0,08	0,002	0
	-0,18	0,03	0,169	0,001
	15,00%	15,00%		
		σ^2	0,352	0,001
		σ	0,593	0,036
		CV	3,954	0,24

Como se puede observar, ambos proyectos arrojan una misma rentabilidad esperada, y nos llevaría a asumir una posición neutral. Sin embargo, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación brindar una mejor información para la tomar de decisiones. Estos

últimos indicadores nos permiten deducir que, aunque ambos tienen la misma rentabilidad esperada, el proyecto 2 ofrece menor volatilidad, con una desviación estándar y un coeficiente de variación menor.

Análisis de sensibilidad: Un análisis de sensibilidad permite calcular el efecto sobre una variable de interés, cuando se altera un parámetro o valor de una variable clave. Por ejemplo, cómo varía el valor presente neto de un proyecto cuando se altera intencionalmente la tasa de descuento o cualquier otra variable, que su cambio produzca cambios en éste. De esta manera, se identifican qué parámetros tienen mayor efecto sobre el valor presente neto y que puedan poner el riesgo el proyecto y que, de llevar a cabo el proyecto, deben ser estos parámetros a los que se deben poner mayor atención.

Por ejemplo, para el caso anterior si para el proyecto con un VPN de -\$25, aumenta la probabilidad de 5% a 10%, el efecto sobre el VPN esperado es bajo, resultaría ser de \$189,5. Mientras que, si disminuye para probabilidad el mismo 5%, del proyecto con VPN de \$500, es decir baje a 10%, su impacto es mucho mayor en el valor esperado del VPN, pues su resultado sería de \$167. En conclusión, no es tan relevante que la probabilidad del proyecto con VPN negativo aumente, pero si tiene mayor impacto negativo sobre el portafolio, de que la probabilidad de un proyecto con VPN positivo baje, en la misma proporción.

Downside: Es una técnica que se concentra solo en desviaciones adversas, es decir, caracteriza las desviaciones de una variable objetivo en el peor escenario. En el argot financiero, está asociado con pérdidas, específicamente con la más baja esperada. Evaluar el downside permite al inversionista generar planes que le ayuden a enfrentar los peores escenarios futuros que se pueda percibir hoy para una inversión.

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS FINANCIEROS

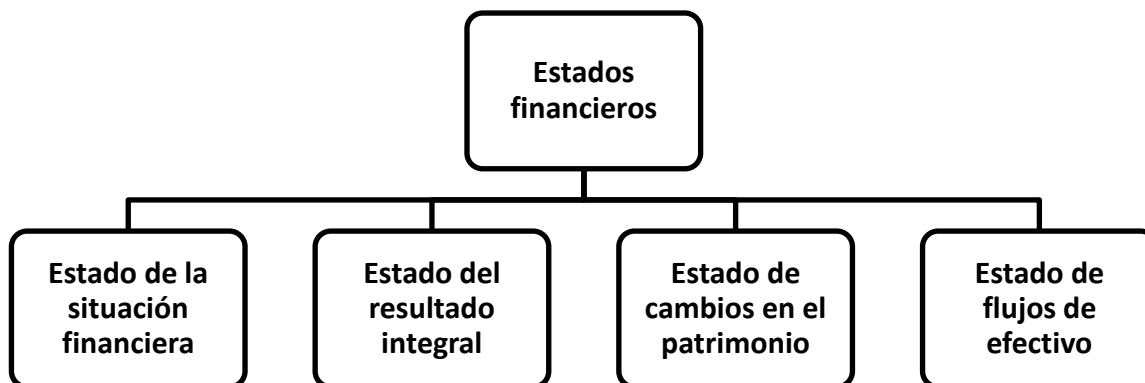
La gestión de riesgos requiere de unos fundamentos financieros que permitan una precisa cuantificación y modelación de las condiciones económicas de la iniciativa. Por esta razón, y reconociendo el efecto de múltiples variables a nivel entorno, mercado, técnico, administrativo y legal en el desempeño financiero del proyecto, se plantea el siguiente capítulo, el cual pretende explorar los estados financieros de mayor relevancia en el ámbito de la gerencia de proyectos.

3.1 ESTADOS FINANCIEROS

Los sistemas de información financiero constituyen una herramienta fundamental para la preparación, evaluación financiera y gestión de proyectos, toda vez que permiten valorar la situación económica, las perspectivas respecto a la inversión comprometida, las fuentes de financiación, las estructuras de ingreso/egreso y los resultados obtenidos. Además, brindan elementos de utilidad para efectos de análisis complementarios.

Bajo este marco se presentan los estados financieros, una serie de reportes que buscan dar a conocer, a los distintos grupos de interés vinculados, la situación económica de una organización durante un periodo de tiempo específico (Brigham & Houston, 2005). Se trata de un conjunto de informes que, elaborados a partir de los datos contables, brindan un panorama respecto a la posición financiera de un ente durante una vigencia particular (Weston & Brigham, 1998).

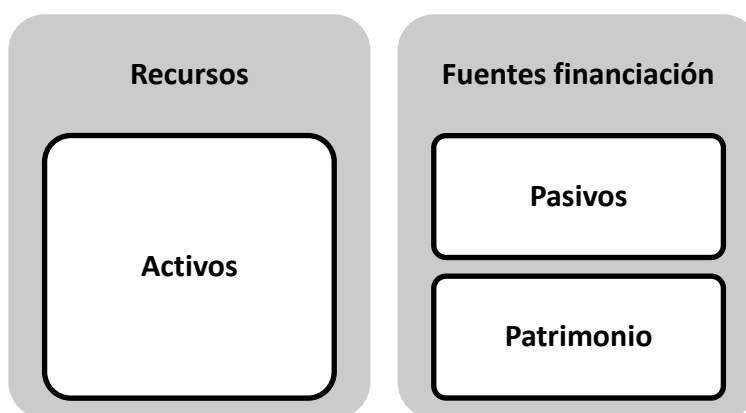
La contabilidad financiera contempla cuatro estados financieros: (a) el estado de la situación financiera, (b) el estado del resultado integral, (c) el estado de cambios en el patrimonio y (d) el estado de flujos de efectivo. Sin embargo, y debido a su trascendencia en el espectro de la gerencia de proyectos, el análisis se concentrará en los dos primeros, siguiéndose para ello una secuencia de cuatro fases. En primer lugar, se darán a conocer los elementos constitutivos del reporte. Posteriormente, se explicará su lógica subyacente. En tercera instancia se abordarán las cuentas de mayor relevancia y, por último, se establecerá el nexo entre el estado financiero tratado y la evaluación financiera de proyectos.



3.1.1 Estado de la situación financiera

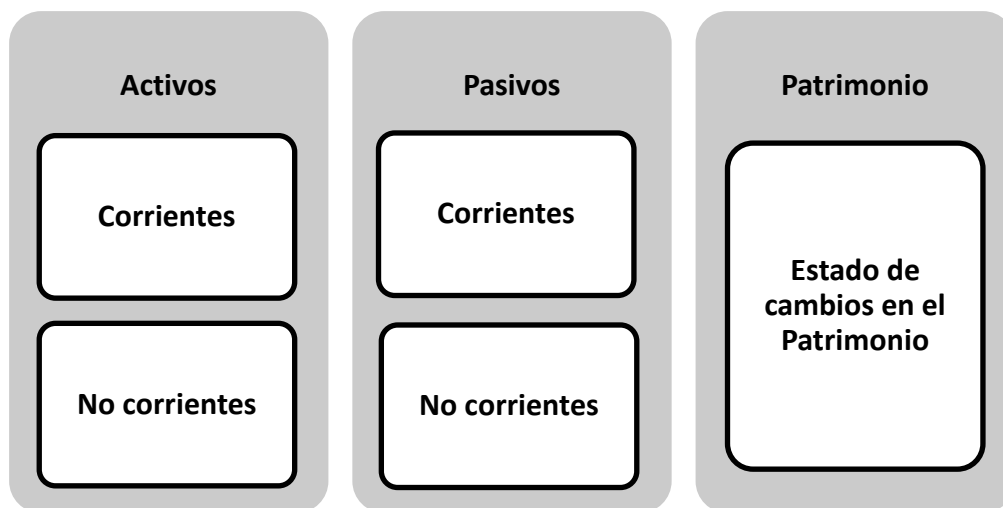
Este estado financiero, también conocido como balance general, se encuentra conformado por tres grandes categorías: los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos representan los recursos de los que dispone una organización o proyecto (en caso se hubiese constituido una razón social separada o se optase por elaborar estados financieros independientes para la iniciativa) para su normal funcionamiento, mientras que los pasivos y el patrimonio hacen referencia a las fuentes de financiación empleadas para su consecución.

El estado de la situación financiera se estructura a partir de una igualdad denominada la ecuación contable, la cual reconoce lógicamente que el valor de los recursos (activos) es exactamente igual a la sumatoria del valor de los aportes efectuados por las distintas fuentes de financiación: los terceros (pasivos) y los accionistas (patrimonio) (Mesa Velásquez & García Lopera, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, este estado financiero puede representarse de la siguiente forma:



Ahora que se conocen los elementos constitutivos del reporte (activos, pasivos y patrimonio) y su lógica subyacente (derivada de la ecuación contable $\text{activos} = \text{pasivos} + \text{patrimonio}$), se procede con la descripción y análisis de las partidas de mayor relevancia en

el plano de la gerencia de proyectos. Para tal fin, se profundiza entonces en la clasificación de las categorías que conforman el estado de la situación financiera (ver Figura)



3.1.1.1 Estado de la situación financiera - Activos

Tal y como se expuso anteriormente, un activo constituye la representación financiera de un recurso obtenido por una organización, de cuya utilización se espera fluyan beneficios económicos futuros (Carvalho Betancur, 2009).

Los activos pueden dividirse en dos subcategorías: corrientes y no corrientes. De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 (2007), constituyen activos corrientes aquellos rubros que logren satisfacer alguno de los siguientes criterios:

1. Se espere realizar, vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de operación del negocio
2. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación
3. Se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de presentación del estado financiero
4. Se trate de efectivo u otro medio líquido equivalente cuya utilización no esté restringida

Teniendo en cuenta esta situación, los activos corrientes pueden asociarse al corto plazo mientras que los activos no corrientes se configuran en el largo plazo. A continuación, se presentan algunas de las partidas que conforman el activo corriente:

- Efectivo y equivalentes de efectivo
- Inversiones temporales
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
- Inventarios

- Gastos pagados por anticipado
- Anticipos terceros
- Impuestos por cobrar
- Otros activos mantenidos para la venta
- Activos biológicos

Como puede observarse, son múltiples los rubros que integran el activo corriente. Sin embargo, puede destacarse el impacto de tres (3) conceptos en el ámbito de la gerencia de proyectos: el efectivo y equivalentes de efectivo, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y, los inventarios.

El análisis de las condiciones de efectivo ofrece al equipo directivo una estimación inicial, pero bastante precisa, del nivel de liquidez existente. De esta forma resulta posible conocer la capacidad de la que dispone el proyecto para cubrir compromisos de corto plazo (nómina, aprovisionamiento, alquileres, servicios públicos, entre otros) que resultan críticos en el marco de su avance y ejecución. Las cuentas por cobrar, por su parte, permiten identificar el grado de eficiencia en los ciclos de cartera y recaudo mientras que los inventarios se convierten en foco de gestión para efectos de liquidez y retorno, teniendo en cuenta su impacto en la congelación de recursos y los rendimientos esperados que pueden llegar a sacrificarse.

Aquellos activos que no logran cumplir al menos una de las cuatro (4) características definidas para los activos corrientes, se denominan activos no corrientes o de largo plazo. Se trata de un conjunto de rubros orientados, principalmente, a garantizar la continuidad del negocio en términos de infraestructura y demás aspectos necesarios para este propósito. Dentro de esta subcategoría del activo (no corriente) se consideran, entre otras, las siguientes cuentas:

- Propiedad, planta y equipo
- Intangibles
- Inversiones permanentes
- Documentos por cobrar (largo plazo)
- Crédito mercantil (Goodwill)
- Activos diferidos
- Otros activos

Mientras que los activos corrientes deben clasificarse en estricto orden decreciente de liquidez, para los activos de largo plazo no existe un criterio unificado respecto a su jerarquización. Debe reconocerse, eso sí, su magnitud en términos económicos, así como su vínculo con el espectro de la gerencia de proyectos, en específico, a través de dos cuentas: la propiedad, planta y equipo y los intangibles

Tal y como se expuso en el capítulo 1 (ver ESTUDIO TÉCNICO), el desarrollo de un proyecto requiere de un conjunto de inversiones en recursos, cuya valoración monetaria se materializa principalmente en estos dos rubros (propiedad, planta y equipo e intangibles). Se trata de dos partidas críticas debido a su impacto en el desempeño financiero del proyecto (grandes inversiones en maquinaria, equipos o tecnología generan mayores cargas para la iniciativa) y al rol de los mecanismos de reconocimiento de obsolescencia, desgaste o deterioro (depreciación y amortización) vinculados a estas dos partidas (los métodos de depreciación/amortización inciden en los flujos de caja libre del periodo, lo que afecta las condiciones de cálculo de los criterios de aceptación/rechazo propios de la evaluación financiera).

3.1.1.2 Estado de la situación financiera - Pasivos

Las organizaciones cuentan con diversas fuentes para la financiación de los recursos necesarios para la ejecución de sus proyectos. Entre éstas se encuentran los aportes de terceros (bancos o corporaciones financieras, emisión de bonos, titularizaciones entre otros), denominados pasivos en el ámbito contable.

Los pasivos representan las obligaciones totales adquiridas por una firma o proyecto ante entes externos, y al igual que los activos, también se dividen en corrientes (corto plazo) y no corrientes (largo plazo) (Ortiz Anaya, 2015). De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 (2007), constituyen pasivos corrientes aquellos rubros que satisfagan al menos uno de los siguientes criterios:

1. Se espere liquidar en el ciclo normal de operación
2. Se mantenga principalmente para objetos de negociación
3. Deba liquidarse en los doce meses posteriores a la fecha sobre la que se notifica

Cabe mencionar, además, que el posicionamiento de estas partidas (pasivos corrientes) en el estado financiero se establece según el grado de exigibilidad, iniciándose con aquellas que deban cancelarse de manera más pronta. A continuación, se presentan algunos de los rubros que conforman el pasivo corriente o de corto plazo:

- Obligaciones financieras
- Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
- Pasivo por beneficios a empleados
- Impuestos, gravámenes y tasas
- Provisiones y contingencias
- Ingresos recibidos por anticipado
- Bonos en circulación

Como puede visualizarse, son múltiples los rubros que integran el pasivo corriente. Sin embargo, son dos (2) las partidas de mayor nexo con la gerencia de proyectos: las

obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Las primeras (obligaciones financieras) brindan una noción general de los niveles de endeudamiento vigentes (e inmediatos). Las segundas (cuentas por pagar) permiten conocer el grado de eficiencia en los ciclos de aprovisionamiento, lo que afecta a su vez las dinámicas de los ciclos de efectivo.

En el ámbito de los pasivos no corrientes o de largo plazo se consideran aquellas obligaciones cuyo vencimiento se presenta en un periodo superior al ciclo de operación de la firma, que es de un año normalmente. Esta subcategoría del pasivo (no corriente) incluye cuentas de igual denominación a las del pasivo de corto plazo (como puede verse en el listado subsecuente), por lo que debe prestarse especial atención a la fecha de expiración definida:

- Obligaciones financieras
- Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
- Pasivo por beneficios a empleados
- Impuestos, gravámenes y tasas
- Provisiones y contingencias
- Ingresos recibidos por anticipado
- Bonos en circulación

Resulta pertinente destacar la importancia de las obligaciones financieras y los bonos en circulación (ambos rubros vinculados al pasivo no corriente) en el espectro de la gerencia de proyectos. En este sentido, las obligaciones financieras (de largo plazo) desempeñan un rol notable en la estrategia de endeudamiento de la iniciativa mientras que los bonos en circulación pueden convertirse en una alternativa efectiva de cara a la financiación de los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos.

3.1.1.3 Estado de la situación financiera - Patrimonio

El patrimonio constituye la tercera categoría del estado de la situación financiera y representa la fuente de financiación vinculada a los accionistas. Se trata de un elemento de naturaleza residual, cuyo valor se obtiene a partir de la diferencia activos menos pasivos y cuyas cuentas se clasifican de acuerdo con su grado de estabilidad (Barajas Nova, 2008).

Debe señalarse también que, a diferencia de los activos y los pasivos, el patrimonio no dispone de subcategorizaciones en términos temporales (corrientes y no corrientes) y que su presentación se da de manera resumida en el estado de la situación financiera, toda vez que existe un reporte (estado de cambios en el patrimonio) orientado plenamente a la revelación de las condiciones patrimoniales. A continuación, se dan a conocer algunas de las principales cuentas agrupadas en esta categoría del estado de la situación financiera:

- Capital social
 - Superávit de capital
 - Reservas
-

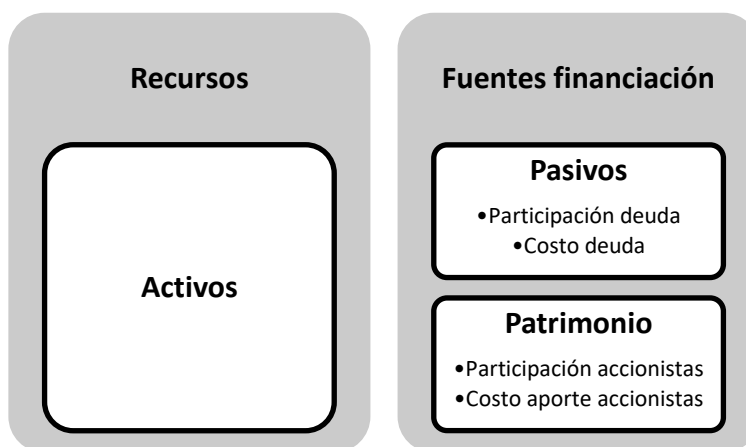
- Utilidades retenidas
- Utilidades del ejercicio
- Pérdidas del ejercicio

El análisis de las condiciones patrimoniales constituye un aspecto trascendental en la dinámica de la gerencia de proyectos (especialmente de los proyectos de inversión) pues debe reconocerse la relevancia de los accionistas en el marco de la actividad económica. Sin inversión no existe creación de empresa, tampoco gestión o ejecución de proyectos. Por esta razón, los equipos directivos y demás grupos de interés deben orientar sus esfuerzos al cumplimiento armónico de los propósitos de generación de valor; de su materialización depende en gran parte la permanencia en el largo plazo de las organizaciones.

3.1.1.4 Estado de la situación financiera - Consideraciones finales

Previo a dar paso al análisis del estado del resultado integral, y para efectos de concluir todo lo referente al estado de la situación financiera, se presentan a continuación dos (2) consideraciones finales:

1. El estado de la situación financiera (o balance general) es un reporte de carácter estático y, por tanto, da a conocer la situación económica de una organización (o proyecto) en un momento de tiempo determinado (es decir, no es acumulativo) (Ortiz Anaya, 2015)
2. Las organizaciones cuentan con diversas fuentes para la financiación de los recursos necesarios para la ejecución de sus proyectos y, normalmente, emplean una determinada proporción entre deuda (pasivos) y accionistas (patrimonio). Esta situación permite, a partir de la ponderación de los costos asociados a cada fuente, calcular el costo promedio ponderado, el cual representa el rendimiento mínimo que deben generar los recursos de cara a superar su costo financiero de consecución (García Serna, 2003)

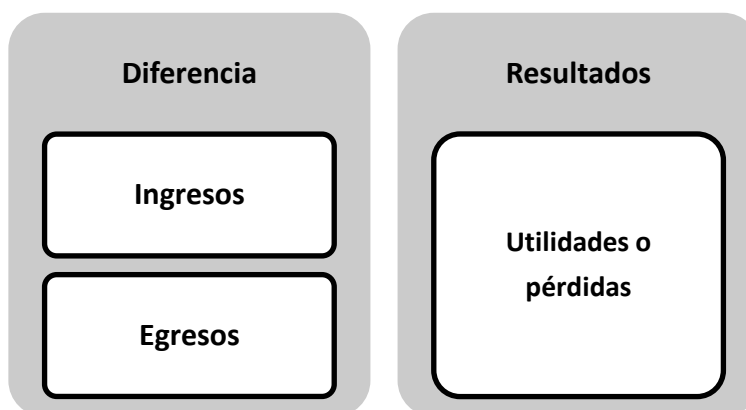


3.1.2 Estado del resultado integral

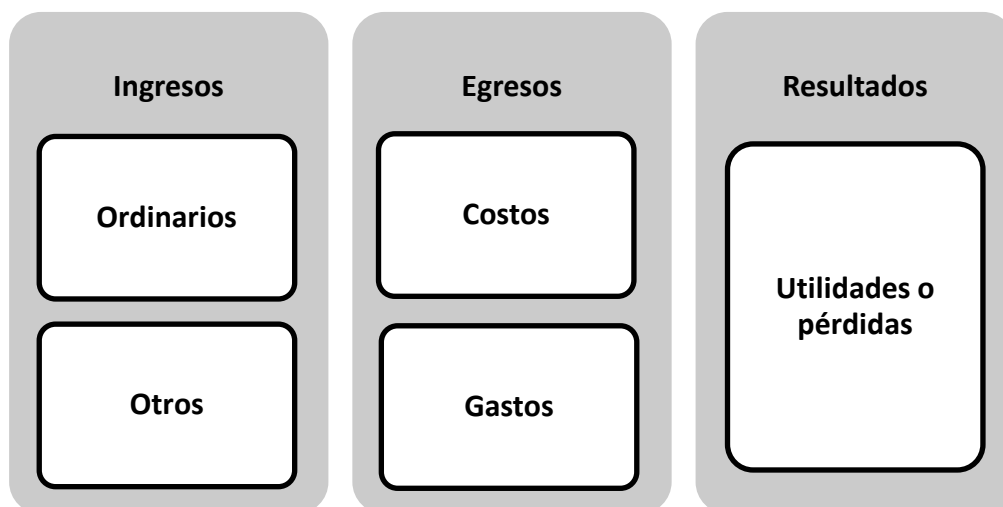
Este estado financiero, también conocido como estado de pérdidas y ganancias (P/G), es un reporte periódico que busca dar a conocer los resultados derivados de la operación de un negocio (o proyecto) durante un periodo de tiempo determinado (Brigham & Houston, 2005). Bajo este escenario, y a partir de la utilidad generada, se evidencia entonces el impacto de los logros alcanzados por una organización durante una vigencia específica (Carvalho Betancur, 2009).

El estado del resultado integral está conformado por tres grandes categorías: los ingresos, los egresos (costos y gastos) y los resultados (utilidades o pérdidas). Los ingresos representan las entradas de dinero (a partir de la causación, la generación de caja o la creación del entregable, según método de registro). Los egresos hacen referencia a las erogaciones que se llevan a cabo en los distintos procesos o actividades de la organización o proyecto. Los resultados, por su parte, indican el dinero remanente obtenido, producto de la diferencia entre ingresos y egresos.

Al igual que el estado de la situación financiera, el estado del resultado integral se estructura en torno a una lógica subyacente, la cual reconoce que el resultado económico del periodo, utilidad o pérdida, es fruto de la confrontación entre los ingresos generados y los egresos incurridos. Cuando los ingresos obtenidos son superiores a los egresos presentados (ingresos > egresos), la resultante es positiva y se denomina utilidad. Por el contrario, cuando los ingresos alcanzados son inferiores a los egresos del periodo (ingresos < egresos), la resultante es negativa y se le reconoce como pérdida.



Ahora que se conocen tanto los elementos constitutivos del reporte (ingresos, egresos y resultados) como su lógica subyacente (derivada de la ecuación $\text{ingresos} - \text{egresos} = \text{utilidades o pérdidas}$), se procede con la descripción y análisis de las partidas de mayor relevancia en el plano de la gerencia de proyectos. Para tal fin, se profundiza entonces en la clasificación de las categorías que conforman el estado del resultado integral (ver Figura)



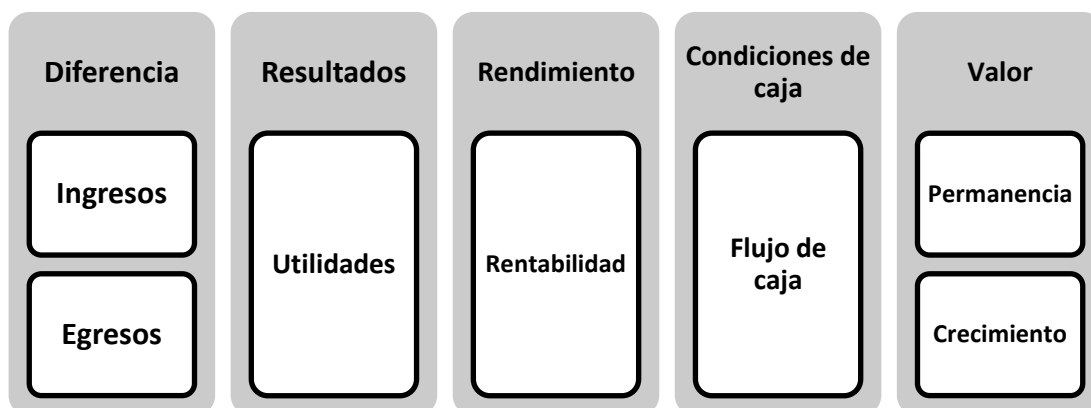
3.1.2.1 Estado del resultado integral - Ingresos

Los ingresos representan flujos de entrada monetarios, en forma de aumentos del activo o disminuciones del pasivo, que resultan en incrementos de las condiciones patrimoniales de la organización (Mesa Velásquez & García Lopera, 2020). Se trata de un elemento contable que permite conocer las entradas de dinero de las que dispone una firma (o proyecto) así como sus distintas fuentes de proveniencia.

El ingreso contempla dos grandes subcategorías: los ingresos ordinarios y los otros ingresos. Los primeros se encuentran vinculados al desarrollo de la actividad económica principal definida y comprenden, usualmente, dos partidas (ingresos por ventas y otros ingresos operacionales). Los segundos, entretanto, constituyen entradas de dinero cuya fuente de generación resulta distinta al objeto social establecido (Uribe Marín, 2019).

Teniendo en cuenta esta situación, se espera entonces que los ingresos ordinarios representen el mayor porcentaje de la generación de flujos y que la destinación de recursos para efectos de su creación sea mucho más significativa y decidida. Sin embargo, se recomienda un seguimiento periódico de los otros ingresos, pues su comportamiento, en especial si se da un crecimiento considerable (y constante en el tiempo), se convierte en una señal de nuevas oportunidades de negocio o mercado.

Los ingresos desempeñan un papel determinante en los procesos de construcción de valor, toda vez que constituyen el punto de partida del objetivo básico financiero. Este propósito, en el que se pretende maximizar el patrimonio de los accionistas, se capitaliza a partir de una secuencia de eventos que conecta ingresos, egresos, utilidades, rentabilidad y flujos de caja (García Serna, 2003).



El análisis de la dinámica de ingresos constituye entonces un aspecto trascendental en la gerencia de proyectos (especialmente de los proyectos de inversión) y su relevancia debe reconocerse por parte de los equipos directivos y demás grupos de interés vinculados. En este sentido, y tal y como puede observarse en la figura, mayores ingresos contribuyen a la obtención de mayores utilidades. Mayores utilidades derivan en mayores niveles de rendimiento (rentabilidad). Mejores retornos favorecen las condiciones de flujo de caja y, esto último se traduce en mejores oportunidades de crecimiento y permanencia (valor) para la organización.

3.1.2.2 Estado del resultado integral - Egresos

Los egresos hacen referencia a aquellas salidas de dinero (o equivalentes) que lleva a cabo una organización para efectos de garantizar la ejecución de sus distintos procesos constitutivos (Escalante Gómez & Uribe Marín, 2014). Estos rubros, que pueden clasificarse desde múltiples ópticas (vía función, asociación frente a un objeto de análisis, comportamiento respecto a los volúmenes de actividad, grado de control sobre su magnitud, importancia en la toma de decisiones, implicaciones a nivel salida de efectivo, entre otras) constituyen un elemento fundamental en términos gerenciales, pues su administración impacta, de forma significativa, los niveles de eficiencia y competitividad.

Al igual que los ingresos, los egresos son agrupados en dos subcategorías: costos y gastos. Si bien las Normas Internacionales de Información Financiera no hacen distinción estricta entre ambos conceptos (debido a que ambos términos denotan erogaciones que deben efectuarse para generar un ingreso), resulta pertinente establecer una diferenciación para propósitos de análisis (García Serna, 2009). En este caso, los costos pueden asociarse a aquellas partidas (egresos) vinculadas a la producción de un bien (manufactura), la prestación de un servicio (sector servicios) o la generación de un entregable (gerencia de proyectos) (Pabón Barajas, 2010). Los gastos, por su parte, se componen de aquellas erogaciones relacionadas con la administración, las ventas, la distribución y la financiación de la iniciativa (Warren, Reeve, & Fess, 2005).

La gestión de egresos enmarca un principio denominado eficiencia operativa, principio que reconoce que la administración de los distintos recursos, sus usos y aplicaciones, genera un

impacto notable en el desempeño económico de una empresa o proyecto. Bajo este contexto, se evidencia entonces cómo la optimización de la estructura de egresos (costos y gastos) repercute positivamente en los niveles de utilidad alcanzados y como esto, a su vez, favorece la obtención de mayores rentabilidades y flujos de caja (Escalante Gómez & Uribe Marín, 2016).

Velar por la correcta utilización y aprovechamiento de los recursos disponibles (materiales, talento humano, infraestructura, entre otros) se convierte entonces en una tarea prioritaria para el equipo directivo del proyecto, pues las ineficiencias presentadas, que se traducen en sobre costos, afectan negativamente los márgenes de rendimiento de la iniciativa

3.1.2.3 Estado del resultado integral – Resultados

Los resultados, tercera categoría del estado de pérdidas y ganancias (P/G), reflejan la modificación presentada en el capital contable de una organización (posterior a su mantenimiento), durante una vigencia temporal específica (Carvalho Betancur, 2009). Se trata de un elemento de naturaleza residual, cuyo valor se obtiene a partir de la diferencia ingresos menos egresos y cuyo signo está dictaminado por la magnitud de ambos términos implicados en la operación.

Cabe señalar que las Normas Internacionales de Información Financiera no contemplan a las utilidades/pérdidas como un elemento constitutivo de este estado financiero (pues solo reconocen dos categorías: ingresos y egresos). Sin embargo, y debido a su relevancia en el ámbito gerencial, se ha optado por su inclusión en el marco del desarrollo y análisis de este reporte.

+	Ingresos operacionales
-	Costos de ventas (CMV/CPS)
=	Utilidad bruta
-	Gastos operacionales (Administración – Ventas)
=	Utilidad operacional
+	Otros ingresos
-	Otros gastos
=	UAI - Utilidad antes de interese e impuestos
+	Ingresos financieros
-	Gastos financieros
=	UAI - Utilidades antes de impuestos
-	Impuestos
=	Utilidad neta del periodo

Tal y como puede observarse en el modelo, el estado de resultados en su estructura presenta distintos términos relativos a la utilidad. Se hace referencia, en primer lugar, a la utilidad bruta, cifra que permite conocer la magnitud monetaria remanente tras darse

cubrimiento a las erogaciones vinculadas a la producción de los bienes (manufactura), la prestación de los servicios (servicios) o la generación del entregable (proyectos). En segunda instancia, se visualiza la utilidad operativa, rubro trascendental en la estimación de los flujos generados por las actividades primarias de la entidad. Posteriormente y tras el reconocimiento de los ingresos/egresos secundarios, se calcula la utilidad antes de intereses e impuestos (UAI), valor indicativo de la capacidad de pago de fuentes de financiación y compromisos tributarios. En cuarto lugar, se obtiene la utilidad antes de impuestos, punto de partida para cuantificación de renta, y, por último, el estado financiero revela la magnitud asociada a la utilidad neta.

El análisis de las utilidades, su comportamiento, estructura y variables de impacto constituye un aspecto crítico en el marco de la gerencia de proyectos (especialmente de los proyectos de inversión), sobre todo, si se tiene en cuenta que la obtención de mayores utilidades deriva en niveles de rentabilidad superiores, y que esto, subsecuentemente abre la posibilidad a mejores condiciones de caja, desempeño, crecimiento y permanencia.

3.1.2.4 Estado del resultado integral - Consideraciones finales

Previo a la conclusión del análisis del estado del resultado integral, se presentan a continuación tres (3) consideraciones finales:

1. El estado del resultado integral (o estado de pérdidas y ganancias) es un reporte de carácter dinámico y, por tanto, da a conocer la situación económica de una organización (o proyecto) de forma acumulativa durante una vigencia específica (Ortiz Anaya, 2015).
 2. La eficiencia operativa constituye un driver de generación de valor que ofrece a las organizaciones un amplio margen de maniobra, teniendo en cuenta que muchas de las variables asociadas al principio (reprocesos, desechos, desperdicios, eficiencia en fuentes energéticas, entre otros) pueden gestionarse al interior de las firmas y con un cierto nivel de control (a diferencia de los ingresos, cuyo comportamiento depende exclusivamente de las fuerzas de mercado).
 3. El estado del resultado integral, tras algunas adaptaciones y correcciones, se convierte en input principal para la construcción de los flujos de caja, elemento sobre el que se estructura el desarrollo de la evaluación financiera en sus criterios de aceptación/rechazo.
-

CAPÍTULO 4: LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS

El análisis de riesgos es una actividad fundamental en cualquier proyecto, ya sea de pequeña o gran escala. Se trata de un proceso que consiste en identificar, evaluar y controlar los factores que pueden afectar negativamente el desarrollo del proyecto. Esto incluye desde problemas técnicos hasta cuestiones de negocio, pasando por factores externos como el clima o el cambio en las leyes.

Hacer un análisis de riesgos adecuado es crucial para minimizar el impacto de los problemas en el proyecto y para garantizar su éxito a largo plazo. Pero ¿por qué es tan importante el análisis de riesgos?

En primer lugar, el análisis de riesgos permite identificar y evaluar de manera sistemática los factores que pueden afectar el proyecto. Esto es especialmente útil en proyectos complejos o de gran envergadura, donde hay muchas variables que deben tenerse en cuenta. Al identificar los riesgos de antemano, es posible estar preparados para ellos y tomar medidas preventivas para minimizar su impacto.

En segundo lugar, el análisis de riesgos ayuda a priorizar las acciones que se deben tomar. Al conocer los riesgos más importantes, se pueden establecer planes de contingencia y tomar medidas para mitigarlos. Esto es especialmente útil en situaciones de tiempo y presupuesto limitados, ya que permite a las empresas enfocar sus esfuerzos en lo más importante.

Además, el análisis de riesgos es esencial para la toma de decisiones. Al conocer los riesgos y su probabilidad de ocurrencia, es posible tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con el proyecto. Esto puede incluir modificar el enfoque o la estrategia del proyecto, o incluso abandonarlo si los riesgos son demasiado altos.

Otro aspecto importante de la importancia del análisis de riesgos es que permite a las empresas ser proactivas en lugar de reactivas. En lugar de esperar a que los problemas surjan y tratar de solucionarlos a medida que surgen, el análisis de riesgos permite anticipar y prevenir los problemas antes de que ocurran. Esto puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo y garantizar el éxito del proyecto.

El análisis de riesgos es importante para la transparencia y la comunicación en los proyectos porque permite a los responsables del proyecto comprender y comunicar de manera clara los posibles riesgos y su impacto en el proyecto. Esto es especialmente importante cuando se trabaja en equipo o con una amplia red de colaboradores, ya que permite que todos tengan una visión clara y compartida de los riesgos y cómo se están gestionando. Además, permite a los responsables del proyecto establecer planes de contingencia y medidas preventivas para minimizar el impacto de los riesgos. Esto es esencial para garantizar la transparencia y la comunicación en el proyecto, ya que permite a todos los involucrados

saber qué se está haciendo para gestionar los riesgos y cómo se están implementando esas medidas.

También, el análisis de riesgos es importante para la transparencia y la comunicación porque permite a los responsables del proyecto comunicar de manera efectiva los riesgos y su impacto a los stakeholders, incluyendo a los inversores, clientes y otros interesados. Esto es esencial para garantizar que todos los involucrados tengan una visión clara del proyecto y cómo se está gestionando, y para asegurar la confianza y el apoyo de los stakeholders.

Existen diferentes metodologías de análisis de riesgos en proyectos, cada una con sus propias características y enfoques. A continuación, se describen algunas de las metodologías más comunes:

Análisis de riesgos a priori: el análisis de riesgos a priori es un enfoque utilizado en la gestión de riesgos que se lleva a cabo antes de que un proyecto o actividad comience. El objetivo de este enfoque es identificar los riesgos potenciales antes de que ocurran para poder tomar medidas preventivas y reducir la probabilidad de que se produzcan.

El análisis de riesgos a priori se realiza mediante la revisión de la documentación, la entrevista a las partes interesadas y la realización de inspecciones visuales. Los riesgos identificados se evalúan en función de su probabilidad y su impacto para determinar los riesgos críticos que deben ser abordados en primer lugar.

Una vez identificados los riesgos, se elaboran planes de contingencia y se establecen medidas de mitigación para reducir la probabilidad de que se produzcan o para limitar los daños en caso de que ocurran. El análisis de riesgos a priori es una herramienta importante para garantizar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de un proyecto o actividad.

Análisis de riesgos durante el proyecto: el análisis de riesgos durante el proyecto es un enfoque utilizado en la gestión de riesgos que se lleva a cabo mientras el proyecto está en curso. El objetivo de este enfoque es identificar nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes y tomar medidas para mitigarlos o gestionarlos.

El análisis de riesgos durante el proyecto se realiza mediante la revisión periódica de los planes de riesgos, el seguimiento de las actividades del proyecto, la revisión de los informes de avances y la realización de reuniones de seguimiento. Los riesgos identificados se evalúan en función de su probabilidad y su impacto, y se toman medidas para mitigarlos o gestionarlos.

El análisis de riesgos durante el proyecto es una herramienta importante para garantizar que el proyecto se desarrolla de acuerdo con el plan original y que se cumplen los objetivos del proyecto. También ayuda a detectar y prevenir problemas antes de que ocurran y asegurar que el proyecto se completa en el plazo previsto y dentro del presupuesto.

Análisis de riesgos por impacto y probabilidad: El análisis de riesgos por impacto y probabilidad es una metodología utilizada para evaluar los riesgos de un proyecto o

actividad. Esta metodología se basa en la evaluación de dos factores: impacto y probabilidad.

Impacto se refiere a la magnitud del daño o pérdida que un riesgo puede causar si se produce. El impacto puede ser medido en términos financieros, operacionales, legales, etc.

Probabilidad se refiere a la posibilidad de que un riesgo ocurra. La probabilidad puede ser medida en términos de porcentajes o fracciones (por ejemplo, 10% o 1/10).

La combinación de estos dos factores se utiliza para determinar el nivel de riesgo de un evento específico. Por ejemplo, un riesgo con un alto impacto y una alta probabilidad sería considerado como un riesgo crítico, mientras que un riesgo con un bajo impacto y una baja probabilidad sería considerado como un riesgo menor.

Una vez identificado el nivel de riesgo, se pueden tomar medidas para mitigar o gestionar el riesgo. Esta metodología es útil para priorizar los riesgos y tomar decisiones informadas sobre cómo abordarlos.

Análisis de riesgos por escenarios: el análisis de riesgos basado en escenarios es una metodología para evaluar los riesgos de un proyecto o actividad que se basa en la simulación de diferentes escenarios. El objetivo de este enfoque es identificar los riesgos potenciales y analizar los impactos que podrían tener en el proyecto si se producen.

En este enfoque, se elaboran diferentes escenarios que describen situaciones o eventos posibles que podrían afectar al proyecto. Por ejemplo, un escenario podría ser el retraso en la entrega de un suministro crítico, otro podría ser un cambio en las regulaciones gubernamentales.

Una vez elaborados los escenarios, se analizan los impactos potenciales de cada escenario en el proyecto, como el retraso en la finalización, el aumento de los costos, la pérdida de la calidad, etc.

El análisis de riesgos basado en escenarios es una herramienta valiosa para planificar y prepararse para eventos impredecibles. También ayuda a identificar los riesgos críticos y a desarrollar planes de contingencia para abordarlos.

Análisis de riesgos basado en el ciclo de vida del proyecto: el análisis de riesgos basado en el ciclo de vida del proyecto es una metodología para evaluar los riesgos en cada fase del proyecto. El objetivo de este enfoque es identificar y gestionar los riesgos en un momento temprano para minimizar su impacto en el proyecto.

El ciclo de vida del proyecto se divide en varias fases, como la planificación, la ejecución, el monitoreo y el control y la cierre. En cada fase, se lleva a cabo un análisis de riesgos específico para identificar los riesgos potenciales y tomar medidas para mitigarlos.

Durante la fase de planificación, se lleva a cabo un análisis de riesgos a priori para identificar los riesgos potenciales y desarrollar planes de contingencia. Durante la fase de ejecución,

se lleva a cabo un análisis de riesgos continuo para identificar los riesgos nuevos o cambios en los riesgos existentes.

En la fase de monitoreo y control, se lleva a cabo una revisión periódica de los planes de riesgos, el seguimiento de las actividades del proyecto y la revisión de los informes de avances. En la fase de cierre, se lleva a cabo un análisis de riesgos retrospectivo para identificar los riesgos que se produjeron y su impacto en el proyecto.

El análisis de riesgos basado en el ciclo de vida del proyecto es una herramienta importante para garantizar que el proyecto se desarrolla de acuerdo con el plan original y que se cumplen los objetivos del proyecto. También ayuda a detectar y prevenir problemas antes de que ocurran y asegurar que el proyecto se completa en el plazo previsto y dentro del presupuesto.

Análisis de riesgos basado en el contexto: el análisis de riesgos basado en el contexto es un enfoque utilizado en la gestión de riesgos que se centra en entender el contexto en el que se desarrolla el proyecto o actividad. El objetivo de este enfoque es identificar los riesgos potenciales teniendo en cuenta las características específicas del entorno en el que se lleva a cabo el proyecto.

En este enfoque, se analiza el entorno del proyecto desde diferentes perspectivas, como la política, la economía, la tecnología, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, etc. Se buscan factores externos e internos que puedan afectar al proyecto y se identifican los riesgos potenciales.

Una vez identificados los riesgos, se elaboran planes de contingencia y se establecen medidas de mitigación para reducir la probabilidad de que se produzcan o para limitar los daños en caso de que ocurran. El análisis de riesgos basado en el contexto es una herramienta importante para garantizar la seguridad, la eficacia y la eficiencia del proyecto teniendo en cuenta el entorno en el que se lleva a cabo.

En resumen, el análisis de riesgos es esencial para la transparencia y la comunicación en los proyectos porque permite identificar y evaluar de manera sistemática los riesgos y su impacto, establecer planes de contingencia y medidas preventivas, y comunicar efectivamente los riesgos y su gestión a todos los involucrados en el proyecto. Además, existen diferentes metodologías de análisis de riesgos en proyectos, cada una con sus propias características y enfoques. Lo importante es encontrar la metodología que mejor se ajuste a las necesidades y circunstancias del proyecto en cuestión.

La cuantificación de riesgos es el proceso de medir la probabilidad y el impacto potencial de un evento negativo en un sistema o proyecto. Esto puede incluir el uso de herramientas estadísticas y técnicas de análisis para evaluar la probabilidad de que un riesgo se materialice, así como la posible magnitud de sus consecuencias. La cuantificación de riesgos es esencial para la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas para mitigar o aceptar los riesgos.

Hay varias metodologías utilizadas para cuantificar los riesgos, algunas de las cuales incluyen:

Análisis de riesgo de eventos: es una metodología utilizada para evaluar la probabilidad y el impacto potencial de eventos específicos en un sistema o proyecto. El objetivo es identificar los riesgos potenciales, evaluar su probabilidad de ocurrencia y determinar el impacto que tendrían en el sistema o proyecto si se materializaran.

Para llevar a cabo un análisis de riesgo de eventos, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar los eventos potenciales: Se analizan las posibles situaciones que pueden desencadenar un evento negativo.

Evaluar la probabilidad de ocurrencia: Se determina la probabilidad de que cada evento ocurra, utilizando técnicas estadísticas o de juicio experto.

Evaluar el impacto: Se determina el impacto potencial de cada evento en el sistema o proyecto, teniendo en cuenta factores como la pérdida de vidas, la pérdida de propiedad, el costo de reparación, entre otros.

Priorizar los riesgos: Se ordenan los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial.

Tomar medidas para mitigar o aceptar los riesgos: Se desarrollan y implementan estrategias para mitigar o aceptar los riesgos identificados.

Es importante tener en cuenta que un análisis de riesgo de eventos es un proceso continuo y que debe actualizarse periódicamente para reflejar cambios en el sistema o proyecto y en las condiciones ambientales.

Análisis de riesgo de proyecto: El análisis de riesgo de proyecto es una metodología utilizada para evaluar los riesgos asociados a un proyecto específico. El objetivo es identificar los factores que pueden afectar negativamente el proyecto, evaluar la probabilidad de que ocurran y determinar el impacto que tendrían en el proyecto si se materializaran.

Para llevar a cabo un análisis de riesgo de proyecto, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar los riesgos: Se analizan las posibles situaciones que pueden desencadenar un evento negativo en el proyecto, tales como retrasos en el plazo, sobre costos, problemas con la calidad, entre otros.

Evaluar la probabilidad de ocurrencia: Se determina la probabilidad de que cada riesgo ocurra, utilizando técnicas estadísticas o de juicio experto.

Evaluar el impacto: Se determina el impacto potencial de cada riesgo en el proyecto, teniendo en cuenta factores como los costos, el plazo, la calidad, entre otros.

Priorizar los riesgos: Se ordenan los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial.

Tomar medidas para mitigar o aceptar los riesgos: Se desarrollan y implementan estrategias para mitigar o aceptar los riesgos identificados.

El análisis de riesgo de proyecto es un proceso continuo y debe actualizarse periódicamente para reflejar cambios en el proyecto y en las condiciones ambientales. También es importante considerar la interacción entre los diferentes riesgos y su impacto combinado en el proyecto.

Análisis de riesgo de portafolio: El análisis de riesgo de portafolio es una metodología utilizada para evaluar los riesgos asociados con un conjunto de proyectos o inversiones. El objetivo es identificar los factores que pueden afectar negativamente el rendimiento del portafolio, evaluar la probabilidad de que ocurran y determinar el impacto que tendrían en el rendimiento del portafolio si se materializaran.

Para llevar a cabo un análisis de riesgo de portafolio, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar los riesgos: Se analizan las posibles situaciones que pueden desencadenar un evento negativo en el portafolio, tales como cambios en el mercado, problemas con proyectos específicos, entre otros.

Evaluar la probabilidad de ocurrencia: Se determina la probabilidad de que cada riesgo ocurra, utilizando técnicas estadísticas o de juicio experto.

Evaluar el impacto: Se determina el impacto potencial de cada riesgo en el rendimiento del portafolio, teniendo en cuenta factores como los costos, el plazo, la calidad, entre otros.

Priorizar los riesgos: Se ordenan los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial.

Tomar medidas para mitigar o aceptar los riesgos: Se desarrollan y implementan estrategias para mitigar o aceptar los riesgos identificados.

Es importante tener en cuenta que un análisis de riesgo de portafolio es un proceso continuo y debe actualizarse periódicamente para reflejar cambios en el portafolio y en las condiciones ambientales. Es importante considerar también la interacción entre los diferentes riesgos y su impacto combinado en el portafolio. Además, es importante considerar el nivel de diversificación del portafolio y la exposición a los riesgos.

Análisis de riesgo de sistemas: es una metodología utilizada para evaluar los riesgos asociados con un sistema complejo, como una red de infraestructura crítica, un sistema de transporte, un sistema de telecomunicaciones, entre otros. El objetivo es identificar los factores que pueden afectar negativamente el rendimiento del sistema, evaluar la probabilidad de que ocurran y determinar el impacto que tendrían en el rendimiento del sistema si se materializaran.

Para llevar a cabo un análisis de riesgo de sistemas, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar los riesgos: Se analizan las posibles situaciones que pueden desencadenar un evento negativo en el sistema, tales como fallos en los componentes, problemas con los proveedores, desastres naturales, entre otros.

Evaluar la probabilidad de ocurrencia: Se determina la probabilidad de que cada riesgo ocurra, utilizando técnicas estadísticas o de juicio experto.

Evaluar el impacto: Se determina el impacto potencial de cada riesgo en el rendimiento del sistema, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad, entre otros.

Priorizar los riesgos: Se ordenan los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial.

Tomar medidas para mitigar o aceptar los riesgos: Se desarrollan y implementan estrategias para mitigar o aceptar los riesgos identificados.

Se debe tener en cuenta que un análisis de riesgo de sistemas es un proceso continuo y debe actualizarse periódicamente para reflejar cambios en el sistema y en las condiciones ambientales. Es importante considerar también la interacción entre los diferentes componentes del sistema y su impacto combinado en el rendimiento del sistema. Además, es importante considerar la interdependencia entre los diferentes sistemas y cómo los riesgos en un sistema pueden tener un impacto en otros sistemas.

Análisis de riesgo de simulación: El análisis de riesgo de simulación es una metodología utilizada para evaluar los riesgos asociados a un sistema mediante la simulación de diferentes escenarios. Esto permite analizar cómo el sistema se comportaría en diferentes condiciones y cómo los riesgos afectarían su rendimiento.

Para llevar a cabo un análisis de riesgo de simulación, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar los riesgos: Se analizan las posibles situaciones que pueden desencadenar un evento negativo en el sistema, tales como fallos en los componentes, problemas con los proveedores, desastres naturales, entre otros.

Modelar el sistema: Se utilizan técnicas de modelado para representar el sistema y sus componentes.

Generar escenarios: Se generan diferentes escenarios que incluyen diferentes combinaciones de riesgos.

Simular los escenarios: Se utilizan herramientas de simulación para analizar cómo el sistema se comportaría en cada escenario.

Evaluar el impacto: Se determina el impacto potencial de cada riesgo en el rendimiento del sistema, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad, entre otros.

Priorizar los riesgos: Se ordenan los riesgos identificados en función de su impacto potencial.

Tomar medidas para mitigar o aceptar los riesgos: Se desarrollan y implementan estrategias para mitigar o aceptar los riesgos identificados.

El análisis de riesgo de simulación es útil para evaluar los riesgos en sistemas complejos donde es difícil evaluar el impacto de los riesgos mediante el análisis estático. Además, permite probar diferentes estrategias para mitigar los riesgos antes de implementarlas en el sistema real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la precisión del análisis dependerá de la calidad del modelado y la precisión de las técnicas de simulación utilizadas.

Análisis de riesgo de valor en riesgo (VaR): El Análisis de Riesgo de Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) es una metodología utilizada para cuantificar el riesgo financiero mediante la estimación de la pérdida máxima esperada en un período de tiempo determinado con un cierto nivel de confianza. El VaR se utiliza comúnmente para medir el riesgo en un portafolio de inversiones, en una cartera de valores, entre otros.

Para calcular el VaR se utilizan diferentes metodologías, algunas de las cuales incluyen:

VaR histórico: Se utiliza la historia de los rendimientos de un activo o un portafolio para estimar el VaR.

VaR paramétrico: Se utilizan modelos estadísticos para estimar el VaR. Este enfoque se basa en la suposición de que los rendimientos son distribuidos de manera normal.

VaR no paramétrico: Se utilizan técnicas no paramétricas para estimar el VaR, que no suponen una distribución específica para los rendimientos.

Una vez calculado el VaR, se puede utilizar para comparar el riesgo entre diferentes activos o portafolios, y para desarrollar estrategias de gestión de riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el VaR solo proporciona una estimación de la pérdida máxima esperada en un período de tiempo determinado con un cierto nivel de confianza, y no tiene en cuenta pérdidas mayores que podrían ocurrir.

Análisis de riesgo de árbol de decisión: El Análisis de Riesgo de Árbol de Decisión es una metodología utilizada para evaluar los riesgos asociados con una decisión o un proyecto. Consiste en construir un árbol de decisión, donde cada nudo representa una decisión o un

evento incierto, y cada rama representa un posible resultado. Los nodos finales del árbol representan los resultados finales, y los valores asociados con cada rama representan los costos o beneficios asociados con cada resultado.

Para llevar a cabo un Análisis de Riesgo de Árbol de Decisión, se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar las decisiones o eventos inciertos: Se identifican las decisiones o eventos inciertos que podrían afectar el proyecto.

Identificar los resultados posibles: Se identifican los resultados posibles para cada decisión o evento incierto.

Asignar probabilidades a los resultados: Se asignan probabilidades a cada resultado para reflejar la incertidumbre en los resultados.

Asignar costos o beneficios a los resultados: Se asignan costos o beneficios a cada resultado para reflejar el impacto financiero de cada resultado.

Evaluar las decisiones o estrategias: Se evalúan las decisiones o estrategias para determinar cuál es la mejor opción en términos de minimizar el riesgo y maximizar el beneficio.

El Análisis de Riesgo de Árbol de Decisión es útil para evaluar los riesgos asociados con decisiones o proyectos complejos, y para desarrollar estrategias de gestión de riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el árbol de decisión solo proporciona una representación simplificada de la realidad y no tiene en cuenta todas las posibles interacciones y contingencias.

Cada una de estas metodologías tiene sus propias ventajas y limitaciones y se deben seleccionar adecuadamente según el contexto y el objetivo específico.

CAPÍTULO 5: @Risk - HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

5.1 ¿Qué es Palisade Decision Tools Suite?

“El DecisionTools Suite en español son una serie de programas integrados diseñados para analizar riesgos y tomar decisiones con elementos inciertos, que se ejecutan en Microsoft Excel. El DecisionTools Suite en español incluye @RISK para el análisis de riesgo mediante el uso de la simulación Monte Carlo, PrecisionTree para el análisis de decisiones, y TopRank para realizar análisis de sensibilidad automatizados de suposiciones “Y si...”. Además, este grupo de programas incluye StatTools, NeuralTools y Evolver para hacer predicciones, análisis de datos y optimización. Todos los programas han sido diseñados y desarrollados para funcionar conjuntamente de forma sencilla” (www.palisade-lta.com).

En esta página es posible descargar gratis una versión de prueba totalmente funcional sin límite de tamaño de modelos o funciones, la cual puede utilizarse hasta 15 días después de su instalación.

5.1.1 Herramientas para toma de decisiones incluidas

Las herramientas incluidas en **Palisade Decision Tools Suite** son @RISK, RiskOptimizer, PrecisionTree, NeuralTools, StatTools, Evolver y TopRank.

Las herramientas PrecisionTree, NeuralTools, StatTools, Evolver y TopRank están fuera del alcance de este libro. Sin embargo, en futuros textos de los mismos autores, se ilustrará la aplicación de estas herramientas, y así, en el presente libro se explica la utilización de @RISK y RiskOptimizer.

En los párrafos siguientes se hace una breve descripción de todas las herramientas incluidas en la Suite:

- @RISK

“@RISK realiza análisis de riesgo utilizando simulación de Monte Carlo para mostrar una gran cantidad de escenarios posibles en su hoja Excel; también le dice qué tan factibles son estos escenarios. Gracias a esto Usted puede evaluar que riesgos tomar y cuáles evitar. Con @RISK usted puede contestar preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la probabilidad de que las utilidades sean más de \$ 10 millones? ¿Cuáles son las posibilidades de perder dinero en cierto proyecto?” (www.palisade-lta.com).

- RiskOptimizer

“El RiskOptimizer se utiliza para resolver problemas de optimización en un amplio rango de industrias, desde finanzas hasta aerolíneas y manufacturas” (www.palisade-lta.com).

- Precision Tree

“El PrecisionTree lleva a cabo análisis de decisiones en el Excel de Microsoft usando árboles de decisión y diagramas de influencia. Los árboles de decisión le permiten mapear visualmente un conjunto de decisiones complejas en multicapas de una forma secuencial y organizada. Esto le permite identificar todas las posibles alternativas y ayudar a seleccionar la mejor opción” (www.palisade-lta.com).

- NeuralTools

“El NeuralTools imita las funciones del cerebro para poder “aprender” la estructura de sus datos. Una vez que el NeuralTools comprende sus datos, puede considerar nuevas variables de entrada y realizar predicciones inteligentes” (www.palisade-lta.com).

- StatTools

“El StatTools provee un administrador integral de conjuntos de datos y de variables justo en Excel...puede definir cualquier número de conjuntos de datos, cada uno con las variables que desee analizar, directamente desde sus datos en Excel. El StatTools evalúa inteligentemente sus bloques de datos, sugiriendo nombres de variables y localizaciones. Sus conjuntos de datos y sus variables pueden residir en distintos libros de trabajo, permitiendo organizar los datos de la manera que convenga” (www.palisade-lta.com).

- Evolver

“El Evolver utiliza la innovadora tecnología de algoritmos genéticos (AG) para resolver rápidamente problemas de finanzas, distribución, programación, asignación de recursos, manufactura, presupuestación, ingeniería y más. Virtualmente cualquier tipo de problema que pueda ser modelado en Excel puede ser resuelto por el Evolver, incluyendo algunos complejos problemas no lineales previamente irresolubles. Los algoritmos genéticos de Evolver llegan a la mejor solución “global” de un problema – las soluciones que los optimizadores tradicionales usualmente no logran resolver” (www.palisade-lta.com).

- TopRank

“El TopRank lleva a cabo análisis de sensibilidad del tipo “qué pasa si” en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Se define cualquier celda o celdas como variable de salida o “línea final”, y el TopRank encuentra y varía automáticamente todas las celdas de entrada que afectan a su variable de salida. El resultado final es la identificación y jerarquización de todos los factores de entrada que tienen un impacto por sobre su variable de salida final” (www.palisade-lta.com).

5.1.2 Características de la Suite

- Todas las herramientas incluidas en la Suite se añaden directamente a Microsoft Excel.
 - Permite utilizar 83 distribuciones de probabilidad diferentes.
-

- Las simulaciones son realizadas con base en técnicas de muestreo aleatorio simple y muestreo estratificado. El muestreo aleatorio simple se hace con la simulación de Monte Carlo y el muestreo estratificado con Latin Hypercube.
- La Suite permite cualquier número de iteraciones por cada simulación y cualquier número de simulaciones en cada corrida.
- El límite en el número de iteraciones y simulaciones está dado por la capacidad del computador en el cual se hace la corrida del modelo.

5.1.3 Construcción de un modelo probabilístico con @RISK

En los párrafos siguientes se muestra la diferencia entre un modelo de decisión determinístico y uno probabilístico, así como el menú requerido del @RISK para su construcción.

- **Construcción de un modelo de decisión determinístico**
Antes de realizar la elaboración del modelo probabilístico se sugiere hacer su construcción en forma “determinística”, la cual es libre de riesgo. El éxito o fracaso en la toma de la decisión obedece a los buenos o malos resultados obtenidos del modelo, los cuales dependen a su vez, de las variables controlables y no controlables contenidas en el modelo y de la cantidad y calidad de la información conocida.

Para la construcción de este modelo de decisión determinístico se requiere:

- Definir el problema de interés.
- Identificar las variables de entrada del modelo.
- Recolectar los datos de los variables de entrada.
- Identificar las variables de salida del modelo.
- Formular el modelo para la representación del problema.
- Solucionar el modelo.
- Analizar los resultados.
- Tomar las decisiones respectivas.

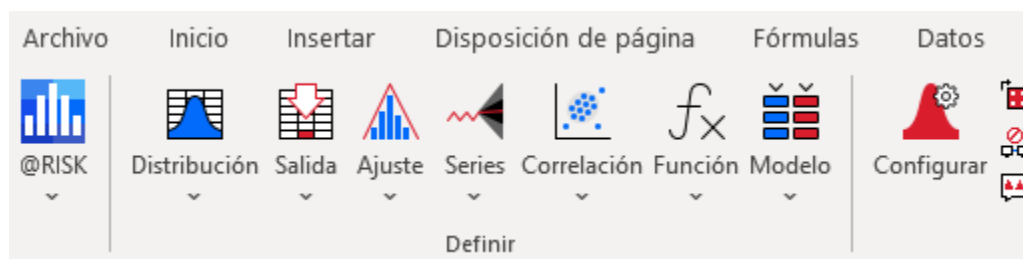
- **Construcción de un modelo de decisión probabilístico:**

A diferencia del modelo de decisión determinístico, en el probabilístico las variables son de difícil estimación porque existe variabilidad en su comportamiento, ocasionando un aumento en el nivel de riesgo de las decisiones a tomar. Por lo tanto, la importancia de este modelo radica en que suministra información para responder preguntas tales como: ¿cuál es la probabilidad de obtener un resultado deseado o qué pasa si cambian algunas variables de entrada en términos de valores esperados?, interrogantes que no son posibles resolver mediante un modelo de decisión determinístico.

Para la construcción de este modelo de decisión probabilístico se requiere:

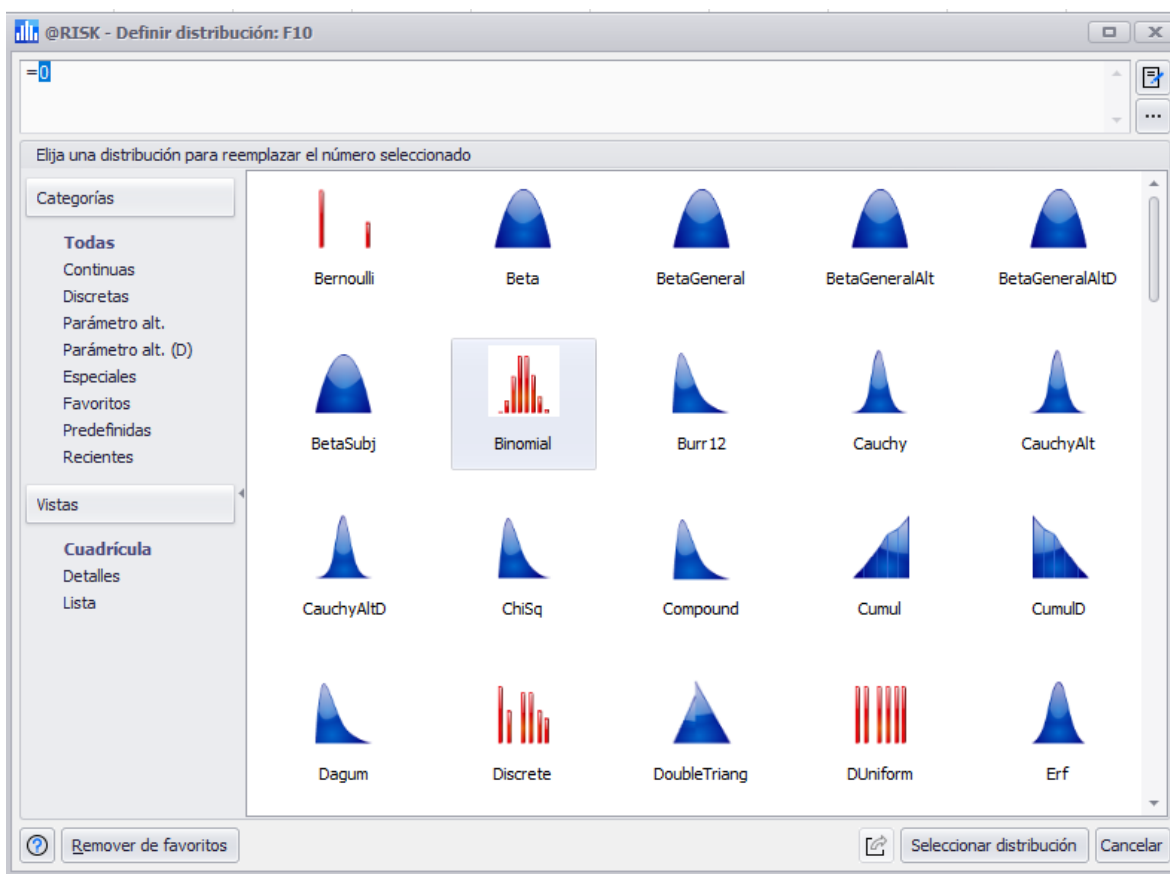
- Definir el problema de interés.
-

- Identificar las variables determinísticas¹ de entrada del modelo.
 - Identificar las variables aleatorias de entrada del modelo.
 - Recolectar los datos de las variables determinísticas de entrada.
 - Modelar el comportamiento de las variables aleatorias de entrada.
 - Identificar las variables de salida del modelo.
 - Formular el modelo para la representación del problema.
 - Iniciar simulación del modelo.
 - Generar reportes con resultados
 - Analizar los resultados.
 - Tomar las decisiones respectivas.
- Menú del @RISK para la construcción de un modelo de decisión probabilístico
 - Definición del modelo:
- Para definir el modelo, la herramienta posee las siguientes opciones:

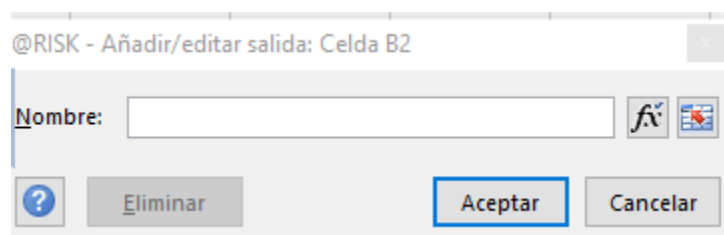


En primer lugar, la opción Definir distribuciones permite asociar una función de distribución de probabilidad a una celda determinada, la cual es una variable de entrada para el modelo. Allí, es posible seleccionar una función de distribución entre 83 funciones posibles y así asociar la celda seleccionada a una función de distribución específica. Para esto se tienen dos campos, Nombre y fórmula de la celda. El campo Nombre permite asociarle un nombre a la celda y en fórmula de la celda se digitan los parámetros de la función de distribución seleccionada.

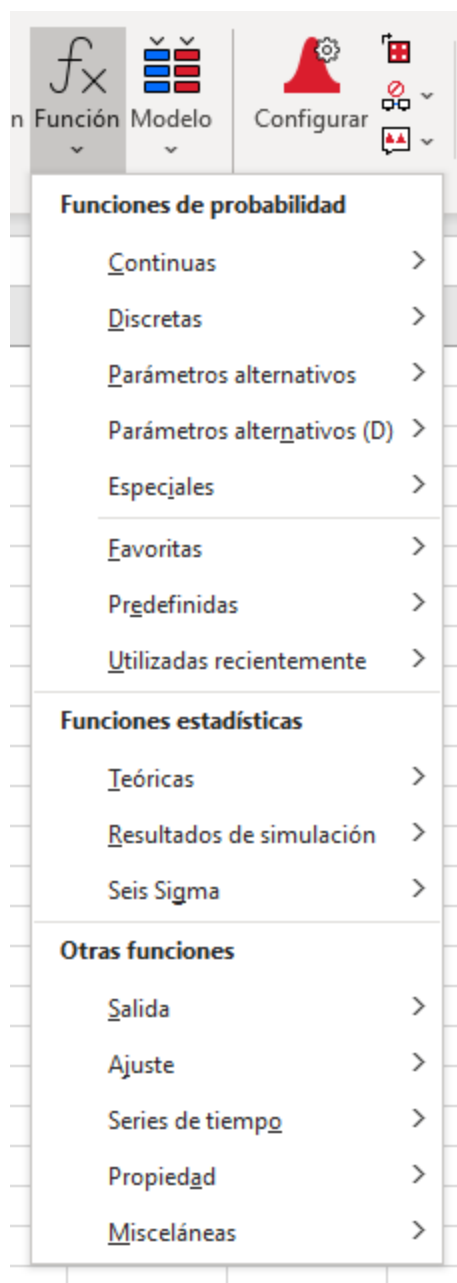
¹ Variables determinísticas hacen referencia a aquellas cifras que no tienen un comportamiento aleatorio



En segundo lugar, la opción Añadir Salida define como variable(s) de salida la(s) celda(s) seleccionadas. Esta opción despliega un cuadro de diálogo en donde se nombra la(s) variable(s) de salida(s).



En tercer lugar, Insertar Función despliega un submenú con tres opciones principales, Funciones de Distribución, Funciones Estadísticas y Otras Funciones. En la opción Funciones de Distribución se puede asociar la función de distribución a una celda, como se ilustró anteriormente en la opción Definir Distribuciones. Funciones Estadísticas, permite visualizar una medida estadística para una variable de salida y con otras Funciones es posible definir variables de salida, además de otras funciones no definidas en este texto.



En cuarto lugar, con la opción Ajuste de Distribución, es posible realizar pruebas de bondad de ajuste a una serie de datos determinada.

@RISK - Ajustar distribuciones a datos

Datos | Distribuciones | Bootstrap | Agrupamiento Chi-Cuadrado

Conjunto de datos

Nombre: Conjunto de datos 1

Rango: |

☐ Valores son fechas

Tipo de datos

☒ Datos muestrales continuos

☐ Datos muestrales discretos

☐ Datos muestrales discretos (formato de conteo)

☐ Puntos de densidad (X, Y) (no normalizados)

☐ Puntos de densidad (X, Y) (normalizados)

☐ Puntos acumulados (X, P)

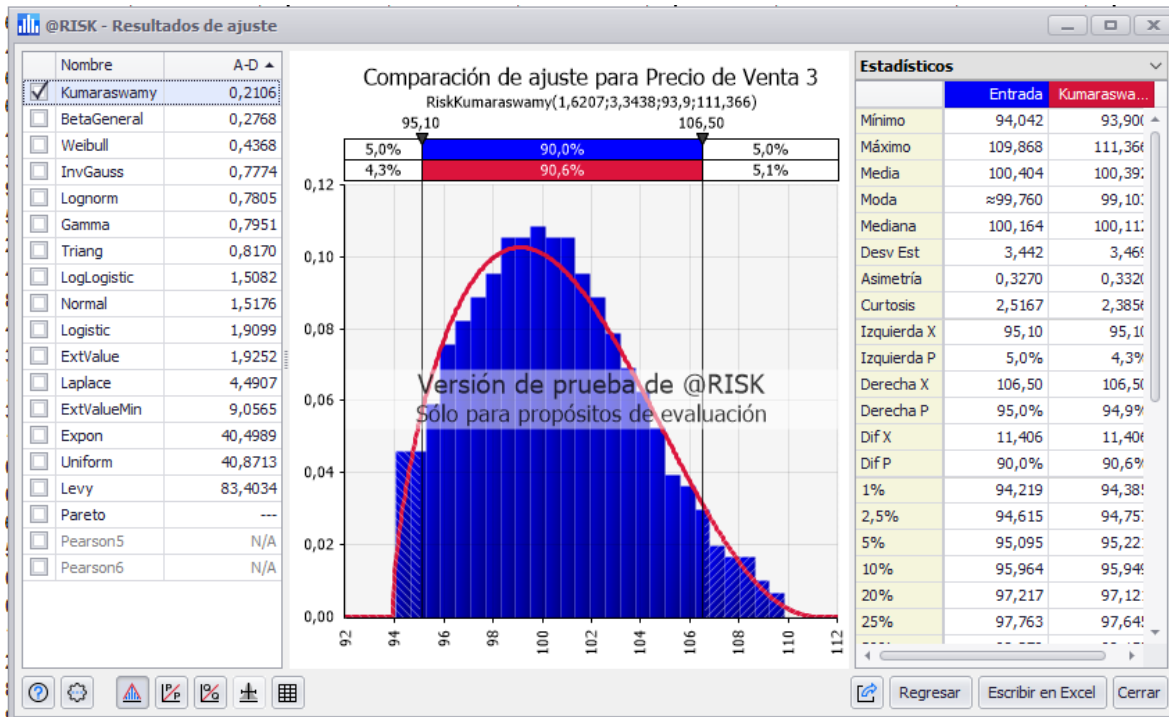
Filtro

Tipo: Ninguno

Aceptar Cancelar

Esta opción despliega tres campos necesarios para configurar la prueba de bondad de ajuste, los cuales son Nombre, Rango y Tipo. El campo Nombre contiene el nombre de la serie de datos, Rango tiene el rango de datos de entrada para la prueba y el campo Tipo permite seleccionar si los datos son discretos o continuos.

Al presionar el botón aceptar se visualiza los resultados del ajuste, en donde se puede apreciar de manera gráfica, el histograma de frecuencia de los datos de entrada y la función de distribución que mejor se ajustó a los datos. Así mismo, se puede apreciar el Resultado de Ajuste, el cual muestra las funciones de distribución que mejor se ajustan a la serie de datos, ordenándolos de mejor a peor ajuste, a partir de los estadísticos Chi-Cuadrado, Anderson Darling y Kolmogorov Smirnov. Es posible seleccionar el ranking mencionado con cada uno de los estadísticos anteriores.

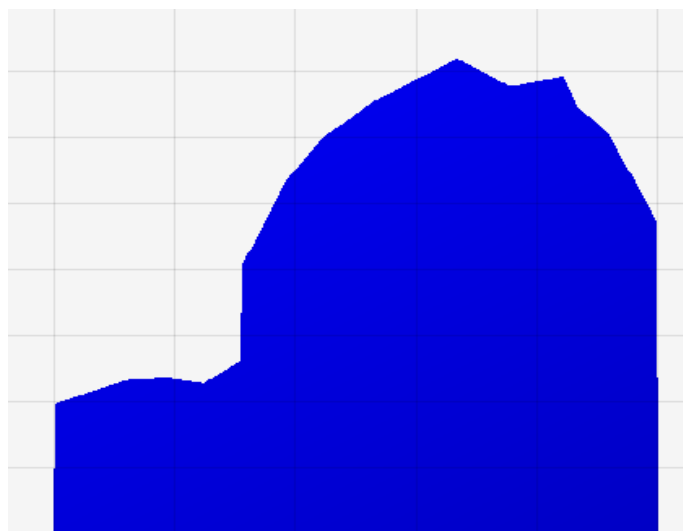


Adicionalmente, el botón Escribir a Celda permite asociarle a una celda específica los parámetros de la función de distribución obtenida luego de realizar la prueba de bondad de ajuste. Esta celda contiene no solamente el valor medio de la función de distribución, sino también su ecuación.

En quinto lugar, la opción Artista de Distribución es útil en aquellos momentos en los que solamente se tiene una idea vaga sobre el comportamiento de una variable. Un buen caso para ilustrar la utilidad de esta opción es por ejemplo lo que sucede durante el lanzamiento de productos nuevos al mercado, en donde la gerencia únicamente conoce la tendencia que pueden tener los volúmenes de venta. Por tal motivo, sería imposible utilizar una función de distribución conocida.

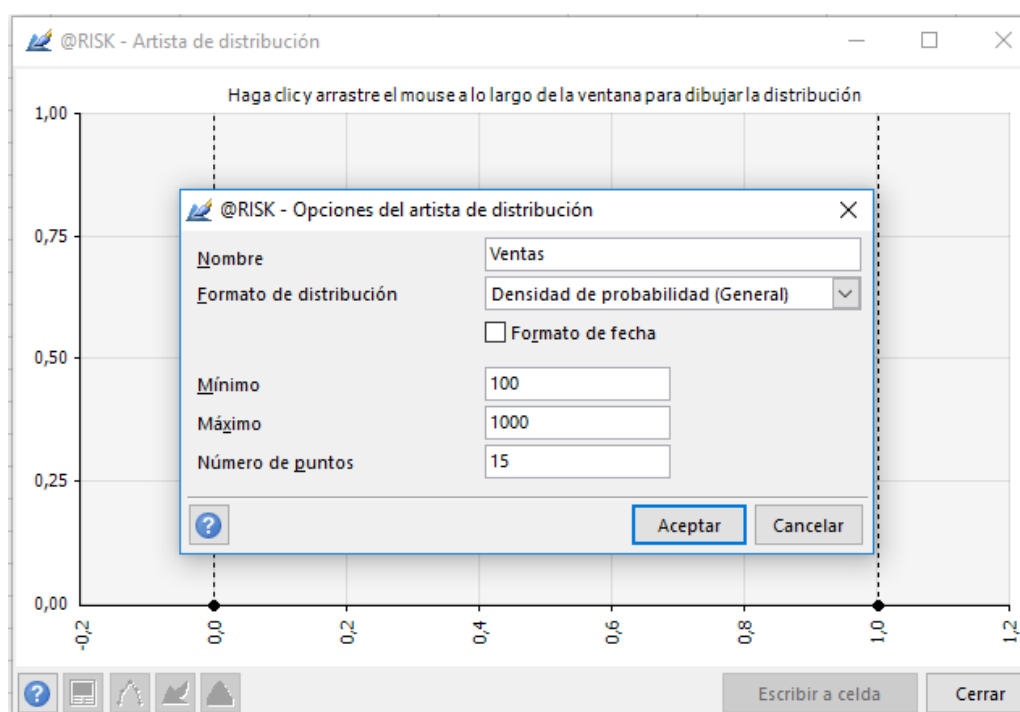
¿Cómo se modelaría el comportamiento de las ventas?

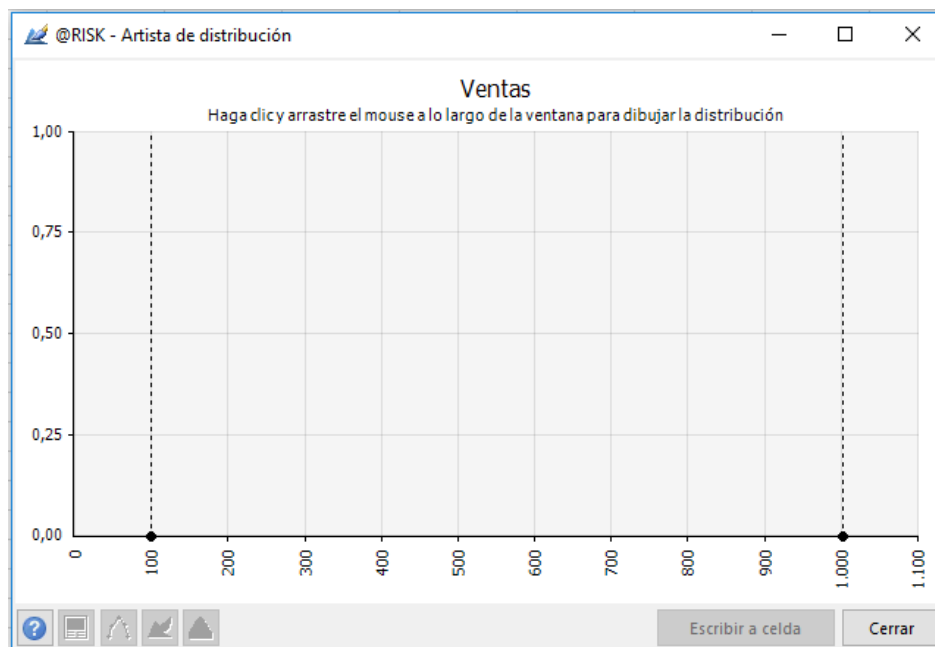
Por ejemplo, un estudio de mercado con una compañía especializada considera que las ventas se comportarán como sigue:



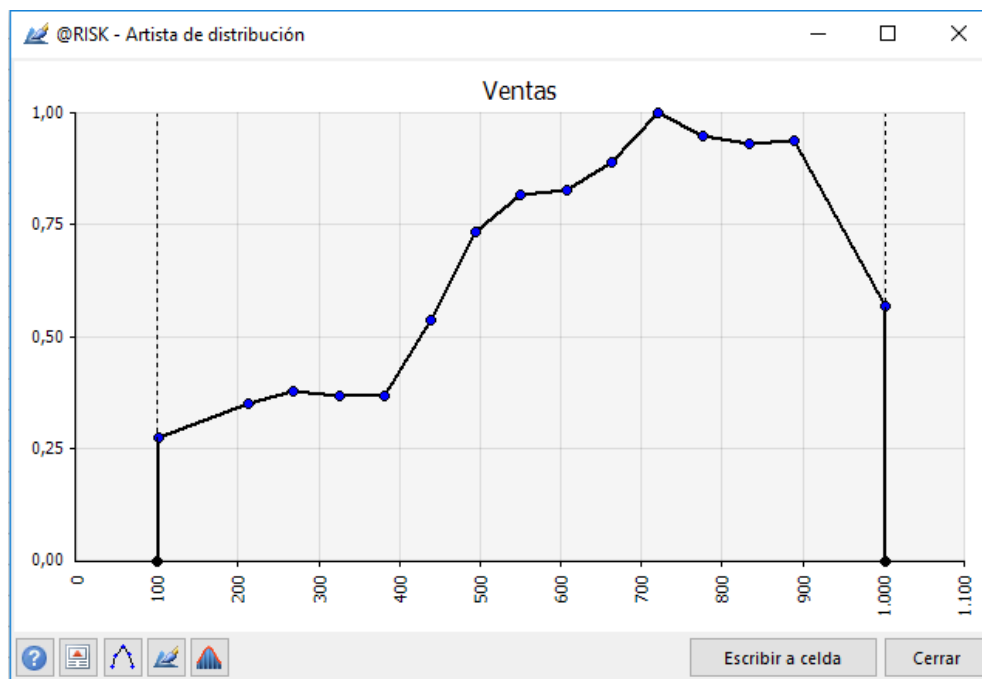
A continuación, se ilustra la utilización de la opción Artista de Distribución para modelar el comportamiento de la variable anterior:

Se selecciona la opción Artista de Distribución en donde se ingresa el nombre de la variable (ventas), su valor mínimo (100 unidades), su valor máximo (1000 unidades) y el número de puntos (15), así:





Se dibuja en el gráfico anterior la función de distribución de acuerdo a la tendencia estimada, así:



Al presionar el botón Aceptar se obtiene la media de la función de distribución personalizada, la cual se puede visualizar al editar la celda en donde se encuentra este valor medio, así:

Argumentos de función

RiskGeneral

Mínimo: 100 = 100

máximo: 1000 = 1000

{x}: {102\212\268\326\382\438\494\550\606\662\718\776\832\888\1000} = {102\212\268\326\382\438\494\550\606\662\718\776\832\888\1000}...

{p}: {0,276\0,353\0,378\0,367\0,369\0,537\0,735\0,818\0,827\0,891\1\0,95\0,931\0,938\0,569} = {0,276\0,353\0,378\0,367\0,369\0,537\0,735\0,818\0,827\0,891\1\0,95\0,931\0,938\0,569}...

RiskName("Ventas") = {"RiskName"} ...

= 632,7583875

Genera una distribución de probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares especificados (x,p).

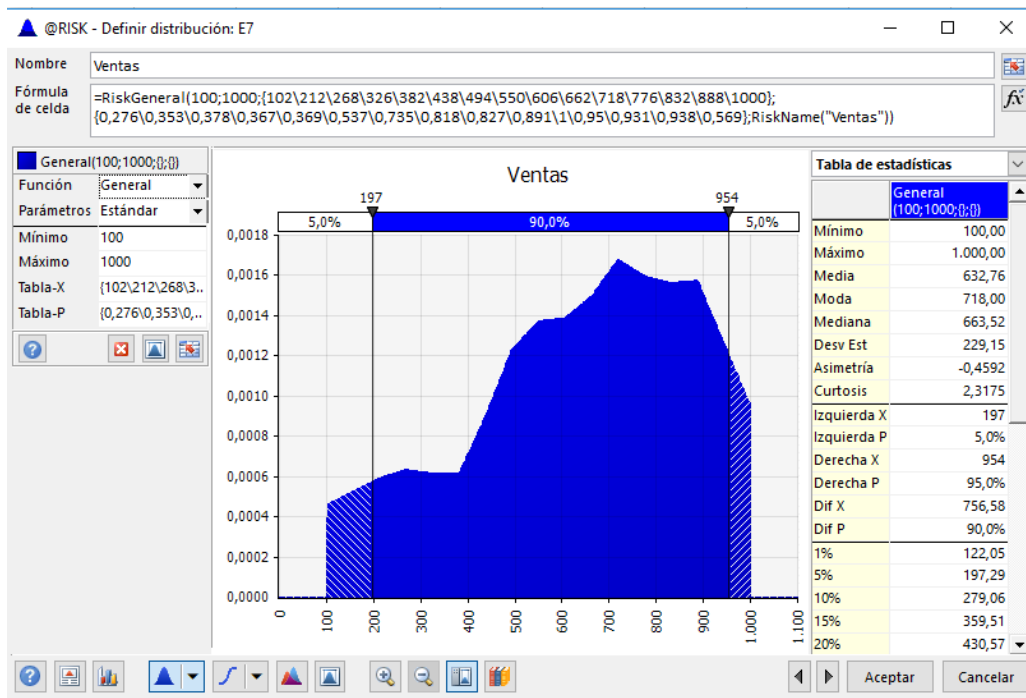
Mínimo es el valor mínimo de la distribución. Debe ser menor que el máximo.

Resultado de la fórmula = 632,7583875

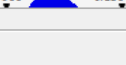
[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Al presionar el botón Grafico se visualiza el gráfico con la función de distribución y su valor mínimo, máximo, medio, su desviación estándar y otros parámetros estadísticos:



En sexto lugar, la opción Ventana de Modelo sirve para verificar y editar el comportamiento de cada variable de entrada y salida ingresada al modelo:

Entradas= 12012; Salidas= 5; Funciones estadísticas= 12010							
Nombre	Hoja de cál.	Celda	Gráfico	Función	Min	Media	Máx
Precio de Venta 3	Datos	B3		RiskBetaGeneral (1,8094;2,9114;93,829;110,93,829 ("Precio de Venta 3"))		100,3923	110,953
Cantidad producida & vendida	Datos	C3		RiskBetaGeneral (2,9473;2,4752;808,86;1144, ("Cantidad producida & vendida"))	808,86	991,5518	1144,98
Costo unitario 2	Datos	D3		RiskBetaGeneral (1,7109;1,712;84,905;95,098 ("Costo unitario 2"))	84,905	89,99986	95,098
Precio de Venta 4	Datos	E3		RiskWeibull (2,7489;5,2349;RiskShift (45,3853);RiskName ("Precio de Venta 4"))	45,3853	50,04354	+∞
Cantidad producida & vendida 2	Datos	F3		RiskBetaGeneral (2,9867;2,6356;341,5;448,67 ("Cantidad producida & vendida 2"))	341,5	398,4313	448,67
Costo unitario 3	Datos	G3		RiskNormal (46,00033;0,98884;RiskNam ("Costo unitario 3"))	-∞	46,00033	+∞
Precio de Venta 5	Datos	H3		RiskBetaGeneral (1,591;3,528;89,846;126,846 ("Precio de Venta 5"))	89,846	101,3457	126,846
				RiskBetaGeneral			

Configuración de la simulación

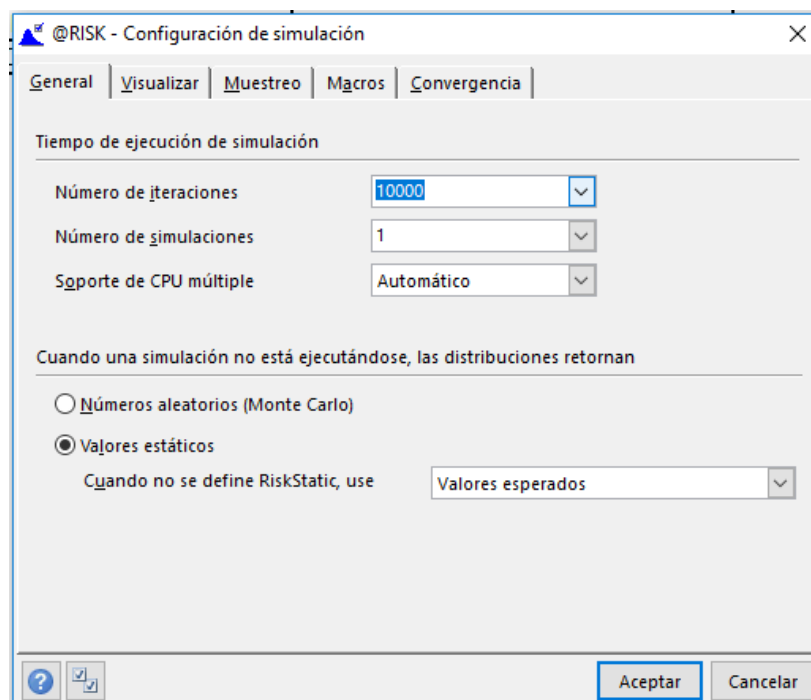
Para configurar la simulación la herramienta posee las siguientes opciones:

Iteraciones	10000	 Iniciar simulación
Simulaciones	1	
Configuraciones	   	
Simulación		

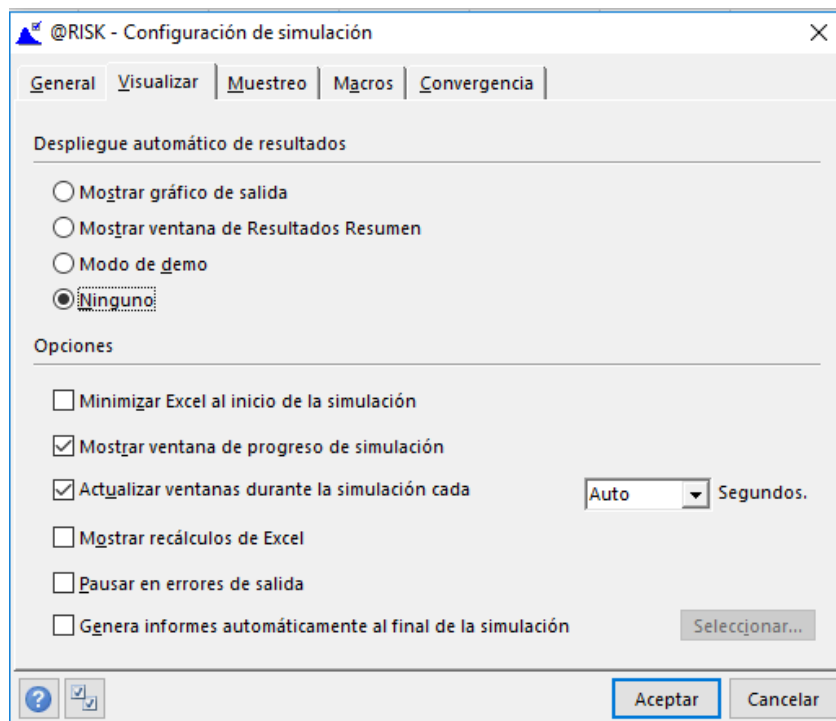
En primer lugar, en la opción Iteraciones se determinan el número de iteraciones que tendrá la simulación.

En segundo lugar, en Simulaciones se determinan el número de simulaciones que serán ejecutadas. Es importante precisar, que una simulación está compuesta del número de iteraciones definidas en el párrafo anterior.

En tercer lugar, la opción Configuraciones en la pestaña General permite además de definir el número de iteraciones como de simulaciones, habilitar la opción de múltiples CPU para aumentar la velocidad de procesamiento de los datos, y seleccionar si se quiere visualizar los cambios en los valores obtenidos a partir de cada iteración en pantalla. Si se quieren visualizar se activa la opción Números Aleatorios, en caso contrario Valores Estáticos.

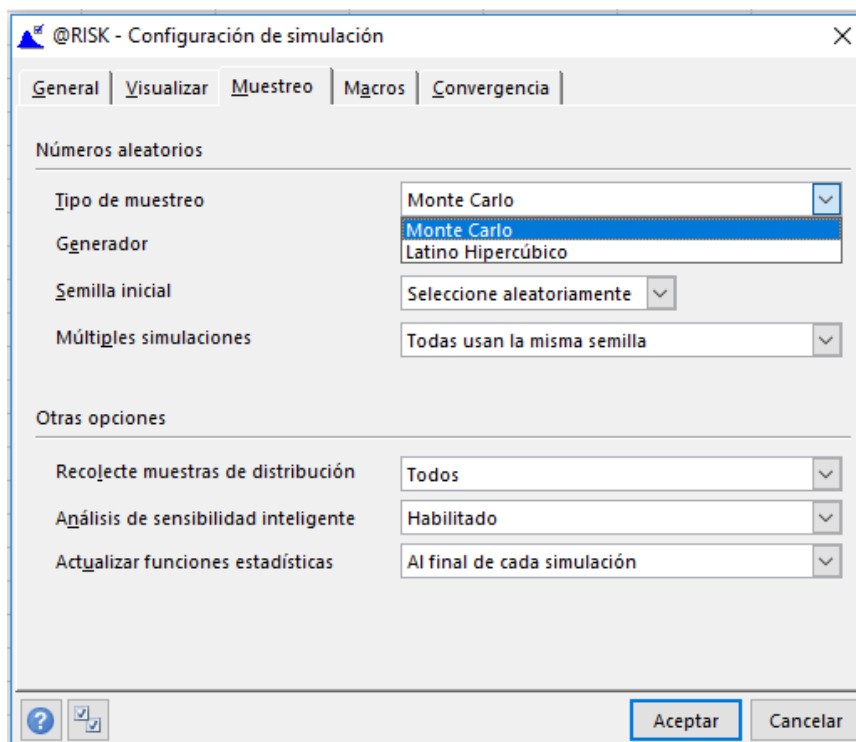


En la pestaña Visualizar es posible configurar si los resultados son mostrados en pantalla automáticamente o no durante la ejecución de la simulación.



En la pestaña Muestreo, se puede configurar si la simulación se hace a través de simulación de Monte Carlo o Latino Hipercubo; vale la pena resaltar que en esta pestaña Muestreo en

la opción Recolecte muestras de distribución se debe seleccionar Todos y en la opción Análisis de sensibilidad Inteligente se debe seleccionar Habilitado, con el ánimo de poder una vez finalizada la simulación, hacer análisis de sensibilidad sobre los resultados obtenidos.



Regresando a la configuración de la simulación, en cuarto lugar, la opción Números Aleatorios / Valores Estáticos, sirve para observar en la hoja de cálculo los valores probabilísticos de todas las variables del modelo, siempre y cuando esté activado, de lo contrario, los valores mostrados son los valores medios de estas variables.

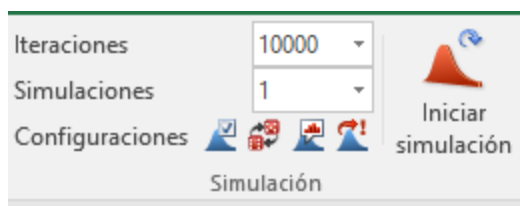
En quinto lugar, la opción Mostar gráfico de salida, muestra el gráfico de la función de distribución de la variable en la celda seleccionada cuando está activada.

En sexto lugar, al activar la opción Mostrar ventana de resultados de resumen es posible definir que los resultados sean mostrados en pantalla automáticamente durante la ejecución de la simulación

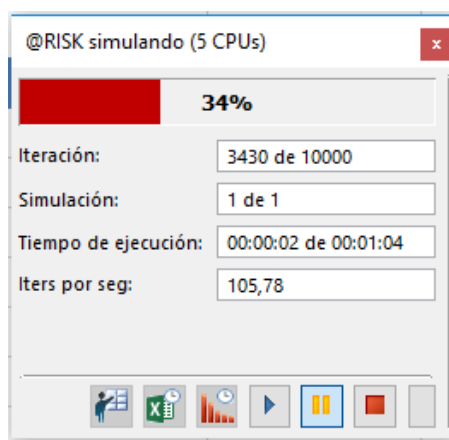
En séptimo lugar, la opción Modo demo permite aumentar o disminuir la velocidad de procesamiento de los datos.

○ Inicio de la simulación

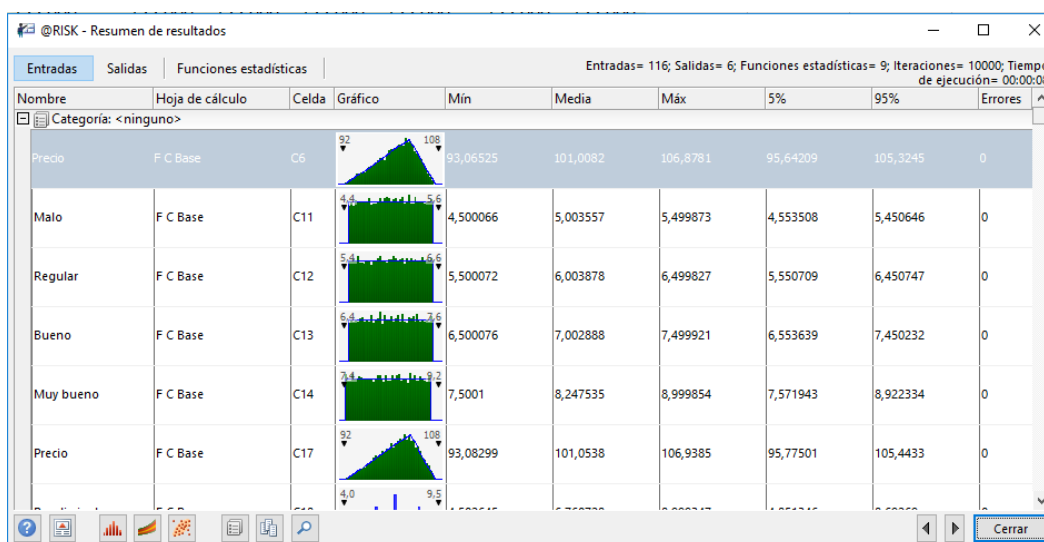
Una vez se ha configurado la simulación se procede a ejecutarla con el botón Iniciar Simulación



Al ejecutar la simulación aparece la ventana @Risk Simulando, la cual muestra el porcentaje de avance de la simulación, su número de iteraciones ejecutadas, el tiempo invertido y el cálculo del número de iteraciones por segundo.



Esta ventana contiene siete botones en su parte inferior. El primer botón, Mostrar resumen de resultados, permite visualizar, a medida que se está ejecutando la simulación, un resumen de los resultados obtenidos, tanto de las variables de entrada como de las variables de salida. A continuación se muestra un ejemplo de los resultados que se obtienen:



El segundo botón Activar y desactivar la actualización de la pantalla de Excel permite visualizar cada uno de los cálculos realizados por la aplicación en cada iteración.

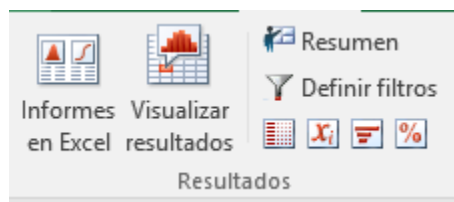
El tercer botón Activar y desactivar la actualización en tiempo real muestra de forma gráfica las fluctuaciones en las variables. Esta opción es útil cuando se requiere observar la volatilidad de las variables tanto de entrada como de salida, a medida que se ejecuta la simulación.

Los tres botones siguientes Ejecutar simulación, pausar simulación, detener simulación, son usados para ejecutar, dar pausa o parar la simulación.

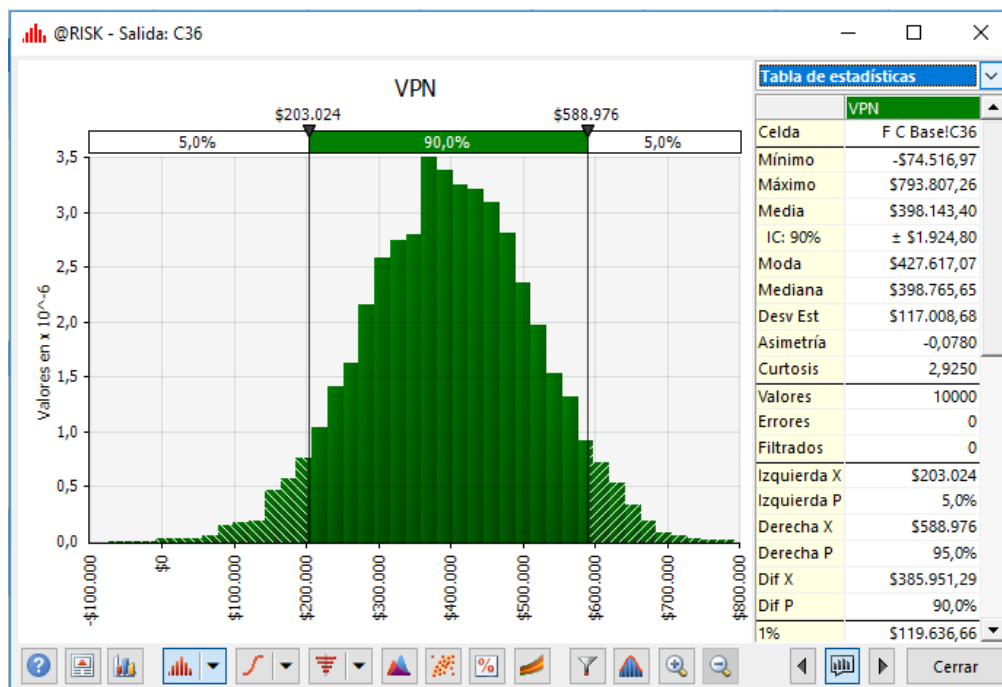
El último botón, Mostrar monitor de rendimiento, muestra cuántos procesadores son utilizados para hacer la simulación y cuántas iteraciones se han ejecutado hasta el momento.

- Resultados de la simulación

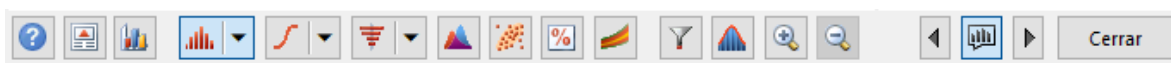
Para visualizar los resultados de la simulación se utilizan las opciones Examinar resultados, resumen, definir filtros, estadísticas detalladas de simulación, datos de simulación, sensibilidades de simulación, escenarios de simulación, informes de Excel, funciones de intercambio.



Para utilizar la opción Examinar resultados es necesario ubicar el cursor sobre una celda que contenga bien sea una variable de entrada o una variable de salida. Al presionar esta opción se visualiza el histograma de frecuencia de la variable seleccionada como se aprecia a continuación.



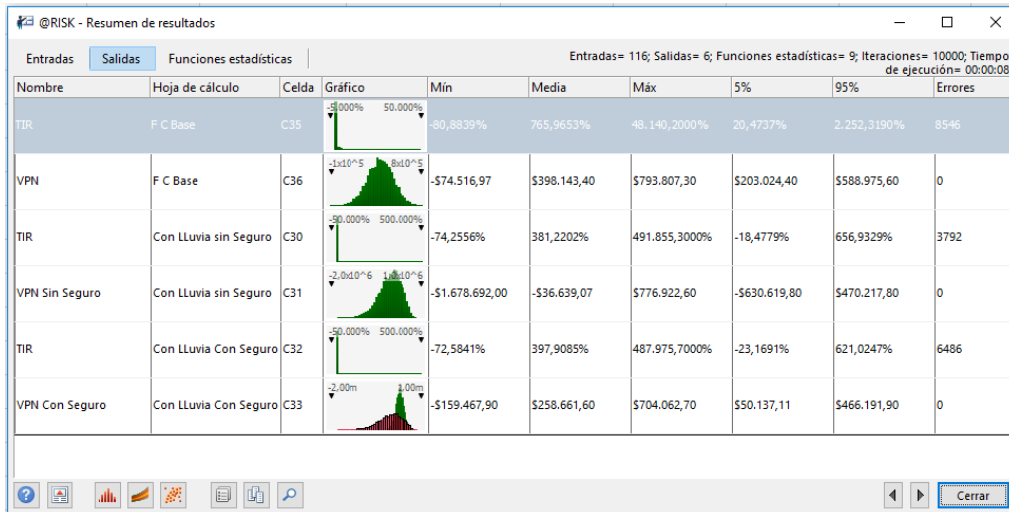
Adicional al gráfico se presenta una barra de herramientas con botones con diversas opciones.



La utilización de estos botones se encuentra en la sección en donde se desarrollan los ejercicios.

Al seleccionar nuevamente la opción Examinar resultados la ventana con el histograma de frecuencia se desactiva.

El botón Resumen muestra para cada una de las variables de entrada y de salida el nombre la variable, la celda en la cual está ubicada, su histograma de frecuencia, los valores mínimo, máximo y medio y los valores para los percentiles 5% y 95%.



El botón Definir filtros permite determinar los intervalos de confianza para cada variable de entrada o de salida.

The screenshot shows the @RISK - Filtro window. It has a checkbox labeled 'Habilitar filtros para resultados de simulación' which is checked. Below this is a section titled 'Filtrar configuraciones' with a table of variables and their filter settings. The table has columns for Nombre, Hoja, Celd., Tipo, Valores son, and M. The variables listed are TIR, VPN, TIR, VPN Sin Seguro, TIR, and VPN Con Seguro. The filter settings for all variables are set to 'Apagado'. At the bottom, there is a section for 'Actual:' showing the current variable 'TIR' and its statistics: 'Mínimo = -0,8088394', 'Media = 7,659653', and 'Máximo = 481,402'. The 'Filtro:' section shows 'No se realizará ningún filtro'. There are buttons for 'Limpiar filtros', 'Aplicar', and 'Cancelar' at the bottom right.

Nombre	Hoja	Celd.	Tipo	Valores son	M
Salidas					
TIR	F C Base	C35	Apagado		
VPN	F C Base	C36	Apagado		
TIR	Con Lluvia sin Seguro	C30	Apagado		
VPN Sin Seguro	Con Lluvia sin Seguro	C31	Apagado		
TIR	Con Lluvia Con Seguro	C32	Apagado		
VPN Con Seguro	Con Lluvia Con Seguro	C33	Apagado		
Entradas					
Precio	F C Base	C6	Apagado		
Rendimiento tan/ba prob. / 4,5 E 5	F C Base	C6	Apagado		

Actual: TIR
Mínimo = -0,8088394 Media = 7,659653 Máximo = 481,402

Filtro: No se realizará ningún filtro

Limpiar filtros Aplicar Cancelar

En Estadísticas detalladas de simulación se muestran todas las variables de entrada y salida con su nombre, descripción, celda, valor mínimo, máximo, media, desviación estándar, varianza, coeficiente de asimetría, kurtosis, error, moda y percentiles del 5% al 95%.

@RISK - Estadísticos detallados

Nombre	TIR	VPN	TIR	VPN Sin Seguro	TIR	VPN
Descripción	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida
Celda	F C Base!C35	F C Base!C36	Con Lluvia sin Se..	Con Lluvia sin Se..	Con Lluvia Con S..	Con L
Mínimo	-80,8839%	-\$74.516,97	-74,2555%	-\$1.678.692,35	-72,5841%	-\$155
Máximo	48.140,1994%	\$793.807,26	491.855,2997%	\$776.922,56	487.975,6799%	\$704.
Media	765,9653%	\$398.143,40	381,2203%	-\$36.639,07	397,9085%	\$258.
Desviación est	2.916,7481%	\$117.008,68	8.439,5190%	\$340.228,15	8.330,8272%	\$127.
Varianza	850,7419	1,369103E+10	7122,548	1,157552E+11	6940,268	1,613
Asimetría	9,833659	-7,804819E-02	47,07256	-0,4695447	57,17445	-9,49
Curtosis	119,3051	2,924974	2404,033	3,051551	3346	2,860
Errores	8546	0	3792	0	6486	0
Moda	59,9116%	\$427.617,07	8,0885%	\$143.970,00	37,3021%	\$253.
5% porc	20,4737%	\$203.024,36	-18,4779%	-\$630.619,82	-23,1691%	\$50.1
10% porc	52,3839%	\$246.299,29	-13,0183%	-\$490.160,52	-11,9153%	\$96.0
15% porc	67,4554%	\$276.734,69	-9,3714%	-\$403.286,64	7,0934%	\$125.
20% porc	82,4283%	\$299.663,10	-5,8163%	-\$320.920,22	21,6052%	\$150.
25% porc	99,8486%	\$318.845,82	-1,8982%	-\$254.780,11	32,4079%	\$172.
30% porc	116,6326%	\$336.497,16	1,7188%	-\$200.587,66	42,0584%	\$190.
35% porc	132,7077%	\$354.932,46	5,5531%	-\$152.645,91	53,1193%	\$209.
40% porc	152,7353%	\$369.532,58	9,0154%	-\$102.073,84	64,8334%	\$226.
45% porc	174,8722%	\$383.879,59	12,8261%	-\$55.309,06	77,7901%	\$243.

Cerrar

Esta ventana contiene unos botones entre los cuales es importante resaltar el botón Editar y Exportar, pues permite exportar los resultados a una hoja de cálculo con el fin de realizar otros análisis adicionales. Adicionalmente el botón Tabla dinámica de estadísticas permite organizar los resultados de acuerdo a las necesidades del usuario.

En Datos de simulación es posible obtener para cada variable de entrada y salida cada uno de los datos de cada iteración. Estos resultados es posible exportarlos a Excel con la opción Editar and Exportar.

@RISK - Datos

Nombre	TIR	VPN	TIR	VPN Sin Seguro	TIR	VPN C
Descripción	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida
Iteración / Celda	F C Base!C35	F C Base!C36	Con Lluvia sin Se..	Con Lluvia sin Se..	Con Lluvia Con S..	Con L
1	Error	498528,730021616	Error	145464,544908203	Error	36930
2	Error	466635,793100024	-8,2603888905521..	-193630,59507084..	Error	40101
3	Error	566017,673456124	Error	577453,62385788	Error	35221
4	3,65350749256202	315975,016313405	Error	-263174,80294041..	0,7594819660335..	69181
5	2,74718373161558	350742,007630754	0,1218357134447..	29224,620133621	2,39626109602467	32883
6	Error	328664,8449508	2,65460723315776	-478078,10913790..	Error	17730
7	Error	181853,722972298	-0,0755854279073..	-137879,84922916..	Error	10259
8	22,5231911389799	438902,061001755	0,1423819013297..	109519,999830056	0,6391019274214..	23512
9	Error	374541,416533693	-0,0488370217975..	113086,676615848	Error	32719
10	Error	459255,94355559	2,8139202841817..	-111523,74394334..	Error	33407
11	Error	377183,244151938	0,8560120702881..	-274861,36870349	-0,3303595419139..	31016
12	0,5970733856248..	256187,920534274	2,9668882097223..	-54296,366608709..	Error	-1503
13	Error	285011,649740624	0,1292907602066..	-21394,352938487..	3,10959681404702	19154
14	Error	422693,296296144	-9,5973572726187..	205401,657438837	Error	19713
15	Error	546444,124186953	0,3823273168420..	-458551,63506901..	Error	45840
16	3,94899915194742	232095,487541127	Error	-853722,24891298..	0,30600459018312	42620
17	0,6459346978826..	98403,2854025011	Error	-375120,58618341..	0,3983970824401..	50157
18	Error	355399,966163972	Error	-1064005,1805508..	Error	16057
19	Error	492469,645323303	1,4809903588748..	115091,479331457	-0,3337261638878..	40096
20	Error	383362,376225175	0,1680642235991..	-77073,634093887	Error	22974

Cerrar

En Análisis de Sensibilidad se muestran los datos, tales como el coeficiente de correlación y regresión de las variables de entrada con respecto a cada una de las variables de salida, necesarios para realizar análisis de sensibilidad y la construcción del gráfico de tornado.

@RISK - Análisis de sensibilidad

Jerarquizar entradas para cada salida: C35 / TIR

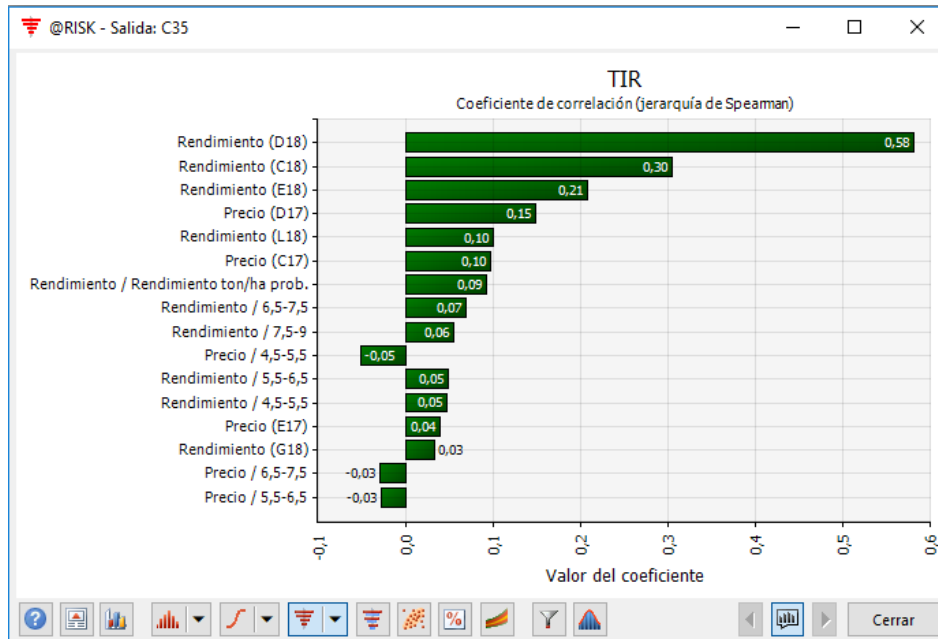
Desplegar entradas significativas usando: Cambio en salida Media

Jerarquizar para C35	Hoja	Celda	Nombre	Regresión (coeficientes) Regresión (Valores mapeados) Correlación (jerarquía de Spearman) Contribución a la varianza Todos	F C Base/C35 TIR Rango de Media	F C Base/C36 VPN Rango de Media	Con Lluvia sin Seguro/C30 TIR Rango de Media
#1	F C Base	C18	Rendimiento	RiskDiscrete(C11:C14;SA\$11:SA\$11)	2,500,6620%	\$158,954,83	1,891,1340%
#2	F C Base	D18	Rendimiento	RiskDiscrete(D11:D14;SA\$11:SA\$11)	1,408,9280%	\$156,661,72	781,9458%
#3	F C Base	C17	Precio	RiskTriang(93;103;107)	1,210,5190%	\$43,106,07	n/d
#4	F C Base	L17	Precio	RiskTriang(93;103;107)	1,151,7860%	\$25,881,49	n/d
#5	F C Base	J18	Rendimiento / 6,5-7,5	RiskDiscrete(J11:J14;SA\$11:SA\$11)	1,121,1710%	\$100,641,95	1,038,9280%
#6	F C Base	G17	Precio	RiskTriang(93;103;107)	923,2213%	\$27,423,95	n/d
#7	F C Base	L18	Rendimiento	RiskDiscrete(L11:L14;SA\$11:SA\$11)	900,8704%	\$76,684,64	828,7637%
#8	F C Base	E17	Precio	RiskTriang(93;103;107)	867,1034%	\$30,290,68	n/d
#9	F C Base	F17	Precio / Rendimiento ton/ha pr...	RiskTriang(93;103;107)	834,9229%	\$28,292,90	n/d
#10	F C Base	E18	Rendimiento	RiskDiscrete(E11:E14;SA\$11:SA\$11)	804,6238%	\$148,272,07	783,8002%
#11	F C Base	G18	Rendimiento	RiskDiscrete(G11:G14;SA\$11:SA\$11)	781,6393%	\$127,703,31	907,4509%
#12	F C Base	K18	Rendimiento / 7,5-9	RiskDiscrete(K11:K14;SA\$11:SA\$11)	740,7671%	\$93,893,53	879,4883%
#13	F C Base	D17	Precio	RiskTriang(93;103;107)	723,8153%	\$47,605,43	n/d
#14	F C Base	H17	Precio / 4,5-5,5	RiskTriang(93;103;107)	717,2280%	\$28,694,50	n/d
#15	F C Base	I17	Precio / 5,5-6,5	RiskTriang(93;103;107)	676,1005%	\$33,930,33	n/d
#16	F C Base	H18	Rendimiento / 4,5-5,5	RiskDiscrete(H11:H14;SA\$11:SA\$11)	662,6868%	\$114,133,67	1,484,9760%
#17	F C Base	J17	Precio / 6,5-7,5	RiskTriang(93;103;107)	653,7595%	\$22,465,81	n/d
#18	F C Base	K17	Precio / 7,5-9	RiskTriang(93;103;107)	630,3002%	\$21,039,14	n/d
#19	F C Base	I18	Rendimiento / 5,5-6,5	RiskDiscrete(I11:I14;SA\$11:SA\$14)	622,9375%	\$106,097,18	795,0501%
#20	F C Base	F18	Rendimiento / Rendimiento ton...	RiskDiscrete(F11:F14;SA\$11:SA\$14)	591,0654%	\$137,454,60	836,7244%
-	Con Lluvi...	L12	Lluve ??	RiskBinomial(1;16%)	n/d	n/d	n/d

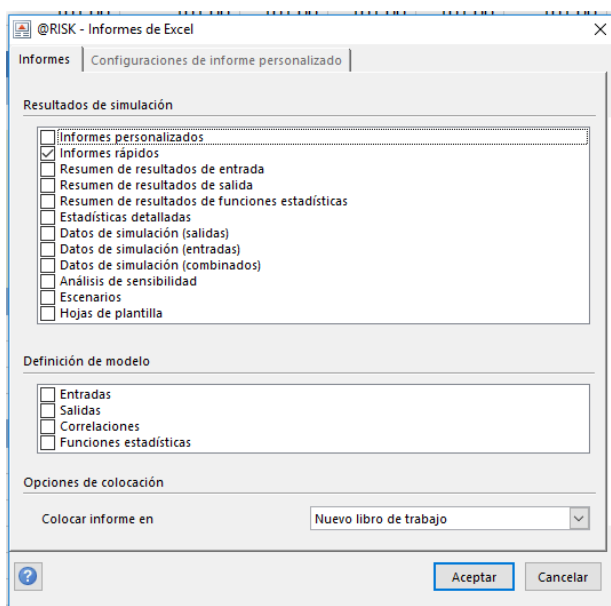
n/d = no existe dependencia en la hoja de cálculo entre entradas y salidas

Cerrar

Esta ventana contiene 4 botones adicionales entre los cuales vale la pena destacar el botón Gráfico de Tornado el cual visualiza el gráfico de tornado así:

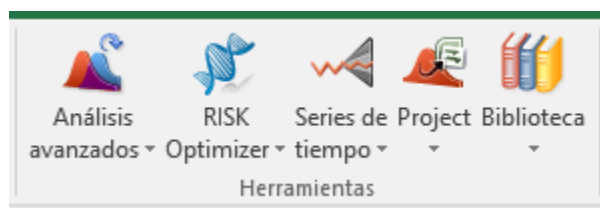


En Informes de Excel se selecciona la forma como se quieren visualizar los resultados de la simulación, desde un reporte rápido hasta una simulación con un alto nivel de detalle, de acuerdo con las necesidades del analista.

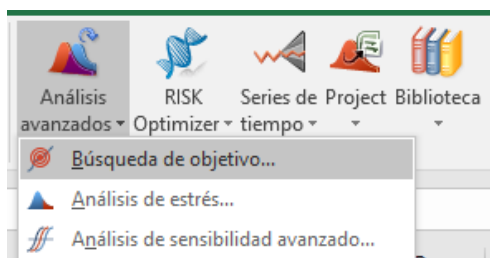


En Intercambiar –desactivar @RISK es posible intercambiar los valores aleatorios de las variables de entrada por valores determinísticos, es decir, los valores originales de las variables de entrada son cambiados por los valores que se visualizan en pantalla, los cuales fueron obtenidos mediante el proceso de simulación.

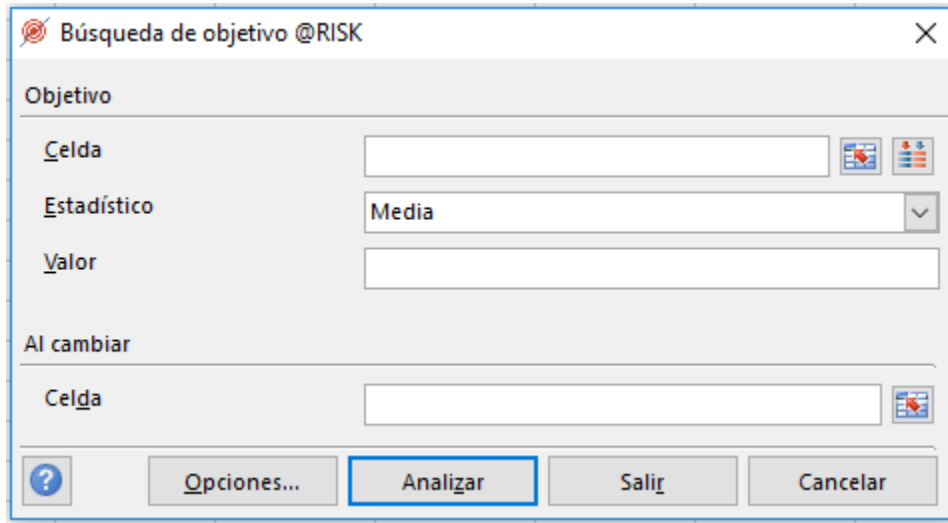
○ Análisis Avanzado de la Simulación



El análisis avanzado de la simulación permite utilizar las herramientas Búsqueda de objetivo, análisis de estrés y análisis sensibilidad avanzado.

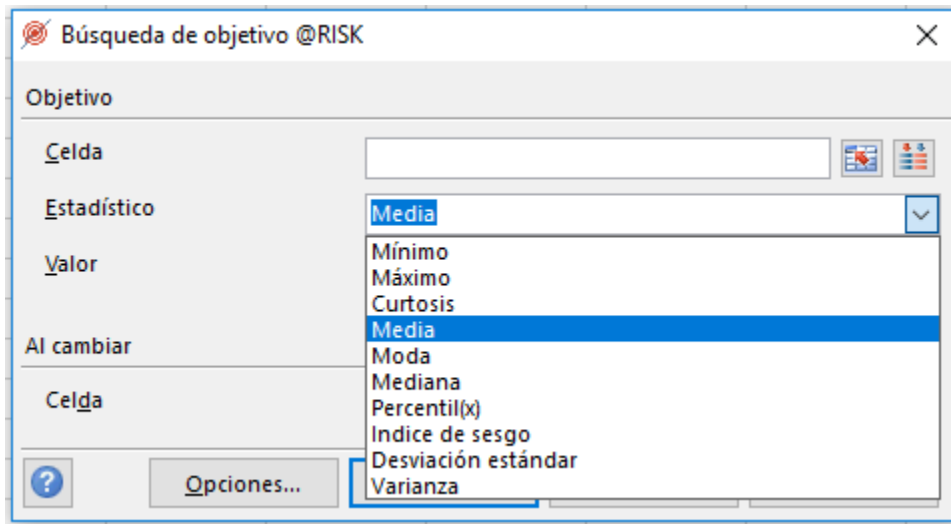


Con Búsqueda de objetivo es posible determinar el valor objetivo de una variable de salida para un valor determinado en una variable de entrada.



Para ello, se definen la celda objetivo, el estadístico a utilizar, el valor objetivo y la celda con la variable de entrada (esta celda no puede contener una fórmula).

A diferencia de los modelos determinísticos, el valor objetivo de una variable de salida se puede definir con los siguientes estadísticos: mínimo, máximo, coeficiente de kurtosis, media, moda, mediana, percentil, coeficiente de asimetría, desviación estándar y varianza.



Adicionalmente, en el botón Opciones se configuran los límites de la búsqueda, la holgura del valor objetivo y el número máximo de simulaciones a ejecutar.

Opciones de búsqueda de objetivo

Cambiar límites

Mínimo: = - INFINITO

Máximo: = + INFINITO

Precisión de comparación

☒ Porcentaje de Valor Objetivo: 1,0%

☐ + / - Valor real

Simulación

Máximo número de simulaciones: 100

☒ Generar resultados completos de simulación para solución

Buttons: ? Aceptar Cancelar

Una vez definido todo lo anterior, la opción Analizar inicia la simulación con el fin de encontrar el valor objetivo de la variable de salida especificada previamente.

La opción Análisis de estrés permite encontrar valores extremos máximos o mínimos para una variable de salida ante cambios en variables de entrada seleccionadas.

Análisis de estrés @RISK

Celda a monitorear: [Empty text box]

Entradas

Rango	Nombre	Actual	Nombre de análisis
[Empty table body]			

Buttons: Añadir... Editar... Remover

Buttons: ? Opciones... Analizar Salir Cancelar

Para ello, se selecciona la celda a monitorear, la cual contiene la variable de salida. En la opción Añadir se definen los campos de entrada necesarios para configurar el análisis, al igual que el método de variación a utilizar.

The 'Definición de entrada' dialog box is shown with the following settings:

- Análisis de entradas:**
 - Tipo:** Distribución
 - Referencia:** (empty text box)
 - Nombre:** (empty text box)
- Variación:**
 - Método:** Estresar valores bajos
 - Percentil inferior:** 0,00%
 - Percentil superior:** 5,00%

Buttons at the bottom: ? (help), Aceptar (OK), and Cancelar (Cancel).

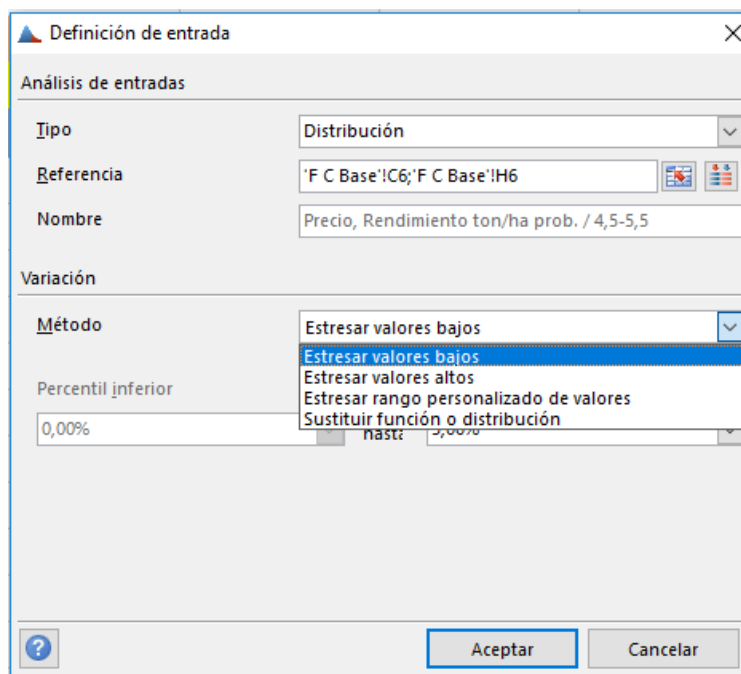
El campo de entrada Referencia permite seleccionar las variables de entrada a estresar.

The 'Funciones de distribución @RISK' dialog box is shown with the following settings:

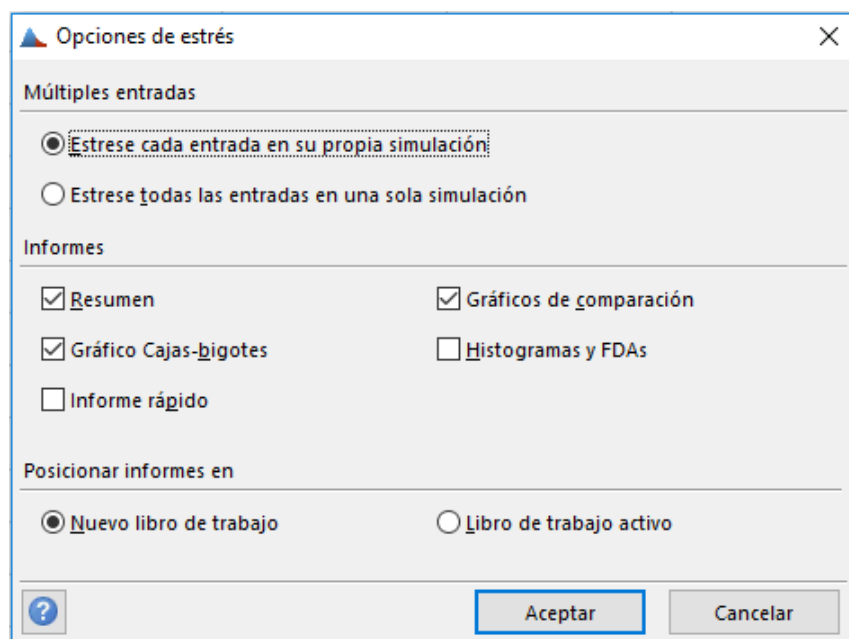
- Seleccionar entradas a añadir:**
 - ☐ Entradas:PERSONAL.XLSB
 - ☐ Entradas:Ejercicio Cultivo de Maíz Intermedio.xlsx
 - ☐ F C Base!C6 - Precio
 - ☐ F C Base!H6 - Rendimiento ton/ha prob. / 4,5-5,5
 - ☐ F C Base!I6 - Rendimiento ton/ha prob. / 5,5-6,5
 - ☐ F C Base!J6 - Rendimiento ton/ha prob. / 6,5-7,5
 - ☐ F C Base!K6 - Rendimiento ton/ha prob. / 7,5-9
 - ☐ F C Base!G7 - Tasa de impuestos
 - ☐ F C Base!C11 - Malo
 - ☐ F C Base!D11 - Malo
 - ☐ F C Base!E11 - Malo
 - ☐ F C Base!F11 - Malo / Rendimiento ton/ha prob.
 - ☐ F C Base!G11 - Malo
 - ☐ F C Base!H11 - Malo / 4,5-5,5

Buttons at the bottom: ? (help), Aceptar (OK), and Cancelar (Cancel).

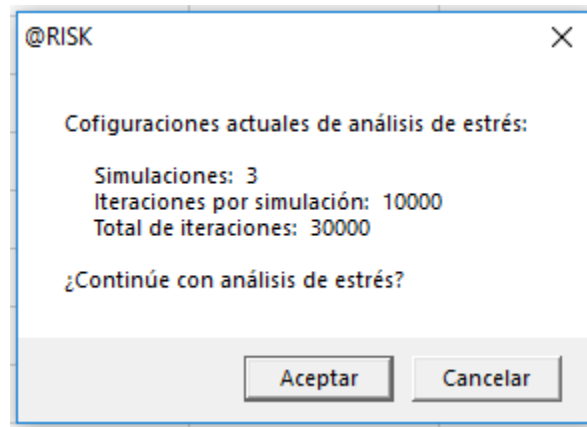
El método de variación a utilizar se puede escoger entre valores bajos, valores altos, valores en un rango determinado o sustituir una ecuación determinada por una función de distribución.



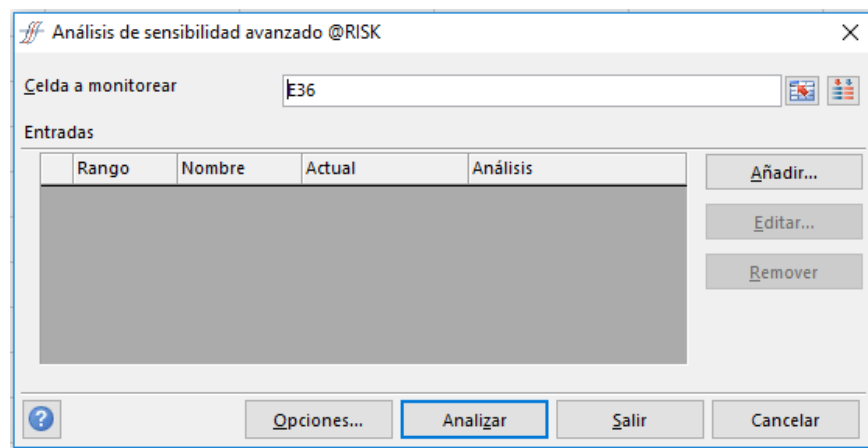
Una vez configurados todos los parámetros anteriores en el botón Opciones se seleccionan el tipo de resultados que se desean visualizar, como se aprecia en la ventana siguiente:



El botón Analizar muestra el número de simulaciones e iteraciones necesarias para hacer el análisis de stress.



Finalmente, en Análisis de sensibilidad avanzado es posible hacer análisis de sensibilidad para una variable de salida vs varias variables de entrada.



En esta ventana se selecciona la celda objetivo de la variable de salida al cual se le realiza el análisis de sensibilidad. En el botón Añadir se configura el análisis de sensibilidad, en el cual se determina si el análisis se hace con una celda o con una función de distribución de una variable de salida.

Definición de entradas

Análisis de entradas

Tipo: Distribución

Referencia: Distribución
Celda

Nombre:

Valor base: Auto

Variación

Método: Percentiles de distribución

Percentiles
1%
5%
25%
50%
75%

Añadir nombres de análisis...

☐ Fijar distribución al valor base cuando no hay pasos

Aceptar Cancelar

Para efectuar este análisis de sensibilidad es posible utilizar seis métodos de variación.

Definición de entradas

Análisis de entradas

Tipo: Celda

Referencia: C33

Nombre: VPN / 1

Valor base: Auto (434368,835070975)

Variación

Método: Tabla de valores

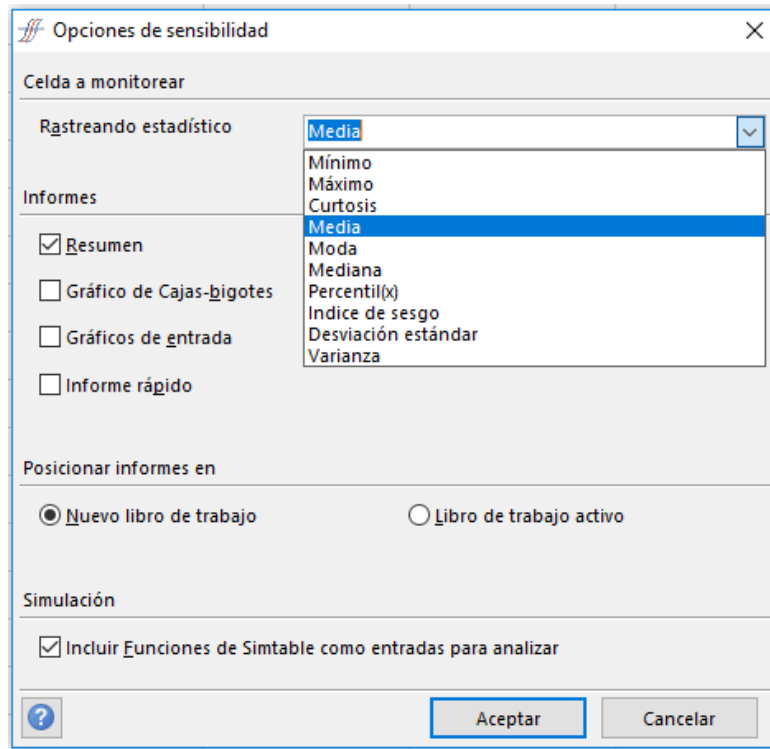
Valores
% cambio sobre valor base
Cambio sobre valor base
Valores a lo largo de un rango
Tabla de valores
Tabla desde un rango de Excel

Añadir nombres de análisis...

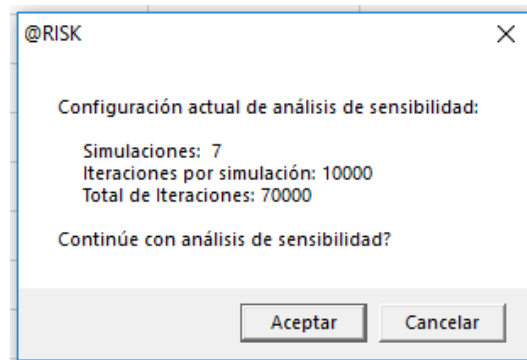
☐ Fijar distribución al valor base cuando no hay pasos

Aceptar Cancelar

Una vez seleccionado el método de variación se configuran las opciones para visualizar los reportes de la simulación.

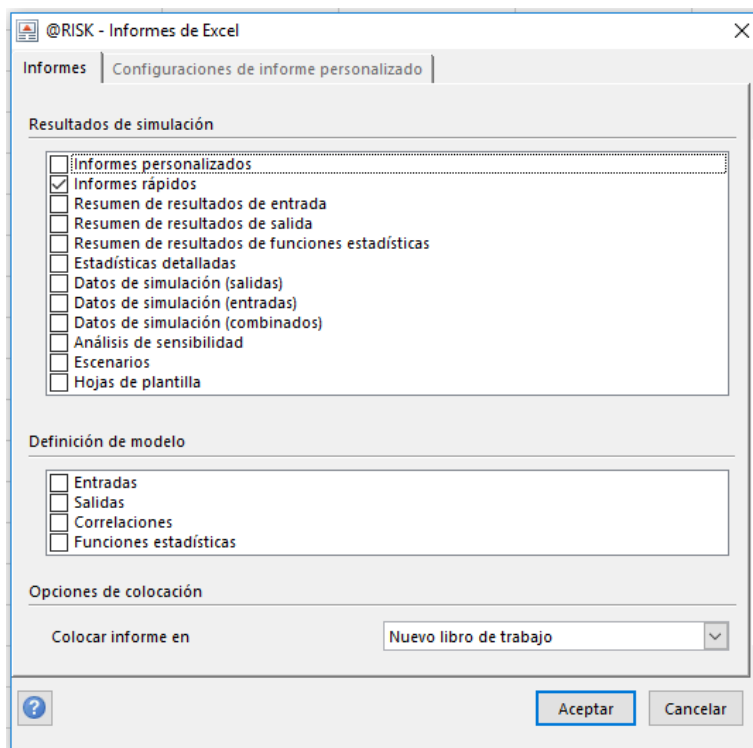
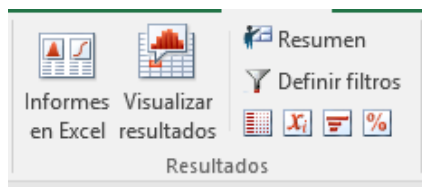


El botón Analizar muestra el número de simulaciones e iteraciones necesarias para hacer el análisis de sensibilidad avanzado.



○ Reportes de la Simulación

En la opción Informes de Excel es posible obtener todos los resultados de la simulación, así como la definición de variables de entrada y de salida del modelo.



CAPÍTULO 6: TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MODELACIÓN FINANCIERA

El riesgo y el rendimiento son dos variables generalmente inseparables cuando se trata de tomar decisiones en un ambiente financiero, y en particular en los proyectos de inversión, y de manera especial, durante la evaluación *ex post*, es decir, previa a su ejecución o inversión, aunque en esta última fase, también son de gran utilidad.

Así, en el momento de realizar un análisis riesgo desde el punto de vista financiero, es de suma importancia entender lo que significa la creación de modelos o representaciones abstractas de una realidad, que, con el apoyo de conceptos matemáticos y estadísticos, se logra la creación de una versión simplificada de la realidad que se desea modelar y, que a través de simulaciones se pueden realizar predicciones.

Una simulación, se puede entender como una técnica de muestreo estadístico que se emplea juntamente con un modelo para obtener respuestas aproximadas a problemas probabilísticos, permitiendo, además, la observación de comportamientos en sistemas dinámicos, y de esta manera efectuar experimentos para comprobar alguna hipótesis acerca del sistema bajo estudio.

Con estos dos conceptos claros el presente capítulo se encargará de realizar la explicación de sistemas que son dinámicos de acuerdo con leyes no determinísticas, es decir, en estudios o análisis de carácter aleatorio.

Acorde con lo previamente expuesto, se conceptualizan a continuación algunas herramientas que brinda un enorme apoyo en el momento de realizar simulaciones.

6.1 Simulación Montecarlo

El origen de este método se remonta al año 1940 donde se hacía referencia al casino de Monte Carlo, y se utilizó por primera vez en el campo de las inversiones en el año de 1964; éste se usa para calcular probabilidades utilizando secuencia de números aleatorios, lo cual permite estadísticamente calcular el valor final de una secuencia no determinística.

Es una técnica que permite llevar a cabo la valoración de proyectos de inversión donde se considera que una o varias variables no son ciertas, sino que pueden tomar diferentes valores, esta técnica se basa en simular la realidad por medio del estudio de una muestra, que se genera de forma aleatoria. (Martín López, s.f.)

Una vez ingresada la muestra se corre un determinado número de veces según la necesidad de exactitud de los datos, y cada una de las variables toma ciertos valores aleatorios,

arrojando algunos indicadores como la media, mediana, desviaciones, entre otras; además los datos ingresados se agrupan y puede darse una distribución normal, uniforme, logarítmica, Weibull, triangular, etc. (Ángel Tamayo & Hincapié Mejía, Un estado del arte del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos en proyectos, 2016).

Realizar esta técnica de simulación es compleja debido al gran volumen de iteraciones que deben ejecutarse, y puede resultar inviable realizarlo a mano, por lo que actualmente se utilizan diferentes softwares para hacerlo como es @Risk o Crystal Ball, los cuales permiten agilizar el análisis de los datos.

Ángel Tamayo & Hincapié Mejía (2016) hablan acerca de la metodología de aplicación del método, para el cual se debe primero estimar las variables y seguidamente estimar el tamaño de la muestra.

Estimación de variables

- Selección del modelo matemático: para el caso de evaluación de proyectos comúnmente se usan TIR y VPN, para determinar si el proyecto es rentable.
- Determinar las variables que tomarán valores aleatorios y la relación que existe entre ellas.
- Determinar la función de probabilidad para cada variable.
- Determinar la función de distribución que más se adapte a la distribución de probabilidades.
- Se corre la aplicación y se recopilan datos para el análisis

Estimación del tamaño de la muestra.

“En estos métodos el error es igual a $1/\sqrt{N}$, donde N es el número de pruebas y, por tanto, ganar una cifra decimal en la precisión implica aumentar N en 100 veces” (Método de Montecarlo, 2016 citado por Ángel Tamayo & Hincapié Mejía, 2016). Es aquí donde se ven los beneficios de utilizar un software que facilite los cálculos con un número indeterminado de iteraciones.

La simulación Monte Carlo actualmente tiene una amplia aplicación en diferentes campos como la ingeniería, física, finanzas, proyectos, entre otros; con el desarrollo de los sistemas ha sido posible obtener diferentes programas que realizan operaciones complejas en segundos, uno de ellos es Risk Simulator, el cual se basa en la simulación Monte Carlo para sus pronósticos, por lo anterior la técnica más adecuada para el caso aplicado es la Simulación Monte Carlo.

6.2 Hipercubo latino

El muestreo hipercubo latino es una técnica de muestreo estocástico que se utiliza para generar un conjunto de puntos aleatorios en un espacio de dimensión alta de manera uniforme. Es similar al muestreo latino cuadrado, pero se aplica en un hipercubo en lugar de un cuadrado. La idea es elegir un punto al azar en cada dimensión del hipercubo y unir todos estos puntos para formar un punto en el espacio de dimensión alta. Esto permite generar un conjunto de puntos aleatorios que cubren de manera uniforme todo el espacio, lo que es útil para aproximar funciones complejas y para generar puntos de referencia para métodos de optimización.

El método de Hipercubo Latino hace referencia a una simulación donde se generan números pseudo aleatorios que se distribuyen en una distribución proporcional a los elementos de cada muestra entre los estratos definidos (Martins, Ferreira, Pardal, & Morano, 2012). Se puede decir que este tipo de simulación es una extensión del muestreo estratificado a múltiples dimensiones, lo que se pretende es disminuir el crecimiento exponencial del tamaño de la muestra mientras se conserva la estratificación (Suárez Ruiz, 2012).

Quizá la diferencia más importante según Florian (1992) en cuanto a la simulación Monte Carlo es que en esta técnica se necesita una muestra más pequeña, por lo que no son necesarias tantas iteraciones; para este método es necesario correr el modelo tantas veces como intervalos se tengan en la división de las distribuciones de probabilidad, sin depender del número de variables muestreadas (Núñez Mc & Barón, 1999).

Para Mckay, Beckman y Coonover (1979) el mayor problema es “que la representatividad de los resultados solamente se puede evaluar luego de efectuar las corridas del modelo numérico, y en caso de que no sea satisfactoria, se deberán repetir todos los pasos, con un número mayor de muestras, no pudiendo utilizar los resultados anteriores” (McKay, Bekcman, & Connover, 1979), lo que resulta una desventaja sobre todo si se piensa en modelos robustos que necesitan de horas para realizar la simulación.

Para el método de Hipercubo Latino se considera una variable Y que es una función de K , las cuales son variables independientes $X^1, X^2, \dots, X^K$ y donde F_j es la distribución de X_j , $J=1\dots K$, (Simuta - Champo & Herrera - Zamarron, 2010).

Para Owen (1994) este método selecciona n valores de cada una de las variables K donde todos los resultados son igualmente probables:

$$X_i = F_j \left((\pi(i) - U_{ij})n \right); i = 1 \dots n \text{ y } j = 1, \dots, p, (1)$$

Donde:

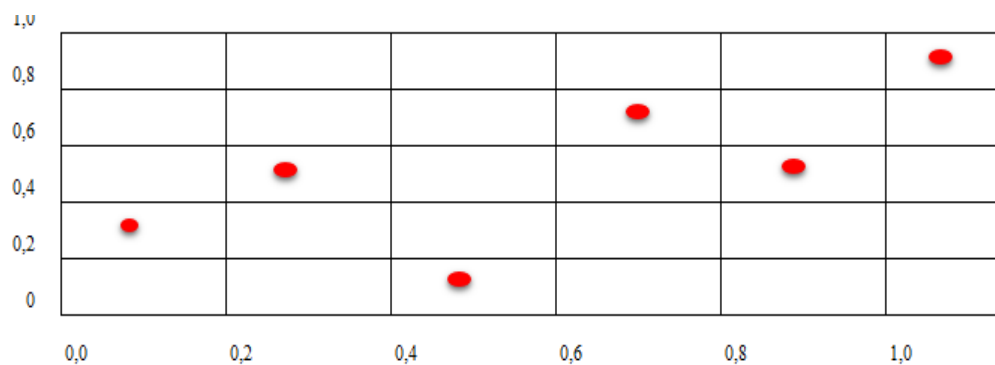
$\pi_i(1) \dots \pi_j(n)$: Permutación aleatoria

U_{ij} = Variable aleatoria

p= Permutaciones

Es decir, el hipercubo latino arroja un número de intervalos que no se superponen, y cada intervalo se muestrea al azar (Owen , 1994).

Se va a suponer que se quiere generar una muestra del hipercubo latino para estratificar cada coordenada en N estratos del mismo tamaño; por lo cual deben generarse d muestras estratificadas del intervalo $[0, 1)$, se denotan estas muestras como $(V^1, V^2, \dots V^M)_{i=1,2 \dots d}$ se puede ver esta formación como una matriz con 6 estratos de la siguiente manera:



Fuente: Elaboración propia con base en Suárez Ruiz, 2012.

El muestreo hipercubo latino se utiliza en varias áreas de investigación, algunos de ejemplos incluyen:

Investigación en ingeniería: Se utiliza para generar puntos de referencia para métodos de optimización en diseño de ingeniería, como el diseño de experimentos y la optimización de procesos.

Física: Se utiliza en simulaciones numéricas para generar puntos de referencia en sistemas con varias dimensiones, como el estudio de la materia condensada y la termodinámica.

Estadística: Se utiliza en el diseño de experimentos para generar puntos de referencia para la estimación de parámetros y para la evaluación de modelos estadísticos.

Inteligencia artificial: Se utiliza en el aprendizaje automático para generar puntos de referencia para algoritmos de optimización y para evaluar modelos de aprendizaje automático.

Estudios económicos: Se utiliza para generar puntos de referencia en el estudio de los mercados financieros, el comercio internacional y los modelos económicos.

Otros campos donde se requiera de muestreo estocástico en espacios de alta dimensionalidad, como en la investigación en biología, química, geología, entre otros.

Ejemplo

Suponga que tiene una distribución normal con dos muestras y una media 0. La probabilidad que sea un número positivo o negativo es igual, el muestreo por hipercubo latino devolverá una muestra mayor 0 y una muestra menor a 0, es decir dividirá el espacio de muestras en dos y genera una muestra de cada lado, mientras cualquier otro generador de números aleatorios puede dar como resultados dos muestras menores que 0 o mayores que 0. El hipercubo latino puede dar resultados de simulación con niveles de error estándar más bajos (Risk AMP, 2019).

6.3 Pruebas de bondad de ajuste

Cuando se tiene un modelo teórico de distribución de probabilidad sobre un conjunto de datos, se desea contrastar el ajuste de los datos reales al modelo de distribución de probabilidad, esto se hace con el fin de verificar que tan ajustados se encuentran los datos reales al modelo teórico, entre mejor sea el ajuste, mejor será la predicción que dé el modelo, para esto se utilizan pruebas como la prueba *chi-cuadrado* X^2 , la prueba de *Kolmogorov-Smirnov (KS)*, o la Prueba *Anderson Darling(AD)*, cuanto menor sea el valor de cada indicador, mayor será el ajuste aparente entre la distribución teórica y los datos observados.

Hipótesis para contrastar:

H_0 : Los datos analizados siguen una distribución determinada.

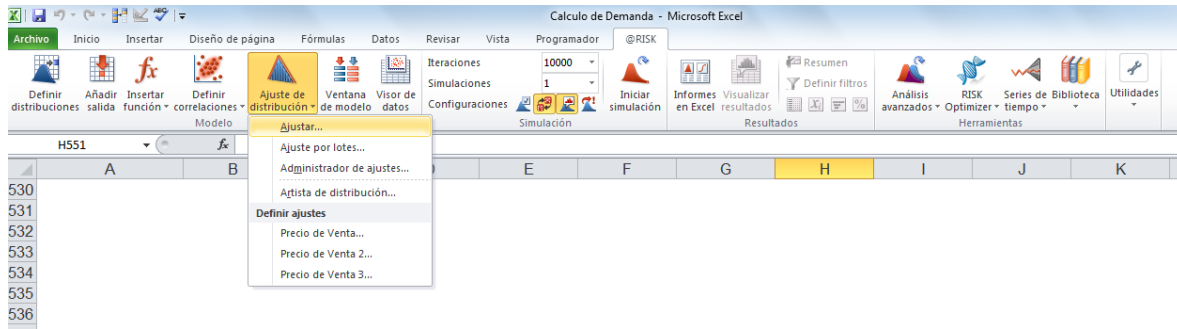
H_a : Los datos analizados no siguen una distribución determinada.

Es de aclarar que las pruebas son de uso limitado cuando hay menos de 30 observaciones, por lo que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el ajuste entre la distribución muestral y la distribución teórica sobre la que se basa la muestra (Tomado de tópicos de simulación).

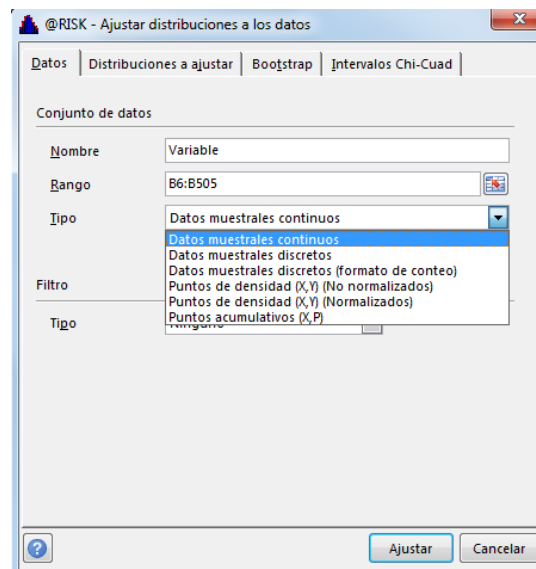
Determinación de la distribución teórica

Para realizar el ajuste de distribución con ayuda del software @Risk se puede determinar cuál es la distribución teórica de datos históricos y de información según expertos, cuando se tienen datos históricos se procede la siguiente manera:

1. Selecciona los datos históricos y elige la opción ajuste de distribución:



2. Configura el ajuste de acuerdo con los datos que se están trabajando (figura 2) y se realiza el ajuste



Una vez se obtiene la distribución teórica se procede a realizar las pruebas de bondad de ajuste dependiendo de la forma que tengan los datos históricos.

6.3.1 Prueba De Bondad de Ajuste Chi Cuadrado

La prueba Chi-Cuadrado χ^2 se puede utilizar como herramienta para determinar el ajuste entre los valores observados y la distribución teórica tanto para distribuciones discretas como para distribuciones continuas, para realizar una prueba se necesita una muestra aleatoria en donde las observaciones se pueden distribuir en intervalos de clases y pueden

ser representadas en histogramas, es decir, cuando los datos presentan su forma como datos cuadrados, que sean de forma homogénea.

Lo que la prueba Chi-Cuadrado χ^2 realiza detrás de sus cálculos es la sumatoria de la diferencia de los valores esperados de los observados al cuadrado y los divide sobre los valores esperados de la siguiente manera:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{Observado} - \text{Esperado})^2}{\text{Esperado}}$$

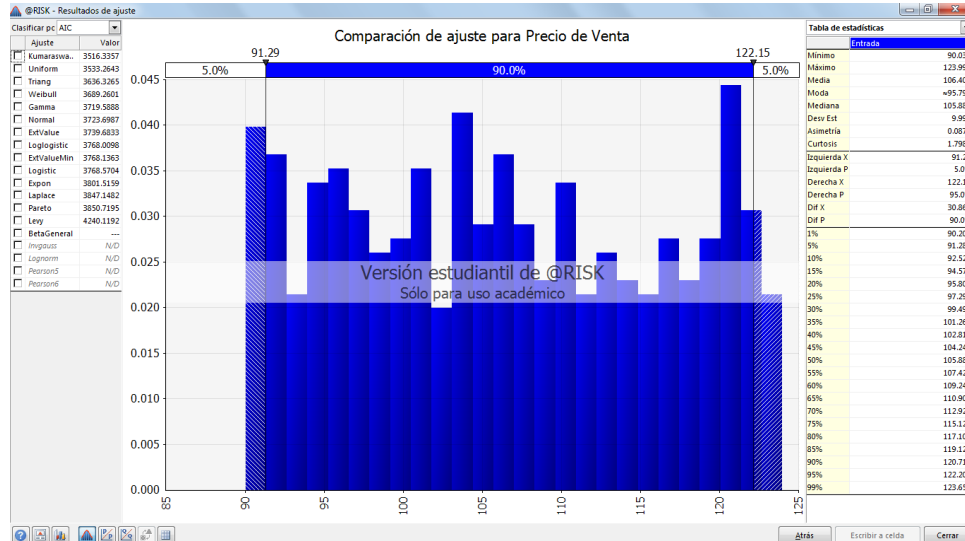
Observado = valores de conteo reales en cada categoría

Esperado = el recuento previsto (esperado) en cada categoría si no se rechaza la hipótesis nula.

Ejemplo:

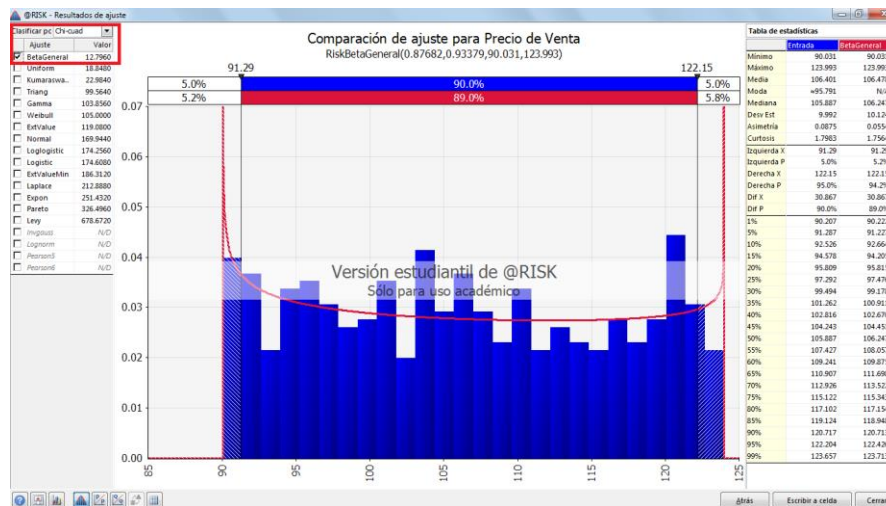
Se tienen 500 observaciones y se desea conocer el comportamiento de los datos, para esto usted decide realizar un ajuste teórico utilizando la herramienta @Risk y obtiene la siguiente gráfica:

Resultados de 500 Observaciones



Como se observa los datos presentan una forma diferente a una campana y son cuadrados, para conocer la distribución teórica que sugiere la herramienta en jerarquización de ajuste selecciona la prueba de bondad de ajuste a realizar, en este caso la prueba Chi-Cuadrado χ^2 , y allí se visualiza cual es la jerarquización que sugiere como ajuste de los datos observados como se visualiza en la siguiente gráfica, poniendo como primera opción la Beta General, seguido de la función uniforme.

Prueba Chi-Cuadrado



Con los resultados anteriores se concluye que dada la prueba Chi-Cuadrado χ^2 , la distribución que mejor explica el comportamiento de los datos es la Beta General.

6.3.2 Prueba de Bondad de Ajuste De Kolmogorov Smirnov

La prueba Kolmogorov Smirnov (K-S) permite determinar el ajuste de los datos para variables aleatorias continuas, esta prueba se utiliza para ajustar datos a una función de distribución estadística, siempre que la función tenga los datos centrados en la media, y sea de colas livianas, para determinar las colas livianas se calcula la cantidad de probabilidad que hay en una función de distribución en las colas, la prueba K-S no es muy sensible para detectar discrepancias en las colas de la distribución (tomado de tópicos de simulación).

Cabe aclarar que la asimetría y la curtosis asociada a la distribución ayudan a caracterizar su forma. Tomando como referencia el valor de una distribución normal, nos permite determinar si ésta es de cola liviana o pesada. Aquellas distribuciones cuyas colas son más altas en relación con la normal, se dice que son de colas pesadas, mientras que aquellas cuyas colas son más bajas o que tienden a ser asintóticas con el eje, se dicen de colas livianas.

Acorde con anterior y, con lo que se verá más adelante, las distribuciones con formas de colas livianas tienen mayor asociación con la prueba K-S, mientras que las de colas pesadas con la prueba de bondad de ajuste de Anderson- Darling (A-D).

Para una mayor profundización en el tema remítase a: Lilliefors, H. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. Journal of the American Statistical Association.

Algunos de los campos donde se utiliza el estadístico de Kolmogorov-Smirnov incluyen:

Análisis de datos: Se utiliza para comparar la distribución de probabilidad de un conjunto de datos con una distribución teórica, como la normal o la exponencial.

Pruebas de hipótesis: Se utiliza para probar la hipótesis nula de que un conjunto de datos proviene de una distribución específica.

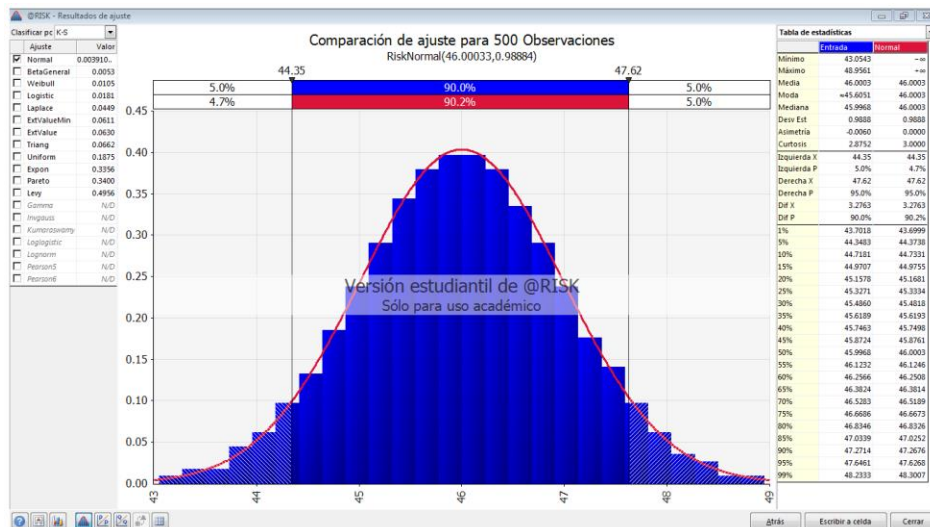
Estadística no paramétrica: El estadístico de KS es comúnmente utilizado en análisis no paramétricos, ya que no requiere suposiciones sobre la forma de la distribución de los datos.

Ciencias sociales y económicas: Se utiliza para comparar la distribución de variables continuas como la edad, el ingreso, el precio de un activo, entre otros.

Estudios de seguridad: Se utiliza para comparar la distribución de tiempos de falla de un sistema con una distribución teórica, como la exponencial.

Ejemplo:

Se tienen 500 observaciones y se desea conocer el comportamiento de los datos, para esto usted decide realizar un ajuste teórico utilizando la herramienta @Risk y obtiene la jerarquización de ajuste según la prueba K-S.



La prueba K-S Sugiere que el mejor ajuste seria con una función de distribución Normal, al realizar la comparación de la gráfica de la distribución de los datos reales con la correspondiente gráfica de la función de densidad acumulada de la distribución teórica propuesta, se valida que el ajuste es apropiado entre la distribución teórica y los datos observados.

6.3.3. Prueba de Bondad de Ajuste Anderson Darling

La prueba Anderson Darling (A-D) permite determinar el ajuste de los datos para variables aleatorias continuas, esta prueba se utiliza para ajustar datos a una función de distribución estadística, siempre que la función tenga los datos centrados en la media y sea de cola pesadas, la prueba A-D pone más énfasis en las colas, es decir pone más énfasis en la probabilidad de las colas.

El estadístico de prueba Anderson-Darling (AD) es una versión mejorada del estadístico de Kolmogorov-Smirnov (KS) y se utiliza para comparar una distribución de probabilidad teórica con una distribución de probabilidad empírica. Al igual que el KS, se utiliza para determinar si dos conjuntos de datos provienen de la misma distribución de probabilidad o si hay diferencias significativas entre ellos.

Algunas de las aplicaciones donde se utiliza el estadístico de prueba Anderson-Darling incluyen:

Análisis de datos: Se utiliza para comparar la distribución de probabilidad de un conjunto de datos con una distribución teórica, como la normal, la exponencial, entre otras.

Pruebas de hipótesis: Se utiliza para probar la hipótesis nula de que un conjunto de datos proviene de una distribución específica.

Estadística no paramétrica: El estadístico de AD es comúnmente utilizado en análisis no paramétricos, ya que no requiere suposiciones sobre la forma de la distribución de los datos.

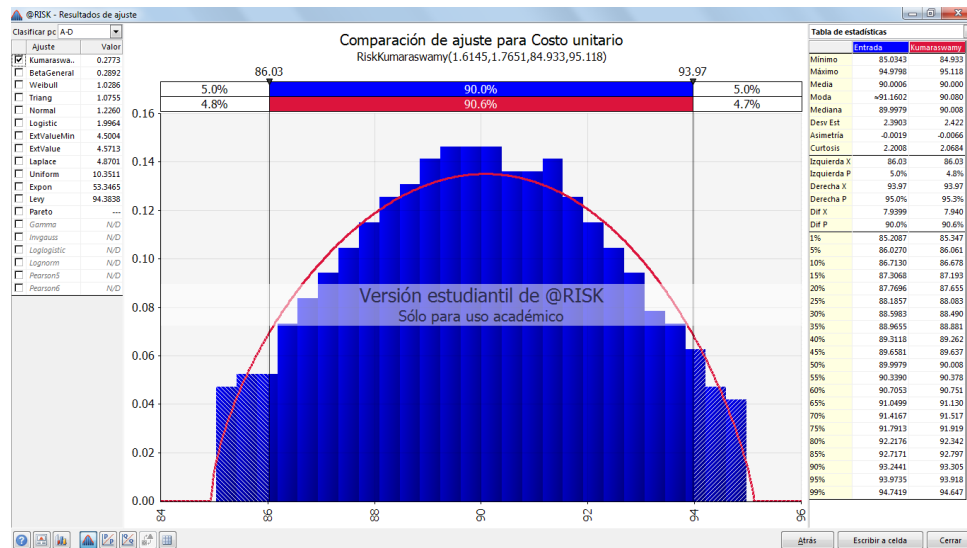
Investigación en ingeniería: Se utiliza para comparar la distribución de tiempos de falla de un sistema con una distribución teórica.

Ciencias sociales y económicas: Se utiliza para comparar la distribución de variables continuas como la edad, el ingreso, el precio de un activo, entre otros.

Otros campos donde se requiera comparar distribuciones teóricas con distribuciones empíricas, como en la investigación en biología, química, geología, entre otros.

Ejemplo:

Al realizar la prueba de bondad de ajuste para las misas 500 Observaciones anteriores se obtiene:

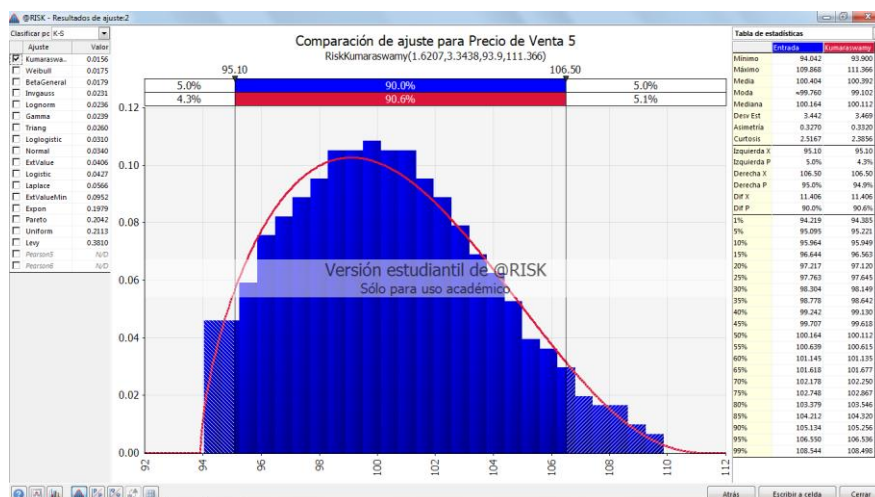


La prueba A-D Sugiere que el mejor ajuste seria con una función de distribución kumaraswamy.

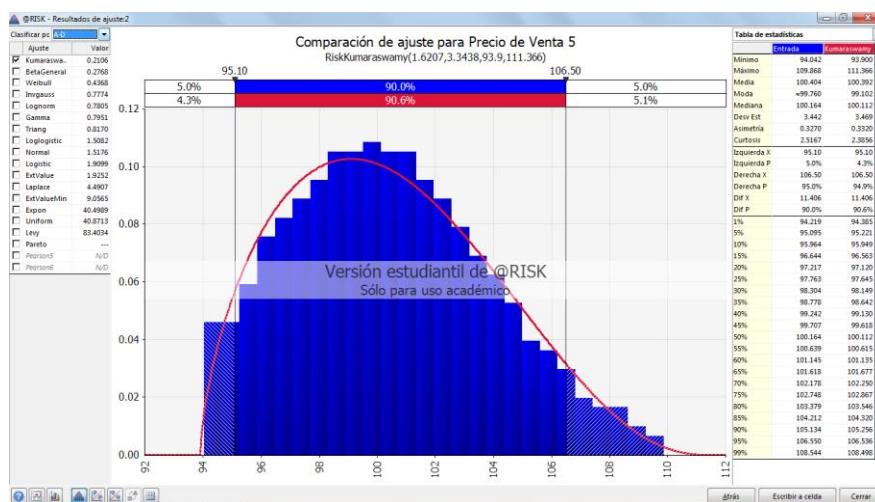
6.3.4 Otros Casos

Existen casos en los cuales existe combinación de colas pesadas y colas livianas y no coinciden de acuerdo con la forma de los datos y los resultados en sus colas, en este caso los autores sugieren realizar un contraste entre los resultados que otorga la jerarquización de ajuste de K-S y A-D, y al realizar un análisis de riesgo, se debe de tomar la prueba que arroje Mayor desviación estándar ya que al tomar el escenario más pesimista se está siendo conservador con las decisiones que se tome frente al riesgo.

Prueba K-S



Prueba A-D



En el caso en el cual las desviaciones estándar sean las mismas se toma la decisión con el estadístico de prueba.

6.4 Prueba de Back Testing

Las pruebas de Backtesting son importantes al momento de realizar la verificación y la calibración de un modelo y en caso de requerirlo realizar los ajustes correspondientes, los primeros estudios fueron desarrollados por Kupiec en 1995, el cual consiste en contar las veces que las pérdidas o ganancias exceden el Valor en Riesgo durante un periodo determinado, este es uno de los métodos más utilizados para realizar la validación del modelo y verificar si este es adecuado.

Para realizar la prueba de Backtesting, una vez se conocen los datos, su respectivo ajuste, y se elabora el modelo que explique las respuestas aproximadas al problema probabilístico planteado, se debe validar que tan precisos son los resultados otorgados por el modelo después de realizada la simulación para los cuales fue aplicado y como es el ajuste.

Para realizar pruebas de Backtesting se hace una reconstrucción del pasado con los datos históricos, con el fin de comprobar que los supuestos se ajusten a los resultados que arroje la simulación del modelo, en dicha prueba se mide la eficiencia del modelo y se sugiere verificar periódicamente que el modelo este midiendo el riesgo adecuadamente.

Una vez se tiene la información, se debe de realizar una comparación con los resultados que arroja la simulación y los resultados reales de las observaciones, casos aplicados de esta prueba se emplea para pronósticos de explotación de oro en una mina vs las extracciones reales que se realizan, o para pruebas de extracción de petróleo programado vs lo presupuestado, también se utiliza para realizar pruebas en modelos financieros, por ejemplo, cuando se realizan predicciones en la volatilidad de tipo de cambio vs los

resultados del mercado, para comparar proyecciones de proyectos con el sector, entre otros.

Ejemplo:

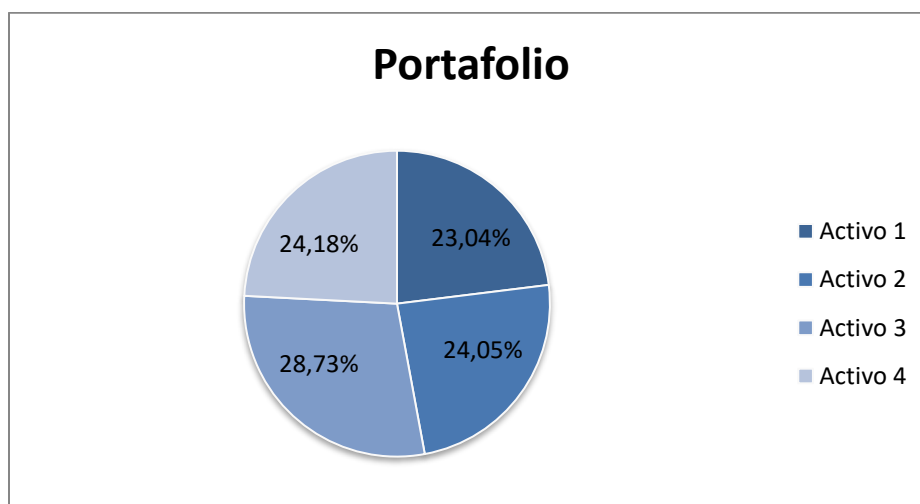
Se plantea un portafolio de inversión al cual se le desarrolla un modelo financiero y se desea saber cuál es la precisión que arroja la simulación, para esto se procede a realizar la prueba de Backtesting de la siguiente manera.

1. Se estudian los datos.
2. Se plantea el modelo.
3. Se realiza la simulación.
4. Se analizan los resultados de la simulación calculando las pérdidas y ganancias del modelo y se comparan con el mercado *Mark-to-Market*.
5. Se compara periódicamente los resultados obtenidos
6. Los errores se calculan contando el número de veces que las pérdidas o ganancias excedan el valor observado.
7. El nivel de eficiencia del modelo será:

$$Eficiencia = \frac{Numero\ de\ Excepciones}{Numero\ de\ Observaciones}$$

Procedimiento:

El modelo planteado en el portafolio en el cual se tienen 4 activos después de realizar a simulación sugiere que se realicen las siguientes inversiones:



Para comprobar la eficiencia del modelo se realiza la prueba de Backtesting.

Para este ejemplo se utilizó una serie de datos mensuales de 5 años para encontrar los ponderadores óptimos, y una serie de datos mensual de 2 años para realizar pruebas de Backtesting.

Si se realizara la inversión con las ponderaciones sugeridas por el modelo se obtendría que de 60 meses 42 se conseguirían ganancias por encima del mercado, esto se concluye después de analizar los resultados de la simulación calculando las ganancias del modelo y se comparado con el mercado o benchmarking, por lo cual se calcula la eficiencia:

$$Eficiencia = \frac{42}{60}$$

$$Eficiencia = 70\%$$

Al realizar el análisis de los resultados de los datos de los dos años usados en la prueba, se obtiene que la eficiencia ha disminuido por lo cual, se debe de realizar ajustes en el modelo que permita la de tal forma que exista mayor precisión.

6.5 Análisis Bootstrap

Uno de los objetivos de la estadística es establecer el valor de un parámetro de una población específica, pero esta labor es muy costosa si la población es lo suficientemente grande o a veces no es posible hacer dicha estimación. Para subsanar lo anterior, se usa un muestreo estadístico, en el cual se calcula el parámetro que sea necesario y luego se usa la estadística para hacer inferencia sobre el parámetro que corresponde a la población.

Según Efron (1979), el Bootstrapping es una aproximación al uso de la estadística para hacer inferencias sobre parámetros poblacionales y la idea es tratar una muestra como si fuera la población.

Por ejemplo, una empresa procesadora de café especial empaca cada día 50.000 paquetes de café con un peso medio de 500 gramos en un proceso automático. Y con el fin de garantizar que efectivamente el peso de cada paquete sea el adecuado, se deberían pesar y verificar cada uno, pero este proceso no es factible y por lo tanto se aplican técnicas de muestreo para elegir diariamente 200 paquetes al azar y analizar si la media de la muestra tiene un margen de error aceptable respecto a la media poblacional.

Supongamos que 100 días después se desea saber cuál la desviación promedio del peso de los paquetes de café el día en que se tomó la muestra. Para saber esto no es posible utilizar los paquetes de hoy porque hay diferentes variables asociadas a la producción del café (temperatura ambiente, cosechas distintas, grado de maduración del grano, etc.). Lo único que se tiene desde hace 100 días hasta hoy son 100 promedios. Por lo tanto, no sería posible lograr el objetivo.

Para resolver el problema anterior se puede usar la técnica del Bootstrapping. En esta situación, se seleccionarán 100 muestras al azar con reemplazo de los 100 pesos conocidos (que se llamará muestra de Bootstrap). Dado que se permite el reemplazo, lo más probable es que esta muestra de Bootstrap no sea idéntica a la muestra inicial. Algunos puntos de datos pueden estar duplicados, y otros puntos de datos de las 100 iniciales pueden omitirse en una muestra inicial. Con la ayuda de una computadora, es posible construir gran cantidad de muestras de arranque en un tiempo relativamente corto y así lograr el objetivo. Si no hay un margen de error significativo en la medición del peso de los paquetes la desviación estándar correspondiente a el vector de promedios debe tender a cero.

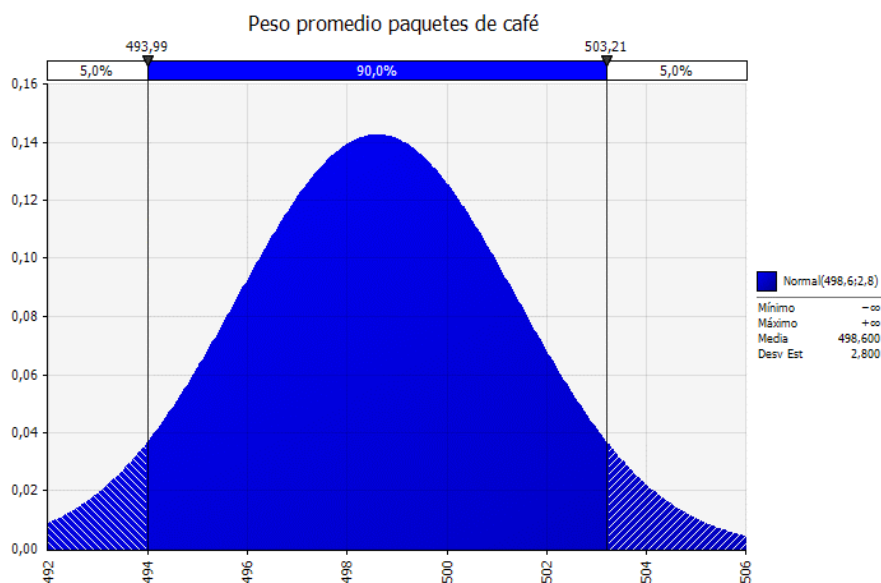
En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido de las mediciones de café en los últimos 100 días

Peso obtenido en cada muestra (Gramos)					
Muestra	Día 1	Día 2	Día 3	...	Día 100
1	510	510	497	...	492
2	498	501	510	...	499
3	490	509	505	...	503
4	509	501	501	...	502
5	503	508	490	...	503
6	506	498	504	...	494
7	508	495	494	...	492
8	495	495	503	...	508
9	509	510	496	...	492
10	506	494	509	...	496
11	506	504	495	...	501
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
200	508	494	496	...	507

Peso Promedio Día	
Día	Gramos
1	496
2	500
3	496
4	496
5	502
6	496
7	503
8	496
9	497
10	496
11	498
.	503
.	498
.	502
100	500

Al calcular la media del vector de promedios se tiene que es de 498.6 Gramos por paquete con una desviación estándar de 2.8 gramos, lo cual muestra que efectivamente que el peso de cada paquete de café es el adecuado.

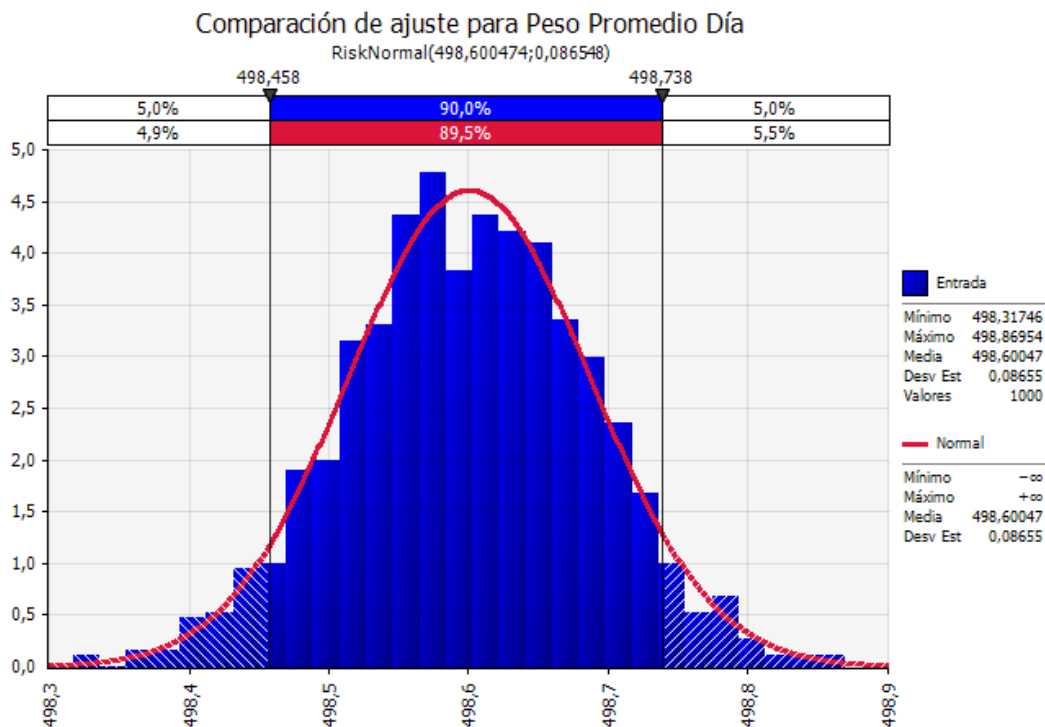
El caso anteriormente mencionado es totalmente determinístico, pero que se pudiera decir sobre los resultados del Bootstrap si en vez de tener un vector de promedios, se tiene que la función de distribución resultante de analizar el vector de medias es la siguiente: =RiskNormal(498.6;2.8)



Se invita al lector a desarrollar el caso, aplicando 1000 remuestreos cada uno con 10.000 iteraciones y comparar con los resultados acá presentados:

Peso Promedio Día		Peso Promedio Día	
Día	Gramos	Día	Gramos
1	=+RiskNormal(498,6;2,8)	1	=+RiskMean(B3)
2	=+RiskNormal(498,6;2,8)	2	=+RiskMean(B4)
3	=+RiskNormal(498,6;2,8)	3	=+RiskMean(B5)
4	=+RiskNormal(498,6;2,8)	4	=+RiskMean(B6)
5	=+RiskNormal(498,6;2,8)	5	=+RiskMean(B7)
6	=+RiskNormal(498,6;2,8)	6	=+RiskMean(B8)
7	=+RiskNormal(498,6;2,8)	7	=+RiskMean(B9)
8	=+RiskNormal(498,6;2,8)	8	=+RiskMean(B10)
9	=+RiskNormal(498,6;2,8)	9	=+RiskMean(B11)
10	=+RiskNormal(498,6;2,8)	10	=+RiskMean(B12)

Peso Promedio Día		Peso Promedio Día	
Día	Gramos	Día	Gramos
1	498,6	1	498,6
2	498,6	2	498,5
3	498,6	3	498,5
4	498,6	4	498,6
5	498,6	5	498,5
6	498,6	6	498,6
7	498,6	7	498,6
8	498,6	8	498,7
9	498,6	9	498,5
10	498,6	10	498,5



Nota: para poder generar N muestras aleatorias la configuración que se debe tener en @Risk en la simulación debe ser esta (en múltiples simulaciones seleccionar usar diferentes semillas):

@RISK - Configuración de simulación

General | Visualizar | **Muestreo** | Macros | Convergencia

Números aleatorios

Tipo de muestreo: Monte Carlo

Generador: Mersenne Twister

Semilla inicial: Seleccione aleatoriamente

Múltiples simulaciones: Usar diferentes semillas

Otras opciones

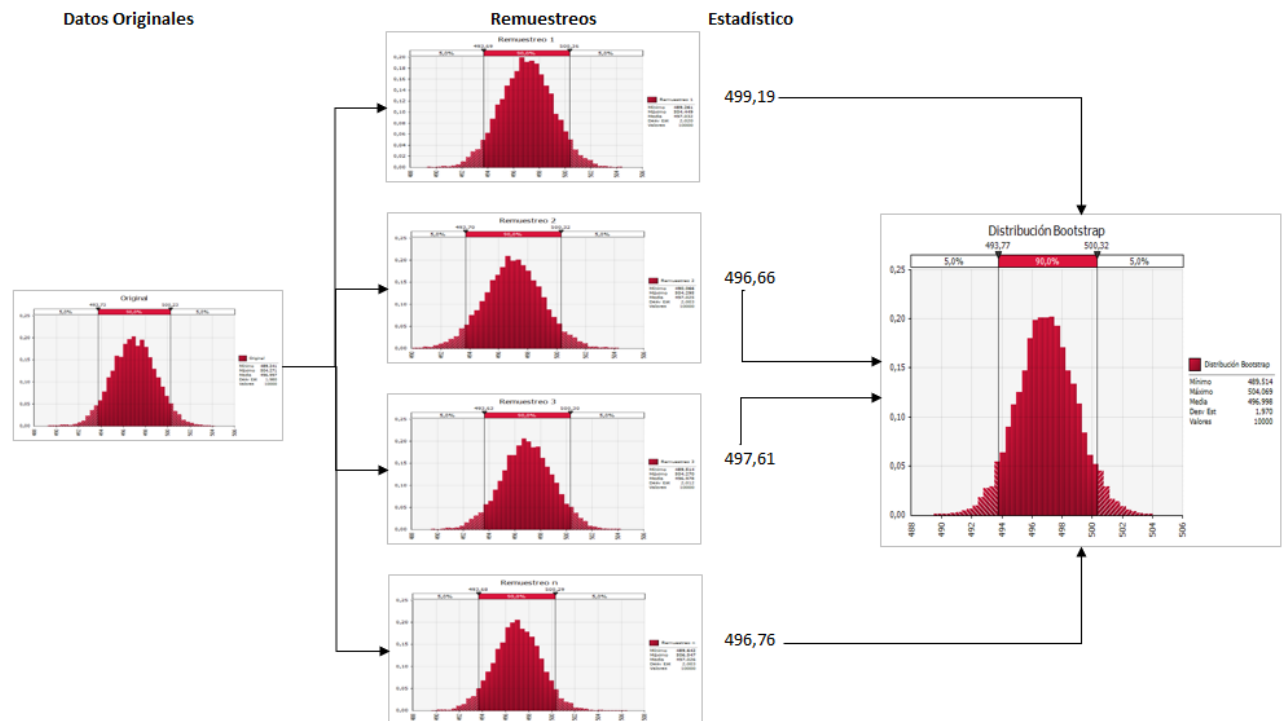
Recolecte muestras de distribución: Todos

Análisis de sensibilidad inteligente: Habilitado

Actualizar funciones estadísticas: Al final de cada simulación

Aceptar Cancelar

Resumen procedimiento Bootstrapping



CAPÍTULO 7: MODELO BASS – PROYECCIÓN DE DEMANDA

En el contexto de la investigación de mercado, el modelo de Bass es un modelo que se utiliza para predecir la adopción o las ventas de nuevos productos. El modelo fue desarrollado por Frank Bass en 1969 y se basa en la idea de que la tasa de adopción de un nuevo producto está influenciada tanto por el número de primeros usuarios como por el potencial general del mercado. El modelo de Bass se usa a menudo en el campo del marketing y la gestión de productos para pronosticar las ventas de nuevos productos, especialmente en los casos en que los datos históricos son limitados. A menudo se usa para pronosticar las ventas de nuevos productos, especialmente en los casos en que los datos históricos son limitados.

Un ejemplo de cómo se ha utilizado el modelo Bass en la investigación de mercado es en el estudio del lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente. Los investigadores podrían utilizar el modelo Bass para predecir el número de personas que adoptarían el teléfono en las diferentes fases de adopción.

Otro ejemplo podría ser el lanzamiento de un nuevo servicio de streaming de música en línea. Los investigadores podrían utilizar el modelo Bass para predecir el número de personas que adoptarían el servicio en las diferentes fases de adopción.

Además, el modelo Bass también se ha utilizado en la investigación sobre el uso de energías renovables, como la adopción de paneles solares en hogares y comercios, y en la investigación sobre el uso de tecnologías médicas, como la adopción de dispositivos de monitoreo de la salud.

Un caso de aplicación del modelo Bass podría ser el lanzamiento de un nuevo servicio de transporte en bicicleta compartida en una ciudad. Los investigadores podrían recolectar datos sobre el número de personas que utilizan el servicio en diferentes semanas después del lanzamiento. Luego, utilizarían esos datos para ajustar la ecuación del modelo Bass y hacer predicciones sobre el número de personas que utilizarían el servicio en las diferentes fases de adopción.

Por ejemplo, los investigadores podrían encontrar que en las primeras semanas después del lanzamiento, solo un pequeño número de personas utilizó el servicio (innovadores). A medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas comenzaron a utilizar el servicio (seguidores tempranos), hasta que finalmente alcanzó un punto en el que un gran número de personas en la ciudad utilizaba el servicio (adopción masiva).

Los investigadores podrían utilizar estas predicciones para ayudar a la empresa a tomar decisiones sobre cómo invertir en marketing y publicidad para aumentar el número de

personas que utilizan el servicio en las diferentes fases de adopción. También podrían ayudar a la empresa a identificar los grupos demográficos que son más propensos a utilizar el servicio, y diseñar estrategias de marketing específicas para esos grupos.

El modelo Bass se aplica mediante un análisis de regresión. Los investigadores recolectan datos sobre la adopción de una nueva tecnología o producto en un mercado y luego utilizan esos datos para ajustar una ecuación matemática que representa el modelo Bass.

La ecuación del modelo Bass tiene tres parámetros: P, Q y M. P representa la tasa de adopción de innovadores, Q representa la tasa de adopción de seguidores tempranos, y M representa el tamaño del mercado potencial.

Una vez que los investigadores han ajustado la ecuación utilizando los datos recolectados, pueden utilizarla para hacer predicciones sobre el número de adopciones en las diferentes fases de adopción. Esto les permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre cómo invertir en marketing y publicidad, y a los investigadores mejorar su comprensión de cómo se adopta una tecnología o producto en un mercado específico.

La ecuación del modelo Bass es una ecuación de regresión que se utiliza para predecir el número de adopciones de una nueva tecnología o producto en un mercado. La ecuación se ve así:

$$P(t) = (P + Q) * (1 - e^{(-M*t)})^b$$

Donde:

P(t) es el número de adopciones en el momento t

P es el número de innovadores, es decir, el número de personas que adoptan la tecnología en las primeras etapas de su lanzamiento.

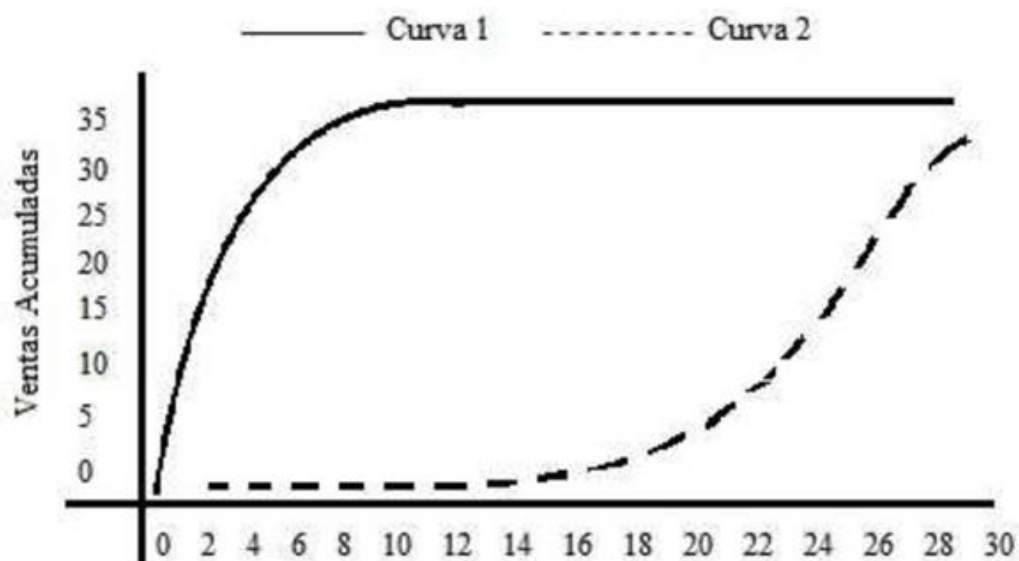
Q es el número de seguidores tempranos, es decir, el número de personas que adoptan la tecnología después de los innovadores, pero antes de la adopción masiva.

M es el tamaño del mercado potencial, es decir, el número total de personas que podrían adoptar la tecnología.

t es el tiempo desde el lanzamiento de la tecnología.

b es un parámetro de la ecuación que se utiliza para ajustar el modelo a los datos recolectados.

El gráfico del modelo Bass tiene dos curvas: una curva de adopción temprana (que representa a los innovadores y a los early adopters) y una curva de adopción masiva (que representa a la mayoría de la población). En general, la curva de adopción temprana tiene una pendiente más pronunciada al principio, mientras que la curva de adopción masiva tiene una pendiente más suave. Juntas, las dos curvas describen cómo el producto o la idea se propaga a través de la población a medida que más y más personas lo adoptan.



CAPÍTULO 8: CASOS APLICADOS CON @Risk

8.1 Caso 1: Producción a gran escala de maíz

Caso tomado y adaptado de (Gómez, Mora, & Uribe, 2015)

Evaluación financiera de un proyecto con análisis de riesgo.

Para resolver este problema se requiere manejar los siguientes conceptos:

- Valor del dinero en el tiempo
- VPN
- TIR
- TIRM
- TIO
- Costos variables
- Costos fijos
- Seguro
- Función de distribución binomial
- PRI
- RBC
- VAUE
- IRVA

Novedad de este problema:

- Aleatoriedad en variables cualitativas (Lluvia).

Un latifundista en México tiene 1.000 hectáreas de tierra. Un inversionista está interesado en arrendarlas, con el fin de sembrar Maíz. Con el ánimo de analizar si esta opción es viable financieramente, se contrata un experto, para que realice un estudio de este proyecto. La información que se le entrega al experto para que realice el estudio es la siguiente:

El valor del arrendamiento por hectárea de tierra al año es de USD 1.530

En los años anteriores las tierras recibieron un tratamiento especial para ser aptas para este tipo de cultivos. Un asesor externo estima que el rendimiento por hectárea de este tipo de terrenos puede ser clasificado como malo, regular, bueno o excelente, relacionando esta clasificación con las toneladas de maíz por hectárea generadas como se muestra a continuación:

	Malo	Regular	Bueno	Excelente
Ponderación (Wi)	10%	20%	40%	30%
Rendimiento en Ton/hectárea	5.0 y 5.5	5.5 y 7.0	7.0 y 9.5	9.5 y 11.0

El maíz es procesado y comercializado en los Estados Unidos. Las expectativas de precio son: precio medio de venta por tonelada de USD 970, el precio mínimo de USD 920 y el precio máximo de USD 1020.

Los costos variables por hectárea cultivada se estiman en USD 653. Adicionalmente, otros costos variables de cosecha dependen del rendimiento del cultivo, el cual, a su vez, varía según las condiciones climáticas. Estos costos se estiman en USD 1.000.000 para el primer año, con un incremento del 3% anual para los años siguientes.

Los gastos para la comercialización del maíz incluyen el proceso de empaque y flete, estimados en un valor de USD 192 por tonelada y adicionalmente, unas comisiones de los intermediarios requeridos, las cuales se estiman en del 5,3% del ingreso bruto.

Los gastos del área administrativa se estiman en USD 99 por hectárea sembrada. El horizonte de planeación del proyecto es de 10 años.

Se espera que el incremento anual promedio del precio del maíz sea mínimo del 3% y máximo del 7%. Adicionalmente, con un incremento anual promedio de los costos variables por hectárea de mínimo 10% y máximo del 15%, los gastos de administración por hectárea mínimo 7% y máximo 10%, con un incremento anual de los gastos de comercialización por tonelada de maíz del 8% con una desviación estándar del 2% y un incremento del 3% anual en el costo del arrendamiento.

El inversionista espera una tasa mínima de retorno del 29% efectivo anual y requiere una inversión inicial en la cual USD 1.000.000 son necesarios para la adquisición de maquinaria y equipo, con una vida útil de 10 años, durante los cuales se depreciará en línea recta, con un valor residual de 0, y el resto de la inversión por valor de USD 3.282.000 en capital de trabajo requerido para operar durante el primer año, el cual está conformado por el arrendamiento, los costos variables por hectárea, otros costos variables de cosecha, y los gastos de administración.

Las ventas de toneladas de maíz son realizadas de contado al final de cada año y todo lo que está en capacidad de producir se venden en el período.

La tasa impositiva fijada por el gobierno es del 33% sobre las utilidades antes de impuestos y en caso de que en el período no se generen utilidades la tasa impositiva es 0%.

Preguntas:

¿Este proyecto es rentable para el inversionista?

¿Cuál es la probabilidad de que el inversionista tenga pérdidas en este proyecto?

¿Cuál es la probabilidad que tiene el inversionista de obtener una rentabilidad mayor al 45% efectiva anual en el proyecto?

Para el caso de lluvia:

El inversionista tiene la posibilidad de tomar un seguro con una empresa local, el cual le cubre los costos de cultivo por valor de USD 653 por hectárea y el arrendamiento pagado por valor de USD 1.530 por hectárea, en caso de que se presente una tormenta y dañe el cultivo. Según estudios meteorológicos, la probabilidad anual de que exista una tormenta que dañe el cultivo es del 8%.

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y no se compra una póliza de seguro?

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y se compra una póliza de seguro, cuyo valor es el 10% del valor asegurado, pagadero de forma vencida? La aseguradora expide la póliza siempre y cuando se compre para todos los años.

Explique si la probabilidad de pérdida calculada a partir del VPN es igual a la probabilidad de pérdida calculada a partir de la TIR del proyecto.

¿A partir de los resultados encontrados, vale la pena entonces tomar el seguro?

Apalancamiento financiero

Existe la posibilidad de solicitar un préstamo por un valor de \$1.640.000 financiado a 10 años a una tasa de interés del 14% efectivo anual, pagadero en cuotas anuales iguales.

¿Le conviene al inversionista solicitar el préstamo?

Supuestos para cálculos adicionales:

Tasa de reinversión: 29%

Tasa de financiación: 18%

Solución:**Resolviendo el ejercicio paso a paso:**

Para la solución del siguiente ejercicio y dado que en los ejercicios anteriores cada paso se ha descrito a profundidad, no se explicarán con el mismo nivel de detalle algunos de los pasos requeridos para la construcción del modelo, con el fin de que el lector aplique los conocimientos previamente adquiridos.

El ejercicio se analiza a partir de los siguientes escenarios:

- Sin lluvia y sin seguro.
- Con lluvia y sin seguro.
- Con lluvia y con seguro.

Además, en cada uno de estos escenarios el proyecto puede ser evaluado con o sin financiación. Por lo tanto, se pueden construir y analizar seis flujos de caja, tres para el proyecto y tres para el inversionista.

Escenario 1: Sin lluvia y sin seguro**Identificación de las variables de entrada**

Datos de Entrada	
Hectáreas de tierra	1000
Arrendamiento por hectárea	USD 1.530,00
Precio más probable por tonelada	USD 970,00
Precio pesimista por tonelada	USD 920,00
Precio optimista por tonelada	USD 1.020,00
Incremento mínimo precio por tonelada	3%
Incremento máximo precio por tonelada	7%
Costos variables por hectárea	USD 653,00
Incremento mínimo costos variables por hectárea	10%
Incremento máximo costos variables por hectárea	15%
Costos variables de cosecha	USD 1.000.000
Incremento costos variables de cosecha	3%
Gastos de comercialización por tonelada	USD 192,00
Incremento gastos de comercialización por tonelada	8%
Desviación estándar incremento gastos de comercialización	2%
Gastos comisiones de intermediarios	5,30%
Gastos de administración por hectárea	USD 99,00
Incremento mínimo gastos de administración por hectárea	7%
Incremento máximo gastos de administración por hectárea	10%
Tasa impositiva	33%
Tasa mínima requerida de retorno	29%
Incremento costos de arrendamiento	3%
Rendimiento (ton/hectárea)	8,15
Valor maquinaria y equipos	USD 1.000.000
Capital de Trabajo	USD 1.000.000

Explicación de algunas de las variables de entrada

En este problema, es importante resaltar el comportamiento que tienen las variables de entrada. El precio sigue una función de distribución triangular, y el incremento del precio por tonelada, así como el incremento de los costos variables por hectárea y el incremento de los gastos de administración por hectárea tienen una distribución uniforme. El incremento de los costos variables de cosecha es determinístico, al igual que los gastos de comisiones de intermediarios y el incremento en el costo de arrendamiento; el incremento de los gastos de comercialización por tonelada tiene una función de distribución normal.

La variable rendimiento (tonelada/hectárea) se calcula como un valor esperado, que resulta a partir de las ponderaciones entre las probabilidades y el rendimiento en toneladas por hectárea, que tiene una función de distribución uniforme, dado un escenario determinado como se muestra a continuación:

Datos de Entrada	
Hectáreas de tierra	1000
Arrendamiento por hectárea	USD 1.530,00
Precio más probable por tonelada	USD 970,00
Precio pesimista por tonelada	USD 920,00
Precio optimista por tonelada	USD 1.020,00
Incremento mínimo precio por tonelada	3%
Incremento máximo precio por tonelada	7%
Costos variables por hectárea	USD 653,00
Incremento mínimo costos variables por hectárea	10%
Incremento máximo costos variables por hectárea	15%
Costos variables de cosecha	USD 1.000.000
Incremento costos variables de cosecha	3%
Gastos de comercialización por tonelada	USD 192,00
Incremento gastos de comercialización por tonelada	8%
Desviación estándar incremento gastos de comercialización	2%
Gastos comisiones de intermediarios	5,30%
Gastos de administración por hectárea	USD 99,00
Incremento mínimo gastos de administración por hectárea	7%
Incremento máximo gastos de administración por hectárea	10%
Tasa impositiva	33%
Tasa mínima requerida de retorno	29%
Incremento costos de arrendamiento	3%
Rendimiento (ton/hectárea)	8,15
Valor maquinaria y equipos	USD 1.000.000
Capital de Trabajo	USD 1.000.000

Variabilidad del rendimiento	Malo		Regular		Bueno		Muy bueno	
Ponderación	10%		20%		40%		30%	
Limites	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup
Rendimiento (Ton/h)	5,00	5,50	5,50	7,00	7,00	9,50	9,50	11,00

8,15

Desarrollo paso a paso del problema

Para solucionar el problema es necesario construir el flujo de caja del proyecto a 10 años según lo planteado como horizonte de evaluación. A continuación, se ilustra el flujo de caja construido:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada (USD)		1018,50	1069,43	1122,90	1179,04	1237,99	1299,89	1364,89	1433,13	1504,79	1580,03
Ingresos	-	8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	2.128.893	2.299.205	2.483.141	2.681.792	2.896.336	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones de intermediarios		439.941	461.938	485.035	509.287	534.751	561.489	589.563	619.041	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	6.014.196	6.377.043	6.768.897	7.192.508	7.650.915	8.147.476	8.685.902	9.270.303	4.160.779
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Gastos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Impuestos	-	920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980
Utilidad Neta	-3.282.000	1.702.589	1.750.969	1.795.023	1.833.724	1.865.895	1.890.199	1.905.114	1.908.908	1.899.619	7.619.468
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	1.850.969	1.895.023	1.933.724	1.965.895	1.990.199	2.005.114	2.008.908	1.999.619	7.719.468

Los costos de arrendamiento, los costos variables por hectárea, otros costos variables de cosecha y los gastos de administración, son desembolsos que se realizan por anticipado para poder comenzar la operación del proyecto.

Por tal razón, en el flujo de caja sus valores aparecen desde el período cero hasta el período nueve. Adicionalmente, la sumatoria de estos rubros es el capital de trabajo requerido en el período cero, así:

SUMA ✕ ✓ <i>f_x</i> =SUMA(P8:P13)		
	O	P
4	PRECIO por tonelada	USD 1,018.50
5		
6	Ingresos	-
7	Costos y gastos	
8	Costos de arrendamiento	1,530,000
9	Costos variables por hectárea	653,000
10	Otros costos variables de cosecha	1,000,000
11	Gastos de comercialización	
12	Gastos comisiones de intermediarios	
13	Gastos de administración	99,000
14	Depreciaciones y amortizaciones	
15	Total costos y gastos	=SUMA(P8:P13)
16	Utilidad Operacional	-3,282,000

Para el cálculo de los impuestos de cada período es necesario construir el estado de resultados, así:

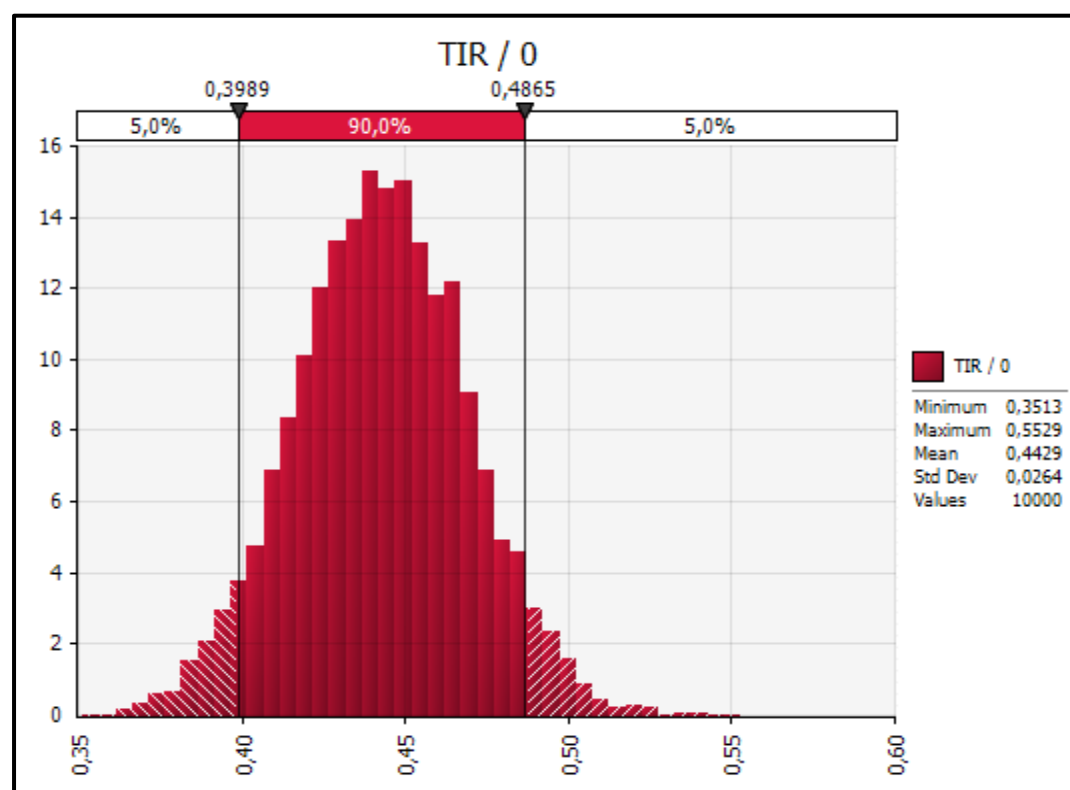
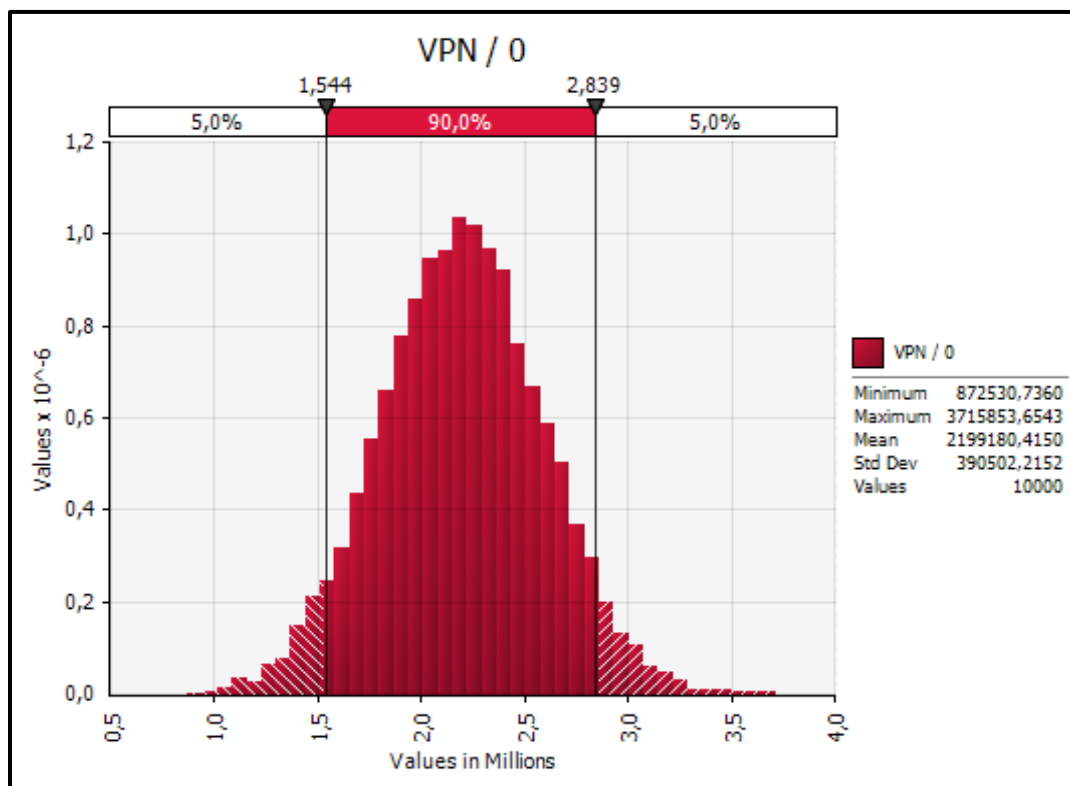
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Egresos		5.411.925	5.735.061	6.083.308	6.458.991	6.864.673	7.303.182	7.777.641	8.291.497	8.848.561	9.453.046
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Utilidad Antes de Impuestos		2.788.850	2.880.753	2.968.297	3.050.194	3.124.971	3.190.944	3.246.191	3.288.527	3.315.464	3.324.180
Impuestos		920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980

Cálculo y análisis de resultados obtenidos

Como se ilustró en el ejercicio anterior, se calcula el VPN y la TIR de manera determinística en principio, obteniendo los siguientes resultados:

VPN	\$ 2.197.200,48
TIR	44,29%

Luego, se configura y se ejecuta la simulación, que arroja los resultados que se muestran a continuación:



Interpretación de los resultados

¿Este proyecto es rentable para el inversionista?

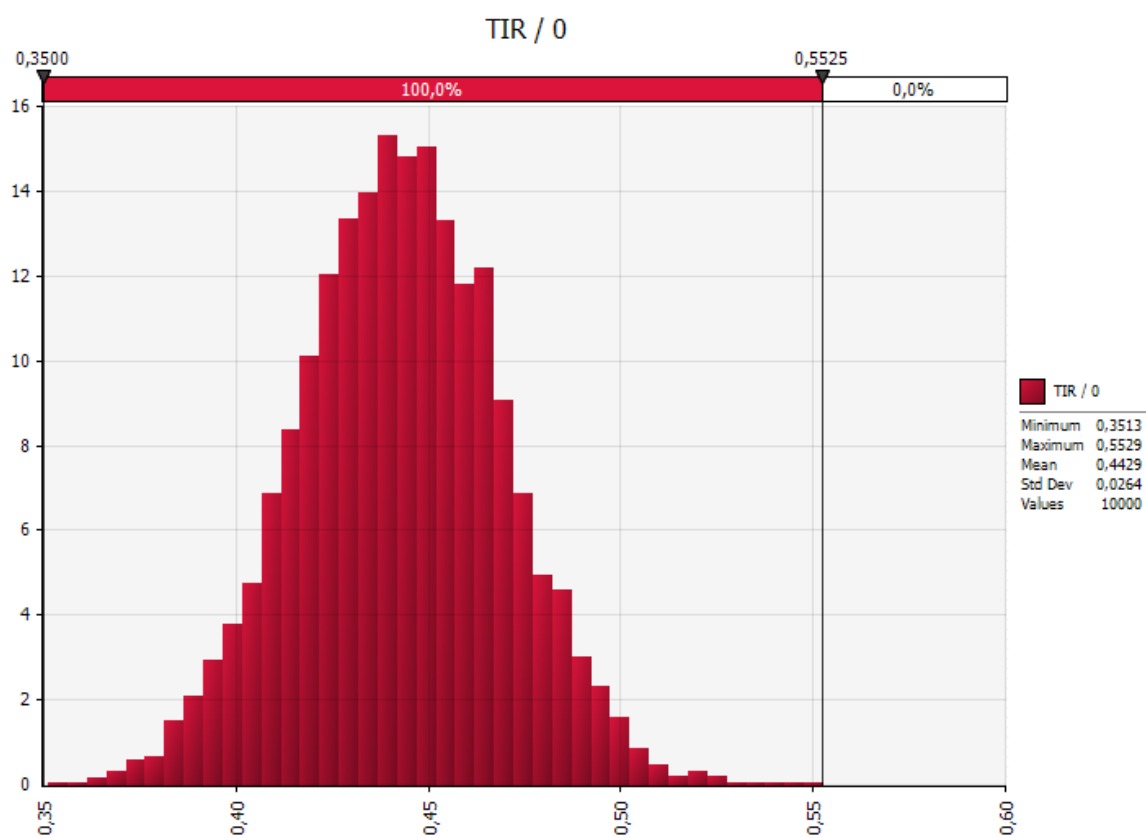
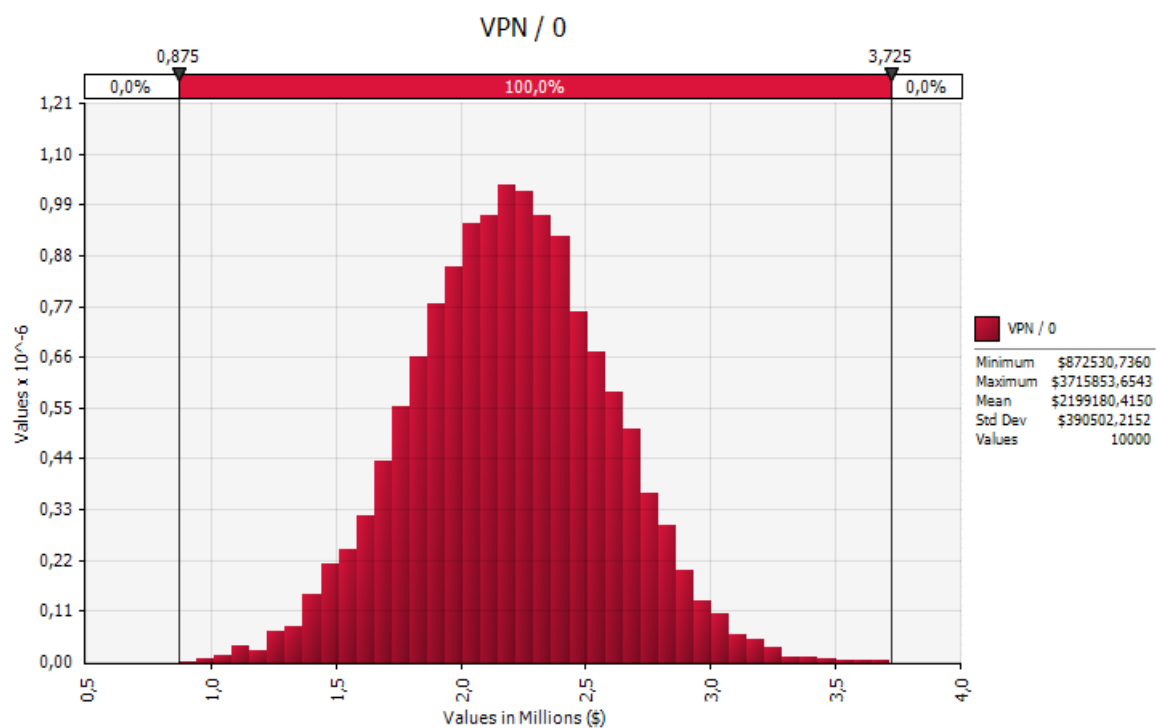
Para responder si el proyecto es rentable para el inversionista es pertinente observar tanto la función de distribución del VPN como de la TIR.

La simulación arrojó que el mínimo valor posible para el VPN es USD 872.530 y el valor máximo USD 3.715.853 con un valor medio de USD 2.199.180. Se puede afirmar con una probabilidad del 90% que el valor esperado del VPN estará en USD 1.544.000 y USD 2.839.000. Adicionalmente, el valor mínimo posible para la TIR es 35.13%, máximo 51.29% y promedio de 44.29%. Se puede afirmar con una probabilidad del 90% que el valor esperado de la TIR estará entre el 39.89% y 48.65%.

En conclusión, bajo las condiciones modeladas en este escenario este proyecto es rentable para el inversionista pues supera ampliamente su tasa mínima requerida de retorno.

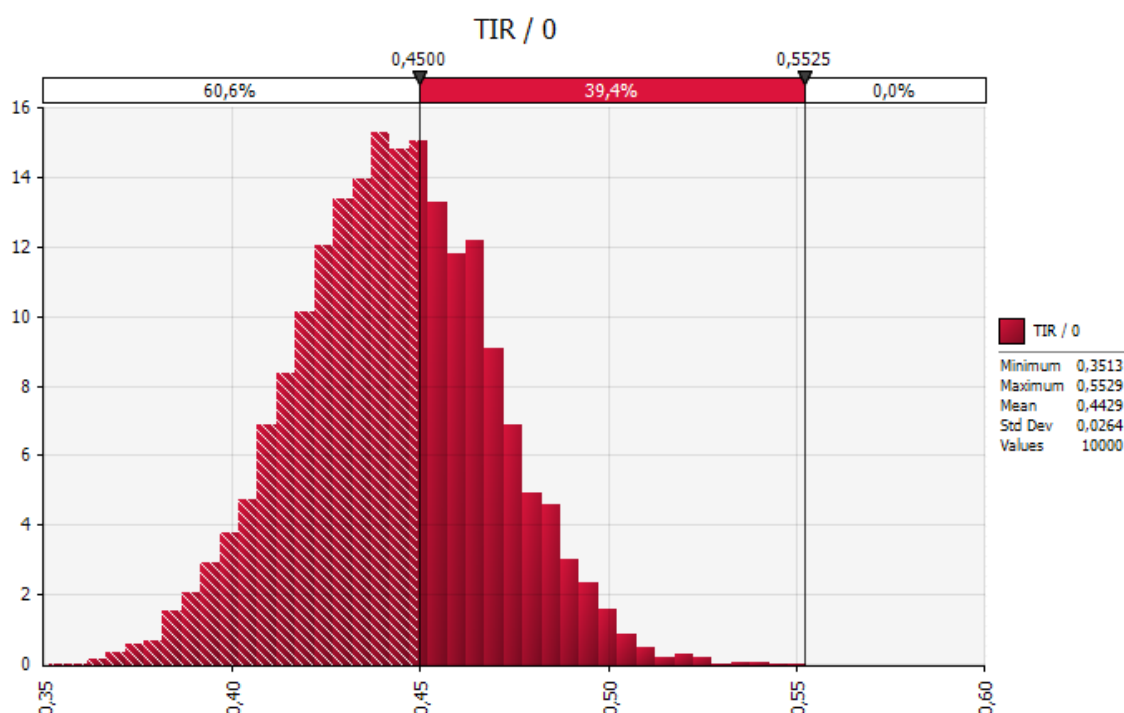
¿Cuál es la probabilidad de que el inversionista tenga pérdidas en este proyecto?

Como se mencionó anteriormente, el valor mínimo del VPN en la función de distribución es USD 872.530, lo que implica que la probabilidad de que el inversionista tenga pérdidas en este proyecto bajo el escenario sin lluvia y sin seguro es de cero. Lo anterior, se confirma con el valor mínimo de la TIR, a partir del cual se concluye que la rentabilidad mínima que se obtendría en el proyecto es 35.13%. Lo anterior, se puede apreciar en las gráficas de función de distribución del VPN y de la TIR luego de ampliado el intervalo de confianza al 100%.



¿Cuál es la probabilidad que tiene el inversionista de obtener una rentabilidad mayor al 45% efectivo anual en el proyecto?

Modificando el límite inferior en la gráfica de la función de distribución de la TIR se puede observar que existe una probabilidad del 34.9% de que el inversionista obtenga una rentabilidad mayor al 45% efectiva anual.



Escenario 2: Con lluvia y sin seguro

Identificación de las variables de entrada

Evento con lluvia y sin seguro	
Probabilidad de tormenta	8,0%

Explicación de algunas de las variables de entrada

En este caso aparece una variable adicional de entrada al caso anterior sin lluvia y sin seguro, denominada probabilidad de tormenta, la cual según los estudios meteorológicos es del 8%. Esta variable se modela con una función de distribución binomial así:

Evento lluvia: RiskBinomial (1; 8%). Lo anterior modela un evento de lluvia con una probabilidad de 8% de ocurrencia.

1- RiskBinomial (1; 8%) simula un evento sin lluvia, es decir, una probabilidad del 92% de que no llueva.

A continuación, se modela esta variable:

Periodo	0	1	2	3	4	5
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada		USD 1.018,50	USD 1.069,43	USD 1.122,90	USD 1.179,04	USD 1.237,99
Evento lluvia		=1-RiskBinomial(1;8%)		1,00	1,00	1,00

Como se puede apreciar, un cero en el campo evento sin lluvia significa que si llueve y un uno significa sin lluvia.

Desarrollo paso a paso del problema

Para solucionar el problema es necesario construir el flujo de caja del proyecto a 10 años según lo planteado como horizonte de evaluación. A continuación, se ilustra el flujo de caja determinístico construido:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada (USD)		1018,50	1069,43	1122,90	1179,04	1237,99	1299,89	1364,89	1433,13	1504,79	1580,03
Evento lluvia		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ingresos	-	8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	2.128.893	2.299.205	2.483.141	2.681.792	2.896.336	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones de intermediarios		439.941	461.938	485.035	509.287	534.751	561.489	589.563	619.041	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Gasto póliza de seguro											
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	6.014.196	6.377.043	6.768.897	7.192.508	7.650.915	8.147.476	8.685.902	9.270.303	4.160.779
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Gastos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Impuestos	-	920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980
Utilidad Neta	-3.282.000	1.702.589	1.750.969	1.795.023	1.833.724	1.865.895	1.890.199	1.905.114	1.908.908	1.899.619	7.619.468
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	1.850.969	1.895.023	1.933.724	1.965.895	1.990.199	2.005.114	2.008.908	1.999.619	7.719.468

De este flujo de caja se puede observar que el evento sin lluvia se presenta todo con número uno, lo cual significa que no lloverá en ningún período. Sin embargo, como se requiere simular el evento de lluvia, es necesario activar la función de aleatoriedad de @Risk para simular tal evento. A continuación, se ilustra el flujo de caja probabilístico, en el cual se presenta probabilidad de lluvia en los años dos, cuatro, nueve y diez. Nótese que para estos años las variables ingresos, gastos de comercialización y gastos comisiones de intermediarios están en cero, puesto que se presentó el evento lluvia.

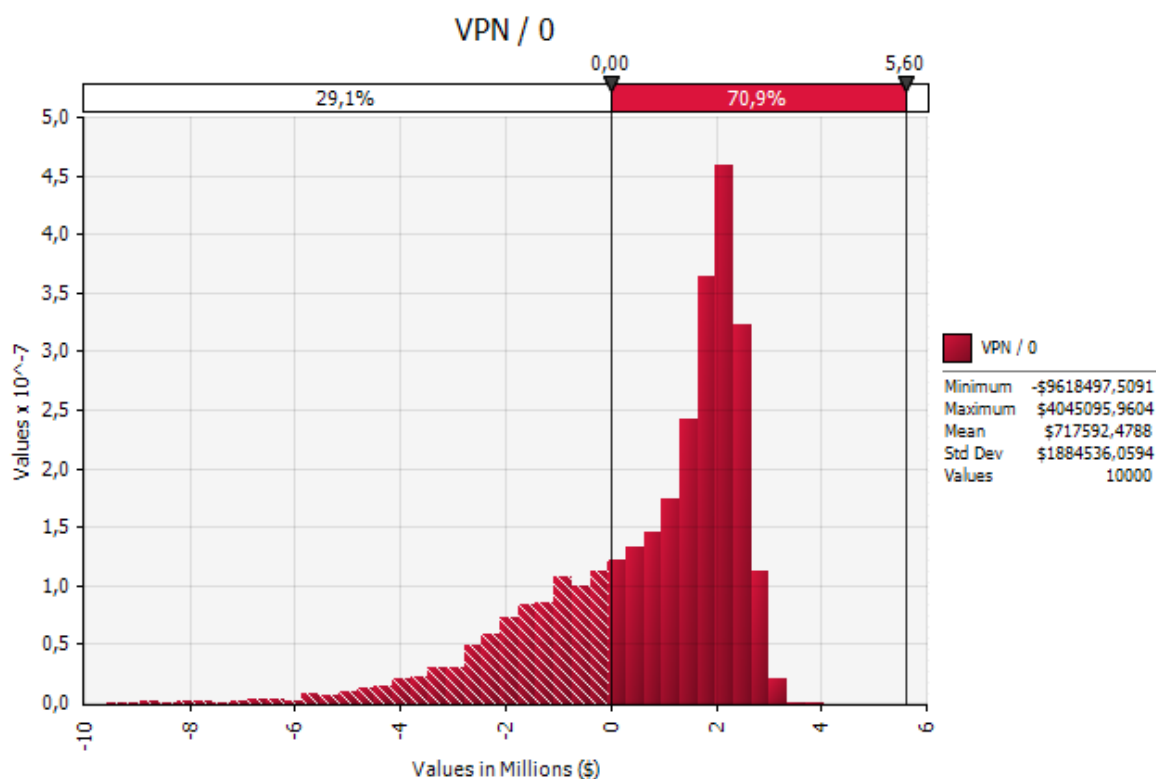
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada (USD)		1018,50	1069,43	1122,90	1179,04	1237,99	1299,89	1364,89	1433,13	1504,79	1580,03
Evento lluvia		1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
Ingresos	-	8.300.775	-	9.151.604	-	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	-	-
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	-	1.971.197	-	2.299.205	2.483.141	2.681.792	2.896.336	-	-
Gastos comisiones de intermediarios		439.941	-	485.035	-	534.751	561.489	589.563	619.041	-	-
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Gasto póliza de seguro											
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	3.727.075	6.377.043	4.130.717	7.192.508	7.650.915	8.147.476	8.685.902	5.492.267	100.000
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	-3.727.075	2.774.561	-4.130.717	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	-5.492.267	-100.000
Gastos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	-3.727.075	2.774.561	-4.130.717	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	-5.492.267	-100.000
Impuestos	-	920.320	-	979.538	-	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	-	-
Utilidad Neta	-3.282.000	1.702.589	-3.727.075	1.795.023	-4.130.717	1.865.895	1.890.199	1.905.114	1.908.908	-5.492.267	-100.000
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	-3.627.075	1.895.023	-4.030.717	1.965.895	1.990.199	2.005.114	2.008.908	-5.392.267	-

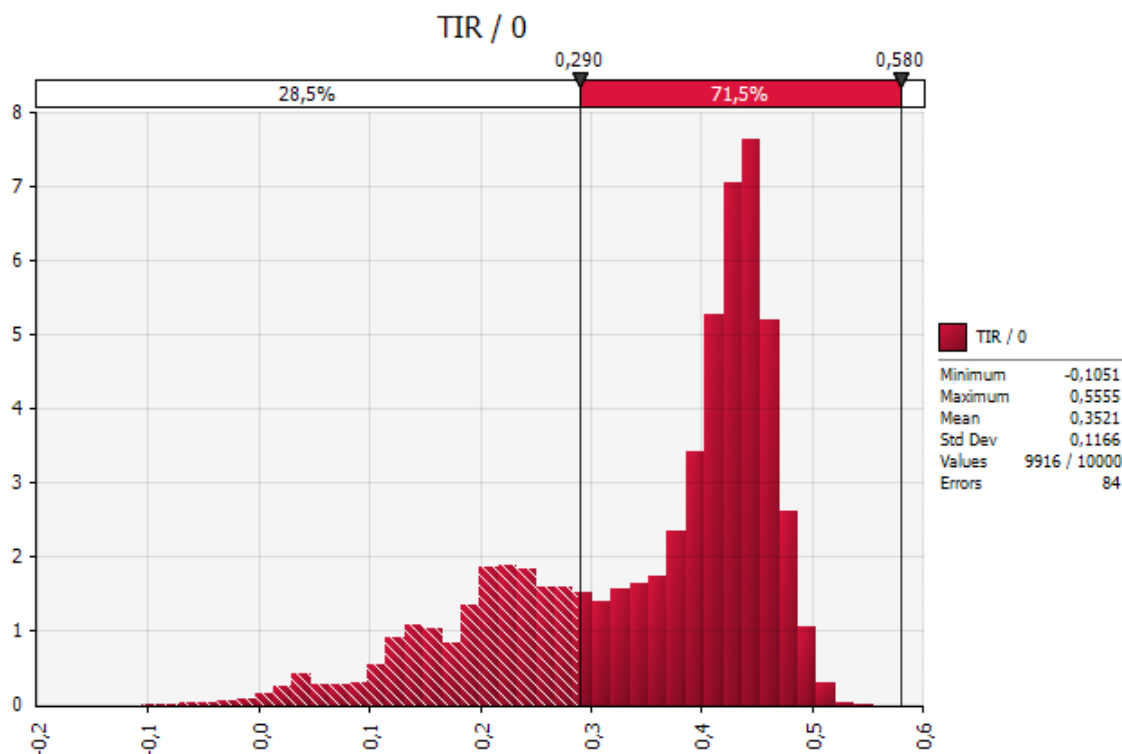
Cálculo y análisis de resultados obtenidos

Como se ilustró en el ejercicio anterior, se calcula el VPN y la TIR de manera determinística en principio, obteniendo los siguientes resultados:

VPN	\$ 2.197.200,48
TIR	44,29%

Luego, se configura y se ejecuta la simulación, que arroja los resultados que se muestran a continuación:





Interpretación de los resultados

¿Este proyecto es rentable para el inversionista?

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y no se compra una póliza de seguro?

Para responder si el proyecto es rentable para el inversionista es pertinente observar tanto la función de distribución del VPN como de la TIR.

La simulación arrojó que el mínimo valor posible para el VPN es USD – 9.618.497 y el valor máximo USD 4.045.095 con un valor medio de USD 717.592. Se puede afirmar con una probabilidad del 70,9% que el valor esperado del VPN estará entre USD 0 y USD 5.600.000. La probabilidad de pérdida de acuerdo con la simulación es de 29.1%

Adicionalmente, el valor mínimo posible para la TIR es -10.51%, máximo 55.55% y promedio de 35.21%. Se puede afirmar con una probabilidad del 71.5% que la TIR superará la tasa de interés de oportunidad con un intervalo de confianza de 29% y 55.55%. Además, se tiene una probabilidad del 28.5% de que la TIR no supere la tasa mínima de retorno.

En conclusión, se puede apreciar que en el caso en que se presente lluvia y el inversionista no pague una póliza de seguros la probabilidad de pérdida aumentará significativamente.

Escenario 3: Con lluvia y con seguro

Identificación de las variables de entrada

Las variables de entrada adicionales son gasto póliza de seguro e ingreso por cobro de seguro.

Explicación de algunas de las variables de entrada

En este caso aparecen dos variables adicionales de entrada al caso con lluvia y sin seguro, una denominada gasto póliza de seguro, y otro ingreso por cobro de seguro.

El valor del gasto póliza de seguro es el 10% del costo del arrendamiento más los costos variables por hectárea. El ingreso por cobro de seguro es el costo del arrendamiento más los costos variables por hectárea, puesto que sería el valor recibido en caso de que se presente la tormenta y dañe el cultivo.

Desarrollo paso a paso del problema

Para solucionar el problema es necesario construir el flujo de caja del proyecto a 10 años según lo planteado como horizonte de evaluación. A continuación, se ilustra el flujo de caja determinístico construido:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada (USD)		1018,50	1069,43	1122,90	1179,04	1237,99	1299,89	1364,89	1433,13	1504,79	1580,03
Evento lluvia		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ingresos	-	8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	2.128.893	2.299.205	2.483.141	2.681.792	2.896.336	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones de intermediarios		439.941	461.938	485.035	509.287	534.751	561.489	589.563	619.041	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Gasto póliza de seguro		218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.896.165	6.232.496	6.595.343	6.987.197	7.410.808	7.869.215	8.365.776	8.904.202	9.488.603	4.379.079
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.404.610	2.483.318	2.556.261	2.621.988	2.678.836	2.724.911	2.758.057	2.775.822	2.775.422	8.498.148
Gastos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.404.610	2.483.318	2.556.261	2.621.988	2.678.836	2.724.911	2.758.057	2.775.822	2.775.422	8.498.148
Impuestos	-	920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980
Utilidad Neta	-3.282.000	1.484.289	1.532.669	1.576.723	1.615.424	1.647.595	1.671.899	1.686.814	1.690.608	1.681.319	7.401.168
Ingreso por cobro de seguro											
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.584.289	1.632.669	1.676.723	1.715.424	1.747.595	1.771.899	1.786.814	1.790.608	1.781.319	7.501.168

De este flujo de caja se puede observar que el evento sin lluvia se presenta todo con número uno, lo cual significa que no lloverá en ningún período. Sin embargo, como se requiere simular el evento de lluvia, es necesario activar la función de aleatoriedad de @Risk para simular tal evento.

A continuación, se ilustra el flujo de caja probabilístico, en el cual se presenta probabilidad de lluvia en los años cuatro, ocho y nueve.

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada (USD)		1018,50	1069,43	1122,90	1179,04	1237,99	1299,89	1364,89	1433,13	1504,79	1580,03
Evento lluvia		1	1	1	-	1	1	1	-	-	1
Ingresos	-	8.300.775	8.715.814	9.151.604	-	10.089.644	10.594.126	11.123.832	-	-	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	-	2.299.205	2.483.141	2.681.792	-	-	3.378.286
Gastos comisiones de intermediarios		439.941	461.938	485.035	-	534.751	561.489	589.563	-	-	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Gasto póliza de seguro		218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.896.165	6.232.496	6.595.343	4.349.017	7.410.808	7.869.215	8.365.776	5.388.825	5.710.567	4.379.079
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.404.610	2.483.318	2.556.261	-4.349.017	2.678.836	2.724.911	2.758.057	-5.388.825	-5.710.567	8.498.148
Gastos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.404.610	2.483.318	2.556.261	-4.349.017	2.678.836	2.724.911	2.758.057	-5.388.825	-5.710.567	8.498.148
Impuestos	-	920.320	950.648	979.538	-	1.031.240	1.053.011	1.071.243	-	-	1.096.980
Utilidad Neta	-3.282.000	1.484.289	1.532.669	1.576.723	-4.349.017	1.647.595	1.671.899	1.686.814	-5.388.825	-5.710.567	7.401.168
Ingreso por cobro de seguro		-	-	-	2.183.000	-	-	-	2.183.000	2.183.000	-
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.584.289	1.632.669	1.676.723	-2.066.017	1.747.595	1.771.899	1.786.814	-3.105.825	-3.427.567	7.501.168

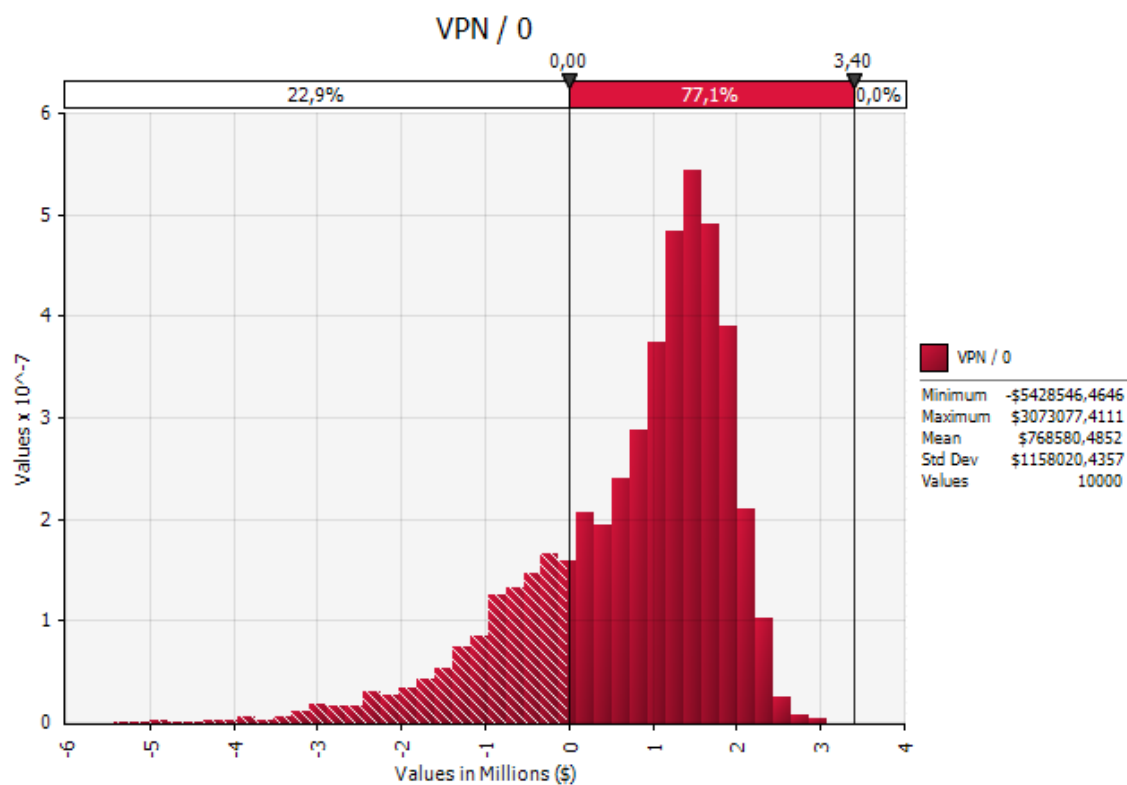
Nótese que para estos años las variables ingresos, gastos de comercialización y gastos comisiones de intermediarios están en cero, puesto que se presentó el evento lluvia, además existe un gasto de póliza de seguro y en los periodos en los cuales se presenta la lluvia se cobra el valor de ingreso por cobro de seguro.

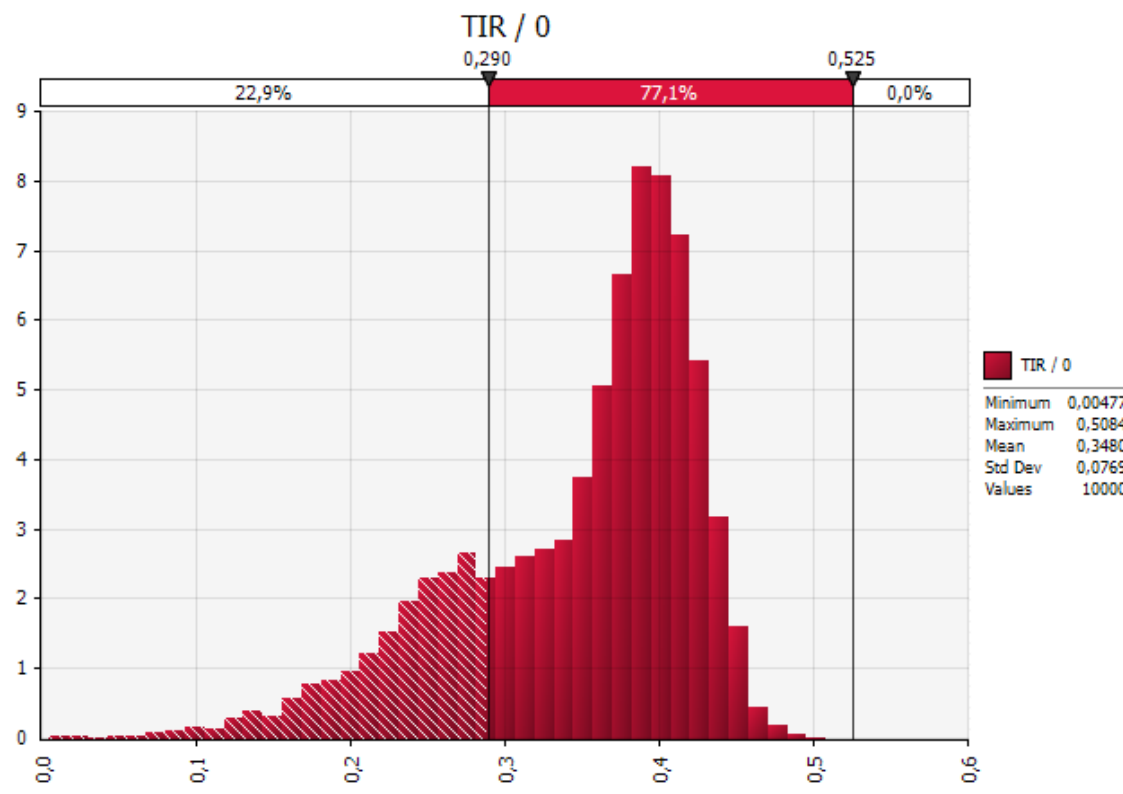
Cálculo y análisis de resultados obtenidos

Como se ilustró en el ejercicio anterior, se calcula el VPN y la TIR de manera determinística en principio, obteniendo los siguientes resultados:

VPN	\$ 1.503.429,17
TIR	39,4%

Luego, se configura y se ejecuta la simulación, que arroja los resultados que se muestran a continuación:

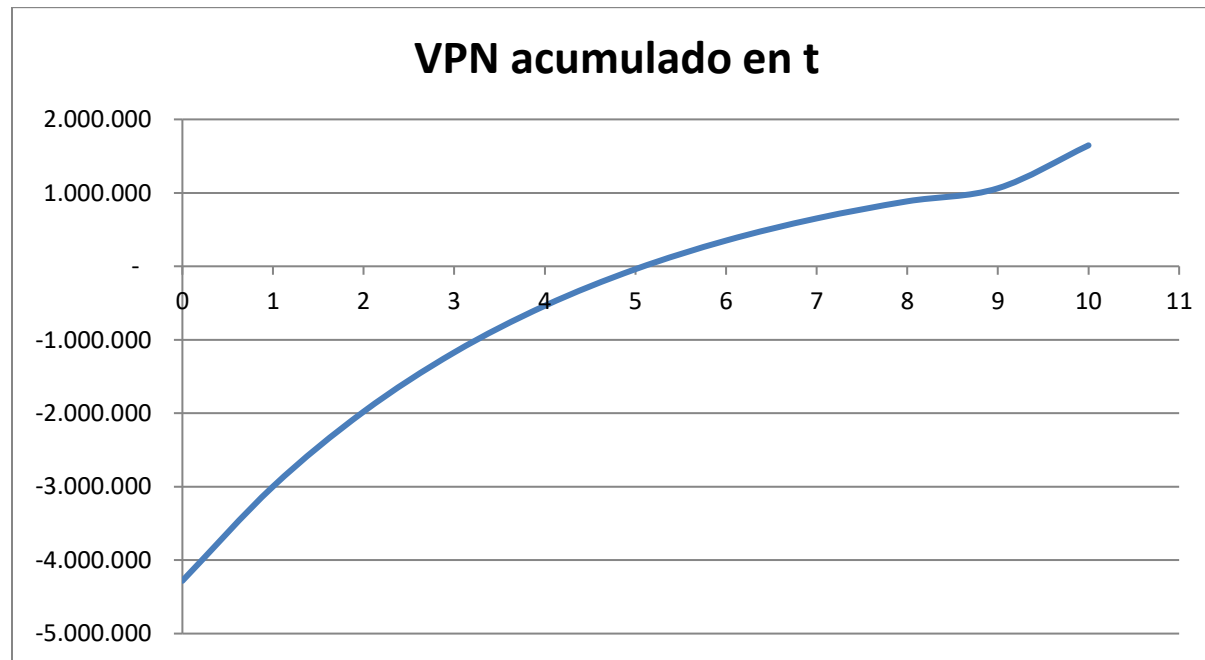




A este escenario se le calculan algunos indicadores adicionales al VPN y la TIR con el fin de tener elementos adicionales que apoyen el proceso de toma de decisiones en el proyecto. Estos indicadores son: Período de recuperación de la inversión (PRI), razón beneficio costo (RBC), valor anual uniforme equivalente (VAUE), inversión recuperada y valor agregado (IRVA).

Para el análisis del período de recuperación de la inversión se calcula el valor presente neto del flujo de caja acumulado en el tiempo a la tasa de interés de oportunidad determinada, con el ánimo de encontrar a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto en qué punto este flujo de caja acumulado se hace cero, como se observa en el siguiente gráfico.

Período de recuperación de la inversión											
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VPN acumu	-4.282.000	-2.998.024	-1.978.756	-1.172.446	-537.101	-38.701	350.278	652.064	884.576	1.062.236	1.646.768



La razón beneficio costo puede obtenerse de dos formas. La primera consiste en calcular la razón entre el valor presente de los flujos de caja del proyecto desde el período uno hasta n y la inversión inicial. Este índice indica la capacidad que tiene cada peso invertido de generar flujo de caja. La segunda forma consiste en determinar la razón entre los valores presentes tanto de las entradas como de las salidas del proyecto con el fin de analizar la capacidad que tiene cada peso invertido en salidas de generar entradas. El RBC calculado a partir de la razón entre el flujo de caja y la inversión inicial se presenta a continuación, se sugiere que el lector calcule el otro indicador.

Análisis RBC	
Valor Presente FC	5.928.768
Inversion Inicial	4.282.000
RBC	1,385

El VAUE consiste en diferir el valor presente neto de los flujos de caja del proyecto en un valor constante durante el horizonte de evaluación del proyecto.

VAUE
\$ 518.167,09

El análisis IRVA es un enfoque realizado con base en el mismo procedimiento efectuado para el cálculo de una tabla de amortización de un préstamo. Es decir, si se realiza una comparación entre un préstamo y la inversión para un proyecto, el costo del capital invertido es equivalente al interés del préstamo y la recuperación del capital es equivalente a la amortización de capital. Por lo tanto, el análisis IRVA permite calcular el costo del capital invertido, la amortización de la inversión y la inversión por recuperar para cada período en el horizonte de evaluación del proyecto, así:

Análisis IRVA							
T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento	VPN Acum en T
0					-4.282.000		-4.282.000
1	-4.282.000	-1.241.780	414.548	1.656.328	-3.867.452	29%	-2.998.024
2	-3.867.452	-1.121.561	574.603	1.696.164	-3.292.849	29%	-1.978.756
3	-3.292.849	-954.926	775.972	1.730.898	-2.516.876	29%	-1.172.446
4	-2.516.876	-729.894	1.029.520	1.759.414	-1.487.356	29%	-537.101
5	-1.487.356	-431.333	1.349.105	1.780.439	-138.251	29%	-38.701
6	-138.251	-40.093	1.752.429	1.792.521	1.614.177	29%	350.278
7	1.614.177	468.111	2.262.127	1.794.015	3.876.304	29%	652.064
8	3.876.304	1.124.128	2.907.179	1.783.051	6.783.483	29%	884.576
9	6.783.483	1.967.210	3.724.717	1.757.507	10.508.200	29%	1.062.236
10	10.508.200	3.047.378	10.506.806	7.459.428	21.015.007	29%	1.646.768

En la tabla anterior se observa que la primera columna contiene los períodos en los cuales se evalúa el proyecto, la segunda columna muestra la inversión por recuperar al inicio de cada período, la tercera es el costo del capital invertido, la cuarta la amortización de la inversión, la quinta el flujo de caja neto, la sexta la inversión por recuperar al final del período, la séptima la tasa de interés de oportunidad y la última el valor presente neto acumulado en el tiempo.

Los valores iniciales para construir esta tabla son el flujo de caja neto, la inversión inicial y la tasa de descuento de cada período, los cuales se presentan sombreados.

En la tabla siguiente se presentan con detalle las fórmulas requeridas para el análisis IRVA. Observe que la columna flujo de caja neto son valores traídos directamente del flujo caja construido inicialmente.

	A0	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
40	Análisis IRVA							
	T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento	VPN Acum en T
41								
42	0					=+P26		=+AT42
43	1	=+AT42	=+AP43*AU43	=+AQ43+AS43	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT42+AR43	=+\$B\$22	=-VA(AU43;A043;;AT43)
44	2	=+AT43	=+AP44*AU44	=+AQ44+AS44	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT43+AR44	=+\$B\$22	=-VA(AU44;A044;;AT44)
45	3	=+AT44	=+AP45*AU45	=+AQ45+AS45	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT44+AR45	=+\$B\$22	=-VA(AU45;A045;;AT45)
46	4	=+AT45	=+AP46*AU46	=+AQ46+AS46	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT45+AR46	=+\$B\$22	=-VA(AU46;A046;;AT46)
47	5	=+AT46	=+AP47*AU47	=+AQ47+AS47	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT46+AR47	=+\$B\$22	=-VA(AU47;A047;;AT47)
48	6	=+AT47	=+AP48*AU48	=+AQ48+AS48	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT47+AR48	=+\$B\$22	=-VA(AU48;A048;;AT48)
49	7	=+AT48	=+AP49*AU49	=+AQ49+AS49	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT48+AR49	=+\$B\$22	=-VA(AU49;A049;;AT49)
50	8	=+AT49	=+AP50*AU50	=+AQ50+AS50	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT49+AR50	=+\$B\$22	=-VA(AU50;A050;;AT50)
51	9	=+AT50	=+AP51*AU51	=+AQ51+AS51	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT50+AR51	=+\$B\$22	=-VA(AU51;A051;;AT51)
52	10	=+AT51	=+AP52*AU52	=+AQ52+AS52	=+TRANSPONER(Q26:Z26)	=+AT51+AR52	=+\$B\$22	=-VA(AU52;A052;;AT52)

Interpretación de los resultados

¿Este proyecto es rentable para el inversionista?

¿Cuáles son los indicadores necesarios para afirmar si el proyecto es rentable para el inversionista?

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y se compra una póliza de seguro, cuyo valor es el 10% del valor asegurado? La aseguradora expide la póliza siempre y cuando se compre para todos los años.

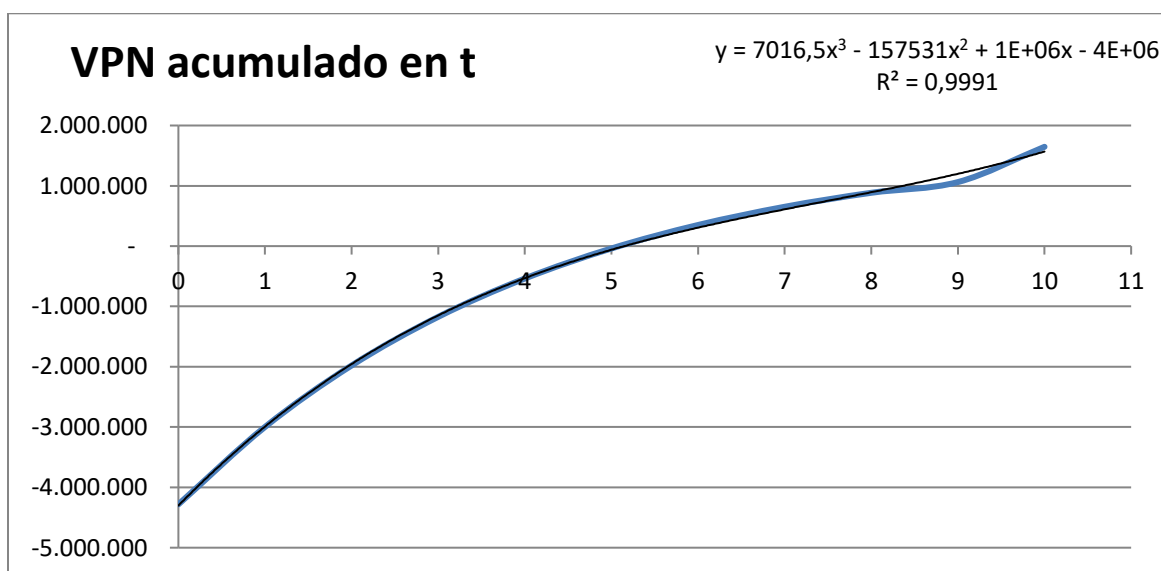
Para responder si el proyecto es rentable para el inversionista es pertinente observar tanto la función de distribución del VPN como de la TIR.

La simulación arrojó que el mínimo valor posible para el VPN es USD – 5.428.546 y el valor máximo USD 3.073.077 con un valor medio de USD 768.580. Se puede afirmar con una probabilidad del 77,1% que el valor esperado del VPN estará entre USD 0 y USD 3.400.000. La probabilidad de pérdida de acuerdo con la simulación es de 22.9%

Adicionalmente, el valor mínimo posible para la TIR es 0.4%, máximo 50.84% y promedio de 34.8%. Se puede afirmar con una probabilidad del 77,1% que la TIR superará la tasa de interés de oportunidad con un intervalo de confianza de 29% y 52.5%. Además, se tiene una probabilidad del 28.9% de que la TIR no supere la tasa mínima de retorno.

Otro indicador importante para acompañar la toma de la decisión es el período de recuperación de la inversión, para este caso se presenta entre el año cinco y el año 6, donde el valor presente neto acumulado en t pasa de USD -38.701 a USD 350.278, período en el cual se comienza a generar VPN positivo.

En muchas ocasiones el comportamiento del VPN acumulado en el tiempo permite analizar si en algún momento éste comienza a decrecer o por el contrario sigue creciendo en forma sostenida. Su comportamiento generalmente tiene forma en “S”. Cuando se presenta esta forma es posible realizarle un ajuste polinómico de grado 3 y obtener el punto de inflexión para determinar en qué momento cambia su pendiente, como se observa a continuación.



La segunda derivada de la función ilustrada en el gráfico arroja como resultado su punto de inflexión. Para un análisis completo de la curva en “S” se sugiere al lector remitirse a los capítulos cinco y seis.

Encontrar este punto de inflexión es bastante importante puesto que las posibles causas en la disminución de la pendiente del crecimiento del VPN pueden ser:

- Etapa de madurez en el volumen de ventas del producto o servicio.
- Incremento en la estructura de costos y gastos del proyecto.
- Exigencias del proyecto de nuevas inversiones.
- Reducción de las ventas debido al ingreso de nuevos competidores.
- Cambios en las necesidades de los clientes.
- Obsolescencia de la tecnología.

Por todo lo anterior, es necesario que, al momento de realizar la evaluación financiera del proyecto, se realicen este tipo de análisis, con el fin de identificar estas causas y así tomar decisiones que permitan potencializar la creación del VPN en el futuro.

Otra forma de analizar el PRI es mediante el análisis IRVA, el cual determinará si el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo es adecuado o no, es decir, muestra si se genera valor o no se genera valor. Para su análisis es necesario:

- Determinar si la amortización de la inversión y valor agregado es positiva o negativa. En caso de que sea positiva, significa que el flujo de caja del período paga el costo del capital invertido y genera una suma adicional para recuperar la inversión inicial y para crear VPN. En caso de que sea negativa, significa que el flujo de caja del período no tiene capacidad para pagar el costo del capital invertido, como consecuencia de una destrucción de valor y/o de una reinversión efectuada durante el período.
- Comparar los signos y valores entre la amortización de la inversión y valor agregado (IRVA) y la inversión por recuperar al final del período.
 - Para los períodos anteriores al PRI se tienen las siguientes posibilidades:
 - Si $IRVA > inversión$ por recuperar al final del período, el desempeño del flujo de caja es mejor que lo esperado, por lo tanto, existe recuperación de la inversión.
 - Si $IRVA < inversión$ por recuperar al final del período, el desempeño del flujo de caja no cumple las expectativas

esperadas, no se recupera la inversión y el flujo de caja no cubre el costo de capital para ese período.

- Para los períodos posteriores al PRI se tienen las siguientes posibilidades:

Si $IRVA > inversión$ por recuperar al final del período, el desempeño del flujo de caja es mejor que lo esperado, y existe creación de VPN.

Si $IRVA < inversión$ por recuperar al final del período, el desempeño del flujo de caja no cumple las expectativas esperadas, y se da destrucción de VPN.

Retomando los datos obtenidos del análisis IRVA se tiene:

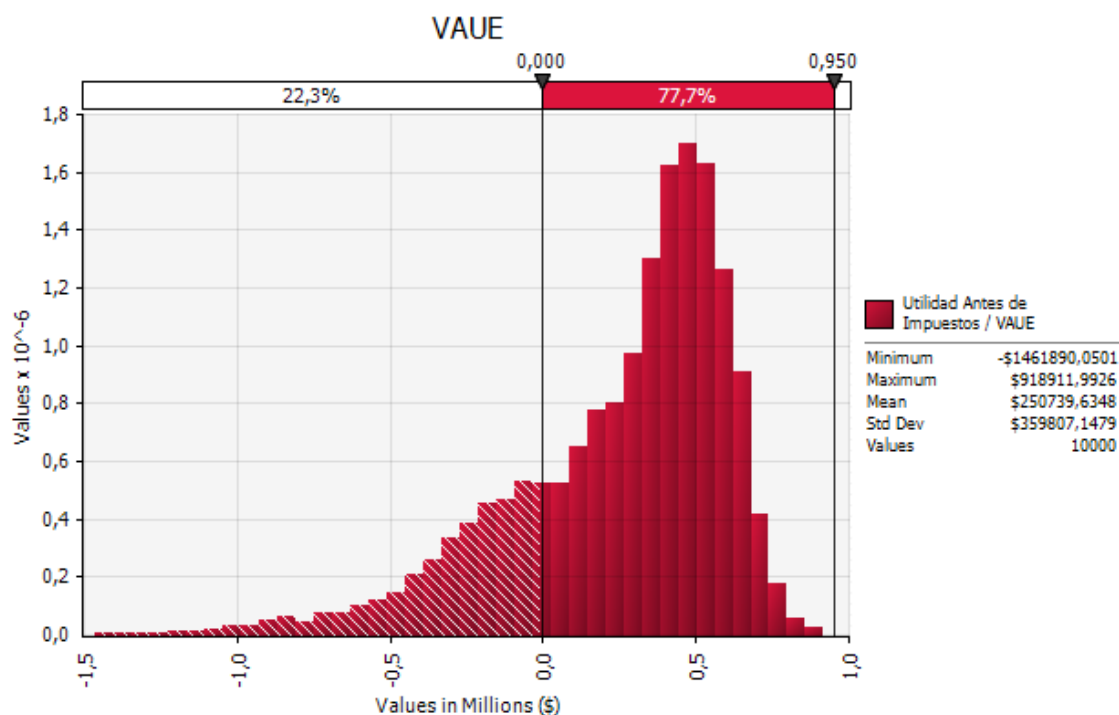
Análisis IRVA							
T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento	VPN Acum en T
0					-4.282.000		-4.282.000
1	-4.282.000,0	-1.241.780,0	414.548,4	1.656.328,4	-3.867.451,6	29%	-2.998.024,5
2	-3.867.451,6	-1.121.560,9	574.602,9	1.696.163,9	-3.292.848,6	29%	-1.978.756,5
3	-3.292.848,6	-954.926,1	775.972,1	1.730.898,2	-2.516.876,5	29%	-1.172.445,8
4	-2.516.876,5	-729.894,2	1.029.520,1	1.759.414,3	-1.487.356,3	29%	-537.101,3
5	-1.487.356,3	-431.333,3	1.349.105,2	1.780.438,5	-138.251,1	29%	-38.700,8
6	-138.251,1	-40.092,8	1.752.428,6	1.792.521,4	1.614.177,4	29%	350.278,1
7	1.614.177,4	468.111,5	2.262.126,9	1.794.015,5	3.876.304,3	29%	652.063,5
8	3.876.304,3	1.124.128,3	2.907.179,0	1.783.050,7	6.783.483,3	29%	884.575,8
9	6.783.483,3	1.967.210,2	3.724.716,9	1.757.506,8	10.508.200,2	29%	1.062.235,8
10	10.508.200,2	3.047.378,1	10.506.806,3	7.459.428,2	21.015.006,5	29%	1.646.768,0

En este cuadro se observa que la columna IRVA presenta valores positivos entre el período 1 y 5, y la columna inversión por recuperar al final del período presenta cifras negativas entre el período 1 y 5, lo cual significa que hasta ese momento el flujo de caja sí ha paga el costo del capital invertido, sí amortiza la inversión inicial, pero aún no recupera la inversión inicial (observe los valores sombreados en este cuadro).

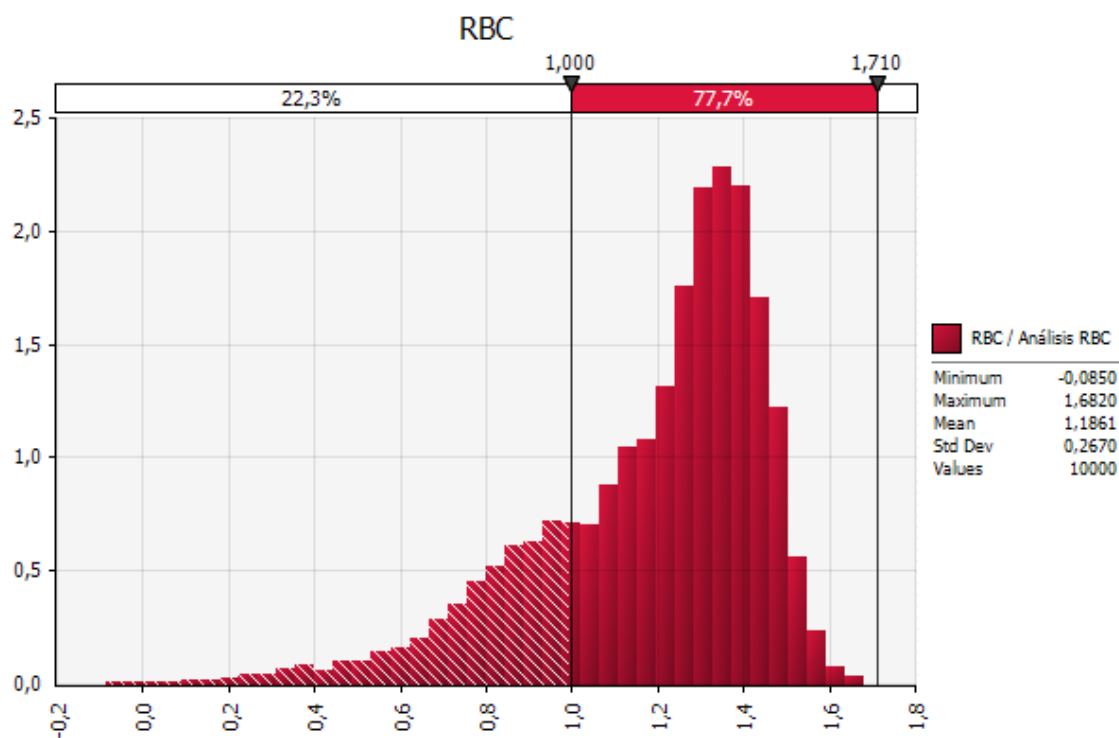
Adicionalmente, entre los períodos 6 y 10 el IRVA es positivo y la inversión por recuperar al final del período también es positiva, lo que significa que se recupera la inversión inicial y se crea VPN.

A partir de la inversión por recuperar al final del período es posible calcular el VPN acumulado en el tiempo, y por lo tanto el PRI. Esta cifra se obtiene al calcular el valor presente de cada uno de los valores de la inversión por recuperar al final del período a la TIO determinada por el inversionista. En el cuadro anterior, la columna VPN acumulado en el tiempo es igual a los valores obtenidos en el análisis PRI, en el cual se aprecia que entre el período cero y cinco los valores son negativos y entre el seis y el diez son positivos.

Del gráfico que aparece a continuación se puede apreciar que el valor esperado del VAUE es USD 250.739,63 con un valor mínimo de USD -1.471.890 y un valor máximo de USD 918.911,99, con una probabilidad de que este valor sea mayor que cero de un 77,7%, lo cual concuerda con la probabilidad de que el valor presente neto sea mayor o igual a cero.

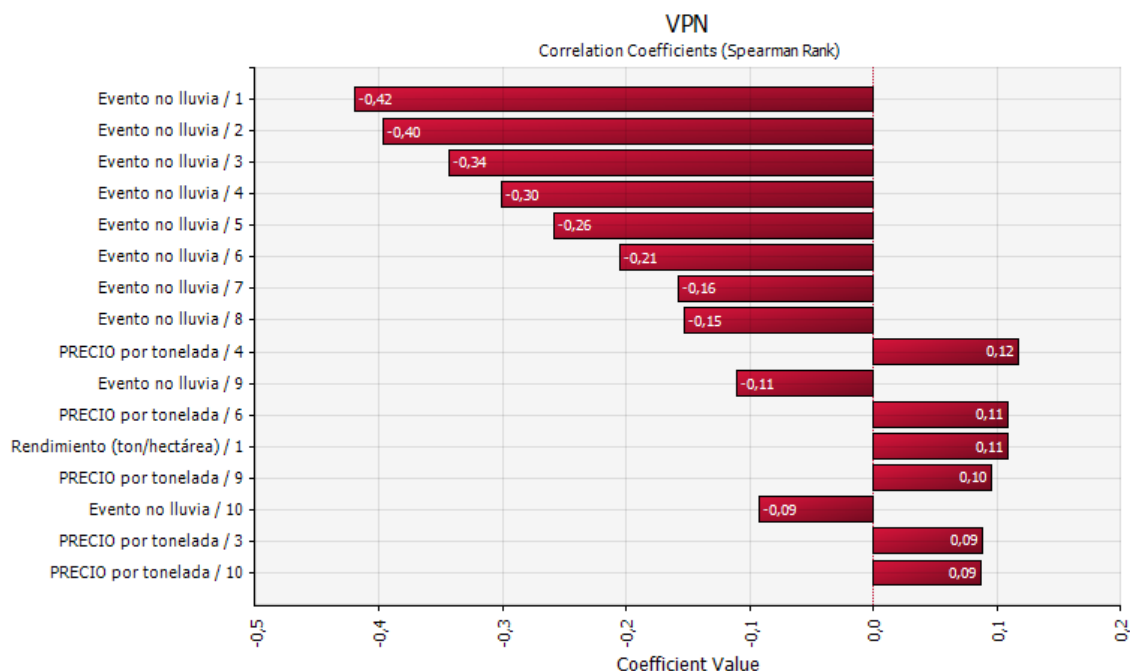


El gráfico siguiente presenta la función de distribución de la razón beneficio costo, en la cual se observa que existe una probabilidad del 77,7% de que este valor sea mayor que uno, es decir, significa que existe una probabilidad del 77,7% de que los flujos de caja generados en el proyecto permitan recuperar la inversión. Adicionalmente, se observa que su valor esperado es 1,186, lo cual significa que, por cada dólar invertido en el proyecto, éste genera 1,18 dólares de flujo de caja. Su mínimo valor es - 0,085 y su máximo valor 1,682. El lector puede apreciar que el RBC tendrá valores negativos en aquellos casos en que el proyecto genere flujos de caja negativos. También se puede observar que existe una probabilidad del 22,3% de que el proyecto no genere el suficiente flujo de caja para pagar la inversión.



El gráfico de tornado que se presenta a continuación muestra cómo se relacionan cada una de las variables de entrada aleatorias del modelo con relación con las variables de salida (VPN, TIR, entre otras...).

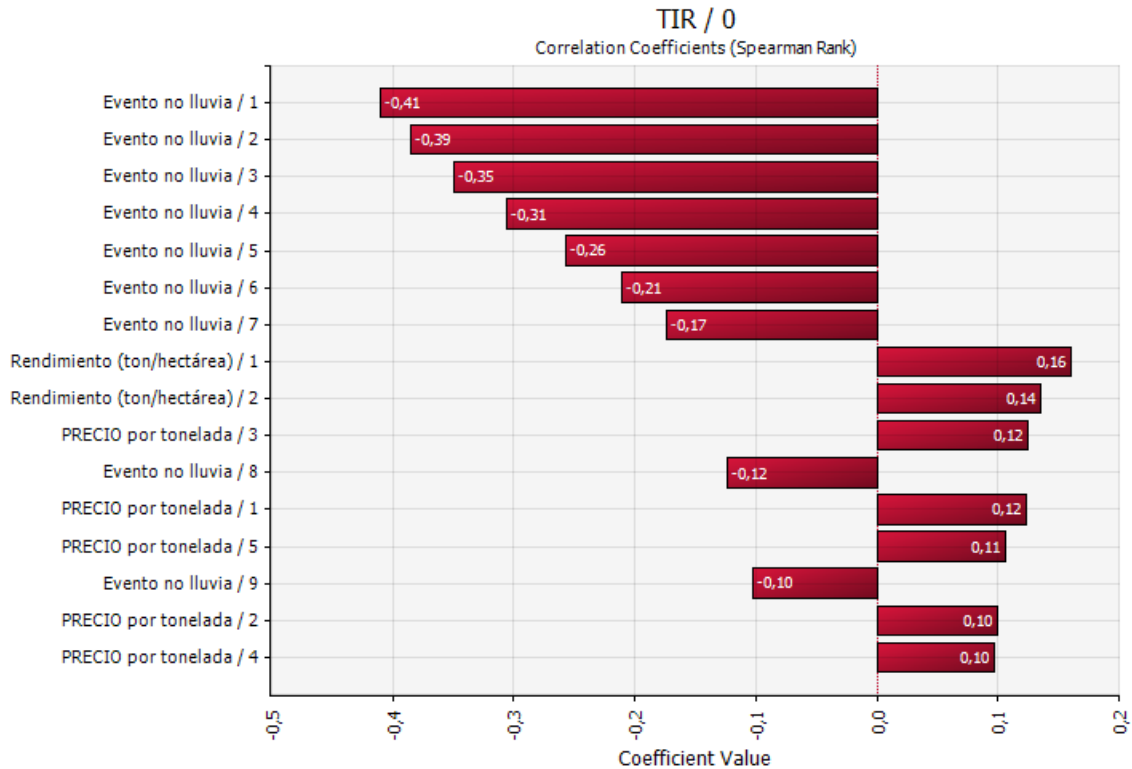
Para el caso del valor presente neto se puede observar que la variable “evento no lluvia” entre los años 1 y 8 es la variable que más incidencia tiene en las variaciones del valor presente neto, seguida de la variable precio por tonelada y finalmente del rendimiento por tonelada hectárea. La variable “evento no lluvia” tiene una correlación negativa, lo cual indica que en el caso de presentarse lluvia se afecta negativamente el valor presente neto del flujo de caja y una correlación positiva para las variables rendimiento por tonelada por hectárea y precios por tonelada.



En el caso evento no lluvia año 1 un coeficiente de correlación igual a -0,42, equivalente a un coeficiente de determinación² de 17,64% significa que los cambios en el valor presente neto están explicados en un 17,64% por este evento. El lector puede comprobar que la suma de los coeficientes de determinación de las variables que aparecen en el gráfico explica máximo el 100% en los cambios del valor presente neto.

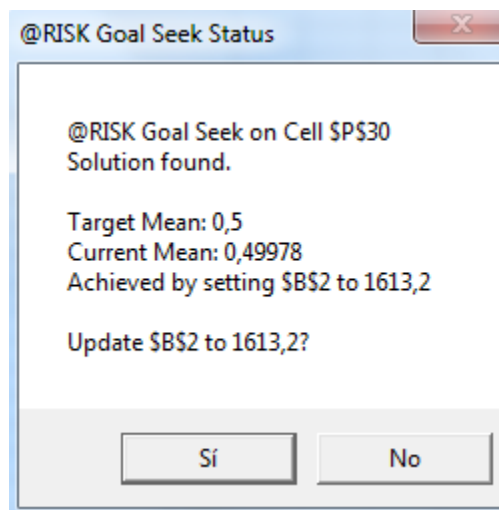
Se sugiere que el lector realice el análisis del coeficiente de correlación para la TIR, el cual se presenta a continuación:

² Coeficiente de determinación: es el cuadrado del coeficiente de correlación de la variable.



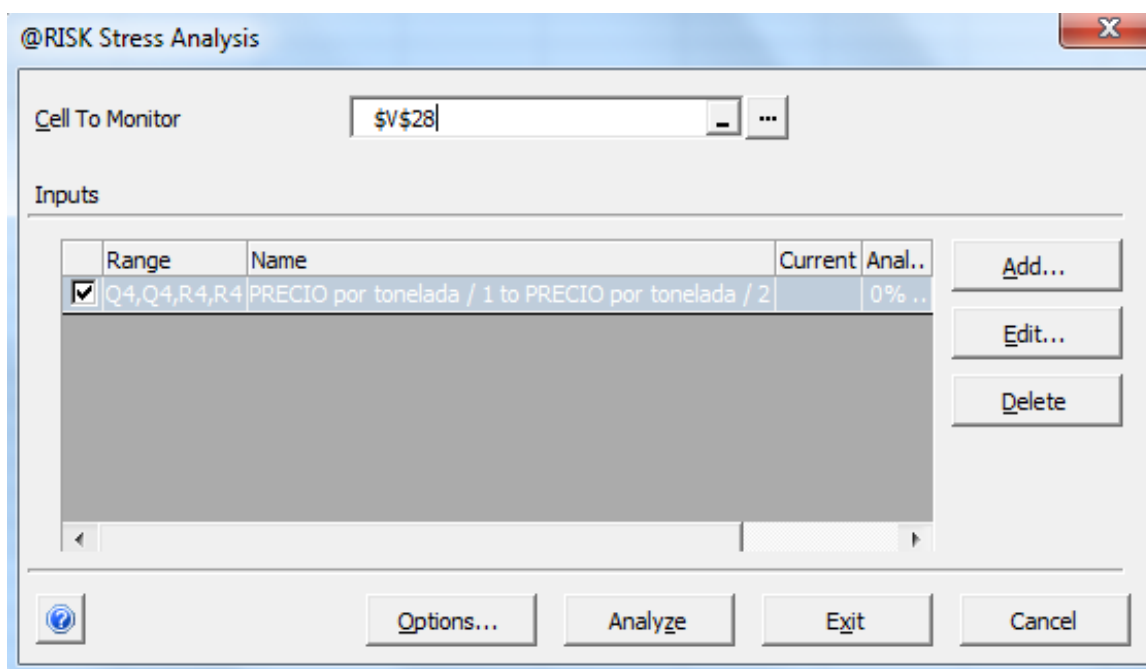
Otro análisis importante que se puede realizar es encontrar respuestas a preguntas tales como ¿cuántas hectáreas de tierra adicionales se deben alquilar con el fin de obtener un valor medio de la TIR del 50%?, ¿cuál sería el incremento mínimo de precio por tonelada para obtener un VPN de USD 1.700.000?

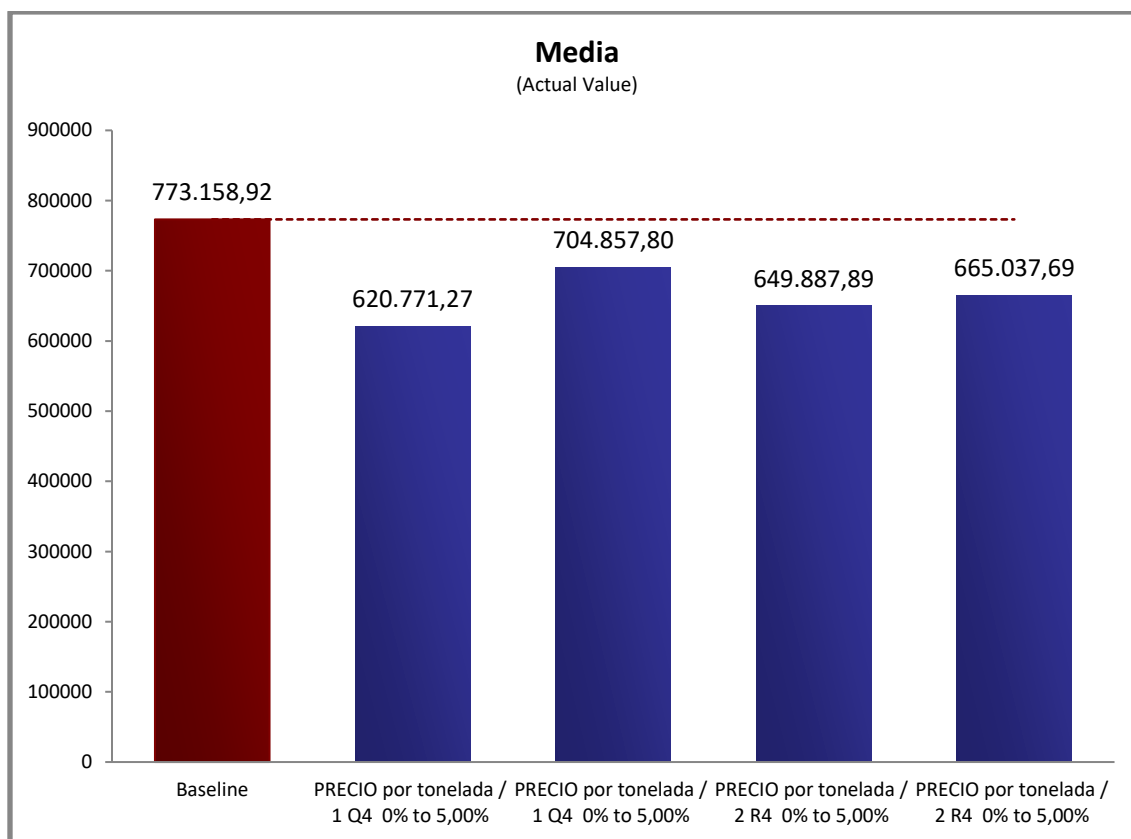
Para responder la pregunta sobre el número de hectáreas adicionales es necesario utilizar la opción Buscar Objetivo de Análisis avanzado, la cual se explicó en la sección análisis avanzado de la simulación al comienzo del texto:



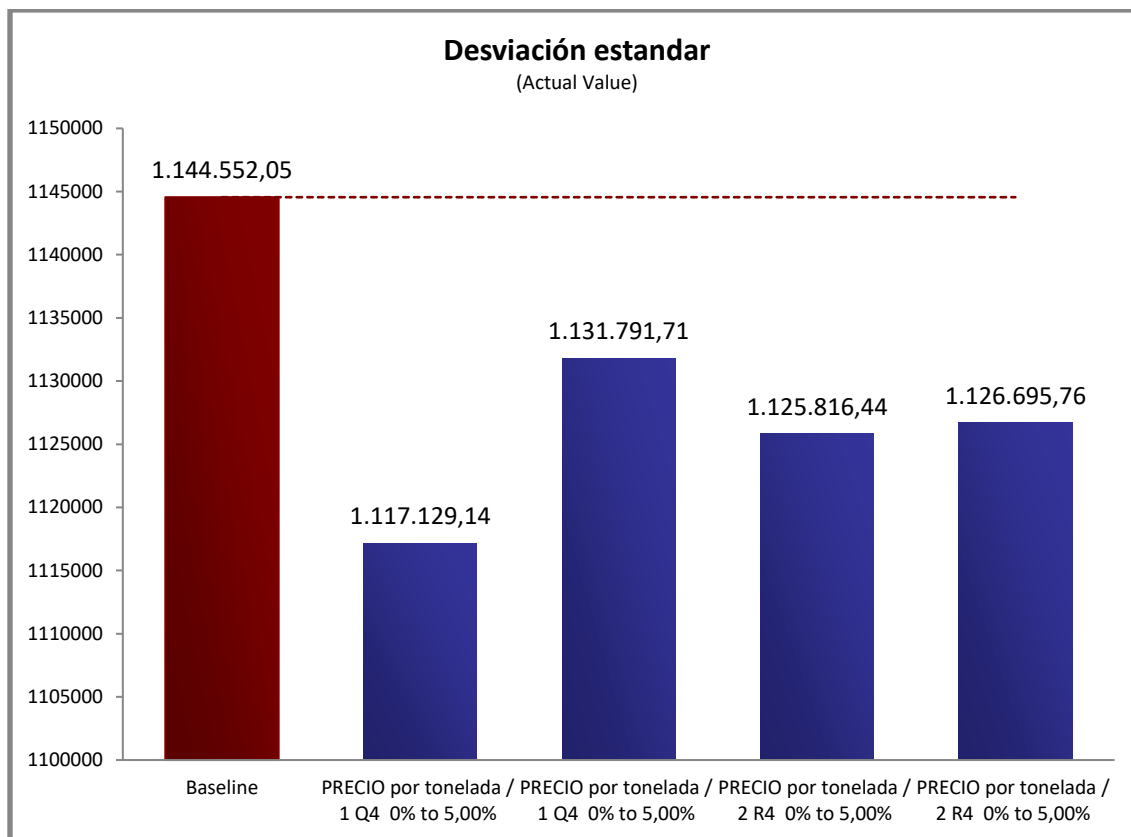
Del cuadro anterior se observa que con un aumento de 613,2 hectáreas se alcanzaría un valor medio de la TIR del 49.978%. Se sugiere al lector responder la pregunta para el VPN.

También, es posible efectuar análisis de stress, el cual permite encontrar valores extremos máximos o mínimos, un rango determinado de valores o sustituir una función de distribución por otra. Por ejemplo, si se requiere analizar los valores mínimos del valor presente neto ante cambios en la variable de entrada precios por tonelada en los años 1 y 2 (es posible realizar el análisis a todos los años, para efectos ilustrativos se realiza únicamente a los años 1 y 2), se debe tener en cuenta que el precio está compuesto por dos funciones de distribución, una triangular el precio base y otra uniforme la tasa de crecimiento del precio. El análisis de stress simula los valores mínimos de cada función de distribución hasta el percentil 5. Para efectuar lo anterior se debe seleccionar la opción Análisis de estrés en Análisis avanzado, allí se escoge la celda a monitorear (VPN) y las variables de entrada a cambiar (precios por tonelada para los años 1 y 2). Los resultados obtenidos son la variación del valor medio del VPN, de la desviación estándar, del percentil 5% y del percentil 95%, cuyos gráficos se muestran a continuación:

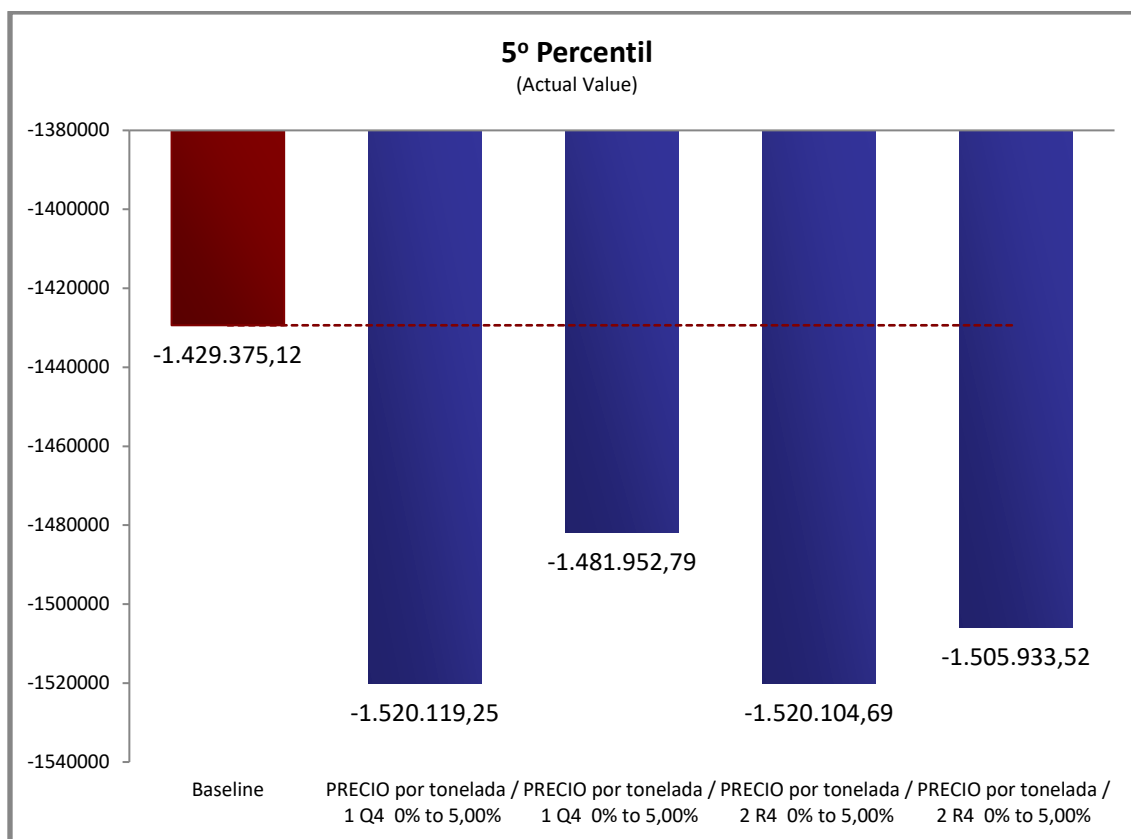




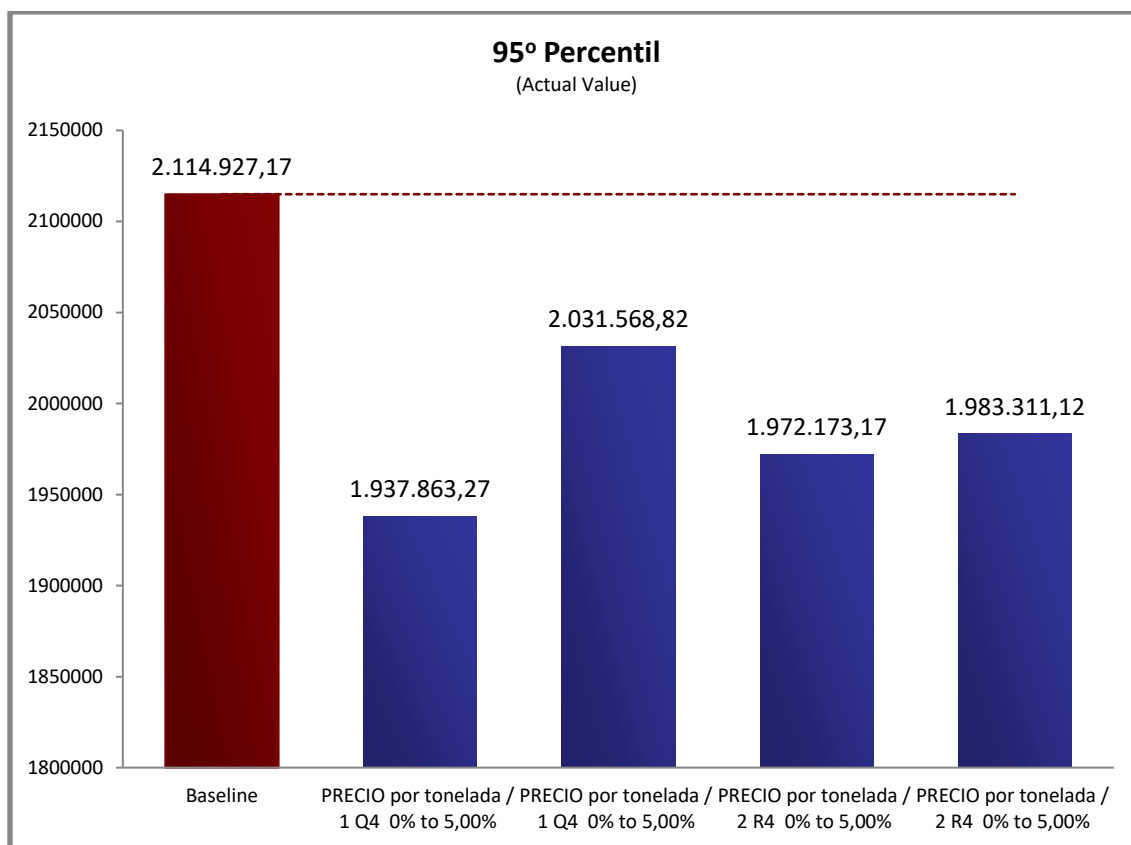
El gráfico anterior muestra el valor medio inicial del valor presente neto y el VPN obtenido a partir de valores generados por las variables precio año 1 y 2 hasta el percentil 5% y 95%. En él se aprecia la línea base, la cual es el VPN medio (primera barra). Adicionalmente se presentan cuatro barras. La segunda y tercera barra son el resultado del VPN ante los valores mínimos entre el percentil 0% y 5% de las funciones de distribución triangular y uniforme del precio del año 1; las dos restantes, cuarta y quinta barra, contienen el resultado del VPN ante los valores mínimos entre el percentil 0% y 5% de las funciones de distribución triangular y uniforme del precio del año 2. Al hacer análisis de stress con percentiles entre 0% y 5% se construye un análisis pesimista de lo que podría sucederle a la viabilidad del proyecto en caso de que se den unos precios bajos. Se sugiere que el lector visualice los valores obtenidos del gráfico.



El gráfico anterior muestra la desviación estándar del VPN tanto en la línea base como con los resultados obtenidos del análisis de stress para los precios del año 1 y 2. La desviación estándar del valor medio del VPN es USD 1.145.000 con un valor mínimo de USD 1.117.129 y un valor máximo de USD 1.131.791 ambos obtenidos para precios del año 1, el primero debido a la función de distribución triangular y el segundo a la uniforme.

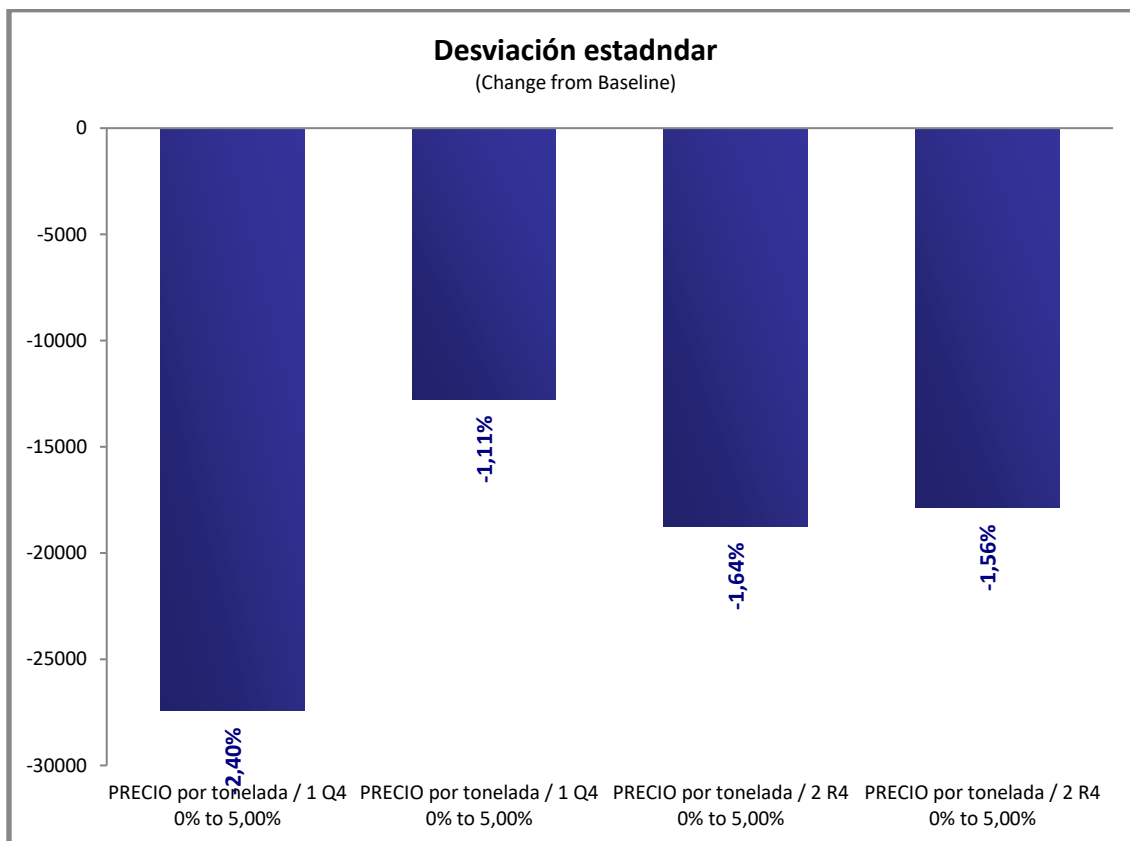
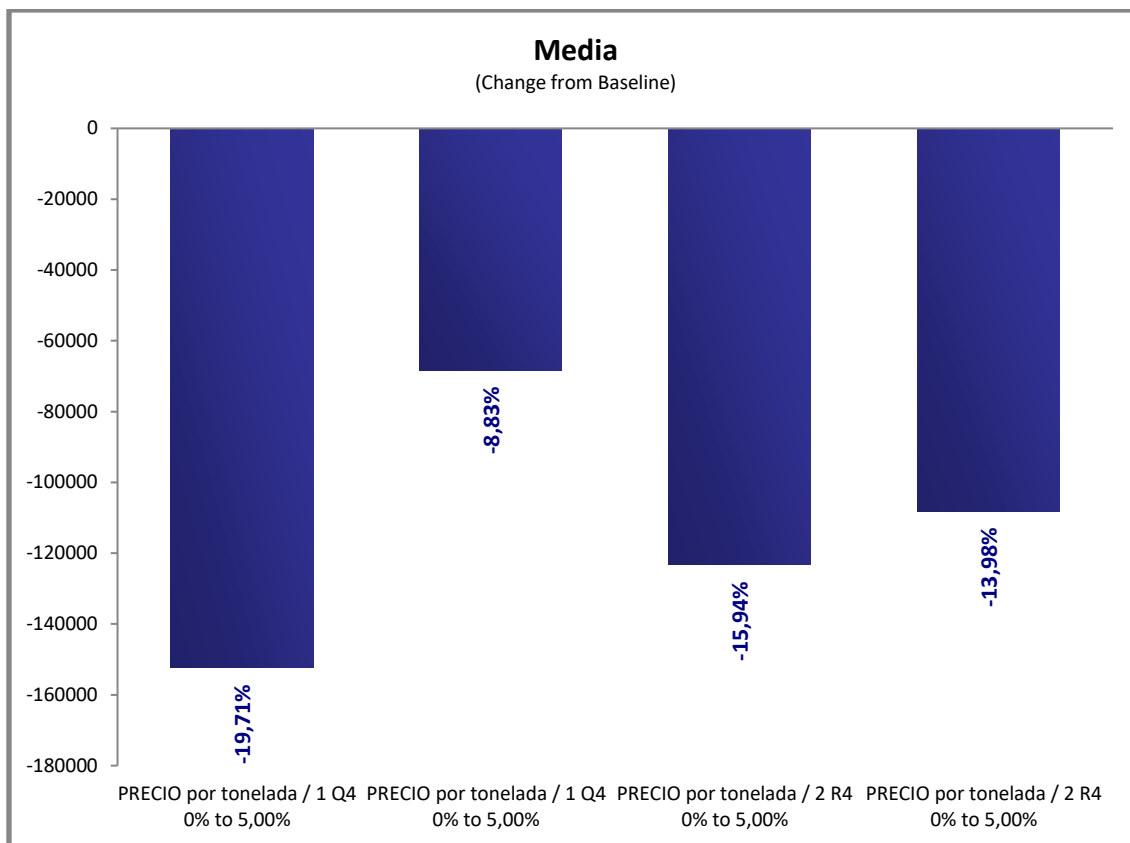


En el gráfico anterior analiza el percentil 5% del valor presente neto por un valor de USD - 1.429.375. Este valor es obtenido al ordenar de menor a mayor los diez mil datos arrojados por la simulación de Montecarlo, escogiendo el dato número quinientos. Al realizar el análisis de stress se observa cómo estos valores son inferiores a los de la línea base, alcanzando un valor mínimo de USD -1.520.119, valor que pertenece a los mínimos obtenidos de la función de distribución triangular del precio del año 1.



Del gráfico percentil 95% se ilustra el valor presente neto por un valor de USD 2.114.927. Este valor es obtenido al ordenar también de menor a mayor los diez mil datos arrojados por la simulación de Montecarlo, escogiendo el dato número nueve mil quinientos. Al realizar el análisis de stress se observa cómo estos valores son inferiores a los de la línea base, alcanzando un valor mínimo de USD 1.937.863, valor que pertenece a los mínimos obtenidos de la función de distribución triangular del precio del año 1.

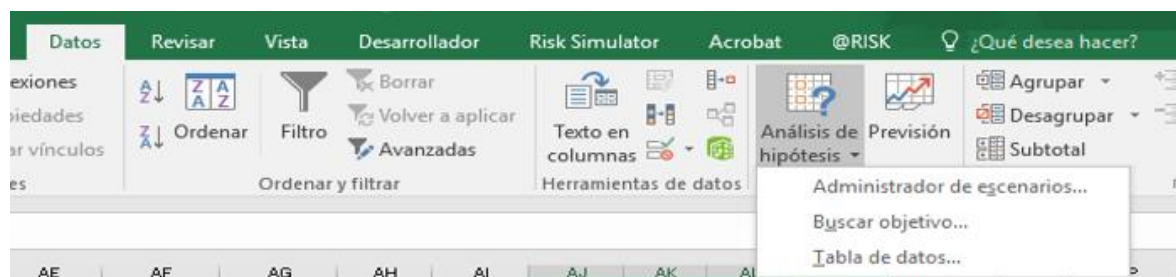
Los dos gráficos siguientes muestran las variaciones porcentuales tanto del VPN como de la desviación estándar para el percentil 5%.



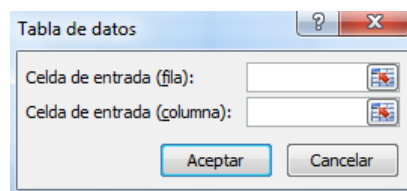
[illegible]

El vértice superior izquierdo es la variable de salida, los valores de la fila son los rendimientos por hectárea y los valores de la primera columna son los precios. Se observa que los rendimientos por hectárea tienen un crecimiento de 0,5 entre cada escenario y los precios crecen USD 15 entre cada escenario. Estos valores son asignados por el experto de acuerdo al análisis que se quiere realizar.

Para obtener los resultados se selecciona la opción tabla de datos del menú Datos Análisis Y así:

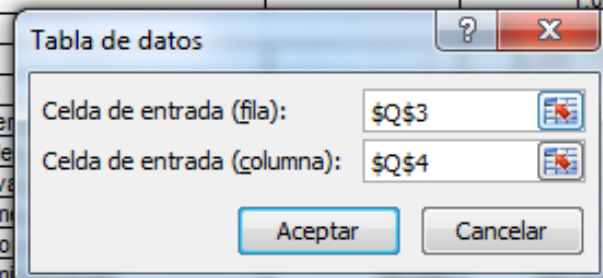


Al seleccionarlo se obtiene el siguiente cuadro de diálogo:



A la celda de entrada de la fila se asocia la variable de entrada rendimiento tonelada hectárea y a la celda de entrada de la columna se asocia la variable precio por tonelada, así:

N	O	P	Q
	Periodo	0	1
	Rendimiento (ton/hectárea)		8,15
	PRECIO por tonelada		USD 1.018,50
	Evento no lluvia		1,00
	Ingresos		
	Costos y gastos		
	Costos de arren		
	Costos variable		
	Otros costos va		
	Gastos de com		
	Gastos comisi		
	Gastos de adm		
	Gasto póliza de seguro		218.300



Los resultados obtenidos son:

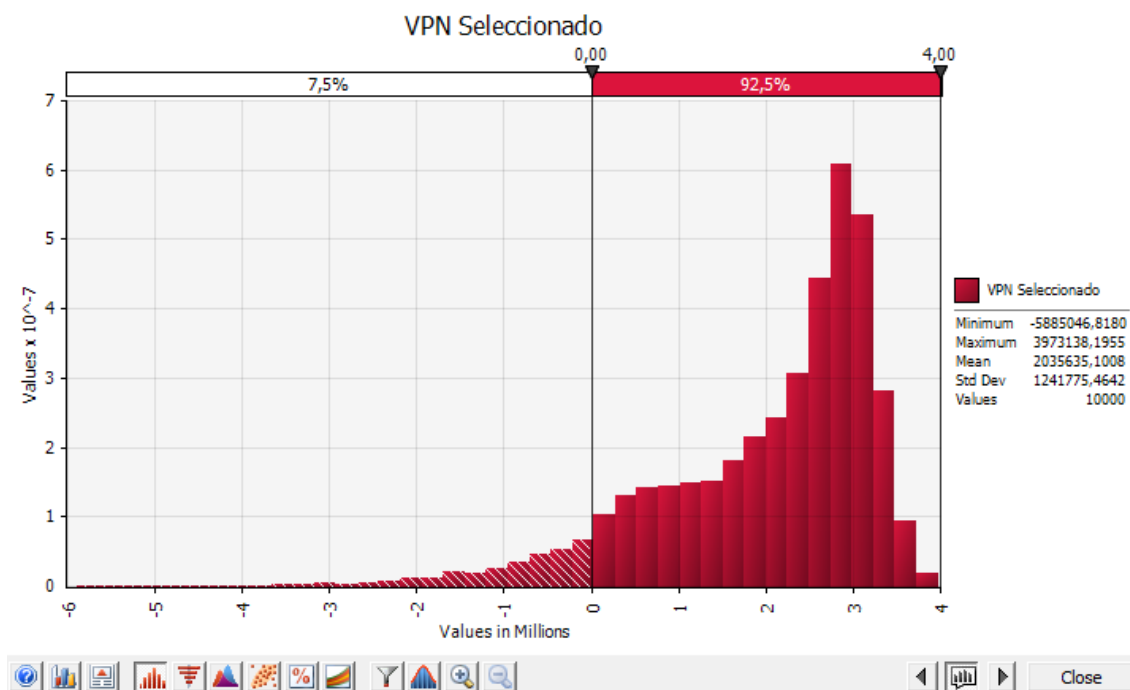
VPN		Rendimiento (ton/hectárea)												
		5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
Precio	\$ 2.399.816,67													
	970	-4.190.693	-3.252.500	-2.364.792	-1.477.085	-589.377	298.331	1.186.039	2.073.746	2.961.454	3.849.162	4.736.870	5.624.577	6.512.285
	975	-4.117.560	-3.186.583	-2.292.883	-1.399.183	-505.483	388.218	1.281.918	2.175.618	3.069.318	3.963.018	4.856.719	5.750.419	6.644.119
	980	-4.046.821	-3.120.666	-2.220.974	-1.321.281	-421.588	478.104	1.377.797	2.277.490	3.177.182	4.076.875	4.976.568	5.876.260	6.775.953
	985	-3.981.320	-3.054.749	-2.149.064	-1.243.379	-337.694	567.991	1.473.676	2.379.361	3.285.046	4.190.731	5.096.416	6.002.102	6.907.787
	990	-3.917.448	-2.988.833	-2.077.155	-1.165.477	-253.800	657.878	1.569.555	2.481.233	3.392.910	4.304.588	5.216.265	6.127.943	7.039.620
	995	-3.853.796	-2.922.916	-2.005.246	-1.087.576	-169.906	747.764	1.665.434	2.583.104	3.500.774	4.418.444	5.336.114	6.253.784	7.171.454
	1.000	-3.790.387	-2.856.999	-1.933.336	-1.009.674	-86.011	837.651	1.761.313	2.684.976	3.608.638	4.532.301	5.455.963	6.379.626	7.303.288
	1.005	-3.728.240	-2.791.082	-1.861.427	-931.772	-2.117	927.538	1.857.193	2.786.848	3.716.502	4.646.157	5.575.812	6.505.467	7.435.122
	1.010	-3.666.093	-2.725.165	-1.789.518	-853.870	81.777	1.017.424	1.953.072	2.888.719	3.824.366	4.760.014	5.695.661	6.631.308	7.566.956
	1.015	-3.604.106	-2.659.248	-1.717.608	-775.968	165.671	1.107.311	2.048.951	2.990.591	3.932.230	4.873.870	5.815.510	6.757.150	7.698.790
	1.020	-3.543.184	-2.593.331	-1.645.699	-698.067	249.566	1.197.198	2.144.830	3.092.462	4.040.095	4.987.727	5.935.359	6.882.991	7.830.623
	1.025	-3.482.262	-2.527.414	-1.573.790	-620.165	333.460	1.287.085	2.240.709	3.194.334	4.147.959	5.101.583	6.055.208	7.008.833	7.962.457
	1.030	-3.421.341	-2.461.497	-1.501.880	-542.263	417.354	1.376.971	2.336.588	3.296.205	4.255.823	5.215.440	6.175.057	7.134.674	8.094.291
	1.035	-3.361.190	-2.395.580	-1.429.971	-464.361	501.248	1.466.858	2.432.467	3.398.077	4.363.687	5.329.296	6.294.906	7.260.515	8.226.125
	1.040	-3.301.265	-2.329.663	-1.358.061	-386.459	585.143	1.556.745	2.528.347	3.499.949	4.471.551	5.443.153	6.414.755	7.386.357	8.357.959
	1.045	-3.241.341	-2.263.747	-1.286.152	-308.558	669.037	1.646.631	2.624.226	3.601.820	4.579.415	5.557.009	6.534.604	7.512.198	8.489.793
	1.050	-3.181.417	-2.197.830	-1.214.243	-230.656	752.931	1.736.518	2.720.105	3.703.692	4.687.279	5.670.866	6.654.453	7.638.039	8.621.626
	1.055	-3.121.492	-2.131.913	-1.142.333	-152.754	836.825	1.826.405	2.815.984	3.805.563	4.795.143	5.784.722	6.774.301	7.763.881	8.753.460
	1.060	-3.061.568	-2.065.996	-1.070.424	-74.852	920.720	1.916.291	2.911.863	3.907.435	4.903.007	5.898.579	6.894.150	7.889.722	8.885.294
	1.065	-3.001.643	-2.000.079	-998.515	3.050	1.004.614	2.006.178	3.007.742	4.009.307	5.010.871	6.012.435	7.013.999	8.015.564	9.017.128
	1.070	-2.941.719	-1.934.162	-926.605	80.951	1.088.508	2.096.065	3.103.622	4.111.178	5.118.735	6.126.292	7.133.848	8.141.405	9.148.962
	1.075	-2.881.794	-1.868.245	-854.696	158.853	1.172.402	2.185.952	3.199.501	4.213.050	5.226.599	6.240.148	7.253.697	8.267.246	9.280.796
	1.080	-2.821.870	-1.802.328	-782.787	236.755	1.256.297	2.275.838	3.295.380	4.314.921	5.334.463	6.354.005	7.373.546	8.393.088	9.412.629
	1.085	-2.761.945	-1.736.411	-710.877	314.657	1.340.191	2.365.725	3.391.259	4.416.793	5.442.327	6.467.861	7.493.395	8.518.929	9.544.463
	1.090	-2.702.021	-1.670.494	-638.968	392.559	1.424.085	2.455.612	3.487.138	4.518.665	5.550.191	6.581.718	7.613.244	8.644.770	9.676.297
	1.095	-2.642.096	-1.604.577	-567.058	470.460	1.507.979	2.545.498	3.583.017	4.620.536	5.658.055	6.695.574	7.733.093	8.770.612	9.808.131
	1.100	-2.582.172	-1.538.660	-495.149	548.362	1.591.874	2.635.385	3.678.896	4.722.408	5.765.919	6.809.431	7.852.942	8.896.453	9.939.965

De la tabla se puede observar que el valor mínimo del VPN es USD -4.190.693 y un valor máximo USD 9.939.965. La zona sombreada muestra las combinaciones entre rendimiento y precio que generan un VPN negativo y también se aprecia que el rendimiento mínimo de tonelada por hectárea y el precio mínimo por tonelada para comenzar a generar VPN positivo es de 6,5 y USD 1.065 respectivamente.

Otra pregunta adicional que se puede resolver en este punto es ¿cuáles son las combinaciones entre rendimiento tonelada hectárea y precio por tonelada que generan un VPN entre USD 2 y USD 3 millones? La segunda zona sombreada muestra que estos valores se alcanzan cuando el rendimiento por tonelada hectárea está entre 7,5 y 9 y cualquier rango de precios definidos anteriormente. Si a juicio del experto se selecciona la combinación entre 8,5 toneladas por hectárea y un precio de USD 1.015 por tonelada ¿qué análisis adicional se podría realizar? Para responder esta pregunta es necesario extraer el valor presente neto seleccionado de la tabla de datos elaborada anteriormente, tal como se ilustra a continuación:

VPN	Rendimiento (ton/hectárea)													
	\$ 2.399.816,67	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
Precio	970	-4.190.693	-3.252.500	-2.364.792	-1.477.085	-589.377	298.331	1.186.039	2.073.746	2.961.454	3.849.162	4.736.870	5.624.577	6.512.285
	975	-4.117.560	-3.186.583	-2.292.883	-1.399.183	-505.483	388.218	1.281.918	2.175.618	3.069.318	3.963.018	4.856.719	5.750.419	6.644.119
	980	-4.046.821	-3.120.666	-2.220.974	-1.321.281	-421.588	478.104	1.377.797	2.277.490	3.177.182	4.076.875	4.976.568	5.876.260	6.775.953
	985	-3.981.320	-3.054.749	-2.149.064	-1.243.379	-337.694	567.991	1.473.676	2.379.361	3.285.046	4.190.731	5.096.416	6.002.102	6.907.787
	990	-3.917.448	-2.988.833	-2.077.155	-1.165.477	-253.800	657.878	1.569.555	2.481.233	3.392.910	4.304.588	5.216.265	6.127.943	7.039.620
	995	-3.853.796	-2.922.916	-2.005.246	-1.087.576	-169.906	747.764	1.665.434	2.583.104	3.500.774	4.418.444	5.336.114	6.253.784	7.171.454
	1.000	-3.790.387	-2.856.999	-1.933.336	-1.009.674	-86.011	837.651	1.761.313	2.684.976	3.608.638	4.532.301	5.455.963	6.379.626	7.303.288
	1.005	-3.728.240	-2.791.082	-1.861.427	-931.772	-2.117	927.538	1.857.193	2.786.848	3.716.502	4.646.157	5.575.812	6.505.467	7.435.122
	1.010	-3.666.093	-2.725.165	-1.789.518	-853.870	81.777	1.017.424	1.953.072	2.888.719	3.824.366	4.760.014	5.695.661	6.631.308	7.566.956
	1.015	-3.604.106	-2.659.248	-1.717.608	-775.968	165.671	1.107.311	2.048.951	2.990.591	3.932.230	4.873.870	5.815.510	6.757.150	7.698.790
	1.020	-3.543.184	-2.593.331	-1.645.699	-698.067	249.566	1.197.198	2.144.830	3.092.462	4.040.095	4.987.727	5.935.359	6.882.991	7.830.623
	1.025	-3.482.262	-2.527.414	-1.573.790	-620.165	333.460	1.287.085	2.240.709	3.194.334	4.147.959	5.101.583	6.055.208	7.008.833	7.962.457
	1.030	-3.421.341	-2.461.497	-1.501.880	-542.263	417.354	1.376.971	2.336.588	3.296.205	4.255.823	5.215.440	6.175.057	7.134.674	8.094.291
	1.035	-3.361.190	-2.395.580	-1.429.971	-464.361	501.248	1.466.858	2.432.467	3.398.077	4.363.687	5.329.296	6.294.906	7.260.515	8.226.125
	1.040	-3.301.265	-2.329.663	-1.358.061	-386.459	585.143	1.556.745	2.528.347	3.499.949	4.471.551	5.443.153	6.414.755	7.386.357	8.357.959
	1.045	-3.241.341	-2.263.747	-1.286.152	-308.558	669.037	1.646.631	2.624.226	3.601.820	4.579.415	5.557.009	6.534.604	7.512.198	8.489.793
	1.050	-3.181.417	-2.197.830	-1.214.243	-230.656	752.931	1.736.518	2.720.105	3.703.692	4.687.279	5.670.866	6.654.453	7.638.039	8.621.626
	1.055	-3.121.492	-2.131.913	-1.142.333	-152.754	836.825	1.826.405	2.815.984	3.805.563	4.795.143	5.784.722	6.774.301	7.763.881	8.753.460
	1.060	-3.061.568	-2.065.996	-1.070.424	-74.852	920.720	1.916.291	2.911.863	3.907.435	4.903.007	5.898.579	6.894.150	7.889.722	8.885.294
	1.065	-3.001.643	-2.000.079	-998.515	3.050	1.004.614	2.006.178	3.007.742	4.009.307	5.010.871	6.012.435	7.013.999	8.015.564	9.017.128
	1.070	-2.941.719	-1.934.162	-926.605	80.951	1.088.508	2.096.065	3.103.622	4.111.178	5.118.735	6.126.292	7.133.848	8.141.405	9.148.962
	1.075	-2.881.794	-1.868.245	-854.696	158.853	1.172.402	2.185.952	3.199.501	4.213.050	5.226.599	6.240.148	7.253.697	8.267.246	9.280.796
	1.080	-2.821.870	-1.802.328	-782.787	236.755	1.256.297	2.275.838	3.295.380	4.314.921	5.334.463	6.354.005	7.373.546	8.393.088	9.412.629
	1.085	-2.761.945	-1.736.411	-710.877	314.657	1.340.191	2.365.725	3.391.259	4.416.793	5.442.327	6.467.861	7.493.395	8.518.929	9.544.463
	1.090	-2.702.021	-1.670.494	-638.968	392.559	1.424.085	2.455.612	3.487.138	4.518.665	5.550.191	6.581.718	7.613.244	8.644.770	9.676.297
	1.095	-2.642.096	-1.604.577	-567.058	470.460	1.507.979	2.545.498	3.583.017	4.620.536	5.658.055	6.695.574	7.733.093	8.770.612	9.808.131
	1.100	-2.582.172	-1.538.660	-495.149	548.362	1.591.874	2.635.385	3.678.896	4.722.408	5.765.919	6.809.431	7.852.942	8.896.453	9.939.965
VPN Seleccionado									2.990.591					

El valor extraído se selecciona como una variable de salida con el fin de ejecutar una simulación (nótese que este tipo de simulación podría requerir un tiempo considerable para su ejecución) para analizar la función de distribución del VPN resultante, así:



De allí se puede observar que para una combinación entre 8,5 toneladas por hectárea y un precio de USD 1.015 por tonelada existe una probabilidad de pérdida de 7.5% y una probabilidad de que el VPN sea mayor que cero del 92,5%, adicionalmente, el valor más probable del VPN es USD 2.035.635, el mínimo valor es USD -5.885.046 y el máximo valor posible USD 3.973.138.

Análisis de Elasticidad

En términos matemáticos elasticidad es el % de variación porcentual en el VPN dividido por la variación porcentual en el precio. Para calcular la elasticidad en un intervalo de datos, se utiliza la definición de “Elasticidad Arco” la cual mide la elasticidad en un punto del VPN y se hace sobre un rango específico de precios, es decir sobre un arco, obteniendo una definición de elasticidad precio que permite hacer una aproximación numérica.

$$E_{VPN_P} = \frac{\Delta VPN \cdot \frac{1}{2}(P1 + P2)}{\Delta P \cdot \frac{1}{2}(VPN1 + VPN2)} = \frac{\Delta VPN (P1 + P2)}{\Delta P (VPN1 + VPN2)}$$

Donde:

E_{VPNp} : elasticidad arco del VPN con respecto al precio

P1: precio inicial seleccionado para el análisis

P2: precio final seleccionado para el análisis

VPN1: resultado del VPN arrojado por el flujo de caja con el precio inicial (P1)

VPN2: resultado del VPN arrojado por el flujo de caja con el precio final (P2)

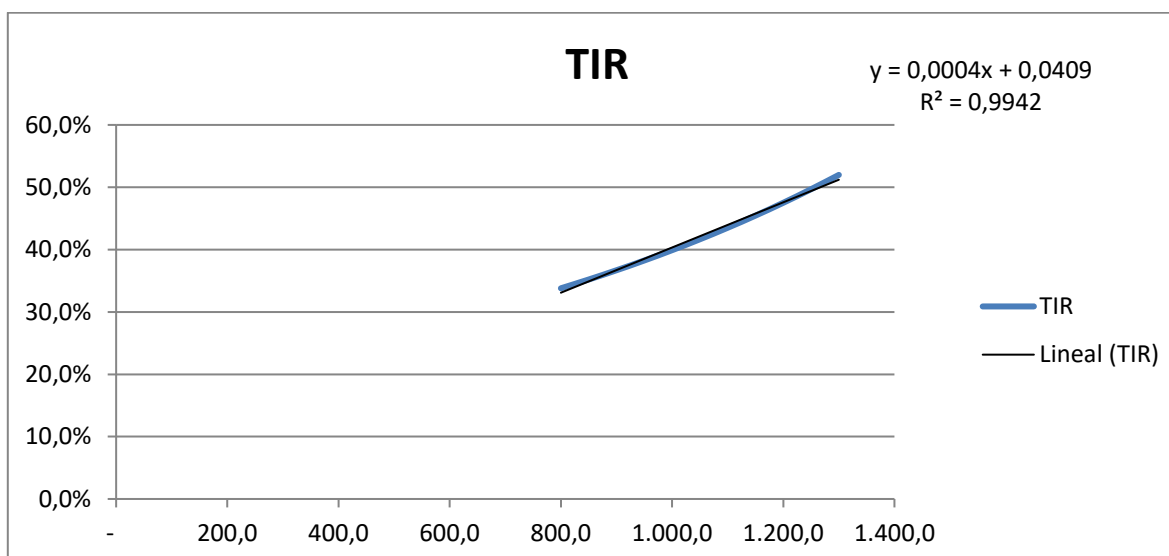
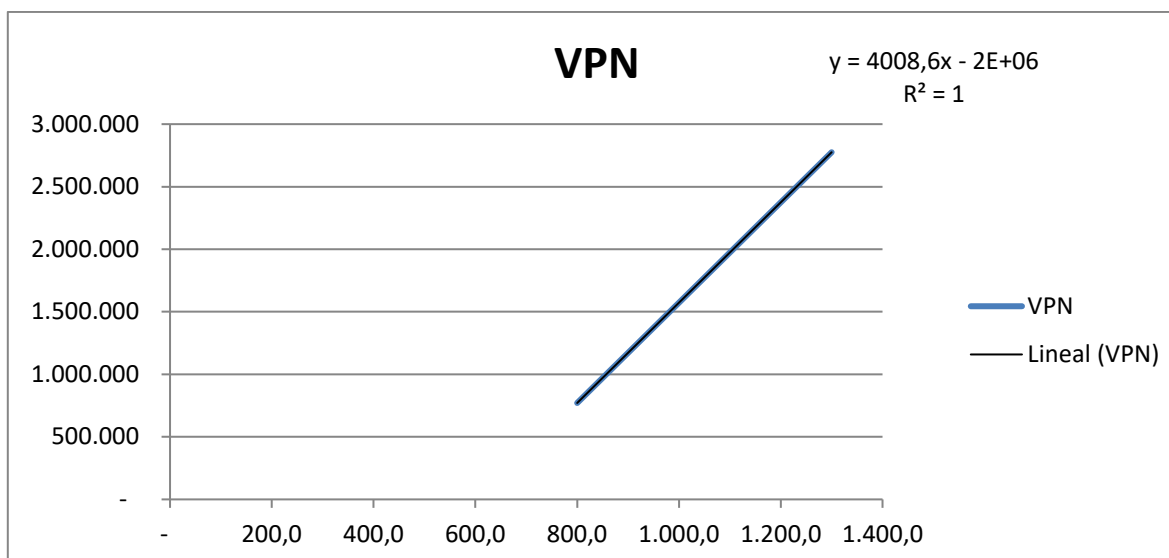
Para este ejemplo, si se supone un precio inicial de USD 800 / tonelada, se obtiene un VPN de USD 770.889 y a un precio de USD 900 / tonelada, se obtiene un VPN de USD 1.171.749. Lo que significa que un incremento de USD 100 / tonelada arroja como resultado un incremento en el VPN de USD 400.860 y una elasticidad de 3.51; lo cual significa que la variación porcentual del VPN con respecto al precio es elástica, es decir, el VPN varía en mayor proporción que los precios.

El procedimiento para su cálculo es el siguiente:

Se crea una tabla con el rango de precios a analizar y para cada precio (en términos del año 1) se calcula el VPN y la TIR mediante la herramienta análisis de datos, del menú Datos – Análisis Y Si.

Posteriormente se ajustan las variables a una línea recta obteniendo el intercepto y la pendiente, para poder calcular con estos resultados la elasticidad.

Precios	VPN	TIR
	1.646.768	40,5%
800,0	770.889,0	33,8%
850,0	971.319,0	35,2%
900,0	1.171.749,0	36,7%
950,0	1.372.179,0	38,3%
1.000,0	1.572.608,9	39,9%
1.050,0	1.773.038,9	41,7%
1.100,0	1.973.468,9	43,5%
1.150,0	2.173.898,9	45,5%
1.200,0	2.374.328,9	47,5%
1.250,0	2.574.758,8	49,7%
1.300,0	2.775.188,8	52,0%
Intercepto	-2.435.990,7	4,09%
Pendiente	4.008,6	3,00%



Se sugiere al lector el cálculo de la elasticidad de la TIR con respecto al precio y su análisis correspondiente.

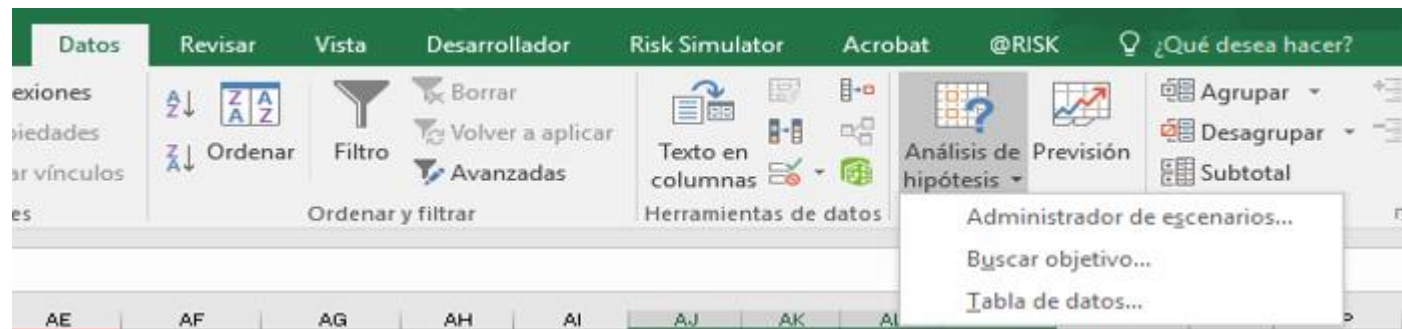
Análisis de Escenarios

Otro análisis adicional que se puede realizar es utilizar la opción análisis de escenarios en donde se puede variar el rendimiento por tonelada hectárea de acuerdo con las diversas posibilidades de producción definidas por el experto, así, para un escenario excelente, bueno, regular y malo.

Se propone el caso de que el rendimiento por tonelada/hectárea varíe de acuerdo con diferentes condiciones meteorológicas y de acuerdo a la calidad del abono utilizado así:

Periodo / Escenario	Rendimiento (ton/hectárea)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Excelente	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	9,00	9,20	9,40	9,60	9,80
Bueno	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80	9,10	9,40	9,70	10,00
Regular	7,60	7,70	7,80	7,90	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
Malo	6,90	7,00	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80

Para modelar los escenarios, se utiliza la opción Datos, Análisis de hipótesis y, Administrador de escenarios:



En la opción Agregar se asigna el nombre a los diferentes escenarios a analizar y se señalan las celdas cambiantes en el flujo de caja, en este caso, Rendimiento (ton/hectárea) así:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/hectárea)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
PRECIO por tonelada		USD 1.018,50	USD 1.020,40	USD 1.022,30	USD 1.024,20	USD 1.026,10	USD 1.028,00	USD 1.029,89	USD 1.433,13	USD 1.504,79	USD 1.580,03
Evento no lluvia		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ingresos	-	8.300.775									
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900									
Costos variables por hectárea	653.000	734.625									
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000									
Gastos de comercialización		1.689.984									
Gastos comisiones de intermediarios		439.941									
Gastos de administración	99.000	107.415									
Gasto póliza de seguro		218.300									
Depreciaciones y amortizaciones		100.000									
Total costos y gastos	3.282.000	5.896.165									
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.404.610									
Gastos Financieros		-									
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.404.610									
Impuestos	-	848.281									
Utilidad Neta	-3.282.000	1.556.328									
Ingreso por cobro de seguro		-									
Depreciaciones y amortizaciones		100.000									
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.656.328									

Modificar escenario

Nombre del escenario:
Excelente

Celdas cambiantes:
\$Q\$3:\$Z\$3

Use CTRL + clic en las celdas para seleccionar las celdas cambiantes no adyacentes.

Comentarios:
Creado por egomezsa el 13/12/2010

Protección
☒ Evitar cambios
☐ Ocultar

Aceptar Cancelar

Se sugiere antes de digitar los datos del escenario, nombrar las celdas tanto de variables de entrada como de salida, con el fin de poder identificar en el reporte que arroja el Excel cada uno de los resultados con mayor facilidad.

Este procedimiento se hace digitando el nombre de la celda en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo así:

R_1			
fx = \$E\$3*RiskUniform(\$E\$3			
N	O	P	Q
1			
2	Periodo	0	1
3	Rendimiento (ton/hectárea)		8,15
4	PRECIO por tonelada		USD 1.018,50
5	Evento no lluvia		1,00

Note que la celda correspondiente al rendimiento por tonelada/hectárea el año 1 corresponde a la celda Q3 y se ha nombrado R_1 (rendimiento por tonelada/hectárea del año 1).

FC_0		fx		=+P22+P24-P25	
	N	O	P	Q	
16		Depreciaciones y amortizaciones		100.000	
17		Total costos y gastos	3.282.000	5.896.165	
18		Utilidad Operacional	-3.282.000	2.404.610	
19		Gastos Financieros		-	
20		Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.404.610	
21		Impuestos	-	848.281	
22		Utilidad Neta	-3.282.000	1.556.328	
23		Ingreso por cobro de seguro		-	
24		Depreciaciones y amortizaciones		100.000	
25		Valor maquinaria y equipos	1.000.000		
26		Flujo de caja neto	-4.282.000	1.656.328	
27					
28					
29		VPN	\$ 1.646.768,03		
30		TIR	40,54%		

Note que la celda correspondiente al flujo de caja del año 0 corresponde a la celda P26 y se ha nombrado como FC_0 (flujo de caja del año 0).

Después de nombrar las celdas, se procede a digitar los datos de los escenarios propuestos uno a uno.

Valores del escenario

Introduzca un valor para cada celda cambiante.

1: R_1 8

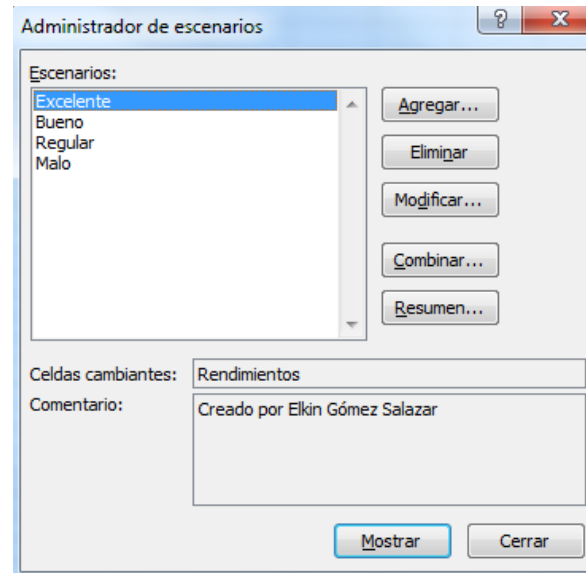
2: R_2 8,2

3: R_3 8,4

4: R_4 8,6

5: R_5 8,8

Aceptar Cancelar



Luego de haber configurado cada uno de los escenarios, se oprime la opción Resumen y se seleccionan los resultados que se analizarán con base en los escenarios propuestos, en este caso, el flujo de caja neto y los valores del VPN y la TIR

Valor maquinaria y equipos	1.000.000											
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.656.328	1.696.164	1.730.898	1.759.414	1.780.439	1.792.521	1.794.015	1.783.051	1.757.507	7.459.428	
VPN	\$ 1.646.768,03											
TIR	40,54%											

Resumen del escenario

Tipo de informe

☒ Resumen
☐ Informe de tabla dinámica de escenario

Celdas de resultado:
=P\$26:\$Z\$26;P\$29;P\$30

Aceptar

Cancelar

Los resultados arrojados se presentan a continuación, donde se pueden observar los diferentes flujos de caja asociados a cada escenario, así como el VPN y TIR de cada uno, en los cuales se muestra que el único escenario no viable financieramente es el “Malo”, el cual da como resultado un VPN de USD -89,114.3; el resto de los escenarios a pesar de tener una expectativa baja de por rendimiento por tonelada/hectárea son viables financieramente.

Se sugiere al lector desarrollar el análisis de escenarios para los resultados del RBC y VAUE.

Resumen de escenario						
	Valores actuales:	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Celdas cambiantes:						
R_1	8,15	8,00	7,30	7,60	6,90	
R_2	8,15	8,20	7,60	7,70	7,00	
R_3	8,15	8,40	7,90	7,80	7,10	
R_4	8,15	8,60	8,20	7,90	7,20	
R_5	8,15	8,80	8,50	8,00	7,30	
R_6	8,15	9,00	8,80	8,10	7,40	
R_7	8,15	9,20	9,10	8,20	7,50	
R_8	8,15	9,40	9,40	8,30	7,60	
R_9	8,15	9,60	9,70	8,40	7,70	
R_10	8,15	9,80	10,00	8,50	7,80	
Celdas de resultado:						
FC_0	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	
FC_1	1.656.328	1.580.234	1.225.126	1.377.315	1.022.207	
FC_2	1.696.164	1.722.589	1.405.492	1.458.342	1.088.396	
FC_3	1.730.898	1.868.503	1.593.294	1.538.252	1.152.960	
FC_4	1.759.414	2.017.299	1.788.068	1.616.145	1.214.992	
FC_5	1.780.439	2.168.150	1.989.206	1.690.967	1.273.431	
FC_6	1.792.521	2.320.060	2.195.933	1.761.490	1.327.046	
FC_7	1.794.015	2.471.834	2.407.279	1.826.293	1.374.414	
FC_8	1.783.051	2.622.056	2.622.056	1.883.731	1.413.888	
FC_9	1.757.507	2.769.058	2.838.820	1.931.912	1.443.577	
FC_10	7.459.428	8.655.328	8.800.286	7.713.104	7.205.753	
VPN	\$ 1.646.768,03	\$ 2.403.289,13	\$ 1.657.005,69	\$ 1.170.375,14	\$ -89.114,13	
TIR	40,54%	44,14%	38,91%	36,77%	28,41%	

Se sugiere que el lector elabore los tres escenarios restantes planteados al inicio del capítulo, correspondientes a la proyección de flujos de caja con financiación

8.2 Caso 2: Fabricación de Minicomponentes

Una compañía va a ingresar al mercado de los Minicomponentes y estima que puede ofrecer máximo 10.500 unidades al año. Estudiando las características del mercado al cual se enfrenta, encuentra que sólo puede capturar una porción de la demanda así (siempre y cuando no entren nuevos competidores): Para el año uno entre el 20% y el 23%, para el segundo y tercero entre el 25% y 28%, para el cuarto entre el 32% y el 40%, y para el quinto en adelante se espera capturar entre el 50% y el 60% del total de la demanda. Es probable que una nueva compañía entre al mercado, pero no inmediatamente, sino posiblemente entre el año 4 y 7. Si no entra en esos años ya no tendrá posibilidad de entrar, y si entra, no se retirará del mercado. Si entra, el porcentaje de captura de mercado se reduce en un 12% sobre el estimado.

La demanda en el primer año es de 22.000 minicomponentes y, según estudios, ésta posiblemente se incremente mínimo el 2% y máximo el 5%, con un valor más probable de 3,9%.

El precio de venta de cada unidad es de \$790.000 en el primer año y se espera que el precio tenga un incremento mínimo de 1% y máximo de 3.5% anual, con un valor medio de 2.75%.

Los costos de fabricación de cada minicomponente son:

Mano de Obra: \$290.000 con incrementos entre el 1% y 2,5% anual

Materiales: \$200.000 con incrementos entre el 1,6% y 2,6% anual

Costos Indirectos: \$50.000 con incrementos entre el 1% y 5% anual

Otros costos fijos de fabricación por unidad: \$38.000.

Para poder fabricar los minicomponentes es necesario:

- Pagar alquiler de un local por valor de \$12.000.000 anuales, valor que se incrementa entre 1.5% y 2.3% anualmente.
- Comprar un local por valor de \$200.000.000, el cual se financiará a una tasa del 18% E.A, y se pagará en 10 cuotas iguales.
- Comprar maquinaria por valor de \$1.600.000.000 en el año cero, la cual se deprecia en 10 años, y necesita un mantenimiento anual por valor de \$49.000.000.
- Se realizan estudios por valor de \$ 300.000.000.

Se espera que los gastos de administración estén entre \$84.000.000 y \$96.000.000 anuales el primer año, y luego se espera que se incrementen entre un 14.3% y un 16.4% cada año.

Tasa de impuesto a las utilidades: 33%.

El valor de salvamento del local es de \$135.000.000, y el de la máquina es de \$336.000.000.

La depreciación de todos los activos se hace en línea recta a 10 años.

Realice los flujos de caja necesarios para el análisis de esta inversión. (Del proyecto y del inversionista)

Para realizar los flujos de caja suponga que el proyecto sólo dura 10 años.

- ¿Es rentable el proyecto? Justifique. ¿Cuál es la TIR esperada?
 - ¿Cuál es el valor presente neto esperado si la tasa de interés de oportunidad varía entre 18% y 22%?
 - ¿A qué precio debo vender los minicomponentes cada año si deseo obtener una TIR esperada del 53%?
 - ¿Cuál es el período de recuperación de la inversión con los nuevos precios?
 - Ahora suponga que existe información sobre una disminución del 75% en la demanda de minicomponentes en el año 5 y siguientes. Como analista, usted debe indicarle al inversionista si debe abandonar proyecto. ¿Cómo sustentaría usted esta respuesta?
 - Analice la capacidad ociosa de la compañía, ¿qué puede usted recomendarle a la empresa?
-

Paso a paso para el desarrollo del caso

Modelación Capacidad Máxima

Una compañía va a ingresar al mercado de los Minicomponentes y estima que puede ofrecer máximo 10.500 unidades al año

Este máximo significa la capacidad máxima alcanzable por la compañía para los 10 años del proyecto, es un valor que se trabajará de manera determinística y será constante durante la vida útil del proyecto.

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capacidad Alcanzable		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

Modelación Porcentaje de Captura sin Competidor

Estudiando las características del mercado al cual se enfrenta, encuentra que sólo puede capturar una porción de la demanda así (siempre y cuando no entren nuevos competidores): Para el año uno entre el 20% y el 23%, para el segundo y tercero entre el 25% y 28%, para el cuarto entre el 32% y el 40%, y para el quinto en adelante se espera capturar entre el 50% y el 60% del total de la demanda. Para calcular el % de captura de competidor del **año 1** se elaborará una función uniforme de la siguiente manera:

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% de Captura Sin Competidor		=RiskUniform(20%,23%)									

También se trabaja con una uniforme en los **años 2 y 3**

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% de Captura Sin Competidor		21.5%	=RiskUniform(25%,28%)								

Se realiza el mismo procedimiento para modelar el porcentaje de captura del **año 4**.

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	=RiskUniform(32%,40%)							

Finalmente, desde el **año 5 hasta el 10** se modelarán funciones uniformes para la variable:

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	=RiskUniform(50%,60%)		

El **resultado final** de esta fila será la siguiente matriz:

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%

Modelación Entrada de Competidor

Es probable que una nueva compañía entre al mercado, pero no inmediatamente, sino posiblemente entre el año 4 y 7. Si no entra en esos años ya no tendrá posibilidad de entrar, y si entra, no se retirará del mercado (...)

La entrada del competidor en el **año 4** se debe modelar con una binomial, donde la posibilidad de que el competidor **“si entre”** será del 50% y de que **“no entre”** del 50% restante como se observa a continuación.

PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entra competidor?		0	0	=RiskBinomial(1,50%)							

Cabe anotar que cuando la celda modelada marca el número 1 significa que el competidor si entró. Por otro lado, si esta marca “0” significará que no entró. Igualmente hay que recordar que los valores mostrados son determinísticos y que solo se conocerá el impacto de estas variables cuando se simule todo el modelo.

Continuando con el desarrollo del ejercicio, se debe modelar la posibilidad de la entrada del competidor para los **años 5, 6 y 7** teniendo en cuenta que, si entró en un año anterior, obligatoriamente se quedará por el resto del proyecto, por lo tanto, se realizará utilizará un condicional **“SI”** en Excel que incluya una función binomial 50% - 50%.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Entra competidor?		0	0	0	=SI(G7=1,1,RiskBinomial(1,50%))			1			

De esta manera, tenemos indicado que, si la celda anterior es igual a 1 entonces, dejará el 1 en el presente año, si no, el software deberá calcular de nuevo en una función binomial 50%-50% para determinar si entra o no entra el competidor en alguno de esos años.

Finalmente, para los **años 8, 9 y 10**, la modelación se realizará de una manera más sencilla, igualando a la celda de porcentaje de captura sin competidor del año 7, por lo tanto, si el competidor entró en un año anterior, se va a quedar para estos años, si no entró, no tendrá la posibilidad de entrar.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6		PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	=J7	1	1

El resultado final para la fila que modela la posible entrada del competidor será el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6		PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Modelación Porcentaje de Captura con Competidor

(...) Si entra, el porcentaje de captura de mercado se reduce en un 12% sobre el estimado.

Para esta información se creará una nueva fila llamada “porcentaje de captura con competidor” y todos los años se deben realizar condicionales, con la pregunta de si entra o no el competidor. En caso de que en ese año marque 1 entonces, se debe multiplicar el “porcentaje de captura sin competidor” por 88% (es decir, el competidor se lleva el 12%), de lo contrario deberá dejar ese mismo valor tal cual como se explica en el siguiente cuadro:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Capacidad Alcanzable		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
4		% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%
5													
6		PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
8		% de Captura Con Competidor		=SI(D7=1;D4*0.88;D4)		26.5%	31.7%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%

Modelación Demanda

La demanda en el primer año es de 22.000 minicomponentes y, según estudios, ésta posiblemente se incremente mínimo el 2% y máximo el 5%, con un valor más probable de 3,9%.

En el **año 1** la demanda será un valor determinístico, pero **a partir del año 2** la demanda crecerá con una función triangular, con respecto al año anterior. Igualmente, se debe tener en cuenta que la producción de este proyecto está dada en unidades de

minicomponentes, y por ello debemos evitar que las unidades demandadas contengan cifras con decimales. Esto se logrará por medio de la función “=Redondear” de Excel. Este proceso se explica en el siguiente cuadro.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Demanda		=REDONDEAR(D11*(1+RiskTriang(2%,3.9%,5%)),0)			24,485	25,375	26,297	27,252	28,242	29,268	30,331

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Demanda		22,000	22,799	23,627	24,485	25,375	26,297	27,252	28,242	29,268	30,331

Modelación Venta Unidades:

Finalmente, podríamos calcular entonces las cantidades producidas y vendidas por la compañía realizando una simple multiplicación entre la demanda del mercado y el porcentaje de captura con competidor, pero teniendo en cuenta que la capacidad máxima alcanzable de la compañía para todos los años es de 10.500 Unidades. Para ello, le diremos a Excel que nos ponga el valor mínimo entre el resultado de dicha multiplicación y 10.500. Todo esto se explica en la siguiente fórmula.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Capacidad Alcanzable		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
4	% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%
5												
6	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
8	% de Captura Con Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	31.7%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%
9												
10	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Demanda		22,000	22,799	23,627	24,485	25,375	26,297	27,252	28,242	29,268	30,331
12	Ventas Unidades		=REDONDEAR(MIN(D11*D8,D3),0)		6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

Modelación Precio de Venta:

El precio de venta de cada unidad es de \$790.000 en el primer año y se espera que el precio tenga un incremento mínimo de 1% y máximo de 3.5% anual, con un valor medio de 2.75%.

Igual que en el paso anterior, en el **año 1** el precio de los minicomponentes será estático y desde el **año 2 en adelante** se modelará una función de crecimiento triangular para que cada año este valor crezca con respecto al anterior. La solución a este enunciado se muestra a continuación.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		=D15*(1+RiskTriang(1%,2.75%,3.5%))		\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$790,000	\$809,092	\$828,645	\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406

Modelación Factor de crecimiento de costos de Fabricación Unitario:

Los costos de fabricación de cada minicomponente son: Mano de Obra: \$290.000 con incrementos entre el 1% y 2,5% anual; Materiales: \$200.000 con incrementos entre el 1,6% y 2,6% anual; Costos Indirectos: \$50.000 con incrementos entre el 1% y 5% anual; Otros costos fijos de fabricación por unidad: \$38.000.

Antes de llevar estos costos al Flujo de Caja, se calculará por aparte un factor de crecimiento para la Mano de Obra, los Materiales y los Costos Indirectos de la siguiente manera: en el año 0 el factor de crecimiento es 1.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1										
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1										
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1										

Para los años siguientes todos los valores crecerán con funciones uniformes según los parámetros indicados con respecto al año anterior así, por lo tanto, esta función se podrá arrastrar hacia la derecha hasta completar todos los años como se muestra en los siguientes cuadros

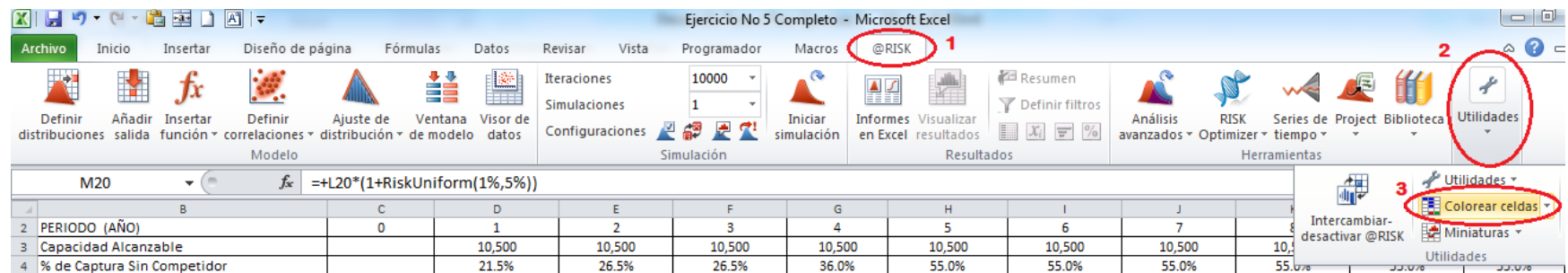
	B	C	D
17	PERIODO (AÑO)	0	1
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	=+C18*(1+RiskUniform(1%,2.5%))
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	=+C19*(1+RiskUniform(1.6%,2.6%))
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	=+C20*(1+RiskUniform(1%,5%))

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	1.02	1.04	1.06	1.09	1.11	1.13	1.16	1.18	1.21	1.23
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34

En resumen, se tiene entonces la siguiente tabla con todas las variables modeladas y que se mencionaron antes.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Capacidad Alcanzable		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
4	% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%
6	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
8	% de Captura Con Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	31.7%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%
10	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Demanda		22,000	22,799	23,627	24,485	25,375	26,297	27,252	28,242	29,268	30,331
12	Ventas Unidades		4,730	6,042	6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$790,000	\$809,092	\$828,645	\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	1.02	1.04	1.06	1.09	1.11	1.13	1.16	1.18	1.21	1.23
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34

Sugerencia: Una vez modeladas las variables se recomienda utilizar la herramienta de @Risk “Colorear Celdas” lo que permite visualizar de una mejor manera las casillas donde existan funciones de distribución estadísticas. Al activar esta utilidad se matizarán de **color azul** todas las funciones de entrada, **en rojo** las funciones de salida y **en verde** las funciones estadísticas de @Risk. Para ello, considere los pasos a continuación:



Construcción del Flujo de Caja

Ingresos

Para calcular los ingresos del modelo, se multiplicarán los precios y las unidades vendidas ya modeladas anteriormente.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Ventas Unidades		4,730	6,042	6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$790,000	\$809,092	\$828,645	\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	1.02	1.04	1.06	1.09	1.11	1.13	1.16	1.18	1.21	1.23
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34
22	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		=D12*D15	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482

Egresos

Se retomará el enunciado anterior, para modelar los costos de fabricación de cada minicomponente:

Los costos de fabricación de cada minicomponente son: Mano de Obra: \$290.000 con incrementos entre el 1% y 2,5% anual; Materiales: \$200.000 con incrementos entre el 1,6% y 2,6% anual; Costos Indirectos: \$50.000 con incrementos entre el 1% y 5% anual; Otros costos fijos de fabricación por unidad: \$38.000.

Se asume que los valores iniciales de estas variables aplican para el año 0, pues en el enunciado no se especifica ningún otro año. Para efectos prácticos, estos cuatro valores se ubicarán en el flujo de caja en fondo negro y servirán solamente para el cálculo de los valores de las variables para los periodos posteriores. No tendrán incidencia en los resultados del proyecto para el periodo 0.

	B	C
27	Egresos	0
28	Mano de Obra	\$ 290,000
29	Materiales	\$ 200,000
30	Costos Indirectos	\$ 50,000
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000

Después, los 3 primeros valores se incrementarán del año 0 al 1, del 1 al 2 y así sucesivamente hasta el décimo periodo, y para ello se deberán multiplicar las ventas en unidades por su respectivo valor inicial en el periodo 0 y factor de crecimiento en cada año. Se recomienda entonces fijar solo la columna donde se encuentre el valor inicial del ítem como se enseña a continuación

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Ventas Unidades		4,730	6,042	6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$790,000	\$809,092	\$828,645	\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	1.02	1.04	1.06	1.09	1.11	1.13	1.16	1.18	1.21	1.23
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34
22	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Mano de Obra	\$ 290,000	==SC28*D1\$*D512	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099

Para calcular los costos fijos de fabricación por unidad, se encontrarán multiplicando las ventas en unidades en el año por el valor inicial en el periodo 0, teniendo en cuenta que este valor no se incrementará a lo largo de la vida del proyecto.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Ventas Unidades		4,730	6,042	6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$790,000	\$809,092	\$828,645	\$848,670	\$869,180	\$890,185	\$911,698	\$933,731	\$956,296	\$979,406
17	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Factor de Crecimiento MO Unitaria	1	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19
19	Factor de Crecimiento Materiales Unitaria	1	1.02	1.04	1.06	1.09	1.11	1.13	1.16	1.18	1.21	1.23
20	Factor de Crecimiento Costos Ind Unitarios	1	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34
22	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Mano de Obra	\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000	==SC31*D12	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000

Para poder fabricar los minicomponentes es necesario:

Pagar alquiler de un local por valor de \$12.000.000 anuales, valor que se incrementa entre 1.5% y 2.3% anualmente.

Igual que en el caso anterior, el enunciado no indica a que año corresponden estos 12 millones, y por lo tanto se asume el periodo 0.

Así tendrá incrementos modelados por una función uniforme del 0 al 1, del 1 al 2 así en adelante.

	B	C
27 Egresos		0
28 Mano de Obra		\$ 290,000
29 Materiales		\$ 200,000
30 Costos Indirectos		\$ 50,000
31 Costos fijos de fabricación por unidad		\$ 38,000
32 Alquiler		\$ 12,000,000

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
27 Egresos		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 Mano de Obra		\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29 Materiales		\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30 Costos Indirectos		\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31 Costos fijos de fabricación por unidad		\$ 38,000	\$ 179,740,000	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000
32 Alquiler		\$ 12,000,000	=C32*(1+RiskUniform(1.5%,2.3%))	\$ 12,697,078	\$ 12,938,323	\$ 13,184,151	\$ 13,434,650	\$ 13,689,908	\$ 13,950,016	\$ 14,215,067	\$ 14,485,153	

(...) y necesita un Mantenimiento anual por valor de \$49.000.000 (...)

Este es un valor determinístico y será constante durante todos los periodos del proyecto.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
33 Mantenimiento			\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000

(...) Se espera que los gastos de administración estén entre \$84.000.000 y \$96.000.000 anuales el primer año, y luego se espera que se incrementen entre un 14.3% y un 16.4% cada año (...)

Los gastos de administración del año 1 se deben modelar con una función uniforme. Igualmente, para calcular los valores del año 2 en adelante se debe modelar una función uniforme que permita incrementar la variable cada año con respecto al anterior tal cual se muestra en las siguientes imágenes:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
27 Egresos		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34 Gastos de Admon			=RiskUniform(\$84000000,\$96000000)									
27 Egresos		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34 Gastos de Admon			\$ 90,000,000	=D34*(1+RiskUniform(14.3%,16.4%))	\$ 138,132,320	\$ 159,335,631	\$ 183,793,650	\$ 212,005,976	\$ 244,548,893	\$ 282,087,148	\$ 325,387,525	

Para resumir, se puede calcular ahora el valor total de los egresos del proyecto y el flujo de caja queda hasta el momento así:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
22	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos											
28	Mano de Obra	\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000	\$ 179,740,000	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000
32	Alquiler	\$ 12,000,000	\$ 12,228,000	\$ 12,460,332	\$ 12,697,078	\$ 12,938,323	\$ 13,184,151	\$ 13,434,650	\$ 13,689,908	\$ 13,950,016	\$ 14,215,067	\$ 14,485,153
33	Mantenimiento		\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000
34	Gastos de Admon		\$ 90,000,000	\$ 103,815,000	\$ 119,750,603	\$ 138,132,320	\$ 159,335,631	\$ 183,793,650	\$ 212,005,976	\$ 244,548,893	\$ 282,087,148	\$ 325,387,525
36	Total Egresos		=SUMA(D28:D34)	\$ 3,789,097,832	\$ 4,006,892,347	\$ 5,028,424,658	\$ 6,880,023,641	\$ 7,030,036,064	\$ 7,186,399,855	\$ 7,349,747,199	\$ 7,520,800,000	\$ 7,700,383,489

Inversiones y Depreciaciones

Comprar un local por valor de \$200.000.000, el cual se financiará a una tasa del 18% E.A, y se pagará en 10 cuotas iguales. Comprar maquinaria por valor de \$1.600.000.000 en el año cero, la cual se deprecia en 10 años, (...) Se realizan estudios por valor de \$ 300.000.000. (...) La depreciación de todos los activos se hace en línea recta a 10 años.

La inversión en local, la compra de maquinaria y los estudios preoperativos se tomarán como inversiones en el periodo 0

	B	C
1	PERIODO (AÑO)	0
56	Compra Local	\$ 200,000,000
57	Compra Maquinaria	\$ 1,600,000,000
58	Estudios	\$ 300,000,000

Para el cálculo de la depreciación de los activos es necesario dividir el valor de la celda de la inversión por el número de años de depreciación que según el enunciado es 10. Se recomienda fijar la celda de cada inversión de la siguiente manera para después arrastrar la fórmula.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Depreciacion Local		=C56/10	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Depreciacion Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
39	Depreciacion Maquinaria		=C57/10	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000

Teniendo la depreciación calculada es posible encontrar el valor de la Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAI) restando todos los egresos y depreciaciones a los ingresos operativos tal cual se muestra a continuación.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos											
28	Mano de Obra	\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000	\$ 179,740,000	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000
32	Alquiler	\$ 12,000,000	\$ 12,228,000	\$ 12,460,332	\$ 12,697,078	\$ 12,938,323	\$ 13,184,151	\$ 13,434,650	\$ 13,689,908	\$ 13,950,016	\$ 14,215,067	\$ 14,485,153
33	Mantenimiento		\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000
34	Gastos de Admon		\$ 90,000,000	\$ 103,815,000	\$ 119,750,603	\$ 138,132,320	\$ 159,335,631	\$ 183,793,650	\$ 212,005,976	\$ 244,548,893	\$ 282,087,148	\$ 325,387,525
36	Total Egresos		\$ 2,936,133,750	\$ 3,789,097,832	\$ 4,006,892,347	\$ 5,028,424,658	\$ 6,880,023,641	\$ 7,030,036,064	\$ 7,186,399,855	\$ 7,349,747,199	\$ 7,520,800,000	\$ 7,700,383,489
37		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Depreciacion Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
39	Depreciacion Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
40	Amortizacion Diferidos											
41	Ley 1111											
43	UAI		=D26-D36-D38-D39-D40-D41-D42		\$ 1,001,252,216	\$ 1,374,710,828	\$ 2,066,364,553	\$ 2,136,906,512	\$ 2,206,427,166	\$ 2,274,423,142	\$ 2,340,304,458	\$ 2,403,380,994

Es importante anotar que la depreciación no es una salida real de efectivo, por lo tanto, se deben crear dos filas más para sumar estas depreciaciones debajo de la utilidad neta de cada periodo. Estas casillas llevarán los mismos valores que sus predecesoras año a año.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Depreciacion Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
39	Depreciacion Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
40	Amortizacion Diferidos											
41	Ley 1111											
43	UAI		\$ 620,566,250	\$ 919,434,018	\$ 1,001,252,216	\$ 1,374,710,828	\$ 2,066,364,553	\$ 2,136,906,512	\$ 2,206,427,166	\$ 2,274,423,142	\$ 2,340,304,458	\$ 2,403,380,994
44	Intereses											
45	UAI											
46	Impuestos											
47	UTILIDAD NETA											
48	Depreciacion Local		=D38	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
49	Depreciacion Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000

Implicaciones por Préstamo

Continuando con el desarrollo del enunciado se tienen 3 implicaciones por el crédito correspondiente a la compra del local: la primera se refiere a que ingresan 200 millones por concepto de préstamo.

Argumentos de función

PAGOINT

Tasa: 18% = 0.18

Período: D1 = 1

Nper: 10 = 10

Va: \$C\$54 = 200000000

Vf: = número

= -36000000

Devuelve el interés pagado por una inversión durante un período determinado, basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = \$ 36,000,000

[Ayuda sobre esta función](#)

Argumentos de función

PAGOPRIN

Tasa: 18% = 0.18

Período: D2 = 1

Nper: 10 = 10

Va: \$C\$54 = 200000000

Vf: = número

= -8502928.265

Devuelve el pago del capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos, y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = \$ 8,502,928

[Ayuda sobre esta función](#)

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Intereses		\$ 36,000,000	\$ 34,469,473	\$ 32,663,451	\$ 30,532,345	\$ 28,017,640	\$ 25,050,288	\$ 21,548,813	\$ 17,417,072	\$ 12,541,618	\$ 6,788,582
45	UAI											
46	Impuestos											
47	UTILIDAD NETA											
48	Depreciación Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
49	Depreciación Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
50	Amortización Diferidos											
51	Ley 1111											
53	Ingresos por valor residual Neto											
54	Ingreso por préstamo	\$ 200,000,000										
55	Amortización a Capital		=PAGOPRIN(18%,D2,10,\$C\$54)	\$ 11,839,477	\$ 13,970,583	\$ 16,485,288	\$ 19,452,640	\$ 22,954,115	\$ 27,085,856	\$ 31,961,310	\$ 37,714,346	
56	Compra Local	\$ 200,000,000										
57	Compra Maquinaria	\$ 1,600,000,000										
58	Estudios	\$ 300,000,000										
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,124,802,570

Al tener la UAI y el valor de los intereses en cada periodo podrá calcular la Utilidad Antes de Impuestos (UAI) por medio de una resta

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	UAI		\$ 620,566,250	\$ 919,434,018	\$ 1,001,252,216	\$ 1,374,710,828	\$ 2,066,364,553	\$ 2,136,906,512	\$ 2,206,427,166	\$ 2,274,423,142	\$ 2,340,304,458	\$ 2,403,380,994
44	Intereses		\$ 36,000,000	\$ 34,469,473	\$ 32,663,451	\$ 30,532,345	\$ 28,017,640	\$ 25,050,288	\$ 21,548,813	\$ 17,417,072	\$ 12,541,618	\$ 6,788,582
45	UAI		=D43-D44	\$ 884,964,546	\$ 968,588,765	\$ 1,344,178,483	\$ 2,038,346,913	\$ 2,111,856,223	\$ 2,184,878,353	\$ 2,257,006,070	\$ 2,327,762,840	\$ 2,396,592,411

Tasa de impuesto a las utilidades: 33%.

Para modelar los impuestos, se asumirá para fines prácticos que, si la Utilidad Antes de Impuestos es negativa, el impuesto por defecto debe ser 0. Esto se puede modelar de dos maneras: la primera es con un condicional “=Si” o por medio de la función de Excel “=Max”, para que arroje el valor más alto entre la multiplicación del 33%*UAI y 0.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	UAI		\$ 584,566,250	\$ 884,964,546	\$ 968,588,765	\$ 1,344,178,483	\$ 2,038,346,913	\$ 2,111,856,223	\$ 2,184,878,353	\$ 2,257,006,070	\$ 2,327,762,840	\$ 2,396,592,411
46	Impuestos		=MAX(D45*0.33,0)		\$ 319,634,292	\$ 443,578,899	\$ 672,654,481	\$ 696,912,554	\$ 721,009,857	\$ 744,812,003	\$ 768,161,737	\$ 837,975,496

Una vez se encuentren estos valores se procede al cálculo de la Utilidad Neta

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos											
28	Mano de Obra	\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000	\$ 179,740,000	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000
32	Alquiler	\$ 12,000,000	\$ 12,228,000	\$ 12,460,332	\$ 12,697,078	\$ 12,938,323	\$ 13,184,151	\$ 13,434,650	\$ 13,689,908	\$ 13,950,016	\$ 14,215,067	\$ 14,485,153
33	Mantenimiento		\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000
34	Gastos de Admon		\$ 90,000,000	\$ 103,815,000	\$ 119,750,603	\$ 138,132,320	\$ 159,335,631	\$ 183,793,650	\$ 212,005,976	\$ 244,548,893	\$ 282,087,148	\$ 325,387,525
36	Total Egresos		\$ 2,936,133,750	\$ 3,789,097,832	\$ 4,006,892,347	\$ 5,028,424,658	\$ 6,880,023,641	\$ 7,030,036,064	\$ 7,186,399,855	\$ 7,349,747,199	\$ 7,520,800,000	\$ 7,700,383,489
38	Depreciación Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
39	Depreciación Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
40	Amortización Diferidos											
41	Ley 1111											
43	UAI		\$ 620,566,250	\$ 919,434,018	\$ 1,001,252,216	\$ 1,374,710,828	\$ 2,066,364,553	\$ 2,136,906,512	\$ 2,206,427,166	\$ 2,274,423,142	\$ 2,340,304,458	\$ 2,403,380,994
44	Intereses		\$ 36,000,000	\$ 34,469,473	\$ 32,663,451	\$ 30,532,345	\$ 28,017,640	\$ 25,050,288	\$ 21,548,813	\$ 17,417,072	\$ 12,541,618	\$ 6,788,582
45	UAI		\$ 584,566,250	\$ 884,964,546	\$ 968,588,765	\$ 1,344,178,483	\$ 2,038,346,913	\$ 2,111,856,223	\$ 2,184,878,353	\$ 2,257,006,070	\$ 2,327,762,840	\$ 2,396,592,411
46	Impuestos		\$ 192,906,863	\$ 292,038,300	\$ 319,634,292	\$ 443,578,899	\$ 672,654,481	\$ 696,912,554	\$ 721,009,857	\$ 744,812,003	\$ 768,161,737	\$ 837,975,496
47	UTILIDAD NETA		=D45-D46	\$ 592,926,246	\$ 648,954,472	\$ 900,599,583	\$ 1,365,692,432	\$ 1,414,943,670	\$ 1,463,868,497	\$ 1,512,194,067	\$ 1,559,601,103	\$ 1,558,616,916

El valor de salvamento del local es de \$135.000.000, y el de la máquina es de \$336.000.000.

El valor total de venta de estos activos es de \$471.000.000 los cuales superan en su totalidad el valor en libro de los activos en el periodo 10, por lo tanto, son ingresos sujetos al impuesto por ganancia ocasional del 10% sobre la venta del activo. Se deben crear entonces dos cuentas.

La primera se llamará ingreso neto por ganancia ocasional, que corresponde al 90% del valor de salvamento del activo en el último periodo del proyecto y estará ubicado debajo de la utilidad neta.

47	UTILIDAD NETA		\$ 391,659,388	\$ 592,926,246	\$ 648,954,472	\$ 900,599,583	\$ 1,365,692,432	\$ 1,414,943,670	\$ 1,463,868,497	\$ 1,512,194,067	\$ 1,559,601,103	\$ 1,558,616,916
48	Depreciación Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
49	Depreciación Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
51	Ley 1111											
53	Ingresos por valor residual Neto											=(135000000+336000000)*0.9
54	Ingreso por préstamo	\$ 200,000,000										
55	Amortización a Capital		\$ 8,502,928	\$ 10,033,455	\$ 11,839,477	\$ 13,970,583	\$ 16,485,288	\$ 19,452,640	\$ 22,954,115	\$ 27,085,856	\$ 31,961,310	\$ 37,714,346
56	Compra Local	\$ 200,000,000										
57	Compra Maquinaria	\$ 1,600,000,000										
58	Estudios	\$ 300,000,000										
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,124,802,570

Realice los flujos de caja necesarios para el análisis de esta inversión. (del proyecto y del inversionista)

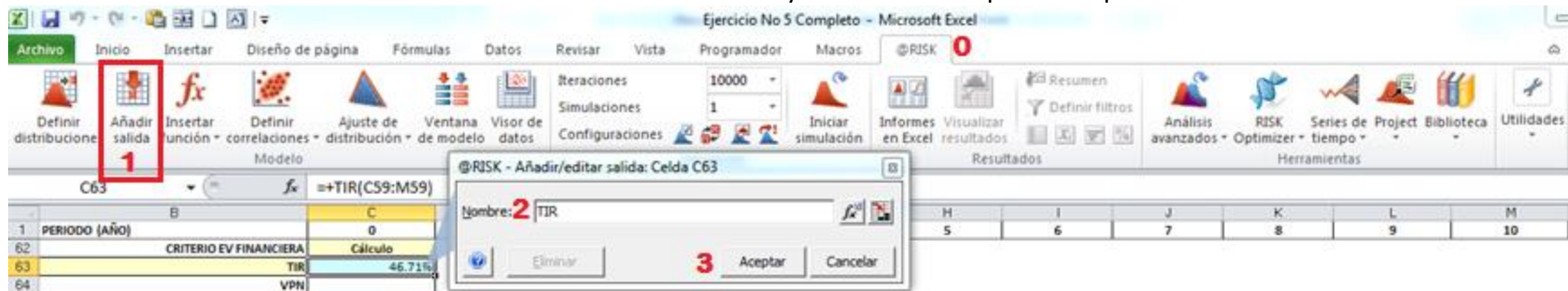
Una de las principales diferencias entre el Flujo de Caja del Inversionista y del Proyecto es que el primero cuenta con el préstamo y se debe considerar lo dicha financiación implica, los intereses y la amortización a capital, tal como se presenta a continuación:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
21	FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA											
22	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ingresos											
24	Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
26	Total Ingresos Operativos		\$ 3,736,700,000	\$ 4,888,531,850	\$ 5,188,144,562	\$ 6,583,135,485	\$ 9,126,388,195	\$ 9,346,942,576	\$ 9,572,827,021	\$ 9,804,170,341	\$ 10,041,104,458	\$ 10,283,764,482
27	Egresos											
28	Mano de Obra	\$ 290,000	\$ 1,395,704,750	\$ 1,814,042,905	\$ 1,912,691,621	\$ 2,411,179,047	\$ 3,320,927,438	\$ 3,379,043,669	\$ 3,438,176,933	\$ 3,498,345,029	\$ 3,559,566,067	\$ 3,621,858,473
29	Materiales	\$ 200,000	\$ 965,866,000	\$ 1,259,685,704	\$ 1,332,756,857	\$ 1,685,880,376	\$ 2,329,957,532	\$ 2,378,886,640	\$ 2,428,843,259	\$ 2,479,848,968	\$ 2,531,925,796	\$ 2,585,096,238
30	Costos Indirectos	\$ 50,000	\$ 243,595,000	\$ 320,497,890	\$ 342,078,187	\$ 436,528,592	\$ 608,618,889	\$ 626,877,456	\$ 645,683,779	\$ 665,054,293	\$ 685,005,922	\$ 705,556,099
31	Costos fijos de fabricación por unidad	\$ 38,000	\$ 179,740,000	\$ 229,596,000	\$ 237,918,000	\$ 294,766,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000	\$ 399,000,000
32	Alquiler	\$ 12,000,000	\$ 12,228,000	\$ 12,460,332	\$ 12,697,078	\$ 12,938,323	\$ 13,184,151	\$ 13,434,650	\$ 13,689,908	\$ 13,950,016	\$ 14,215,067	\$ 14,485,153
33	Mantenimiento		\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000	\$ 49,000,000
34	Gastos de Admon		\$ 90,000,000	\$ 103,815,000	\$ 119,750,603	\$ 138,132,320	\$ 159,335,631	\$ 183,793,650	\$ 212,005,976	\$ 244,548,893	\$ 282,087,148	\$ 325,387,525
36	Total Egresos		\$ 2,936,133,750	\$ 3,789,097,832	\$ 4,006,892,347	\$ 5,028,424,658	\$ 6,880,023,641	\$ 7,030,036,064	\$ 7,186,399,855	\$ 7,349,747,199	\$ 7,520,800,000	\$ 7,700,383,489
38	Depreciación Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
39	Depreciación Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
41	Ley 1111											
43	UAI		\$ 620,566,250	\$ 919,434,018	\$ 1,001,252,216	\$ 1,374,710,828	\$ 2,066,364,553	\$ 2,136,906,512	\$ 2,206,427,166	\$ 2,274,423,142	\$ 2,340,304,458	\$ 2,403,380,994
44	Intereses		\$ 36,000,000	\$ 34,469,473	\$ 32,663,451	\$ 30,532,345	\$ 28,017,640	\$ 25,050,288	\$ 21,548,813	\$ 17,417,072	\$ 12,541,618	\$ 6,788,582
45	UAI		\$ 584,566,250	\$ 884,964,546	\$ 968,588,765	\$ 1,344,178,483	\$ 2,038,346,913	\$ 2,111,856,223	\$ 2,184,878,353	\$ 2,257,006,070	\$ 2,327,762,840	\$ 2,396,592,411
46	Impuestos		\$ 192,906,863	\$ 292,038,300	\$ 319,634,292	\$ 443,578,899	\$ 672,654,481	\$ 696,912,554	\$ 721,009,857	\$ 744,812,003	\$ 768,161,737	\$ 790,875,496
47	UTILIDAD NETA		\$ 391,659,388	\$ 592,926,246	\$ 648,954,472	\$ 900,599,583	\$ 1,365,692,432	\$ 1,414,943,670	\$ 1,463,868,497	\$ 1,512,194,067	\$ 1,559,601,103	\$ 1,605,716,916
48	Depreciación Local		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
49	Depreciación Maquinaria		\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000
51	Ley 1111											
53	Ingresos por valor residual Neto											\$ 423,900,000
54	Ingreso por préstamo	\$ 200,000,000										
55	Amortización a Capital		\$ 8,502,928	\$ 10,033,455	\$ 11,839,477	\$ 13,970,583	\$ 16,485,288	\$ 19,452,640	\$ 22,954,115	\$ 27,085,856	\$ 31,961,310	\$ 37,714,346
56	Compra Local	\$ 200,000,000										
57	Compra Maquinaria	\$ 1,600,000,000										
58	Estudios	\$ 300,000,000										
59	Flujo de Caja Neto	=SUMA(C47:C54)-SUMA(C55:C58)		\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570

En este caso, para calcular el Flujo de Caja del Proyecto se deben eliminar las casillas relacionadas con la financiación o préstamo:

Pasos antes de Simular cualquier variable

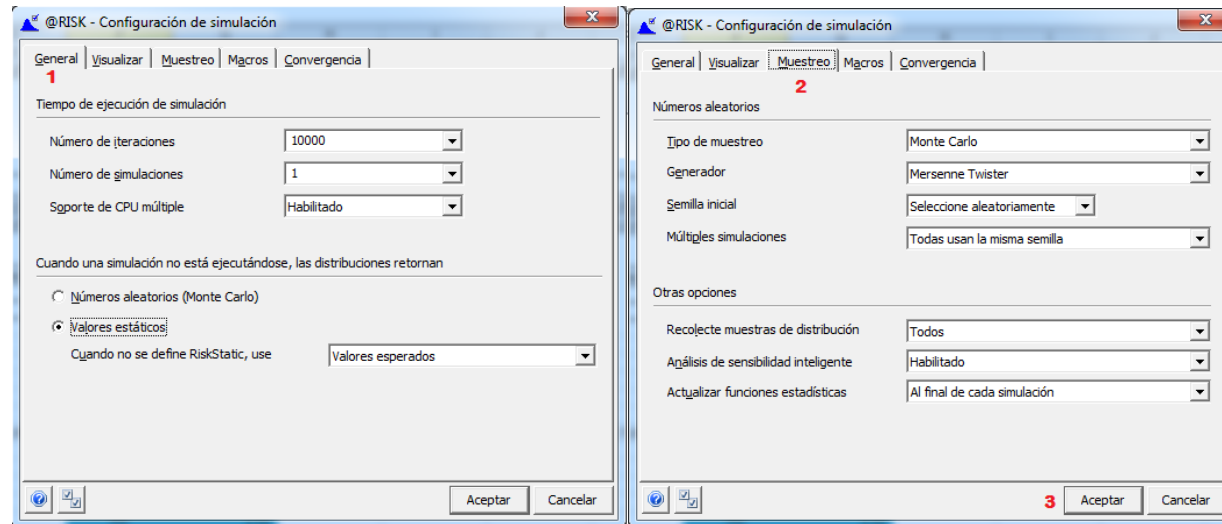
Se debe dar variable de salida en este caso a la TIR en @RISK: Primero se da clic en añadir Salida, luego se debe escribir un nombre que facilite el reconocimiento de la variable en los análisis estadísticos y finalmente se oprime aceptar.



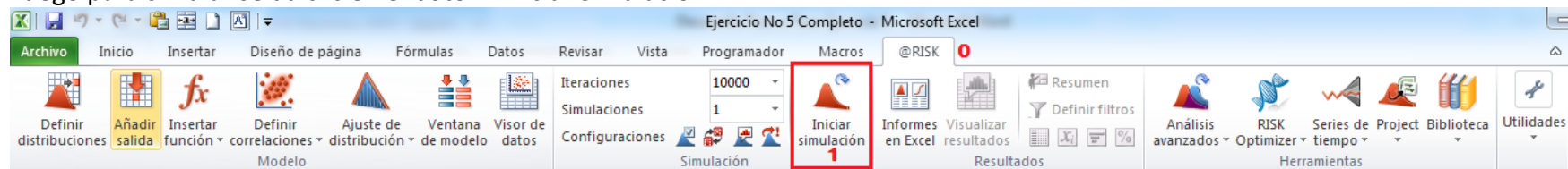
Posteriormente, debemos abrir la pestaña para configurar la simulación dando clic en el siguiente botón



Se abrirá el siguiente cuadro. Primero se configura la pestaña "General" y después la pestaña "Muestreo" como se muestra en la siguiente imagen.



Luego para simular se da clic en el botón “Iniciar Simulación”



Una vez simulada la variable se puede proceder al análisis del resultado esperado la variable de salida “TIR”. El resultado esperado se refiere a la media de la función y se utiliza la función “=Riskmean”

	B	C	D
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	46.71%	=RiskMean(C6B)

El resultado obtenido al calcular la media es positivo lo que indica que efectivamente el proyecto es rentable

	B	C	D
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	46.71%	47.05%

¿Cuál es el valor presente neto esperado si la tasa de interés de oportunidad varía entre 18% y 22%?

Primero se debe modelar una función uniforme para la TIO entre 18% y 22%, y luego se procederá al cálculo del VPN con la fórmula de Excel “=VNA”

	B	C	D
61		TIO	=RiskUniform(18%,22%)
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	46.71%	46.71%
64	VPN		

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	46.71%									
64	VPN	=VNA(C61,D59:M59)+C59										

Se repite el procedimiento de asignación de variable de salida, simulación y cálculo del resultado esperado para el VPN

	B	C	D
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	46.71%	47.05%
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,797,581,479

Nota: Se recomienda hacer los cálculos de todos los criterios de evaluación financiera y dar variable de salida a estos antes de realizar las simulaciones

¿A qué precio debo vender los minicomponentes cada año si deseo obtener una TIR esperada del 53%?

¿Cuál es el período de recuperación de la inversión con los nuevos precios?

Antes de resolver estos dos puntos es necesario hacer un cálculo inicial del periodo de recuperación de la inversión. A continuación, se presenta un paso a paso.

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión debemos realizar una tabla con los periodos y empezar a calcular el VPN acumulado en el tiempo para cada periodo del proyecto. Se comienza con el periodo 0 cuyo valor será igual al Flujo de Caja del Periodo 0.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI											
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	=+C59										

Luego para encontrar el VPN acumulado en el tiempo de los siguientes años se hace un cálculo de VPN suponiendo que el proyecto se acaba en ese periodo. Es decir, para el año 1 el VNA del periodo 1 a una tasa igual a la TIO sumando el periodo 0; en el año 2 el VNA

de los periodos 1 y 2 a una tasa igual a la TIO adicionando el periodo 0 y así sucesivamente. Se recomienda en el año o periodo 1 fijar la tasa TIO y el valor del año 0 del flujo de caja. Y a partir del periodo dos fijar el flujo de caja 1 y arrastrar hasta el periodo 10.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI											
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T		=vna(\$C\$61,D\$9)+\$C\$59									

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI											
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	=VNA(\$C\$61,D\$59:E\$9)+\$C\$59									

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI											
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	(1,430,702,951)	(900,916,291)	(428,048,817)	86,336,311	700,890,365	1,228,519,123	1,680,886,578	2,068,137,530	2,399,089,562	2,749,863,953

Se puede constatar que el procedimiento fue ejecutado de manera exitosa porque los valores del VPN acumulado en el tiempo del periodo 10 y del VPN son los mismos.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 563,156,459	\$ 762,892,790	\$ 817,114,995	\$ 1,066,629,000	\$ 1,529,207,144	\$ 1,575,491,030	\$ 1,620,914,381	\$ 1,665,108,211	\$ 1,707,639,793	\$ 2,171,902,570
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI											
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	(1,430,702,951)	(900,916,291)	(428,048,817)	86,336,311	700,890,365	1,228,519,123	1,680,886,578	2,068,137,530	2,399,089,562	2,749,863,953

Una de las maneras de calcular el PRI descontado en este caso es mediante la fórmula de Excel “=interseccion.eje”

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	46.71%	47.04%									
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,795,381,155									
65	PRI	=INTERSECCION.EJE(C67:M67,C68:M68)										
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	(1,430,702,951)	(900,916,291)	(428,048,817)	86,336,311	700,890,365	1,228,519,123	1,680,886,578	2,068,137,530	2,399,089,562	2,749,863,953

Es necesario recordar que después de hacer este cálculo o el cálculo de cualquier criterio de evaluación financiera es necesario dar variable de salida, simular y encontrar estadísticos que sirvan de análisis para la función como el resultado esperado.

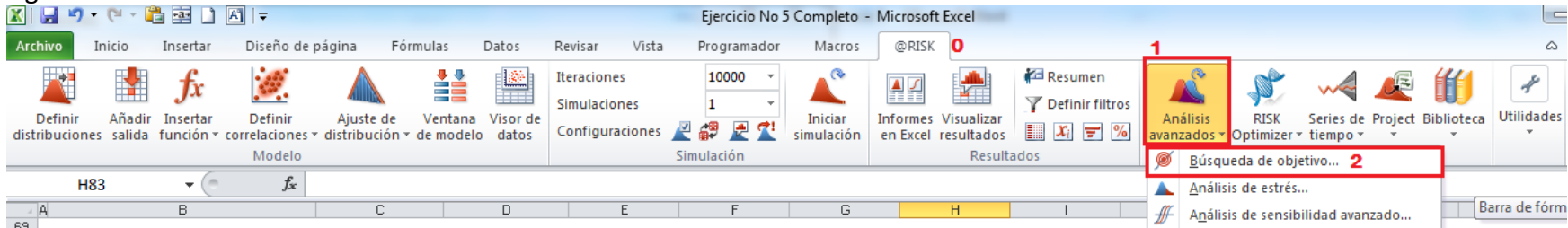
	B	C	D
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	46.71%	47.05%
64	VPN	\$ 2,749,863,953	\$ 2,797,581,479
65	PRI	3.82	3.793

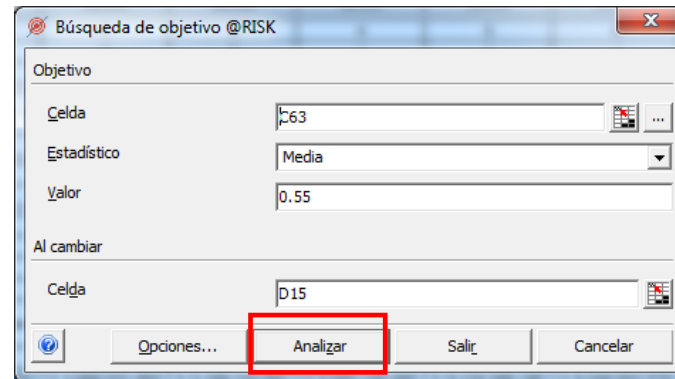
Ahora podemos volver al enunciado para dar solución

¿A qué precio debo vender los minicomponentes cada año si deseo obtener una TIR esperada del 55%?

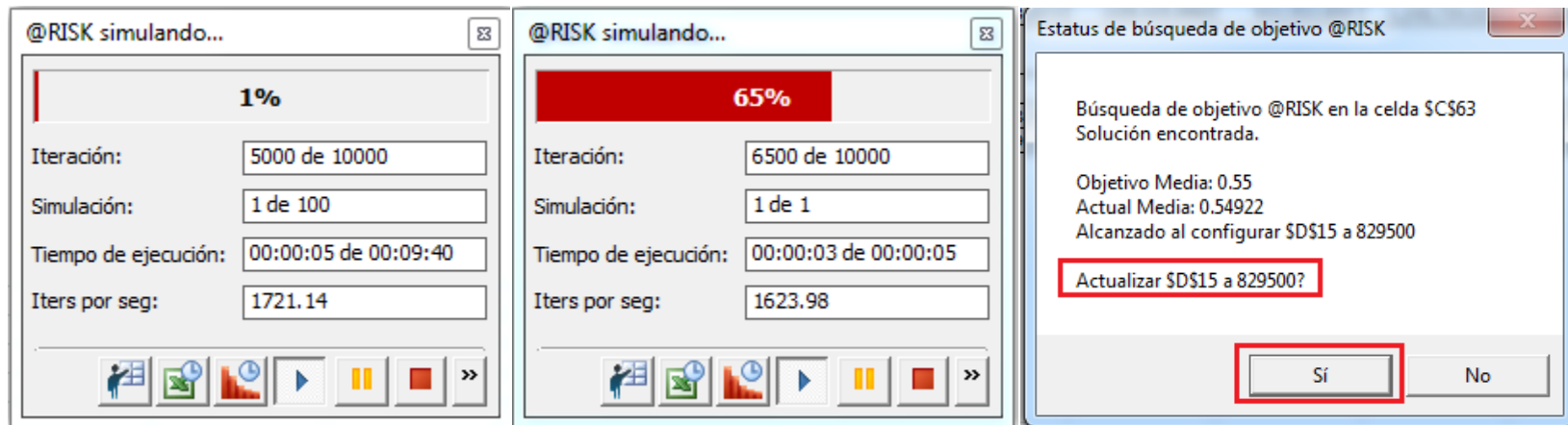
¿Cuál es el período de recuperación de la inversión con los nuevos precios?

@Risk cuenta con una herramienta de búsqueda de objetivo para realizar este tipo de análisis de sensibilidad. Accedemos a ella de la siguiente forma:





La celda objetivo en este caso será la TIR, con un valor de 55% (es necesario escribir el valor en decimales 0.55 y seleccionar el estadístico media) y la celda a cambiar sería el precio del año 1. Luego se da clic en analizar y aparecerá la siguiente ventana que irá avanzando conforme lo permita el procesador del equipo y, al final entregará el valor del precio necesario para alcanzar el objetivo de una TIR de 55%.



Una vez demos clic en Sí, el nuevo precio se actualizará en el flujo de caja, de hecho, todos los valores que dependan de éste se modificarán, entre ellos el PRI. Sin embargo, para encontrar el nuevo valor esperado del PRI es necesario correr nuevamente la simulación.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Capacidad Alcanzable		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
4	% de Captura Sin Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	36.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%
6	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Entra competidor?		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
8	% de Captura Con Competidor		21.5%	26.5%	26.5%	31.7%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%	48.4%
10	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Demanda		22,000	22,799	23,627	24,485	25,375	26,297	27,252	28,242	29,268	30,331
12	Ventas Unidades		4,730	6,042	6,261	7,757	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
14	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Precio		\$829,500	\$849,546	\$870,077	\$891,104	\$912,639	\$934,694	\$957,283	\$980,417	\$1,004,110	\$1,028,376

	B	C	D
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado
63	TIR	54.56%	54.95%
64	VPN	\$ 3,689,287,197	\$ 3,749,663,386
65	PRI	3.14	3.112

Realice un análisis de inversión recuperada y valor agregado para cada periodo.

Nota: Se recomienda antes de proceder al cálculo del IRVA devolver al estado inicial el precio del año 1, es decir, \$790.000

Para el cálculo del IRVA puede valerse de la siguiente matriz:

Análisis IRVA							
T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	Flujo de Caja	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento	VPN acum En t
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La inversión por recuperar al inicio del periodo 0 es igual al flujo de caja del periodo 0

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 688,335,909	\$ 926,658,607	\$ 990,917,838	\$ 1,287,164,039	\$ 1,834,941,148	\$ 1,888,613,606	\$ 1,941,604,087	\$ 1,993,547,917	\$ 2,044,016,792	\$ 2,516,408,680
60												
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	54.56%	54.95%									
64	VPN	\$ 3,689,287,197	\$ 3,749,663,386									
65	PRI	3.14	3.112									
66												
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	(1,326,386,742)	(682,873,821)	(109,425,998)	511,312,833	1,248,734,526	1,881,227,402	2,423,093,468	2,886,728,999	3,282,873,147	3,689,287,197
69												
70	Análisis IRVA											
71	T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	Flujo de Caja	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento	VPN acum En t				
72	0					=C59						

El flujo de caja desde el periodo 1 hasta el periodo 10 se puede traer con la ayuda de la función en Excel “=transponer” y finalizar con “Ctrl + Shift + Enter”

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERIODO (AÑO)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Flujo de Caja Neto	\$ (1,900,000,000)	\$ 688,335,909	\$ 926,658,607	\$ 990,917,838	\$ 1,287,164,039	\$ 1,834,941,148	\$ 1,888,613,606	\$ 1,941,604,087	\$ 1,993,547,917	\$ 2,044,016,792	\$ 2,516,408,680
60												
61	TIO	20.0%										
62	CRITERIO EV FINANCIERA	Cálculo	Resultado Esperado									
63	TIR	54.56%	54.95%									
64	VPN	\$ 3,689,287,197	\$ 3,749,663,386									
65	PRI	3.14	3.112									
66												
67	Cálculo PRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	VPN Acum en T	(1,900,000,000)	(1,326,386,742)	(682,873,821)	(109,425,998)	511,312,833	1,248,734,526	1,881,227,402	2,423,093,468	2,886,728,999	3,282,873,147	3,689,287,197
69												
70	Análisis IRVA											
71	T	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	Flujo de Caja	Inversión por recuperar al final del periodo	Tasas de descuento	VPN acum En t				
72	0					(1,900,000,000)						
73	1				=transponer(D59:M59)							
74	2											
75	3											
76	4											
77	5											
78	6											
79	7											
80	8											
81	9											
82	10											

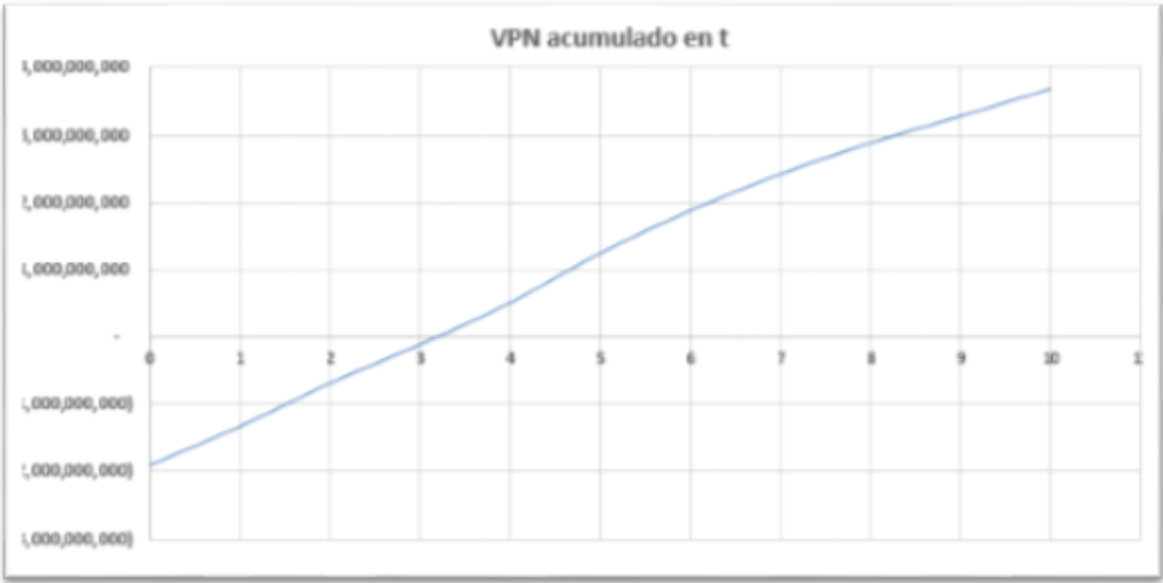
La tasa de descuento para todos los años será la TIO, es decir, el 20%.

Análisis IRVA								
t	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	Flujo de Caja	Inversión por recuperar al final del periodo	Tasas de descuento	Valores presentes	VPN acumulado en t
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
0					(1,900,000,000)	20.00%	(1,900,000,000)	(1,900,000,000)
1	(1,900,000,000)	(380,000,000)	308,335,909	688,335,909	(1,591,664,091)	20.00%	573,613,258	(1,326,386,742)
2	(1,591,664,091)	(318,332,818)	608,325,789	926,658,607	(983,338,302)	20.00%	643,512,922	(682,873,821)
3	(983,338,302)	(196,667,660)	794,250,178	990,917,838	(189,088,124)	20.00%	573,447,823	(109,425,998)
4	(189,088,124)	(37,817,625)	1,249,346,414	1,287,164,039	1,060,258,290	20.00%	620,738,830	511,312,833
5	1,060,258,290	212,051,658	2,046,992,806	1,834,941,148	3,107,251,096	20.00%	737,421,693	1,248,734,526
6	3,107,251,096	621,450,219	2,510,063,825	1,888,613,606	5,617,314,921	20.00%	632,492,875	1,881,227,402
7	5,617,314,921	1,123,462,984	3,065,067,071	1,941,604,087	8,682,381,992	20.00%	541,866,067	2,423,093,468
8	8,682,381,992	1,736,476,398	3,730,024,316	1,993,547,917	12,412,406,308	20.00%	463,635,530	2,886,728,999
9	12,412,406,308	2,482,481,262	4,526,498,054	2,044,016,792	16,938,904,361	20.00%	396,144,148	3,282,873,147
10	16,938,904,361	3,387,780,872	5,904,189,552	2,516,408,680	22,843,093,913	20.00%	406,414,051	3,689,287,197

Notas que explican el cuadro anterior:

1. La inversión por recuperar al inicio del periodo t, columna (A), es igual a la inversión por recuperar al final del periodo t-1, columna (E).
2. $(B) = (A) * (F)$ en t,
3. $(C) = (D) + (B)$ en t. Este es el valor que realmente se agrega en cada periodo. Dado que este valor es positivo, quiere decir que el flujo de caja, 688,335,909, alcanzó para recuperar el costo de capital invertido, (380.000.000). Si este valor en (C) fuera negativo, se podría decir que el flujo de caja no alcanzó a recuperar el costo del capital invertido.
4. $(E) = (E)_{t-1} + (C)_t$. En la tabla anterior, "Análisis IRVA" en la columna (E), se puede ver entre los momentos t=3 y t=4, la inversión recuperada, cuando se pasa de valores negativos a positivos.

Por otro lado, la gráfica del valor presente neto acumulado, ofrece visualmente el periodo de recuperación de la inversión, que se encuentra en la intersección con el eje de las abscisas (t), cercano a tres por la derecha, es decir, 3,14. Este es el momento en el tiempo, en el que se empieza a recuperar la inversión.



8.3 Caso 3: Cuantificación de Riesgos

A continuación, se propone un método de cuantificación de riesgos tomando como base el flujo de caja determinístico de un proyecto, ya sea con o sin apalancamiento financiero, utilizando funciones de distribución estadística y teniendo en cuenta una matriz de riesgos que ha sido construida a partir de las metodologías propuestas en el apartado 3.2.

Existen numerosos modelos de cuantificación de riesgos basados en escalas de valor, sin embargo, a la hora de evaluar la posible materialización de los eventos, las técnicas de cuantificación existentes se quedan cortas. Por lo tanto, el modelo aquí propuesto arroja resultados específicos y tangibles respecto a los daños que la posible materialización de futuros eventos, afecten la toma de decisiones del inversionista.

Pasos que se deben seguir para construir un modelo teórico para cuantificación de riesgos:

El modelo acá planteado se desarrollará por pasos, donde se presenta inicialmente el más simple en primer lugar y luego se irán incluyendo variables adicionales para mejorar los resultados y hacerlo más realista.

Para la cuantificación de riesgos básica se deben tener en cuenta las funciones de distribución estadística: Binomial, Triangular y Poisson, entre otras. Para el modelo inicial, se sugiere empezar con una función de distribución Binomial, la cual se usa para modelar éxito o fracaso de un evento, suponiendo que éste solo se materializa una vez y puede expresarse como:

$$X \sim \beta_i(n, P_i)$$

Dónde: β_i = Riesgos principales que puede tener el proyecto
 n = Número de ensayos
 P_i = Probabilidad de ocurrencia (%)

Cuenta con media: $E(x) = nP_i$ y varianza: $\sigma(x) = nP_i(1 - P_i)$

1. Para construir un básico Modelo Binomial se debe hacer una matriz que contenga los siguientes datos:

- Evento: Son los riesgos principales que pueden tener un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de agricultura se pueden tener riesgos como inundación de cultivos, sequía, tormentas, plagas, bajo precio del dólar, incendio de los cultivos, robos del producto entre otros.

- Probabilidad de ocurrencia por año (%): Es la probabilidad de que los eventos se materialicen.

$$P_i = \text{Probabilidad de ocurrencia del evento } i \text{ (\%)}$$

$$Q_i = 1 - P_i = \text{Probabilidad de fracaso}$$

A continuación, se calcula la posibilidad de que el evento ocurra o no de la siguiente forma:

Si X es una variable que sigue una Distribución Binomial $\beta i(n, P_i)$ la probabilidad de que $P_i(X = k)$ es:

$$P_i(X = k) = \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} P_i^k * Q_i^{n-k}$$

Dónde: n = Número de pruebas

k = Número de éxitos

P_i = Probabilidad de éxito.

$Q_i = 1 - P_i$ = Probabilidad de fracaso

Nota: La expresión $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ se resuelve utilizando los números combinatorios así:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Y la utilizamos cuando n es pequeño. Si $n > 30$ o cuando P_i es alta, la distribución Binomial puede ser aproximada por una Distribución Normal $\left((nP_i), (nP_i Q_i)^{\frac{1}{2}}\right)$.

- Para el Modelo Binomial si ocurre el evento se calcula la posibilidad de la siguiente forma:

$$\text{Ocurre} = \beta i(n, P_i)(1 * P_i)$$

- Impacto si ocurre: es el costo de afectación para el proyecto si el evento se materializa.

$X_i(\$k)$ = Se obtiene a través de datos a priori, entre los que se encuentran:

1. Panel de expertos
2. Datos históricos

- Impacto medio: Se calcula el valor de la probabilidad de que ocurra por el impacto si ocurre.

$$Im_i = P_i(X = k) * X_i(\$k)$$

$$Im_T = \sum P_i(X = k) * \sum X_i(\$k)$$

- Impacto real (muestral): Valor del impacto si ocurre.

$$Ir_i = X_i(\$k) * P_i(X = k)$$

2. Ahora, y para hacer más real el modelo, se supone que el impacto ya no es una variable determinística. Se sugiere a efectos de simplificar que éste siga una función de distribución triangular (no obstante, se debe tener claro que las funciones a utilizar se deben basar en un estudio técnico riguroso que muestre la realidad del proyecto). Para construir un Modelo Binomial – Triangular se construye una matriz que contenga los mismos datos del Modelo Binomial y además se debe considerar lo siguiente:

- Impacto si ocurre, valor mínimo: Se determina un porcentaje mínimo del valor del impacto medio y se multiplica por el impacto si ocurre medio.

$$Xi_{min} = X_i(\$k_{med}) * (1 - \text{Porcentaje de impacto mínimo})$$

- Impacto si ocurre, valor máximo: Se determina un porcentaje máximo del valor del impacto medio y se multiplica por el impacto si ocurre medio.

$$Xi_{max} = X_i(\$k_{med}) * (1 + \text{Porcentaje de impacto máximo})$$

Nota: Los porcentajes de impacto mínimo y máximo se obtienen a través de fuentes de información a priori, como por ejemplo datos de panel o datos históricos.

- Impacto probable: Es la probabilidad de que sea probable el evento, multiplicando la Distribución Triangular por los valores mínimo, medio y máximo.

$$Ip_i = \left[\begin{array}{ll} 0 & \text{para } x \leq a \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & \text{para } a < x \leq c, \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & \text{para } c < x < b, \\ 1 & \text{para } b \leq x. \end{array} \right] * [Xi_{min} * X_i(\$k_{med}) * Xi_{max}]$$

Nota: El modelo de Distribución Triangular cuenta con:

1. Media: $E(x) = \frac{a+b+c}{3}$
2. Varianza: $\sigma(x) = \frac{(b-c)^2 + (b-a)(c-a)}{18}$

- Para la columna de impacto medio, se multiplica el valor de la probabilidad de que ocurra por el impacto probable:

$$Im_i = P_i * Ip_i$$

- Para la columna de impacto real, se multiplica el valor de ocurrencia por el impacto probable:

$$Ir_i = P_i(X = k) * Ip_i$$

3. Siguiendo con el desarrollo del modelo, en este punto se supone que los eventos ya no se materializan una sola vez, si no, que se pueden materializar n veces de acuerdo con sus propias características. La función de distribución estadística Poisson es la más apropiada, ya que tiene como característica fundamental convertir una probabilidad en frecuencia en un periodo determinado de tiempo. Para construir un Modelo Poisson se plantea:

- Construir el modelo Binomial – Triangular del paso anterior.
- Se construye una matriz de probabilidades, con los periodos en los que será evaluado el proyecto.
- Se construye una matriz de frecuencias y se totaliza tanto filas como columnas. (el total de columnas mostrará el número de eventos que se pueden materializar año a año y el total de las filas arrojará como resultado el número de veces que se pueden materializar los eventos en todo el proyecto)

A continuación, para completar la matriz de frecuencias se usa la función de Distribución Poisson por la probabilidad correspondiente a cada evento.

$$X \sim f(k, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} * \lambda^k}{k!} * P_i$$

Dónde: k = Número de ocurrencias del evento o fenómeno.

λ = Número de veces que se espera que ocurra el fenómeno.

e = Base de los logaritmos naturales ($e = 2.71828$).

P_i = Probabilidad de ocurrencia del evento i .

El Modelo de distribución Poisson cuenta con media: $E(x) = \sigma(x) = \lambda$

- Para la columna Total Proyecto, se realiza la sumatoria de los valores correspondientes al producto entre la distribución Poisson y la probabilidad.

$$Total\ proyecto = \sum \left[P_i * \frac{e^{-\lambda} * \lambda^k}{k!} \right]$$

- Para la fila Total Año se realiza la sumatoria de los valores en cada periodo del horizonte del proyecto.

$$Total\ año = \sum \left[P_i * \frac{e^{-\lambda} * \lambda^k}{k!} \right]$$

- Para el cruce entre columna total el proyecto y fila total año se suman los valores de la columna total proyecto.

$$Cruce = \sum \left[\sum Total\ proyecto \right]$$

A continuación, se construye la matriz de impacto probable (M_{IP}), con la función de Distribución Triangular tomando los valores de la primera matriz, impacto mínimo, impacto si ocurre med e impacto máximo.

$$M_{IP} = \begin{bmatrix} 0 & \text{para } x \leq a & 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & \text{para } c < x < b, \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & \text{para } a < x \leq c, & 1 & \text{para } b \leq x. \end{bmatrix}$$

* [$X_{i_{min}}$ * $X_{i(\$k_{med})}$ * $X_{i_{max}}$]

- Se construye la matriz de Impacto si ocurre ($M_{Xi(\$k)}$) agregando una columna al final llamada VPN del riesgo.
- Luego de obtener cada una de las tablas que se requieren, se hallan los principales indicadores tales como:

$$Valor\ presente\ neto\ (VPN) = \frac{VF}{(1 + TIO)^n}$$

Tasa interna de oportunidad (TIO) = La determina el proyecto.

$$Tasa\ interna\ de\ retorno\ (TIR): VPN = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} - I = 0$$

Dónde: F_t = Es el Flujo de Caja en el periodo t .

n = Es el número de periodos.

I = Es el valor de la inversión inicial.

Varianza (σ^2) = Se calcula de acuerdo con la prueba de bondad de ajuste determinando la varianza asociada.

Valor presente neto del proyecto (VPN_p) = Valor presente neto determinístico sin tener en cuenta ninguna variable aleatoria.

$$\text{Valor presente neto real } (VPN_{real}) = VPN_p - \sigma p$$

VERI: Valor Esperado de los Riesgos inherentes, es decir, es decir, en términos estadísticos es el valor esperado de la función de distribución sin haber aplicado ninguna estrategia de respuesta.

VERI: $E(fx)$; donde fx es la función de distribución arrojada por la cuantificación de los riesgos.

A continuación, se calcula la relación riesgo valor presente neto (RRV), es decir, el porcentaje del VPN determinístico que podría estar en riesgo, expresado como el cociente entre el valor esperado de los riesgos inherentes (VERI) y el valor presente neto del proyecto, tal como sigue:

$$RRV = \frac{VERI}{VPN_p}$$

$$\text{Valor presente neto libre de riesgo } (VPN_{lr}) = 1 - RRV$$

$$\text{Probabilidad condicionada: } P_i(X = k) = VPN \geq Y$$

Dónde Y es un valor determinístico sin tener en cuenta ninguna variable aleatoria.

4. Luego de realizar el proceso anterior para la cuantificación de riesgos de un proyecto, la obtención del VPN esperado permite valorizar ya no sólo uno sino un portafolio de proyectos utilizando una metodología de jerarquización para la toma de decisiones.

Para ello se deben tener en cuenta los siguientes indicadores:

$$\text{Valor presente Neto } (VPN) = \frac{VF}{(1 + TIO)^n}$$

Tasa de interes de oportunidad (TIO) = La determina el inversionista.

$$\text{Tasa intera de retorno (TIR): } VPN = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} - I = 0$$

Dónde: F_t = Es el Flujo de Caja en el periodo t .

n = Es el número de periodos.

I = Es el valor de la inversión incial.

Relación beneficio – costo: Resulta del cociente entre los valores presentes de todos los ingresos y todos los egresos descontados con la tasa de interés de oportunidad (TIO) del inversionista así:

$$RBC = \frac{VP \text{ Ingresos}}{VP \text{ Egresos}}$$

- Si $RBC < 1$ quiere decir que, en valor presente, los ingresos son menores que los egresos, por tanto, el proyecto no es atractivo para el inversionista.
- Si $RBC > 1$ quiere decir que, en valor presente, los ingresos son mayores que los egresos, por tanto, el proyecto es atractivo para el inversionista.
- Si $RBC = 1$ quiere decir que, en valor presente, los ingresos son iguales a los egresos, lo que indica que el proyecto cumple con las expectativas del inversionista. Es el mínimo rendimiento esperado.

Periodo de recuperación de la inversión (PRI): Selecciona aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión, cuanto más corto sea el periodo de recuperación mejor será el proyecto.

Nota: Este indicador no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo por ello se debe utilizar el *PRI descontado*³.

$$PRI = \sum_{k=0}^n \frac{FC_k}{(1+i)^k} = 0 ; \text{ Si la TIO es constante.}$$

$$PRI = \sum_{k=0}^n \frac{FC_k}{\prod_{k=0}^n (1+i_k)} = 0 ; \text{ Si la TIO es variable.}$$

Inversion recuperada y el valor agregado (IRVA): Mide en cada periodo lo que queda del flujo de caja libre después de pagar el coste del dinero invertido y saber si la operación ha creado o destruido valor. Se estará creando valor si $IRVA > 0$.

$$IRVA_t = FCL_t - K_0 * \left[I_0 - \sum IRVA_j \right]$$

Dónde: FCL_t = Es el Flujo de Caja Libre en t .

K_0 = Es el costo del capital medio ponderado.

I_0 = Es la inversión inicial.

³ *PRI descontado:* Trae a valor presente cada uno de los flujos periodo a periodo y cuando la sumatoria sea igual a la inversión inicial éste será el PRI descontado.

$IRVA_j$ = Es el IRVA de los periodos anteriores.

Índice de Rendimiento (IR): Indica la proporción de ingresos o egresos generados en el Flujo de Caja Neto en términos de la inversión inicial.

$$IR = VP \frac{\sum FCN_t}{I_0}$$

Valor anual uniforme equivalente (VAUE): Procura encontrar un valor anual uniforme de un Flujo de Caja considerando una tasa mínima de inversión para la toma de decisiones.

$$VAUE = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t} * \left[\frac{i * (1+i)^t}{(1+i)^k - 1} \right]$$

Dónde: FC_t = Flujo de caja del proyecto en t .

i = Tasa de interés de oportunidad.

n = Periodo de tiempo del proyecto.

Varianza (σ^2): Se calcula de acuerdo con la prueba de bondad de ajuste determinando la varianza asociada.

$$S^2 = E[(X - \mu)^2] \text{ Asumiendo que } E(X) = \mu$$

10. **Coeficiente de variación (CV):** Mide el riesgo por unidad de rendimiento.

$$CV = \frac{\sigma}{RE}$$

Dónde: σ = Varianza estándar.

$$RE = \text{Rendimiento esperado (Media)}$$

A continuación, para ejecutar el análisis del portafolio de proyectos y teniendo en cuenta la inversión inicial de cada uno de ellos se pueden considerar n restricciones (R_i) como, por ejemplo:

- **Presupuesto para inversiones:** Valor determinístico no sujeto a variables aleatorias, según a función de distribución asociada.

- *Riesgo máximo aceptable*: Valor determinístico no sujeto a variables aleatorias, según a función de distribución asociada.
- *Número de proyectos*: Cantidad de proyectos que componen el portafolio de estudio.
- *Tasa de interés de oportunidad (TIO)* = La determina el inversionista.

Bajo los parámetros anteriores se propone un Modelo de Optimización el cuál según los objetivos de la empresa pueda arrojar como resultado los mejores proyectos a realizar donde:

$$P_1 \text{Max} (\widetilde{VPN}_1 - R_i) = Vd_1 \quad \text{Dónde: } \widetilde{VPN}_i = VPN \text{ esperado.}$$

$$P_2 \text{Max} (\widetilde{VPN}_2 - R_i) = Vd_2 \quad R_i = \text{Restricciones asociadas.}$$

$$Vd_i = \text{Variable de decisión.}$$

.

.

.

$$P_i \text{Max} (\widetilde{VPN}_i - R_i) = Vd_i$$

Al realizar la maximización del VPN en función de los indicadores anteriormente descritos y teniendo en cuenta las restricciones asociadas se obtiene la jerarquización requerida para la evaluación del portafolio de proyectos y determinar cuáles son realizables y cuales no de acuerdo con la variable de decisión (Vd_i).

Ejercicio Aplicado de cuantificación de riesgos

En este ejercicio se parte del supuesto que se ha evaluado un proyecto con las siguientes características:

Horizonte de evaluación: 10 años

Tasa de interés de oportunidad: 10%

VPN determinístico: \$ 2.000.000

Y se quiere evaluar los riesgos que se plantean a continuación:

Evento
Inundación de cultivos
Sequía
Tormentas
Plagas
Baja de precios por exceso de oferta
Enfermedad de trabajadores
Bajo precio del dólar
Incendio en cultivos
Robos de producto
Contaminación de las fuentes de riego.
Incumplimiento de pago de proveedores

A continuación, se procederá a plantear el modelo de cuantificación de riesgos y se irá introduciendo la información necesaria a medida que se vaya necesitando.

Pasos que seguir para plantear el modelo de cuantificación de riesgos

Iniciar @Risk

1. Para construir un modelo binomial se debe hacer una matriz que contenga los siguientes datos:

- Evento: Son los riesgos principales que puede tener un proyecto.

Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre (\$k)	Impacto medio (\$k)	Impacto real (muestral)
Inundación de cultivos					
Sequía					
Tormentas					
Plagas					
Baja de precios por exceso de oferta					
Enfermedad de trabajadores					
Bajo precio del dólar					
Incendio en cultivos					
Robos de producto					
Contaminación de las fuentes de riego.					
Incumplimiento de pago de proveedores					
Totales					

- Probabilidad de ocurrencia por año. (%): Es la probabilidad de que estos riesgos ocurran.
- En el ejemplo planteado la sumatoria de las probabilidades es 1, pero no siempre es así, al ser sucesos independientes, la suma puede arrojar resultados diferentes a 1.

Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre (\$k)	Impacto medio (\$k)	Impacto real (muestral)
Inundación de cultivos	10.0%				
Sequía	3.0%				
Tormentas	5.0%				
Plagas	15.0%				
Baja de precios por exceso de oferta	20.0%				
Enfermedad de trabajadores	8.0%				
Bajo precio del dólar	15.0%				
Incendio en cultivos	1.0%				
Robos de producto	5.0%				
Contaminación de las fuentes de riego.	3.0%				
Incumplimiento de pago de proveedores	15.0%				
Totales	1				

- ¿Ocurre?: Se calcula la posibilidad de que ocurra o no el evento, de la siguiente forma:
=RiskBinomial (1; Probabilidad de ocurrencia)

	B	C	D	E	F	G	H
1		CULTIVO DE MAIZ					
2							
3			Pi		Xi		
4		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre (\$k)	Impacto medio (\$k)	Impacto real (muestral)
5		Inundación de cultivos		=RiskBinomial(1,D5)			
6		Sequía	3,0%	0			
7		Tormentas	5,0%	0			
8		Plagas	15,0%	0			
9		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0			
10		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0			
11		Bajo precio del dólar	15,0%	0			
12		Incendio en cultivos	1,0%	0			
13		Robos de producto	5,0%	0			
14		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0			
15		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0			
16		Totales	1	0			

- Impacto si ocurre (\$): Es el costo de afectación para el proyecto si el riesgo se materializa.

Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre (\$k)	Impacto medio (\$k)	Impacto real (muestral)
Inundación de cultivos	10,0%	0	500		
Sequía	3,0%	0	250		
Tormentas	5,0%	0	80		
Plagas	15,0%	0	150		
Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	250		
Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	150		
Bajo precio del dólar	15,0%	0	300		
Incendio en cultivos	1,0%	0	500		
Robos de producto	5,0%	0	50		
Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	250		
Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	150		
Totales		0	2.630		

- Impacto medio (\$): Se calcula el valor de la probabilidad de que ocurra por el impacto si ocurre. =(Probabilidad de ocurrencia por año*Impacto si ocurre)

	B	C	D	E	F	G	H
1		CULTIVO DE MAIZ					
2							
3			Pi		Xi		
4		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre (\$k)	Impacto medio (\$k)	Impacto real (muestral)
5		Inundación de cultivos	10,0%	0	500	=F5*D5	
6		Sequía	3,0%	0	250	7,5	
7		Tormentas	5,0%	0	80	4,0	
8		Plagas	15,0%	0	150	22,5	
9		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	250	50,0	
10		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	150	12,0	
11		Bajo precio del dólar	15,0%	0	300	45,0	
12		Incendio en cultivos	1,0%	0	500	5,0	
13		Robos de producto	5,0%	0	50	2,5	
14		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	250	7,5	
15		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	150	22,5	
16		Totales		0	2.630	229	

- Impacto real (muestral): Valor del impacto si ocurre. =(Impacto si ocurre*Ocurre?)

	B	C	D	E	F	G	H
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

2. Ahora, con el fin de analizar la variabilidad del impacto, se supone que éste siga una función de distribución triangular (No siempre es así, en la realidad, se debe analizar evento por evento y simular la distribución de distribución estadística que efectivamente se ajuste a los datos) . Para construir un modelo binomial-triangular se debe hacer una matriz que contenga los mismos datos del modelo binomial y además se deben considerar los siguientes:

- Impacto si ocurre, valor mínimo: Se determina un porcentaje mínimo del valor del impacto medio, se multiplica por el impacto medio si ocurre así (Para este caso se supone que el impacto tendrá una variación mínimo del 20% y máximo del 15%):

$$= (\text{impacto si ocurre} * (1 - \text{porcentaje de impacto mínimo}))$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

- Impacto si ocurre, valor máximo. Se determina un porcentaje máximo del valor del impacto medio, Este valor se multiplica por el impacto medio si ocurre así:

$$= (\text{impacto si ocurre} * (1 + \text{porcentaje de impacto máximo}))$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Pi					Xi		
2		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestra) (\$k)
3		Inundación de cultivos	10,0%	0	400		=+F3*(1+6E\$18)			0
4		Sequía	3,0%	0	200	250	288			0
5		Tormentas	5,0%	0	64	80	92			0
6		Plagas	15,0%	0	120	150	173			0
7		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288			0
8		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173			0
9		Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345			0
10		Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575			0
11		Robos de producto	5,0%	0	40	50	58			0
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288			0
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173			0
14		Totales		0	2.104	2.630	3.025			0
15										
16										
17			Porcentaje de impacto mínimo:		20%					
18			Porcentaje de impacto máximo:		15%					

- Impacto probable: Probabilidad de que sea probable el evento. =+RiskTriang(impacto valor mínimo; impacto medio; impacto máximo)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Pi					Xi		
2		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestra) (\$k)
3		Inundación de cultivos	10,0%	0	400	500		=+RiskTriang(E3;F3;G3)		0
4		Sequía	3,0%	0	200	250	288	246		0
5		Tormentas	5,0%	0	64	80	92	79		0
6		Plagas	15,0%	0	120	150	173	148		0
7		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288	246		0
8		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173	148		0
9		Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345	295		0
10		Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575	492		0
11		Robos de producto	5,0%	0	40	50	58	49		0
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288	246		0
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173	148		0
14		Totales		0	2.104	2.630	3.025	2.586		0

- Para la columna impacto medio, se multiplica el valor de la probabilidad de que ocurra por el impacto probable:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Pi					Xi		
2		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestra) (\$k)
3		Inundación de cultivos	10,0%	0	400	500	575	492	=H3*C3	0
4		Sequía	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
5		Tormentas	5,0%	0	64	80	92	79	3,93	0
6		Plagas	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
7		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288	246	49,17	0
8		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173	148	11,80	0
9		Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345	295	44,25	0
10		Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575	492	4,92	0
11		Robos de producto	5,0%	0	40	50	58	49	2,46	0
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
14		Totales		0	2.104	2.630	3.025	2.586	224,69	0

- Para la columna impacto real, se multiplica el valor de “ocurre?” Por el impacto probable:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Pi					Xi		
2		Evento	Probabilidad por año	Ocorre?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestreal) (\$k)
3		Inundación de cultivos	10,0%	0	400	500	575	492	49,17	=D3*I3
4		Sequía	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
5		Tormentas	5,0%	0	64	80	92	79	3,93	0
6		Plagas	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
7		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288	246	49,17	0
8		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173	148	11,80	0
9		Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345	295	44,25	0
10		Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575	492	4,92	0
11		Robos de producto	5,0%	0	40	50	58	49	2,46	0
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
14		Totales		0	2.104	2.630	3.025	2.586	224,69	0

3. Ahora, se pretende dar más realidad al modelo y se supone que los eventos no se materializan solo una vez, sino que se pueden materializar n veces, para esto se usa la función de distribución Poisson. Para construir un modelo Poisson el cual determina que el conjunto de valores con probabilidad no nula no es finito, sino numerable, seguimos los siguientes pasos:

a. Copiar la matriz de modelo binomial-triangular en una nueva hoja:

Evento	Probabilidad por año	Ocorre ?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestreal) (\$k)
Inundación de cultivos	10,0%	0	400	500	575	492	49,17	0
Sequía	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
Tormentas	5,0%	0	64	80	92	79	3,93	0
Plagas	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288	246	49,17	0
Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173	148	11,80	0
Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345	295	44,25	0
Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575	492	4,92	0
Robos de producto	5,0%	0	40	50	58	49	2,46	0
Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
Totales		0	2.104	2.630	3.025	2.586	224,69	0

b. Se construye una matriz de probabilidades, con los periodos en los que será evaluado el proyecto.

Matriz de Probabilidades										
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inundación de cultivos	10,0%									
Sequía	3,0%									
Tormentas	5,0%									
Plagas	15,0%									
Baja de precios por exceso de oferta	20,0%									
Enfermedad de trabajadores	8,0%									
Bajo precio del dólar	35,0%									
Incendio en cultivos	1,0%									
Robos de producto	5,0%									
Contaminación de las fuentes de riego	3,0%									
Incumplimiento de pago de proveedor	15,0%									

• Para terminar de llenar la matriz de probabilidades se copian las probabilidades del periodo uno en los demás periodos así:

Matriz de Probabilidades										
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inundación de cultivos	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Sequía	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Tormentas	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Plagas	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Enfermedad de trabajadores	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Bajo precio del dólar	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Incendio en cultivos	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Robos de producto	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Contaminación de las fuentes de riego	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Incumplimiento de pago de proveedor	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

c. Se construye una matriz de frecuencias, agregando 1 columna: total del proyecto y una fila: total año, así:

Matriz de Frecuencias											
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy
Inundación de cultivos											
Sequía											
Tormentas											
Plagas											
Baja de precios por exceso de oferta											
Enfermedad de trabajadores											
Bajo precio del dólar											
Incendio en cultivos											
Robos de producto											
Contaminación de las fuentes de riego											
Incumplimiento de pago de proveedores											
Total Año											

- Para completar la matriz de frecuencias se usa la función RiskPoisson:
 =+RiskPoisson (Celda de la matriz de probabilidad correspondiente)

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Matriz de Probabilidades											
2	Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Inundación de cultivos	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
4	Sequía	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
5	Tormentas	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
6	Plagas	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	
7	Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
8	Enfermedad de trabajadores	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
9	Bajo precio del dólar	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	
10	Incendio en cultivos	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
11	Robos de producto	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
12	Contaminación de las fuentes de riego	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
13	Incumplimiento de pago de proveedor	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	
14												
15	Matriz de Frecuencias											
16	Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy
17	Inundación de cultivos	=+RiskPoisson(N3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sequía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Contaminación de las fuentes de riego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Incumplimiento de pago de proveedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Para total proyecto, se le da salida en Risk y se realiza la sumatoria de los valores:
 =RiskOutput (;X16;1)+SUMA(N17:W17)

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
15	Matriz de Frecuencias												
16	Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy	
17	Inundación de cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=RiskOutput(;X16;1)+SUMA(N17:W17)	
18	Sequía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Contaminación de las fuentes de riego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Incumplimiento de pago de proveedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Total Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Para la fila total año, se le da salida en Risk y se realiza la sumatoria de los valores:
=RiskOutput(;M28;1)+SUMA(N17:N27)

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
15	Matriz de Frecuencias											
16	Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy
17	Inundación de cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sequía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Contaminación de las fuentes de riego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Incumplimiento de pago de proveedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total Año	=RiskOutput(;M28;1)+SUMA(N17:N27)										0

- En la celda final del total del proyecto (señalada en amarillo) se le da salida en risk y se suma los valores de la columna total de proyecto

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
14													
15	Matriz de Frecuencias												
16	Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy	
17	Inundación de cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Sequia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Contaminación de las fuentes de riego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Incumplimiento de pago de proveedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Total Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=RiskOutput(1)+SUMA(X17:X27)		

d. A continuación, se construye la matriz de impacto probable, con la función +RiskTriang tomando los valores de la primera matriz, impacto mínimo, del impacto medio y del impacto máximo, así:

SUMA		X ✓ fx		=+RiskTriang(\$E3;\$F3;\$G3)						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Evento	Probabilidad por año	Ocurre?	Impacto si ocurre Min (\$k)	Impacto si ocurre Med (\$k)	Impacto si ocurre Max (\$k)	Impacto Probable	Impacto medio (\$k)	Impact real (muestral) (\$k)
3		Inundación de cultivos	10,0%	0	400	500	575	492	49,17	0
4		Sequía	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
5		Tormentas	5,0%	0	64	80	92	79	3,93	0
6		Plagas	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
7		Baja de precios por exceso de oferta	20,0%	0	200	250	288	246	49,17	0
8		Enfermedad de trabajadores	8,0%	0	120	150	173	148	11,80	0
9		Bajo precio del dólar	15,0%	0	240	300	345	295	44,25	0
10		Incendio en cultivos	1,0%	0	400	500	575	492	4,92	0
11		Robos de producto	5,0%	0	40	50	58	49	2,46	0
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3,0%	0	200	250	288	246	7,38	0
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15,0%	0	120	150	173	148	22,13	0
14		Totales		0	2.104	2.630	3.025		224,69	0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
29												
30												
31		Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		Inundación de cultivos	=+RiskTriang(\$E3;\$F3;\$G3)		492	492	492	492	492	492	492	492
33		Sequía	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
34		Tormentas	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
35		Plagas	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
36		Baja de precios por exceso de oferta	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
37		Enfermedad de trabajadores	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
38		Bajo precio del dólar	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
39		Incendio en cultivos	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492
40		Robos de producto	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
41		Contaminación de las fuentes de riego.	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
42		Incumplimiento de pago de proveedores	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

RECORDAR, fijar las celdas para que la operación se pueda realizar.

e. Se construye la matriz impacto si ocurre (\$) agregando una columna al final del VPN del riesgo.

	Impacto si ocurre (Dolares)										
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VPN Riesgo
Inundación de cultivos											
Sequía											
Tormentas											
Plagas											
Baja de precios por exceso de oferta											
Enfermedad de trabajadores											
Bajo precio del dólar											
Incendio en cultivos											
Robos de producto											
Contaminación de las fuentes de riego.											
Incumplimiento de pago de proveedores											
Total Año											

f. Luego te obtener cada una de las tablas que se requieren, se hallan los indicadores tales como:

- Tasa Interna de Retorno (TIO): La determina el proyecto.
- Valor Presente Neto Risk (VPN RISK): su cálculo se obtiene por medio de la siguiente formulación:

$$=RiskOutput ()++VNA(TIO; \text{Total año del periodo 1 hasta el 10})$$

Periodo	Impacto si ocurre (Dólares)										VPN Riesgo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Inundación de cultivos	449083,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	408257,315
Sequia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tormentas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Plagas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143651,573	0,000	0,000	0,000	0,000	81087,568
Baja de precios por exceso de oferta	0,000	0,000	0,000	0,000	504753,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313412,085
Enfermedad de trabajadores	0,000	148839,311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123007,695
Bajo precio del dólar	275158,030	0,000	0,000	0,000	284916,817	0,000	0,000	0,000	0,000	273784,682	532610,438
Incendio en cultivos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Robos de producto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contaminación de las fuentes de riego	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Incumplimiento de pago de proveedores	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161837,919	0,000	68635,076
Total Año	724241,076	148839,311	0,000	0,000	789670,114	143651,573	0,000	0,000	161837,919	273784,682	1527010,176
Tio	10,0%										
VPN Ris	=RiskOutput()+VNA(I61;N58;W58)										

- Valor esperado del riesgo inherente (VERI), es decir, en términos estadísticos es el valor esperado de la función de distribución sin haber aplicado ninguna estrategia de respuesta:

- $=+RiskMean(VPN\ Risk)$

-

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 3.668.898,01
VERI	=+RiskMean(AQ61)

- Valor Presente Neto Proyecto (VPN Proyecto):

59	Tio	10,0%
60	VPN Risk	\$ 0,00
61	VAR	1.749.294,5
62	VPN Proyecto	2.000.000
63	VPN Real	
64	Ratio Sharp	
65	VPN libre de Riesgo	
66	Prob (Risk >= 2.000.000)	

- Valor Presente Neto Real (VPN Real):

$$=+VERI-VPN\ Proyecto$$

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 0,00
VERI	1.749.294,5
VPN Proyecto	2.000.000
VPN Real	+AQ63-AQ62
RRV	
VPN libre de Riesgo	
Prob (Risk >= VPN Proyecto)	

- RRV:

$$=+VERI / VPN\ Proyecto$$

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 0,00
VERI	1.749.294,5
VPN Proyecto	2.000.000
VPN Real	250.706
RRV	+AQ62/AQ63
VPN libre de Riesgo	
Prob (Risk >=VPN Proyecto)	

- Valor Presente Neto Libre de Riesgo (VPN Libre de Riesgo):
=1-RRV

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 0,00
VERI	1.749.294,5
VPN Proyecto	2.000.000
VPN Real	250.706
RRV	87,46%
VPN libre de Riesgo	+1-AQ65
Prob (Risk >=VPN Proyecto)	

- Probabilidad (Risk >= 2.000.000):
=+RiskTargetD(VPN RISK; VPN Proyecto)

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 0,00
VERI	1.749.294,5
VPN Proyecto	2.000.000
VPN Real	250.706
RRV	87,46%
VPN libre de Riesgo	12,54%
Prob (Risk >=+RiskTargetD(AQ61;AQ63)	

4. Luego de realizar el modelo de Poisson, se puede plantea un análisis adicional suponiendo que las probabilidades cambian así:

- a) Matriz de Probabilidades: se realiza copiando las probabilidades de ocurrencia de cada evento por año en los periodos de proyección del cultivo:

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
2		Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Inundación de cultivos	=+RISK	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
4		Sequía	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
5		Tormentas	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
6		Plagas	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
7		Baja de precios por exceso de oferta	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
8		Enfermedad de trabajadores	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
9		Bajo precio del dólar	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
10		Incendio en cultivos	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
11		Robos de producto	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
12		Contaminación de las fuentes de riego.	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
13		Incumplimiento de pago de proveedores	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%

b) Matriz de frecuencias: se calcula utilizando la función RiskPoisson con las probabilidades de ocurrencia

15		Matriz de Frecuencias											
16		Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Proy
17		Inundación de cultivos	=+RiskPoisson(N3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Sequía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Contaminación de las fuentes de riego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Incumplimiento de pago de proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Total Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14														
15														
16			Matriz de Frecuencias											
17		Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Total Proy
18		Inundación de cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19		Sequía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20		Tormentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21		Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22		Baja de precios por exceso de oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23		Enfermedad de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24		Bajo precio del dólar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25		Incendio en cultivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26		Robos de producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27		Contaminación de las fuentes de riego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28		Incumplimiento de pago de proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Total Año	=RiskOutput(	M28,2)+SUMA(B37:B47)		0	0	0	0	0	0	0		0

c) Matriz de Impacto probable: se determina por medio de una función Risk Triangular considerando el impacto Mínimo, Medio y alto del cultivo

30												
31												
32		Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		Inundación de cultivos	=+RiskTriang(\$E3,\$F3,\$G3)	492	492	492	492	492	492	492	492	492
34		Sequía	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
35		Tormentas	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
36		Plagas	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
37		Baja de precios por exceso de oferta	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
38		Enfermedad de trabajadores	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
39		Bajo precio del dólar	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
40		Incendio en cultivos	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492
41		Robos de producto	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
42		Contaminación de las fuentes de riego.	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
43		Incumplimiento de pago de proveedores	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

d) Impacto si ocurre (Dólares): se calcula considerando la probabilidad del evento 1 de la matriz de frecuencia por la probabilidad del evento 1 de la matriz de impacto probable por 1000

Impacto si ocurre (Dólares)											
Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VPN Riesgo
Inundación de cultivos	$\frac{1}{2} \times N32 \times N17 \times 1000$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sequía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tormentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja de precios por exceso de oferta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad de trabajadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo precio del dólar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incendio en cultivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robos de producto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminación de las fuentes de riego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incumplimiento de pago de proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e) Indicadores: de la misma forma que el proceso 3.

Tio	10,0%
VPN Risk	\$ 506.988,41
VERI	1.117.131,2
VPN Proyecto	2.000.000
VPN Real	882.869
RRV	55,86%
VPN libre de Riesgo	44,14%
Prob (Risk >=VPN Proyecto)	3,55%

8.4 Caso 4: Portafolio de Inversión

Construcción modelo de Markowitz con Risk Optimizer (Algoritmos Genéticos)

En el siguiente ejemplo se señalan los pasos que deben seguirse para la conformación de un portafolio mediante el modelo de Markowitz, utilizando la herramienta “Risk Optimizer”, incluida en Palisade Decision Tools Suite. Dicha aplicación puede ser utilizada, entre otras opciones, para analizar alternativas de inversión o para excedentes en efectivo generados por proyectos de inversión.

Luego de leer y entender la descripción del desarrollo paso a paso para la construcción del modelo utilizando Risk Optimizer, el lector puede enfrentarse a la construcción de un modelo siguiendo las recomendaciones y respondiendo las preguntas propuestas.

Pasos que seguir para la construcción del modelo:

1. Obtener una matriz de Precios (Puede ser de bonos, acciones, petróleo, oro, etc.)

Date	E1	E2	E3	En
Fecha 1	P11	P21	P31	Pn1
Fecha 2	P12	P22	P31	Pn2

Dónde: P11 es el precio de la acción de la empresa 1 en el día 1.

P12 es el precio de la acción de la empresa 1 en el día 2 y así sucesivamente.

2. Calcular matriz de rendimientos

Date	E1	E2	E3	En
Fecha 2	$\text{LN}(P12/P11)$	$\text{LN}(P22/P21)$	$\text{LN}(P32/P31)$	$\text{LN}(n2/n1)$
Fecha 3	$\text{LN}(P13/P12)$	$\text{LN}(P23/P22)$	$\text{LN}(P33/P32)$	$\text{LN}(n3/n2)$

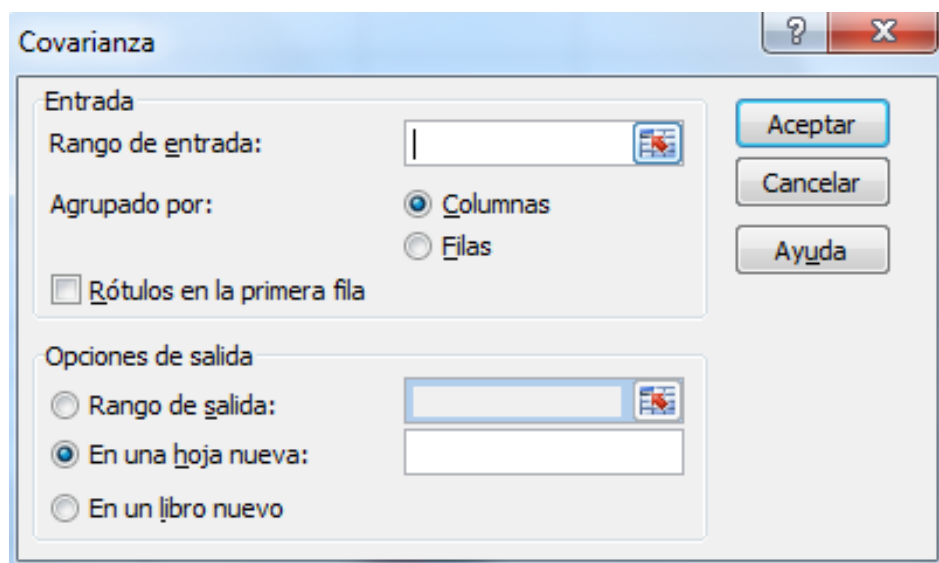
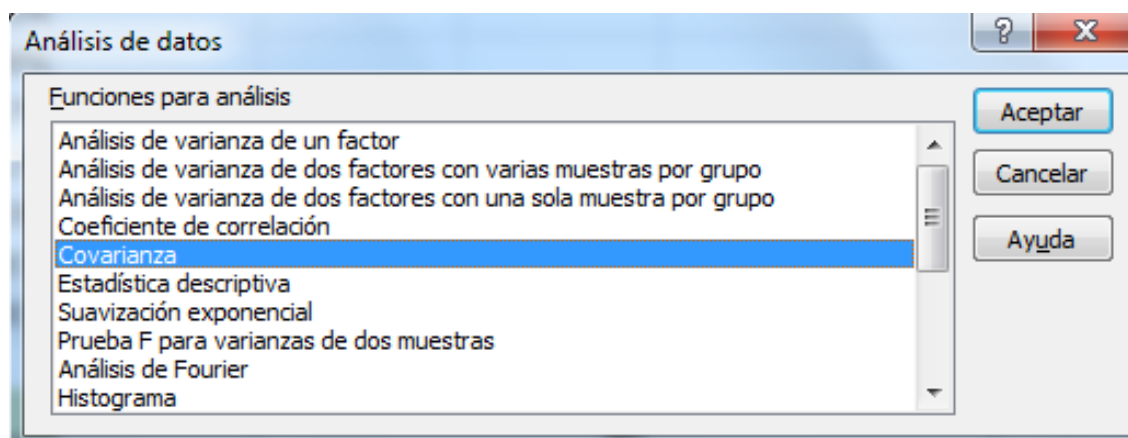
3. Calcular rendimientos promedio con base en la matriz de rendimientos.

=Promedio (Rendimiento 1 ; Rendimiento n)

=Desvest (Rendimiento 1 ; Rendimiento n)

4. Calcular matriz de covarianza con base en la matriz de rendimientos.

Ruta en Excel: datos, análisis de datos, covarianza



En el rango de entrada se seleccionan los rendimientos desde la fecha inicial hasta la fecha final, incluyendo los nombres de las variables, teniendo cuidado de no señalar los resultados de promedio y desviación.

Si se selecciona “rótulos en la primera fila”, se debe tener cuidado de haber seleccionado en el rango de entrada los nombres de las variables.

En rango de salida, se selecciona la celda en la cual se desea presentar los resultados.

Matriz de Covarianza				
	E1	E2	E3	E4
E1	Cov11			
E2	Cov12	Cov22		
E3	Cov13	Cov23	Cov33	
E4	Cov14	Cov24	Cov34	Cov44

El resultado es una matriz triangular inferior, y al ser la matriz de covarianza simétrica, ésta debe ser completada para poder realizar los cálculos del modelo.

5. Generar una matriz de ponderaciones (W_i) así:

Ponderaciones	
Empresa	W_i
E1	25%
E2	25%
E3	25%
E4	25%
SUMA	1

Si la sumatoria de esta matriz es igual a 1, se supone que no hay apalancamiento y que el inversionista sólo cuenta con el capital propio; no obstante, es posible simular un apalancamiento o recursos adicionales con los cuales pueda contar el inversionista si se permite un número mayor a 1.

6. Hacer los siguientes cálculos:

Cálculos	
Varianza Diaria	
Varianza Anual	
Desviación Anual	
Rendimiento Anual	

Varianza Diaria: =MMULT(MMULT(TRANSPONER(Matriz de Ponderaciones);Matriz de Covarianza); Matriz de Ponderaciones).

Ejemplo de construcción de la Varianza Diaria: Observe los rangos que se plantean en el siguiente gráfico y compare con la ecuación presentada:

=MMULT(MMULT(TRANSPONER(B264:B267);B257:E260);B264:B267)

Para que la formula anterior opere como una funcion matricial es indispensable, estando ubicado en la celda activa, presionar la tecla F2 y luego presionar simultaneamente las teclas SHIFT + CTRL + ENTER.

Matriz de Covarianza				
	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Empresa 1	7,50054E-05	6,02363E-05	7,19924E-05	4,2906E-05
Empresa 2	6,02363E-05	0,000204731	0,000221755	6,414E-05
Empresa 3	7,19924E-05	0,000107509	0,000221755	0,00013462
Empresa 4	4,29063E-05	5,96259E-05	6,41403E-05	0,00013462

Ponderaciones	
Empresa	Wi
Empresa 1	25%
Empresa 2	25%
Empresa 3	25%
Empresa 4	25%
SUMA	1

Cálculos	
=MMULT(MMULT(TRANSPONER(C264:C267);C257:F260);C264:C267)	
VARIANZA ANUAL	TRANSPONER(matriz)
DESVIACION ANUAL	4,032%
RENDIMIENTO ANUAL	25,701%
CV	0,157

Varianza Anual: = Varianza Diaria*Raiz(252) (Siempre y cuando se trabajen datos diarios)

Desviacion Anual : =Raiz (Varianza Anual)

Rendimiento anual: =SUMAPRODUCTO(TRANSPONER(Matriz de Ponderaciones); Rendimiento Promedio)*252

Ejemplo de construcción del rendimiento anual: Observe los rangos que se plantean en el siguiente gráfico y compare con la ecuacion presentada:

=SUMAPRODUCTO(TRANSPONER(B264:B267);B252:E252)*252

Promedio	0,104%	0,076%	0,100%	0,128%
Desviación	0,0087	0,0143	0,0149	0,0116
Matriz de Covarianza				
	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Empresa 1	7,50054E-05	6,02363E-05	7,19924E-05	4,2906E-05
Empresa 2	6,02363E-05	0,000204731	0,000221755	6,414E-05
Empresa 3	7,19924E-05	0,000107509	0,000221755	0,00013462
Empresa 4	4,29063E-05	5,96259E-05	6,41403E-05	0,00013462
Ponderaciones				
Empresa	Wi			
Empresa 1	25%			
Empresa 2	25%			
Empresa 3	25%			
Empresa 4	25%			
SUMA	1			
Cálculos				
VARIANZA DIARIA	0,010%			
VARIANZA ANUAL	0,163%			
DESVIACION ANUAL	4,032%			
=SUMAPRODUCTO(TRANSPONER(C264:C267);C252:F252)*252				
C SUMAPRODUCTO(matriz1; [matriz2]; [matriz3]; [matriz4]; ...)				

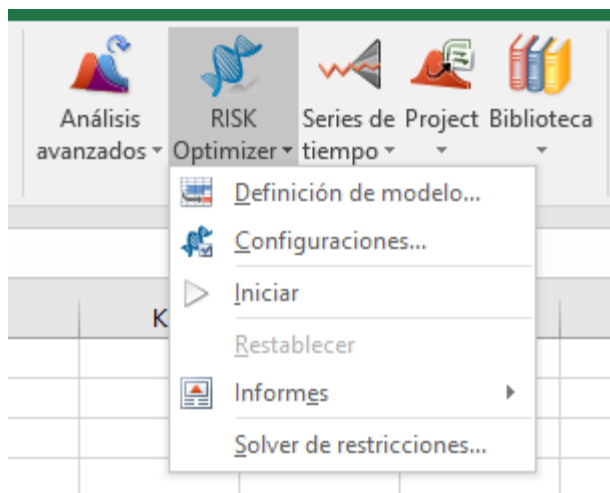
7. Construir un modelo con las siguientes restricciones.

$$\sum Wi = 1$$

$$Wi \geq 0$$

8. Construcción del modelo en Risk Optimizer.

Pasos a seguir en el software:



En el menú herramientas, seleccionar Risk Optimizer – Definición de modelo

RISKOptimizer- Modelo

Meta de optimización:

Celda:

Optimizar:

Tipo de análisis: ☒ Estándar ☐ Frontera eficiente

Rangos de celdas ajustables

Mínimo	Rango	Máximo	Valores

Restricciones

Descripción	Fórmula	Tipo

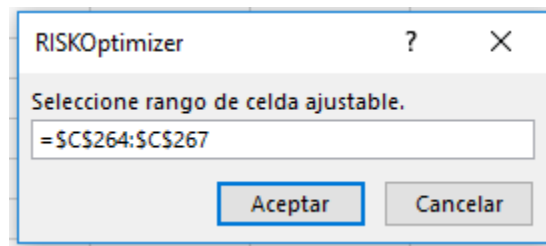
En los campos:

Meta de optimización: se selecciona el tipo de resultado requerido (Máximo, mínimo o un valor objetivo)

Celda: se selecciona la celda a optimizar.

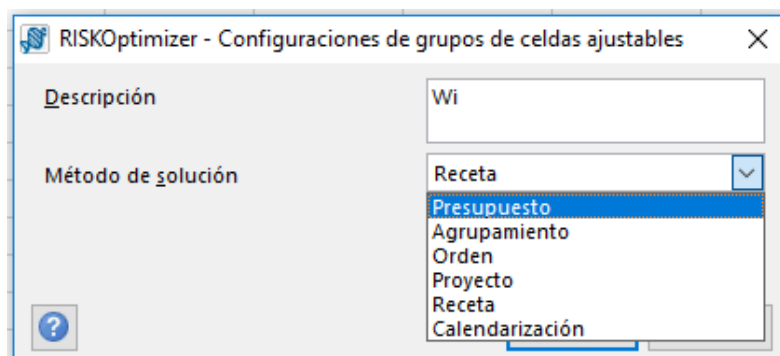
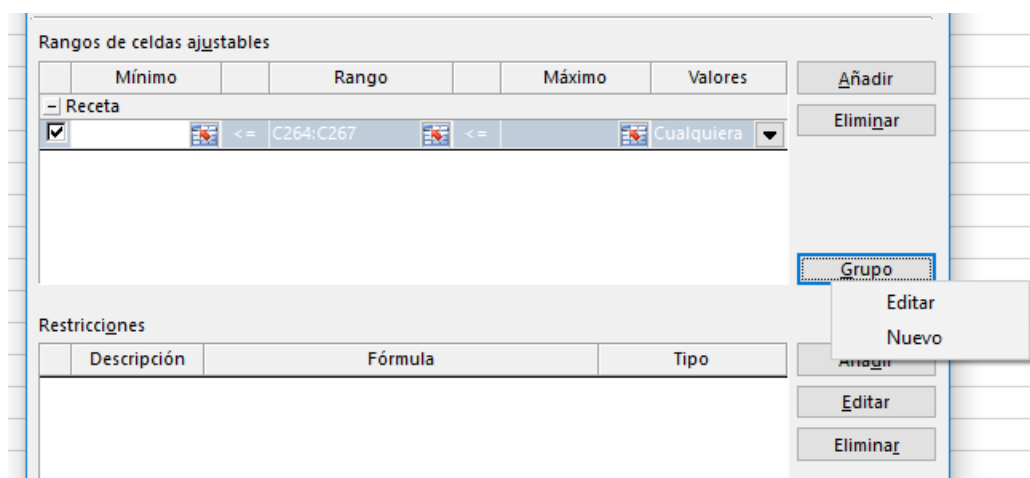
Optimizar: se selecciona el estadístico a analizar.

Seleccione rango de celda ajustable: se selecciona las celdas que el modelo cambiará para lograr el objetivo de optimización



Luego de seleccionar las celdas ajustables, es necesario configurar el método de solución de la optimización así:

Se selecciona el botón Grupo – Editar – Presupuesto



Al seleccionar la opción Presupuesto, se le da una descripción. Posteriormente se adicionan las restricciones necesarias al modelo.

RISKOptimizer- Modelo

Meta de optimización:

Celda:

Optimizar:

Tipo de análisis: ☒ Estándar ☐ Frontera eficiente

Rangos de celdas ajustables

	Mínimo	Rango	Máximo	Valores	
-	Presupuesto: Wi				
☒	0	<= C264:C267	<= 1	Cualquiera	

Restricciones

Descripción	Fórmula	Tipo
-------------	---------	------

Luego de definir el modelo, se selecciona el algoritmo de búsqueda que se utilizará para lograr el objetivo. En este caso se utilizarán algoritmos genéticos, así:

Se selecciona Risk Optimizer – Configuraciones:

Esta ventana presenta cuatro opciones de selección:

Tiempo de ejecución

Pruebas: se digita el número de combinaciones entre la tasa de cruce y la tasa de mutación.

Tiempo de ejecución de optimización: indica cuanto tiempo se deberá dejar correr el algoritmo para lograr el objetivo propuesto.

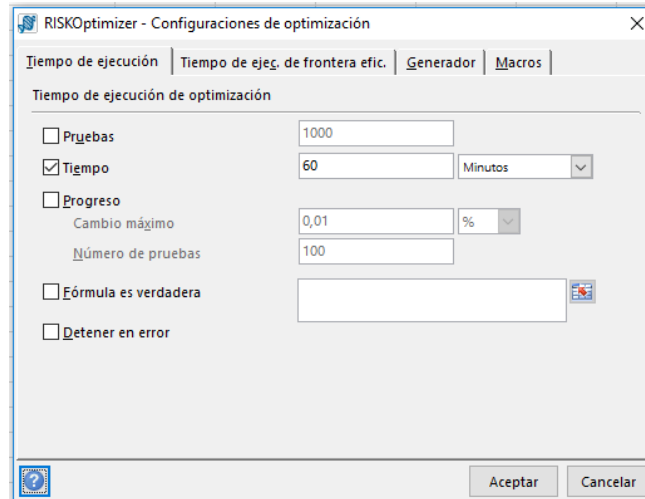
Progreso: se puede configurar el algoritmo para que haga el análisis de búsqueda entre cierto cambio máximo y cierto número de pruebas.

Formula es verdadera: se detiene el algoritmo de búsqueda cuando se cumple cierta condición.

Detener en error: se detiene el algoritmo de búsqueda cuando se presenta error en el modelo.

Nota: En problemas no lineales se recomienda que el tiempo de ejecución sea mínimo de 60 minutos con el fin de evaluar si el algoritmo ha logrado el objetivo o está cerca de él.

Además, si se selecciona al mismo tiempo la opción pruebas y tiempo, el algoritmo se detendrá en la que se cumpla primero.



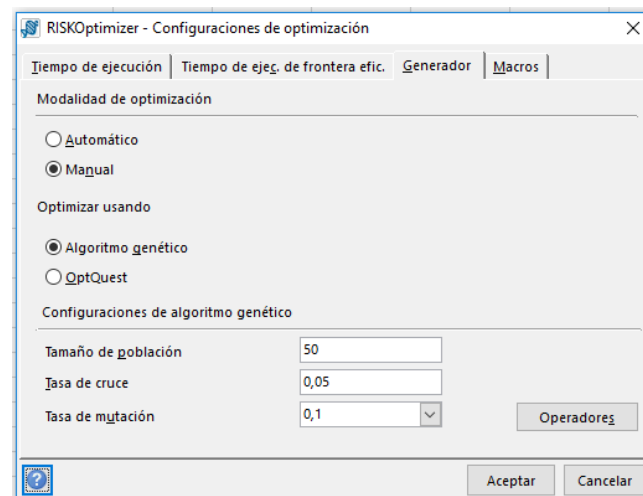
Para indicarle a Risk Optimizer que use algoritmos genéticos para la búsqueda del objetivo, se selecciona las opciones: “Generador “ - Manual – Algoritmo Genético.

Las configuraciones usuales del algoritmo genético se plantean así:

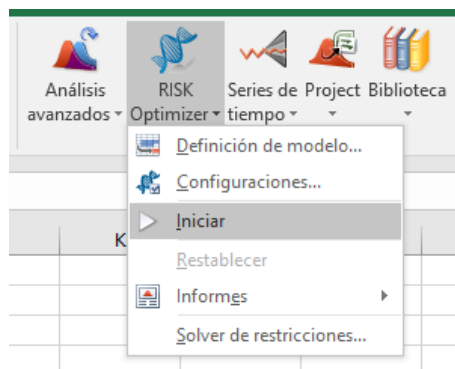
Tamaño de población: 50

Tasa de cruce: 0.05

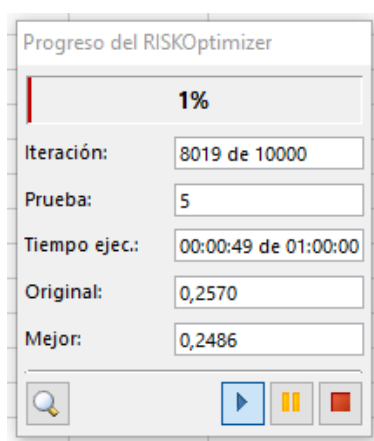
Tasa de mutación: 0.1



Después de hacer la configuración anterior, se da inicio al algoritmo de búsqueda así:



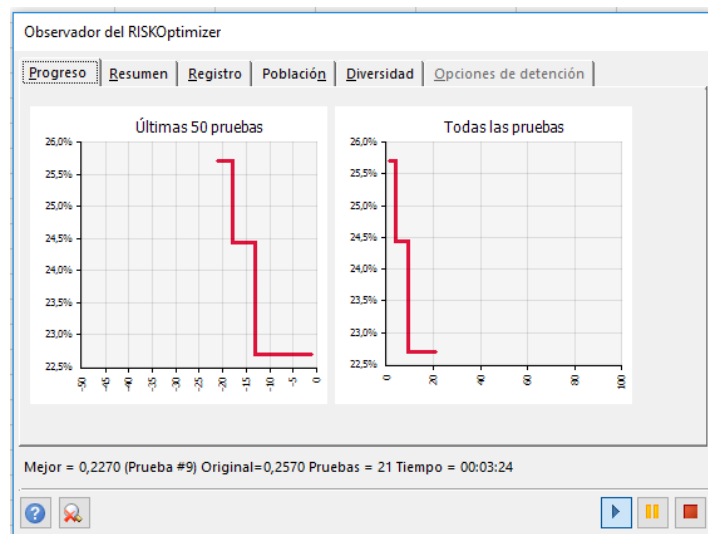
Y se despliega la siguiente ventana



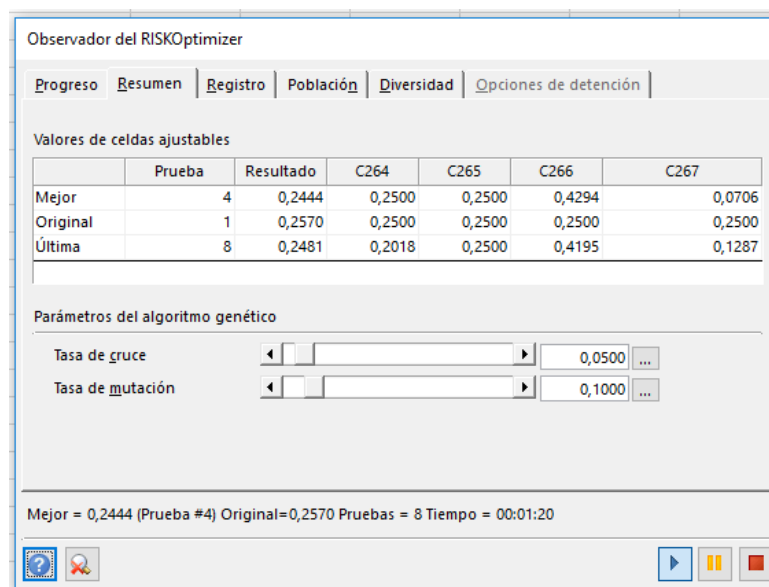
Al darle clic al botón de la lupa se despliega una ventana con las siguientes opciones:

Progreso, Resumen, Registro, Población, Diversidad y Opciones de detención.

En la opción Progreso se pueden observar los gráficos de las simulaciones realizadas por el Risk Optimizer y los resultados obtenidos.



La opción Resumen presenta el mejor resultado obtenido hasta el momento, los datos originales, y los últimos resultados obtenidos.



Las opciones Registro y Población recopilan todas las simulaciones generadas por el software hasta el momento.

Observador del RISKOptimizer

Progreso | Resumen | Registro | Población | Diversidad | Opciones de detención

Mostrar: Todas las pruebas

Prueb..	Tiempo	Iters	Resultado	Media	Desv Est	Mín	Máx
1	00:00:14	10000	0,2570	0,2570	0	0,2570	0,2570
2	00:00:23	10000	0,2668	0,2668	0	0,2668	0,2668
3	00:00:31	10000	0,2583	0,2583	0	0,2583	0,2583
4	00:00:40	10000	0,2444	0,2444	0	0,2444	0,2444
5	00:00:49	10000	0,2660	0,2660	0	0,2660	0,2660
6	00:00:57	10000	0,2563	0,2563	0	0,2563	0,2563
7	00:01:07	10000	0,2538	0,2538	0	0,2538	0,2538
8	00:01:16	10000	0,2481	0,2481	0	0,2481	0,2481
9	00:01:25	10000	0,2270	0,2270	0	0,2270	0,2270
10	00:01:34	10000	0,2508	0,2508	0	0,2508	0,2508
11	00:01:44	10000	0,2649	0,2649	0	0,2649	0,2649

Mejor = 0,2270 (Prueba #9) Original=0,2570 Pruebas = 11 Tiempo = 00:01:52

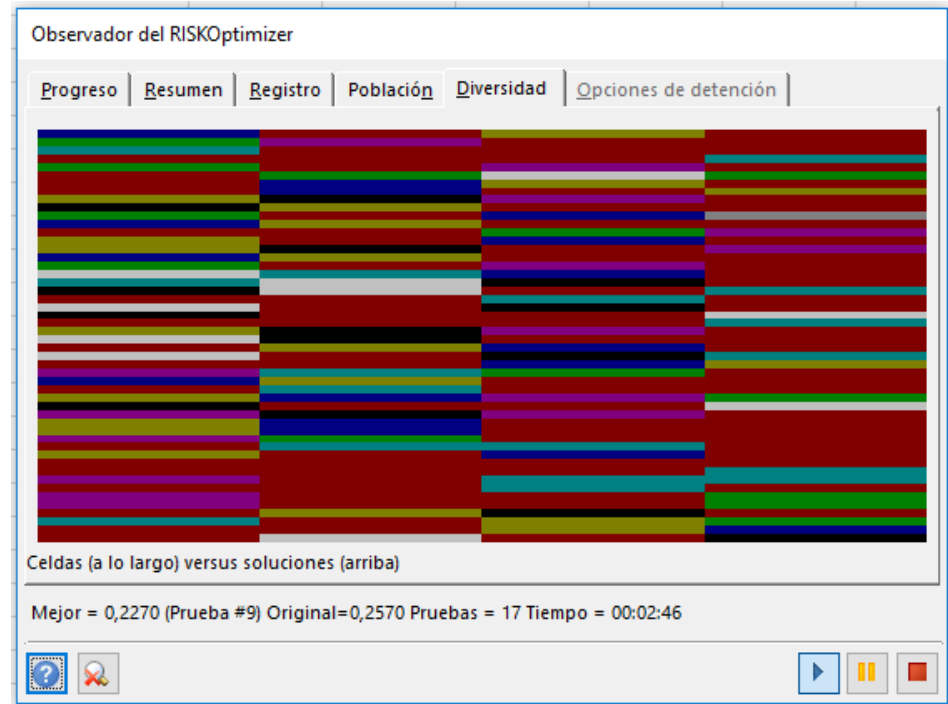
Observador del RISKOptimizer

Progreso | Resumen | Registro | Población | Diversidad | Opciones de detención

	Resultado	C264	C265	C266	C267
1	0,2270	0,2500	0,4763	0,2500	0,0237
2	0,2444	0,2500	0,2500	0,4294	0,0706
3	0,2481	0,2018	0,2500	0,4195	0,1287
4	0,2501	0,3620	0,2500	0,2500	0,1380
5	0,2508	0,3501	0,2500	0,2500	0,1499
6	0,2538	0,2500	0,3016	0,1984	0,2500
7	0,2563	0,3290	0,2500	0,1909	0,2301
8	0,2565	0,2571	0,2500	0,2507	0,2422
9	0,2570	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
10	0,2583	0,3988	0,2500	0,1012	0,2500
11	0,2590	0,2500	0,2465	0,2286	0,2749
12	0,2649	0,3202	0,1574	0,2500	0,2724
13	0,2660	0,3781	0,1219	0,2500	0,2500

Mejor = 0,2270 (Prueba #9) Original=0,2570 Pruebas = 15 Tiempo = 00:02:22

La opción Diversidad al principio de la simulación muestra una pantalla con múltiples colores, indicando esto que el algoritmo genético aún está lejos de obtener un buen resultado. Cuando esta pantalla comience a tornarse monocromática, es un indicador de que se está llegando a un resultado convergente o que se ha llegado a una derivada genética.



Se sugiere al lector la conformación de un portafolio de inversión siguiendo la metodología propuesta y respondiendo las siguientes preguntas:

- ¿Qué combinación de W_i maximiza el rendimiento del portafolio?
- ¿Qué combinación de W_i minimiza el rendimiento del portafolio?
- ¿Qué combinación de W_i maximiza el riesgo del portafolio?
- ¿Qué combinación de W_i minimiza el riesgo del portafolio?
- Dado un riesgo esperado, ¿Qué combinación de W_i maximiza el rendimiento del portafolio?

Frontera Eficiente

La opción frontera eficiente representa el conjunto de carteras más eficientes del portafolio que se está analizando, es decir, las que ofrecen una mayor rentabilidad esperada según los diferentes niveles de riesgo que se pueden asumir (o el menor riesgo para una rentabilidad esperada). El cálculo de la frontera eficiente se puede configurar en Risk Optimizer en la opción definición de modelo seleccionando el tipo de análisis como “Frontera Eficiente”.

El objetivo es maximizar el rendimiento esperado dado cierto nivel de riesgo.

RISKOptimizer - Modelo

Meta de optimización: Mínimo

Celda: D275

Optimizar: Media

Tipo de análisis: ☐ Estándar ☒ Frontera eficiente

Rangos de celdas ajustables

	Mínimo	Rango	Máximo	Valores
Presupuesto: Wi	0	<= C264:C267	<= 1	Cualquiera

Restricciones

Descripción	Fórmula	Tipo
-------------	---------	------

Botones: Añadir, Eliminar, Grupo, Aceptar, Cancelar.

Posteriormente al presionar el botón “Añadir” se selecciona la variable a restringir. Dependiendo de los resultados que se quieran analizar ya sea riesgo o rendimiento. Como ejemplo, en este caso se seleccionó el riesgo.

Cálculos	
VARIANZA DIARIA	0,013%
VARIANZA ANUAL	0,207%
DESVIACION ANUAL	4,555%
RENDIMIENTO ANUAL	22,700%
CV	0,201

RISKOptimizer

Seleccione rango.

= \$C\$274

Aceptar Cancelar

Luego de seleccionar la opción de rango a restringir, se da clic en el recuadro “Utilizar para frontera eficiente” y se completa el formulario con la lista de valores de restricción, los cuales serán los valores mínimos y máximos del riesgo, que fueron calculados anteriormente.

RISKOptimizer - Configuración de restricciones

Rango a restringir
C274

Valores de restricción
Lista especificada debajo

Restricción: ☒ Valor ☐ Estadística de simulación

Media

☒ Utilizar para frontera eficiente

Lista de valores de restricción: Entre mínimo y máximo

Valor mínimo: 0.035

Valor máximo: 0.12

N.º de valores (incluidos mín. y máx.): 15

Más ? Estilo de entrada Aceptar Cancelar

Para obtener la frontera eficiente mediante Risk Optimizer, se selecciona la opción “Pruebas por valor de restricción” y se configura en 250 pruebas (Valor tomado como estándar por el software). Y en la pestaña generador se escoge como modalidad de optimización “Automático”.

RISKOptimizer - Configuraciones de optimización

Tiempo de ejecución | Tiempo de ejec. de frontera ef. | **Generador** | Macros

Tiempo de ejecución de optimización

☒ Pruebas por valor de restricción 250

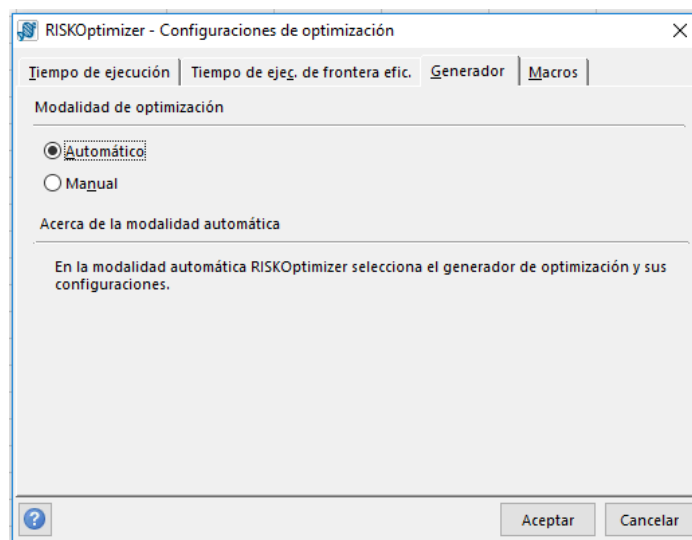
☐ Tiempo 15 Minutos

☐ Progreso

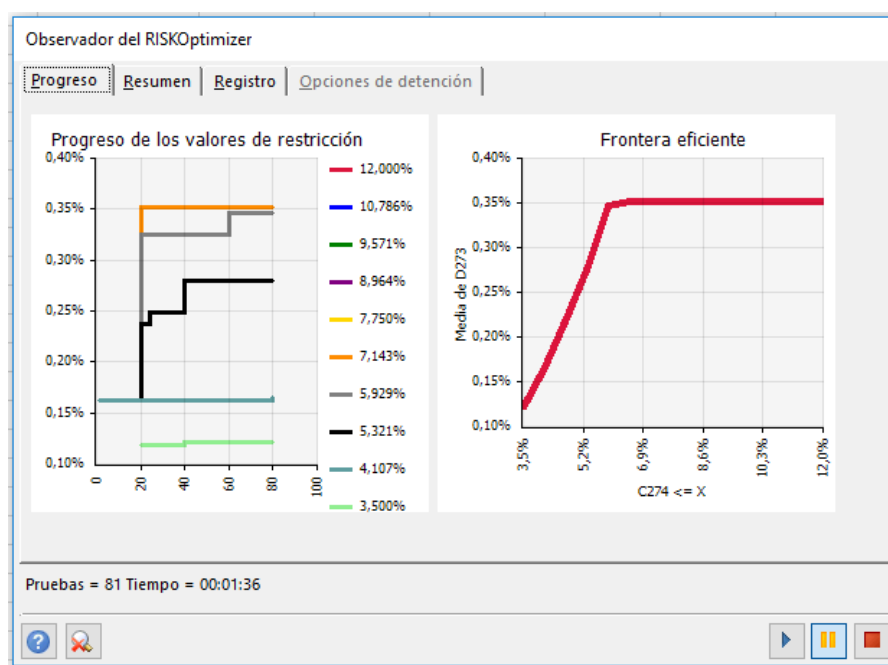
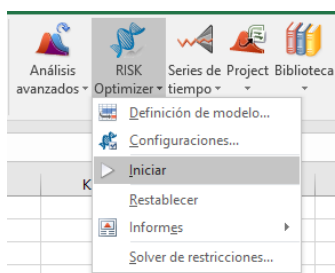
Cambio máximo 0,01 %

Número de pruebas 100

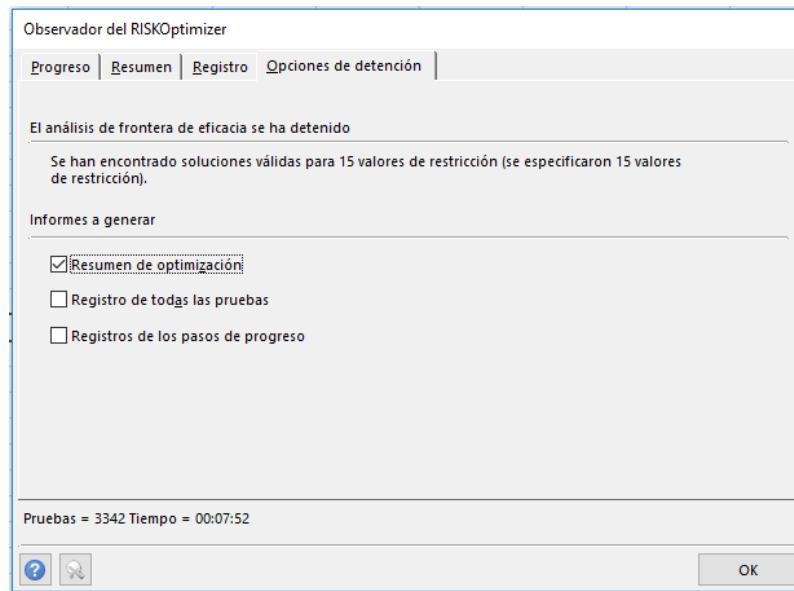
? Aceptar Cancelar



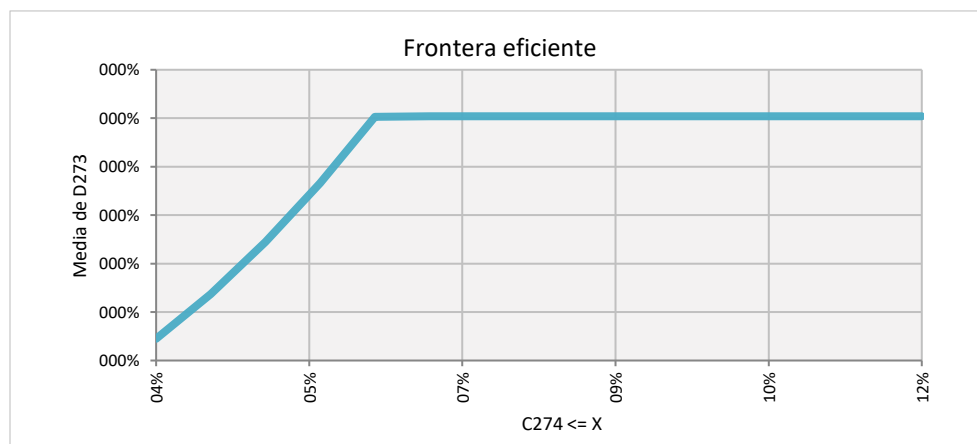
Luego de configurar el modelo de la frontera eficiente, se selecciona la opción iniciar para poder obtener los resultados.



Después de finalizar el proceso simulación y evaluar todos los puntos que se plantearon en las pruebas por valor de restricción se presenta la siguiente ventana:



Al seleccionar “Resumen de optimización”, el Risk Optimizer arroja como resultado el gráfico siguiente, el cual muestra todas las posibles combinaciones entre riesgo y rendimiento y sus valores máximos, que corresponden a la frontera eficiente.



Valor de restricción	Pruebas válidas	Mejor valor	Prueba	Estadísticos de celda objetivo				Celdas ajustables				Restricciones duras
	(para valor de restricción)			Media	Desv.Est.	Mín.	Máx.	C264	C265	C266	C267	C274
3,500%	132	0,122%	3181	0,122%	0,000%	0,122%	0,122%	45%	0%	3%	52%	3,500%
4,107%	233	0,168%	1656	0,168%	0,000%	0,168%	0,168%	53%	0%	47%	0%	4,104%
4,714%	923	0,222%	545	0,222%	0,000%	0,222%	0,222%	0%	0%	51%	49%	4,714%
5,321%	1377	0,283%	592	0,283%	0,000%	0,283%	0,283%	6%	32%	61%	0%	5,321%
5,929%	3298	0,351%	3221	0,351%	0,000%	0,351%	0,351%	0%	0%	100%	0%	5,928%
6,536%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
7,143%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
7,750%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
8,357%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
8,964%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
9,571%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
10,179%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
10,786%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
11,393%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%
12,000%	3346	0,352%	4	0,352%	0,000%	0,352%	0,352%	0%	0%	100%	0%	5,933%

8.5 Caso 5: Productora de Café

Un latifundista en Ecuador tiene 1.000 hectáreas de tierra. Un inversionista está interesado en arrendarlas, con el fin de sembrar café arábigo. Con el ánimo de analizar si esta opción es viable financieramente, se contrata a un experto, para que realice un estudio de este proyecto. La información que se le entrega al experto para que realice el estudio es la siguiente:

El valor del arrendamiento por hectárea de tierra al año es de USD 1.530

En los años anteriores las tierras recibieron un tratamiento especial para ser aptas para este tipo de cultivos. Un asesor externo estima que el rendimiento por hectárea de este tipo de terrenos puede ser clasificado como malo, regular, bueno o excelente, relacionando esta clasificación con las toneladas de café por hectárea generada como se muestra a continuación:

	Malo	Regular	Bueno	Excelente
Ponderación	10%	20%	40%	30%
Rendimiento en ton/hectárea	5.0 y 5.5	5.5 y 7.0	7.0 y 9.5	9.5 y 11.0

El café es procesado y comercializado en los Estados Unidos. Las expectativas de precio son: precio medio de venta por tonelada de USD 970, el precio mínimo de USD 920 y el precio máximo de USD 1020.

Los costos variables por hectárea cultivada se estiman en UDS 653. Adicionalmente, otros costos variables de cosecha dependen del rendimiento del cultivo, el cual, a su vez, varía según las condiciones climáticas. Estos costos se estiman en UDS 1.000.000 para el primer año, con un incremento del 3% anual para los años siguientes.

Los gastos para la comercialización del café incluyen el proceso de empaque y flete, estimados en un valor de USD 192 por tonelada y adicionalmente, unas comisiones de los intermediarios requeridos, las cuales se estiman del 5.3% del ingreso bruto.

Los gastos del área administrativa se estiman en USD 99 por hectárea sembrada. El horizonte de planeación del proyecto es de 10 años.

Se espera que el incremento anual promedio del precio del café sea mínimo de 3% y máximo del 7%. Adicionalmente, con un incremento anual promedio de los costos variables por hectárea de mínimo 10% y máximo del 15%, los gastos de administración por hectárea mínimo del 7% y máximo del 10%, con un incremento anual de los gastos de comercialización por tonelada de café

del 8% con una desviación estándar del 2% y un incremento del 3% anual en el costo del arrendamiento.

El arrendamiento espera una tasa mínima de retorno del 29% efectivo anual y requiere una inversión inicial en la cual USD 1.000.000 son necesarios para la adquisición de maquinaria y equipo, con una vida útil de 10 años, durante los cuales se depreciará en línea recta, con trabajo requerido para operar durante el primer año, el cual está conformado por el arrendamiento, los costos variables por hectárea, otros costos variables de cosecha, y los gastos de administración.

Las ventas de toneladas de café son realizadas de contado al final de cada año y todo lo que está en capacidad de producir se venden en el periodo.

La tasa impositiva fijada por el gobierno es de 33% sobre las utilidades antes de impuestos y en caso de que en el periodo no se generen utilidades la tasa impositiva es 0%.

Preguntas

1. ¿Este proyecto es rentable para los inversionistas?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el inversionista tenga pérdidas en este proyecto?
3. ¿Cuál es la probabilidad que tiene el inversionista de obtener una rentabilidad mayor al 45% efectiva anual en el proyecto?

Para el caso de lluvia

El inversionista tiene la posibilidad de tomar un seguro con una empresa local, el cual le cubre los costos de cultivo por valor de USD 653 por hectárea y el arrendamiento pagado por valor de USD 1.530 por hectárea, en caso de que se presente una tormenta y dañe el cultivo. Según estudios meteorológicos, la probabilidad anual de que exista una tormenta que dañe el cultivo es de 8%.

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y no se compra una póliza de seguro?

¿Cuál es la probabilidad de pérdida si llueve y se compra una póliza de seguro, cuyo valor es del 10% del valor asegurado, pagadero de forma vencida? La aseguradora expide la póliza siempre y cuando se compre todos los años.

Explique si la probabilidad de pérdida calculada a partir del VPN es igual a la probabilidad de pérdida calculada a partir de la TIR del proyecto.

¿A partir de los resultados encontrados, vale la pena entonces tomar el seguro?

Apalancamiento financiero

Existe la posibilidad de solicitar un préstamo por un valor de \$1.640.000 financiado a 10 años a una tasa de interés del 14% efectivo anual, pagadero en cuotas anuales iguales.

¿Le conviene al inversionista tomar el préstamo?

Supuestos para cálculos adicionales:

Tasa de reinversión: 29%

Tasa de financiación: 18%

Para el desarrollo del ejercicio se analizarán los siguientes escenarios:

1. Sin lluvia y sin seguro
2. Con lluvia y sin seguro
3. Con lluvia y con seguro

Escenario 1. Sin lluvia y sin seguro

Identificación de variables de entrada.

Datos de entrada	
Hectáreas por tierra	1.000,00
Arrendamiento por hectárea	1.530,00
Precio medio por tonelada	970,00
Precio mínimo por tonelada	920,00
Precio máximo por tonelada	1.020,00
Incremento mínimo precio por tonelada	3%
Incremento máximo precio por tonelada	7%
Costos variables por hectárea	653
Incremento mínimo costos variables por hectárea	10%
Incremento máximo costos variables por hectárea	15%
Costos variables de cosecha	1.000.000,00
Incremento costos variables de cosecha	3%
Gastos de comercialización por tonelada	\$192
Incremento gastos de comercialización por tonelada	8%
Desviación estándar incremento gastos de comercialización	2%
Gastos comisiones de intermediarios	5,30%
Gastos de administración por hectárea	\$99.000,00
Incremento mínimo gastos de administración por hectárea	7%
Incremento máximo gastos de administración por hectárea	10%
Tasa impositiva	33%
Tasa mínima requerida de retorno	29%
Incremento costos de arrendamiento	3%
Rendimiento (ton/hectárea)	8,15
Valor maquinaria y equipos	1.000.000,00
Capital de trabajo	3.282.000,00

Flujo de caja de proyecto.

Para desarrollar el problema se construye el flujo de caja del proyecto, el cual tiene un horizonte de tiempo de 10 años; se debe considerar que los impuestos se calculan para cada año, es decir lo causado en cada periodo, a continuación, se tiene el flujo de caja:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/h)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Precio portonelada		1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,25	1.179.041,06	1.237.993,12	1.299.892,77	1.364.887,41	1.433.131,78	1.504.788,37	1.580.027,79
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984,00	1.825.182,72	1.971.197,34	2.128.893,12	2.299.204,57	2.483.140,94	2.681.792,22	2.896.335,59	3.128.042,44	3.378.285,84
Gastos comisiones intermediarios		439.941	461.938	485.035	509.287	534.751	561.489	589.563	619.041	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	6.014.196	6.377.043	6.768.897	7.192.508	7.650.915	8.147.476	8.685.902	9.270.303	4.160.779
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Gastos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Impuestos		920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980
Utilidad neta	-3.282.000	1.702.589	1.750.969	1.795.023	1.833.724	1.865.895	1.890.199	1.905.114	1.908.908	1.899.619	7.619.468
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	1.850.969	1.895.023	1.933.724	1.965.895	1.990.199	2.005.114	2.008.908	1.999.619	7.719.468

Para poder iniciar la operación del proyecto es necesario realizar anticipadamente los desembolsos de los costos de arrendamiento, los costos variables por hectárea, otros costos variables de cosecha y los gastos de administración, por lo anterior en el flujo de caja en el periodo cero (0) se ven reflejados dichos desembolsos.

Construcción Estado de Resultados.

Se construye el estado de resultados con el objetivo de calcular los impuestos para cada periodo, de la siguiente manera:

Cálculo de los impuestos											
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Egresos		5.411.925	5.735.061	6.083.308	6.458.991	6.864.673	7.303.182	7.777.641	8.291.497	8.848.561	9.453.046
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Utilidad antes de impuestos		2.788.850	2.880.753	2.968.297	3.050.194	3.124.971	3.190.944	3.246.191	3.288.527	3.315.464	3.324.180
Impuestos		920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980

Cálculo VPN y TIR.

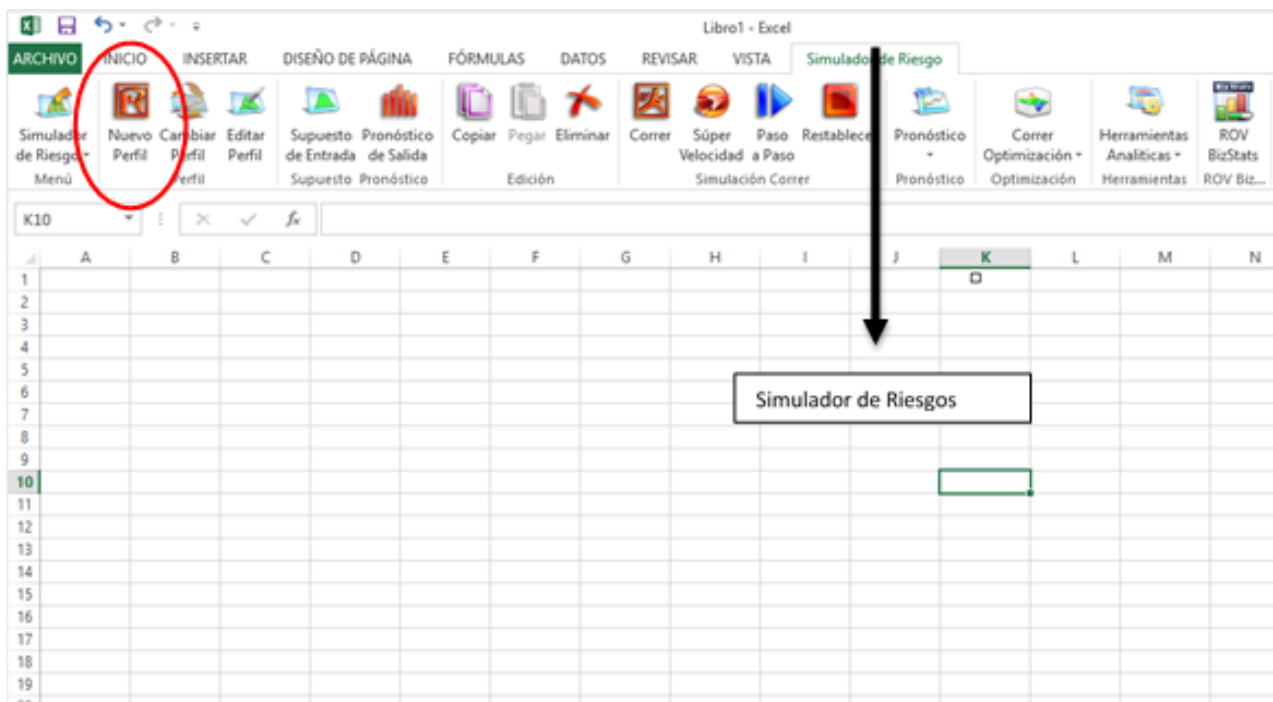
Una vez construido el flujo de caja y el estado de resultados se halla el VPN y la TIR del proyecto:

VPN	\$ 2.197.200,48
TIR	44,29%

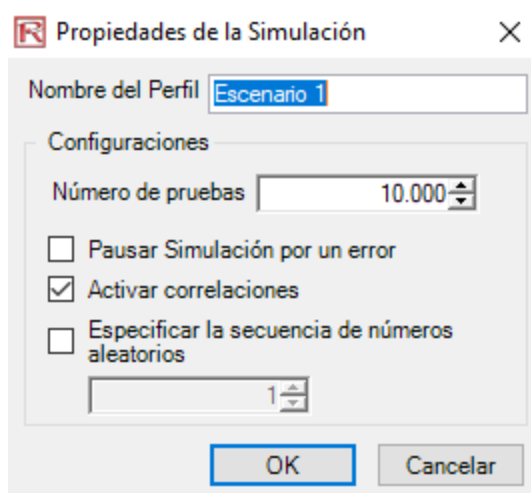
Simulación del ejercicio anterior en RISK SIMULATOR.

El primer paso es abrir Excel donde aparece el Simulador de Riesgo:

Después de activar RISK SIMULATOR se debe crear un nuevo perfil, de lo contrario no es posible correr el modelo que desea. Se selecciona la opción Nuevo perfil y se da clic, como se ve a continuación:



Una vez se da en clic en la opción Nuevo perfil aparece la siguiente ventana, aquí puede colocar un nombre a la simulación y seleccionar el Número de pruebas que desea, recuerde que un número mayor de Número de pruebas le puede dar un mayor nivel de precisión en su trabajo.



El segundo paso que se debe realizar es el modelamiento de las variables, para las variables de entrada se deben seleccionar:

Variables No Determinísticas	Distribución
Precio medio por tonelada	Triangular
Precio mínimo por tonelada	Triangular
Precio máximo por tonelada	Triangular
Incremento mínimo del precio por tonelada	Triangular
Incremento máximo del precio por tonelada	Triangular
Incremento mínimo costos variables por hectárea	Uniforme
Incremento máximo costos variables por hectárea	Uniforme
Incremento mínimo gastos de administración por hectárea	Uniforme
Incremento máximo gastos de administración por hectárea	Uniforme
Incremento gastos de comercialización por tonelada	Normal

Las demás variables se consideran determinísticas, y la variable rendimiento (tonelada/hectárea) se calcula como el promedio de cada rango malo, regular, bueno y muy bueno.

Para seleccionar las variables anteriores se debe parar en cada celda y dar clic en pronóstico de entrada, eso le arrojará una ventana con las distribuciones que puede seleccionar, allí debe escoger la asignada para cada variable.

A continuación, puede ver cómo está ubicado en la celda B4 que corresponde Precio medio por tonelada, una vez esté en esa celda va a la opción Supuesto de entrada y da clic, allí arrojará una ventana y se selecciona distribución Triangular.

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Simulador de Riesgo

Simulador de Riesgo - Menú Nuevo Perfil Cambiar Perfil Editar Perfil Supuesto Pronóstico Copiar Pegar Eliminar Correr Súper Velocidad a Paso Restablecer Pronóstico Correr Optimización Herramientas Analíticas ROV BizStats ROV Decision Tree Opciones Ayuda

B4 : X ✓ fx 970

	A	B
1	Datos de entrada	
2	Hectáreas por tierra	1.000,00
3	Arrendamiento por hectárea	1.530,00
4	Precio medio por tonelada	970,00
5	Precio mínimo por tonelada	920,00
6	Precio máximo por tonelada	1.020,00
7	Incremento mínimo precio por tonelada	3%
8	Incremento máximo precio por tonelada	7%
9	Costos variables por hectárea	653
10	Incremento mínimo costos variables por hectárea	7%
11	Incremento máximo costos variables por hectárea	15%
12	Costos variables de cosecha	1.000.000,00
13	Incremento costos variables de cosecha	3%
14	Gastos de comercialización por tonelada	\$ 192
15	Incremento gastos de comercialización por tonelada	8%
16	Desviación estándar incremento gastos de comercialización	2%
17	Gastos comisiones de intermediarios	5,30%
18	Gastos de administración por hectárea	\$99,00
19	Incremento mínimo gastos de administración por hectárea	7%
20	Incremento máximo gastos de administración por hectárea	10%
21	Tasa impositiva	33%
22	Tasa mínima requerida de retorno	29%
23	Incremento costos de arrendamiento	3%

Assumption Properties

Assumption Name: B4: Precio medio por tonelada

Normal

Triangular

Media = 970,0000
Desv. Est = 198,0004
Asimetría = 0,0000
Curtosis = -0,6000

Minimo: 486
Mayor Probabilidad: 970
Maximo: 1455

Regular Input
Percentile Input

Enable Correlation

Assumption	Location	Correlation

Enable Data Boundary

Minimum: -Infinito
Maximum: Infinito

Enable Dynamic Simulations

OK Cancel

Distribución Triangular
La Distribución Triangular describe una situación donde usted conoce los valores mínimos, máximos y los que con mayor probabilidad pueden suceder. Por ejemplo, usted podría describir el número de carros vendidos por semana

Se realiza el procedimiento anterior con las demás variables de entrada, las demás variables no incluidas en la tabla se consideran determinísticas.

ARCHIVO **INICIO** **INSERTAR** **DISEÑO DE PÁGINA** **FÓRMULAS** **DATOS** **REVISAR** **VISTA** **Simulador de Riesgo**

Pegar Calibri 11 A⁺ Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

SUMA ✕ ✓ *f_x* = PROMEDIO(F4:G4)*F2+PROMEDIO(H4:I4)*H2+PROMEDIO(J4:K4)*J2+PROMEDIO(L4:M4)*L2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Datos de entrada				Variabilidad del rendim	Malo		Regular		Bueno		Muy bueno	
2	Hectáreas por tierra	1.000,00			Probabilidad	10%		20%		40%		30%	
3	Arrendamiento por hectárea	1.530,00			Límites	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup
4	Precio medio por tonelada	970,00			Rendimientos (Ton/h)	5	5,5	5,5	7	7	9,5	9,5	11
5	Precio mínimo por tonelada	920,00											
6	Precio máximo por tonelada	1.020,00											
7	Incremento mínimo precio por tonelada	3%											
8	Incremento máximo precio por tonelada	7%											
9	Costos variables por hectárea	653											
10	Incremento mínimo costos variables por hectárea	10%											
11	Incremento máximo costos variables por hectárea	15%											
12	Costos variables de cosecha	1.000.000,00											
13	Incremento costos variables de cosecha	3%											
14	Gastos de comercialización por tonelada	\$ 192											
15	Incremento gastos de comercialización por tonelada	8%											
16	Desviación estándar incremento gastos de comercializa	2%											
17	Gastos comisiones de intermediarios	5,30%											
18	Gastos de administración por hectárea	\$99,00											
19	Incremento mínimo gastos de administración por hectá	7%											
20	Incremento máximo gastos de administración por hectá	10%											
21	Tasa impositiva	33%											
22	Tasa mínima requerida de retorno	29%											
23	Incremento costos de arrendamiento	3%											
24	Rendim	= PROMEDIO(F4:G4)*F2+PROMEDIO(H4:I4)*H2+PROMEDIO(J4:K4)*J2+PROMEDIO(L4:M4)*L2											
25	Valor maquinaria y equipos	PROMEDIO(número1; [número2]; ...)											

Para las variables de salida se seleccionan el VPN y la TIR

VPN	2.197.200
TIR	44,29%

Una vez se seleccionan las variables de entrada y salida se da clic en la opción correr

Correr

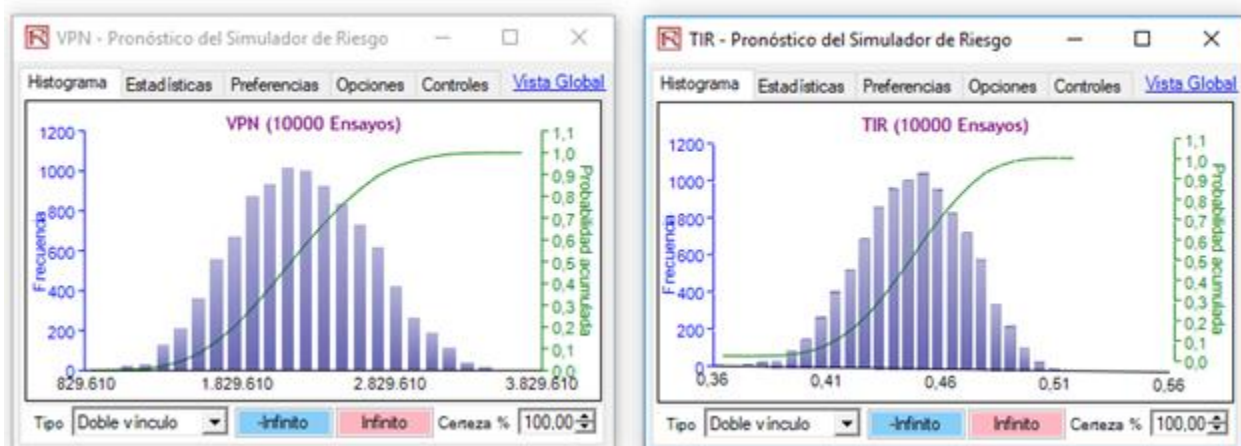
Corre la simulación a una velocidad regular (útil en modelos pequeños o bien cuando la súper velocidad no puede ser ápticada debido a errores en su modelo)

[Risk Simulator](#)
[Más información](#)

	S	T
0	0	0
774.561	2.840.288	
979.538	1.006.564	
795.023	1.833.724	
100.000	100.000	

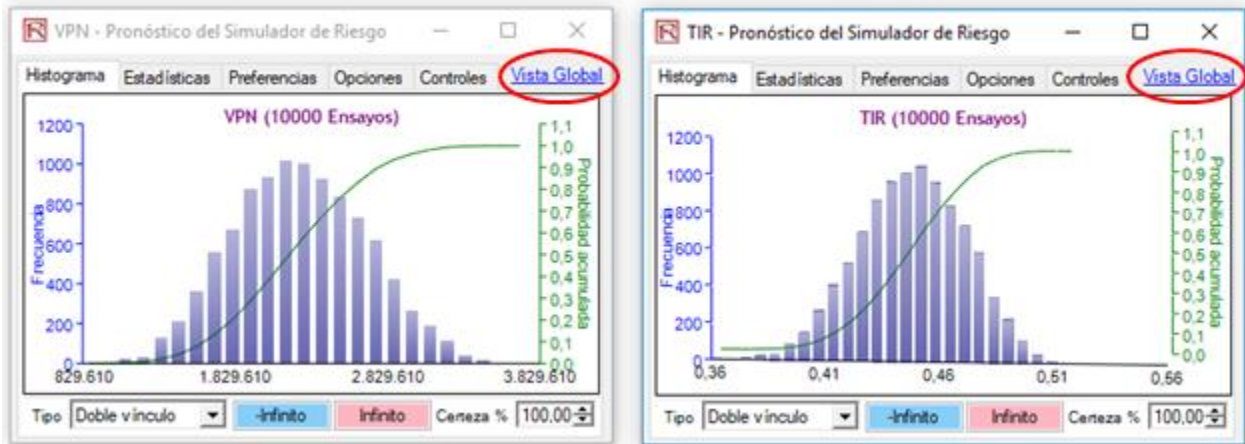
Cálculo de los impuestos					
Periodo	0	1	2	3	4
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185
Egresos		5.411.925	5.735.061	6.083.308	6.458.991
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000
Utilidad antes de impuestos		2.788.850	2.880.753	2.968.297	3.050.194
Impuestos		920.320	950.648	979.538	1.006.564
VPN		2.197.200			
TIR		44,29%			

El programa arroja los pronósticos para los indicadores de VPN y TIR:

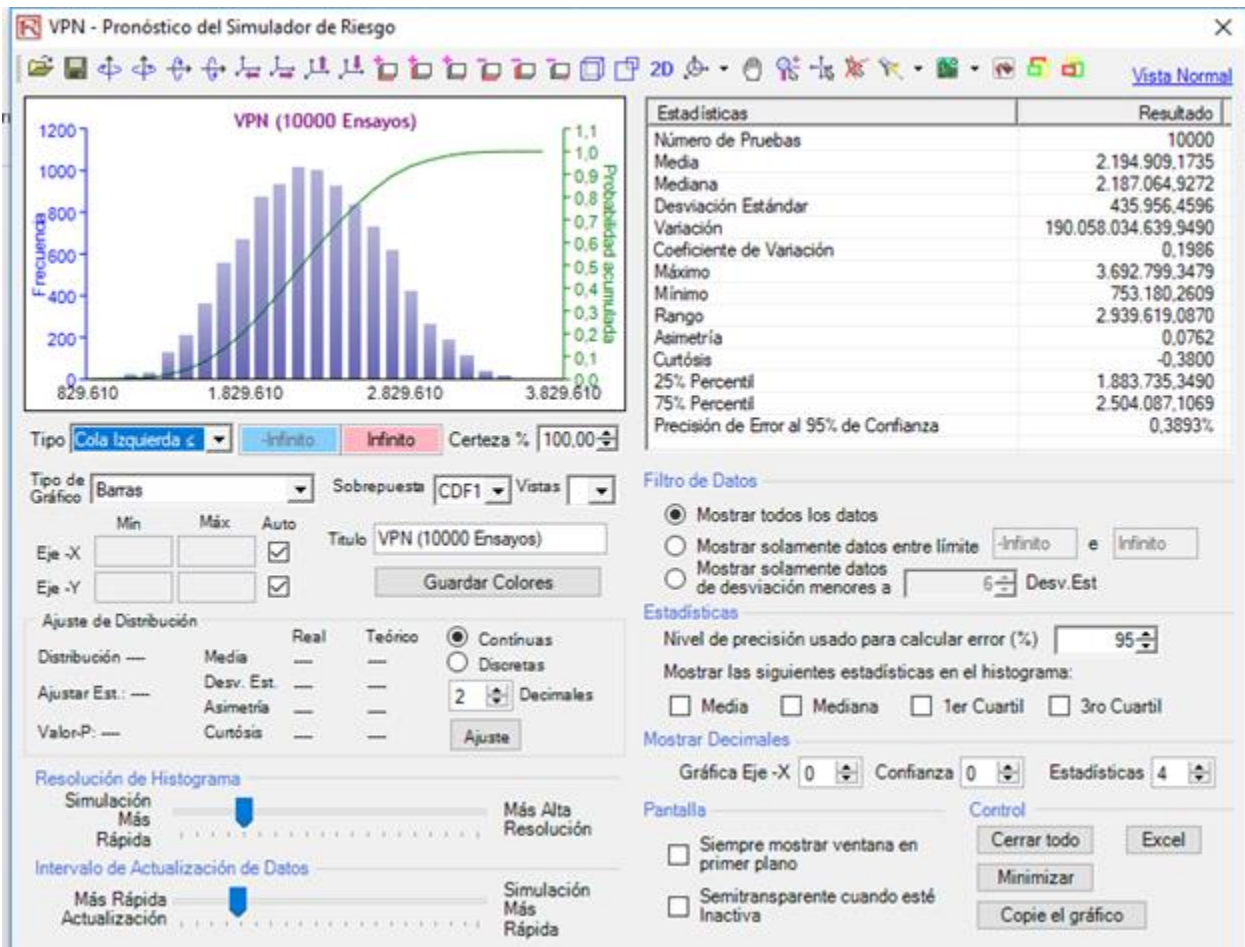


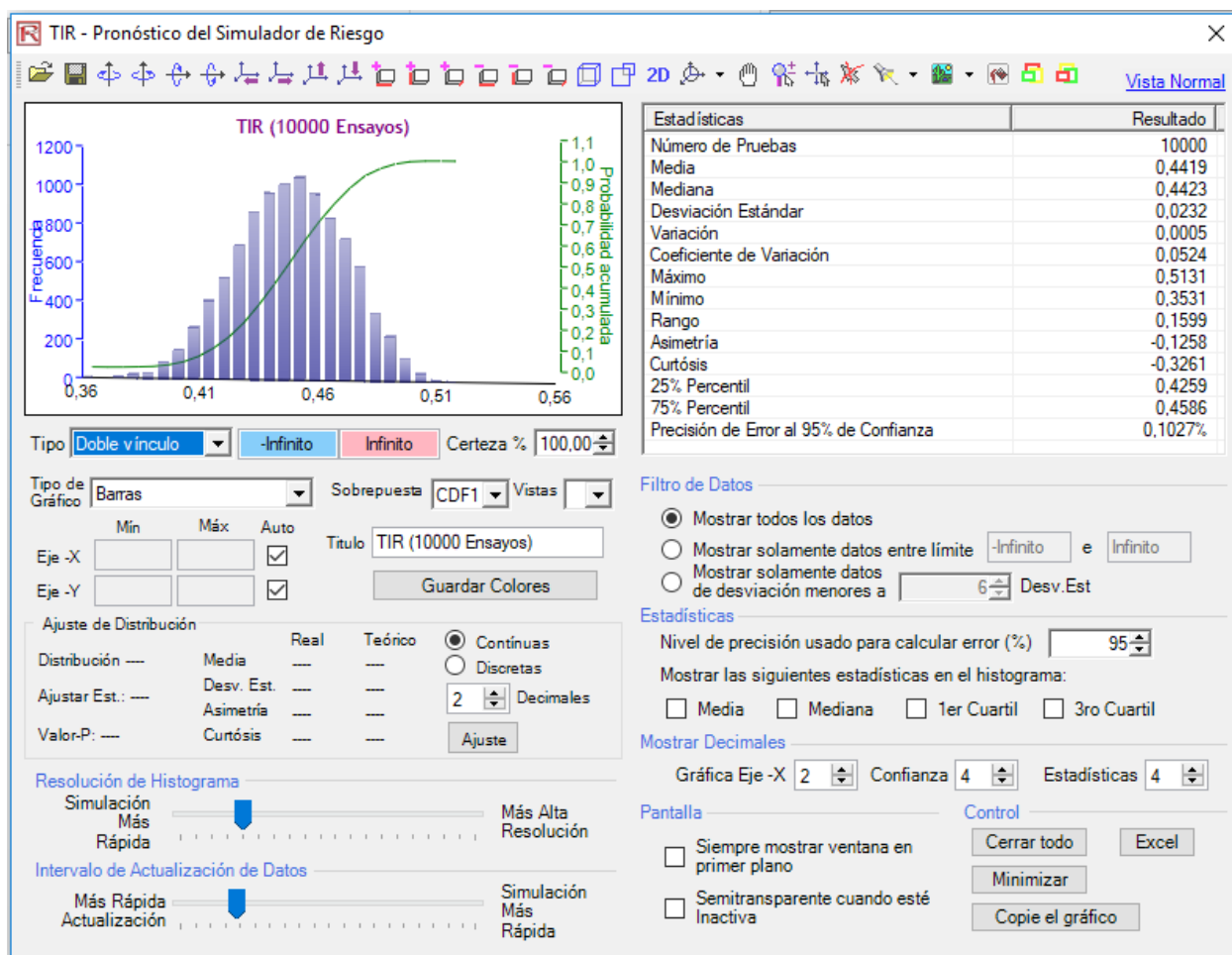
El programa RISK SIMULATOR arroja las ventanas de pronóstico, allí se puede visualizar el número de iteraciones que se seleccionaron, la frecuencia, la probabilidad acumulada y la función de distribución para cada indicador.

Además, en la ventana de pronóstico se cuenta con la opción vista global (esta opción está situada arriba en la parte derecha de la ventana pronóstico), donde es posible ver con más detalle la información, se da clic en esta opción en cada una de las ventanas de VPN y TIR.



Al dar clic en la opción vista global aparecen dos ventanas con información detallada de cada variable, como se puede ver a continuación:



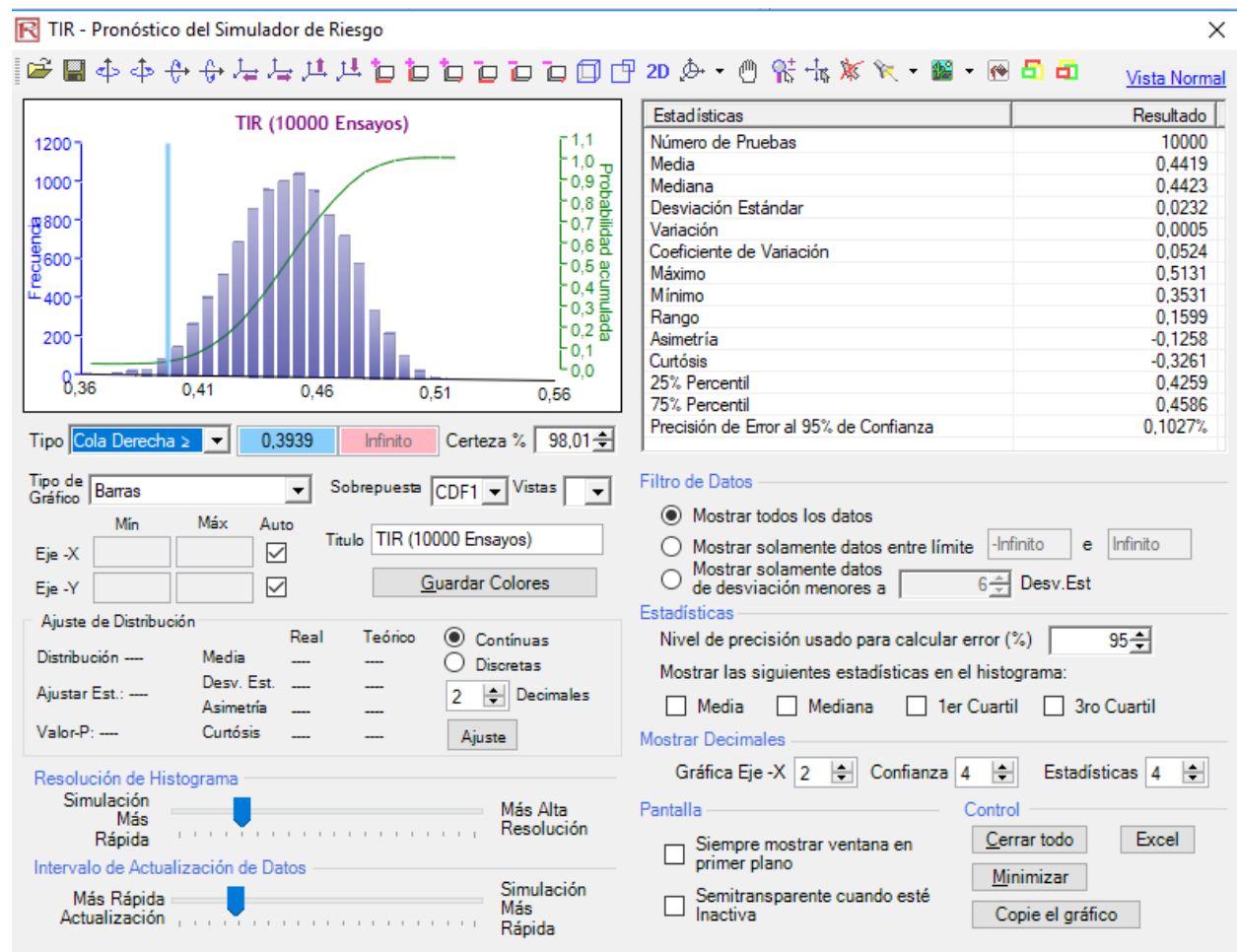


Análisis de los resultados

Para realizar el análisis de los resultados se observa la distribución del VPN y la TIR, y se define si el proyecto es rentable para el inversionista.

Para el VPN se tiene una media de \$2.194.909, además el máximo valor posible es de \$3.692.799 y el valor mínimo es de \$753.180. Adicionalmente, se puede afirmar que con una probabilidad del 95% que el valor del VPN se encontrará entre \$1.374.673 y \$3.058.890, y la TIR se ubica en un valor máximo de 51,31%, un valor mínimo de 35,31% y valor medio de 44,19%. Se puede decir que con una probabilidad de 90,12% el valor de la TIR estará entre 40,31% y 47,91%.

Si se selecciona el tipo de probabilidad de Cola Derecha $\geq$ se puede observar que existe una probabilidad de 98,01% que el inversionista tenga una rentabilidad mayor a 39,39% efectiva anual, como se observa en la siguiente gráfica:



Escenario 2. Con lluvia y sin seguro

Identificación de variables de entrada.

En este escenario aparece una nueva variable, que se incluye en el flujo de caja: El evento sin lluvia, donde el uno (1) representa que no llueve y cero (0) para lluvia, para efectos del ejercicio se supone que no llueve en ningún periodo, así:

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/h)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Precio por tonelada		1.018,50	1.069,43	1.122,90	1.179,04	1.237,99	1.299,89	1.364,89	1.433,13	1.504,79	1.580,03
Evento sin lluvia		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Flujo de caja.

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/h)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Precio por tonelada		1.018,50	1.069,43	1.122,90	1.179,04	1.237,99	1.299,89	1.364,89	1.433,13	1.504,79	1.580,03
Evento sin lluvia		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	9.609.185	10.089.644	10.594.126	11.123.832	11.680.024	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	2.128.893	2.299.205	2.483.141	2.681.792	2.896.336	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones intermediarios		439.941	461.938	485.035	509.287	534.751	561.489	589.563	619.041	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	6.014.196	6.377.043	6.768.897	7.192.508	7.650.915	8.147.476	8.685.902	9.270.303	4.160.779
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Gastos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	2.840.288	2.897.136	2.943.211	2.976.357	2.994.122	2.993.722	8.716.448
Impuestos		920.320	950.648	979.538	1.006.564	1.031.240	1.053.011	1.071.243	1.085.214	1.094.103	1.096.980
Utilidad neta	-3.282.000	1.702.589	1.750.969	1.795.023	1.833.724	1.865.895	1.890.199	1.905.114	1.908.908	1.899.619	7.619.468
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	1.850.969	1.895.023	1.933.724	1.965.895	1.990.199	2.005.114	2.008.908	1.999.619	7.719.468

Se tiene el flujo de caja donde se incluye la probabilidad de lluvia, para modelar el ejercicio se supone que los años 4 y 8 se presentan lluvias:

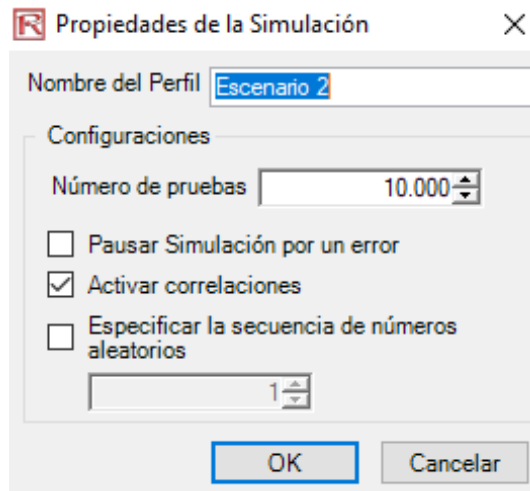
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/h)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Precio por tonelada		1.018,50	1.069,43	1.122,90	1.179,04	1.237,99	1.299,89	1.364,89	1.433,13	1.504,79	1.580,03
Evento sin lluvia		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	0	10.089.644	10.594.126	11.123.832	0	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	0	2.299.205	2.483.141	2.681.792	0	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones intermediarios		439.941	461.938	485.035	0	534.751	561.489	589.563	0	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.677.865	6.014.196	6.377.043	4.130.717	7.192.508	7.650.915	8.147.476	5.170.525	9.270.303	4.160.779
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	-4.130.717	2.897.136	2.943.211	2.976.357	-5.170.525	2.993.722	8.716.448
Gastos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.622.910	2.701.618	2.774.561	-4.130.717	2.897.136	2.943.211	2.976.357	-5.170.525	2.993.722	8.716.448
Impuestos		920.320	950.648	979.538	0	1.031.240	1.053.011	1.071.243	0	1.094.103	1.096.980
Utilidad neta	-3.282.000	1.702.589	1.750.969	1.795.023	-4.130.717	1.865.895	1.890.199	1.905.114	-5.170.525	1.899.619	7.619.468
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.802.589	1.850.969	1.895.023	-4.030.717	1.965.895	1.990.199	2.005.114	-5.070.525	1.999.619	7.719.468

Simulación.

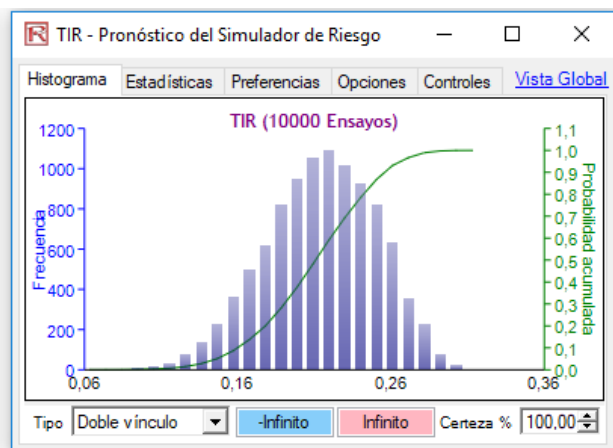
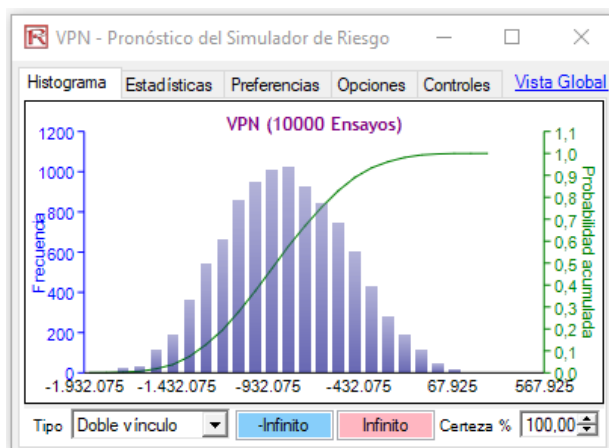
Lo primero que se realiza es calcular el VPN y la TIR de manera determinística:

VPN	-879.795
TIR	20,89%

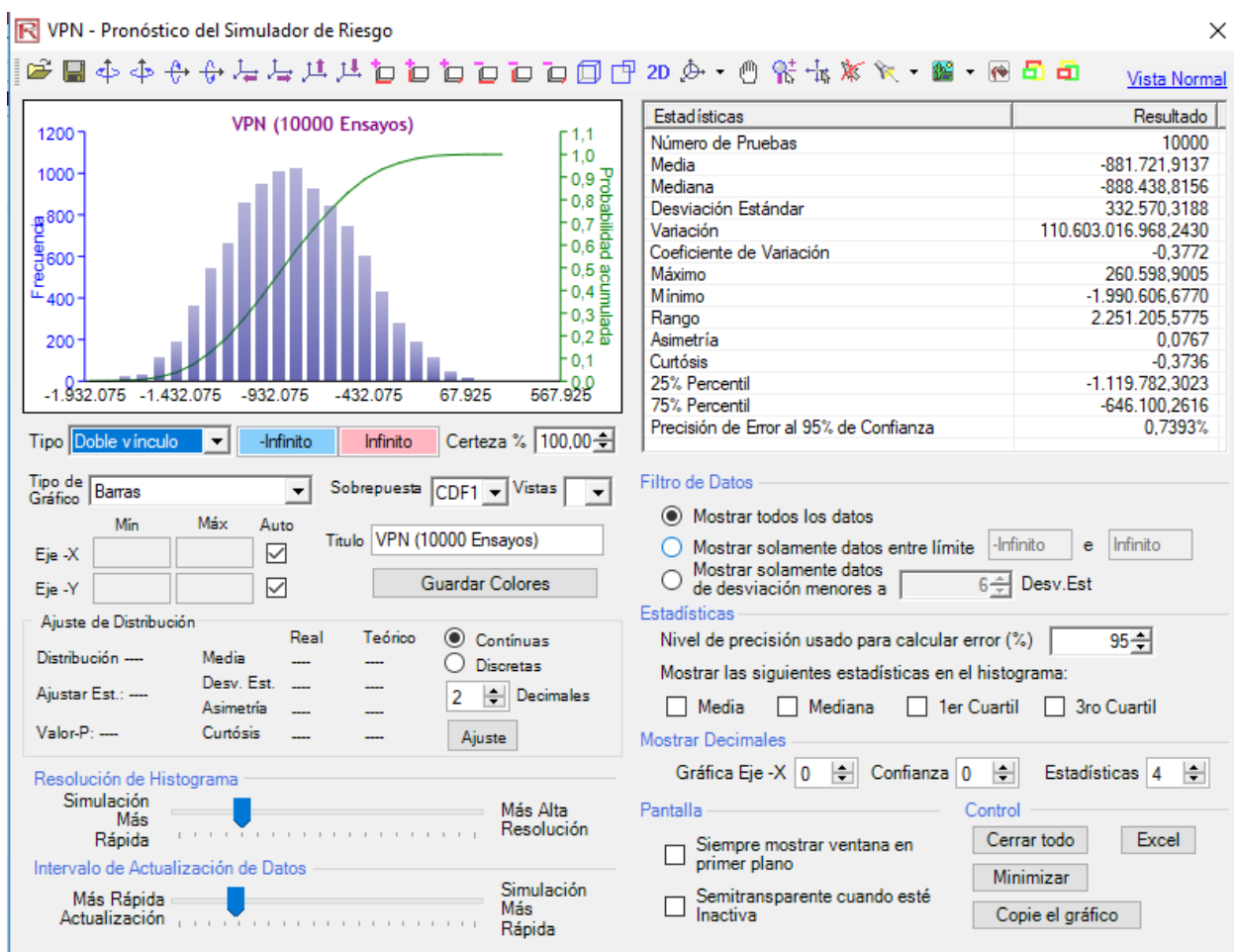
Luego, se crea un nuevo perfil para correr la simulación:



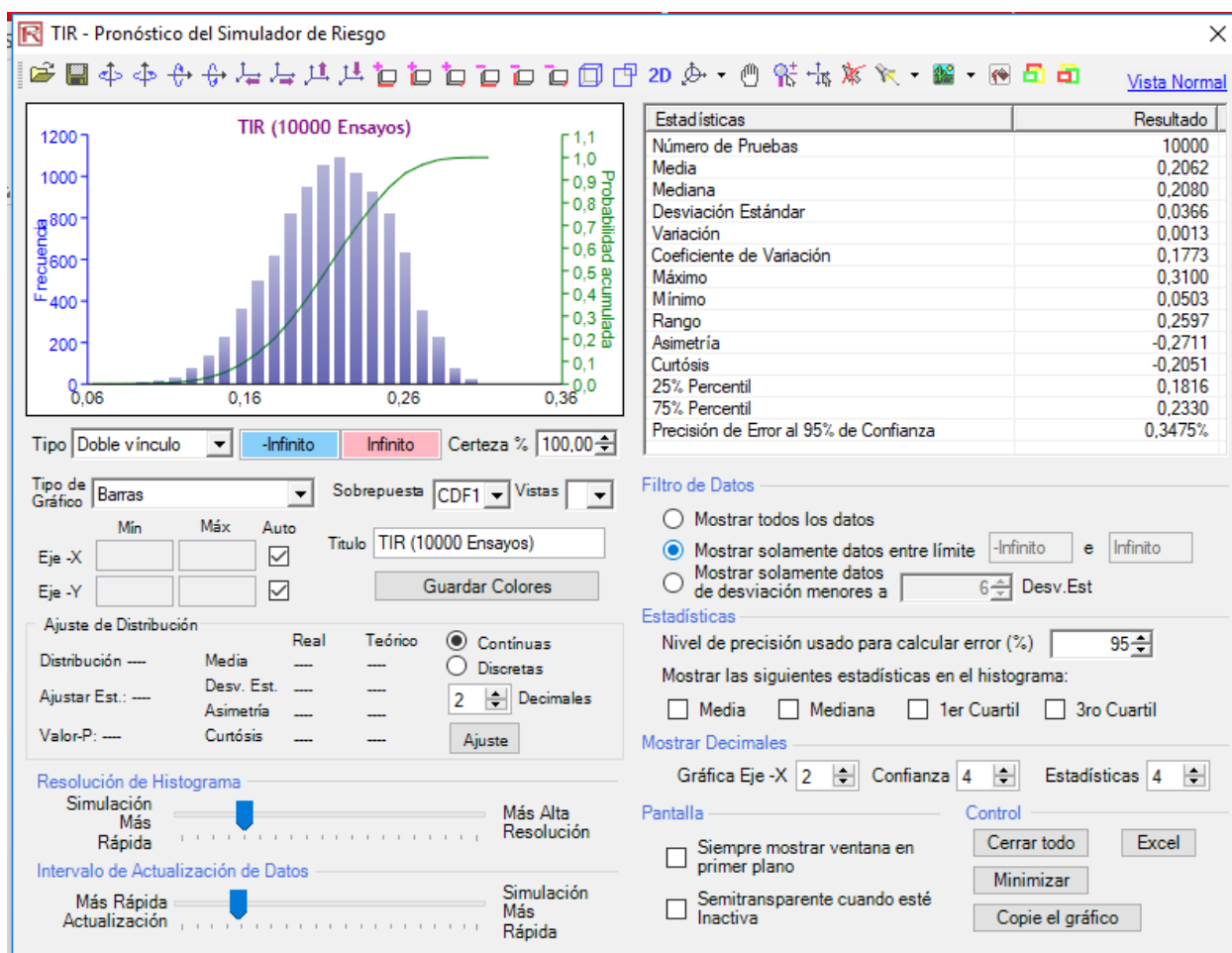
Se corre la simulación con 10.000 ensayos para los indicadores de VPN y la TIR, lo que arroja:



Al utilizar la vista global se tiene que el VPN puede tener un valor máximo de \$260.598, un valor medio de \$-881.721 y por último un valor mínimo de \$-1.990.606.



El pronóstico de la TIR arroja que el valor medio es de 20,62%, un valor máximo de 31% y un valor mínimo de 5,03%.



Interpretación de los resultados

¿Es este proyecto rentable para el inversionista?

Para responder la pregunta anterior se deben analizar los indicadores tanto de VPN como el de la TIR.

La simulación arroja que el valor medio para el VPN es de \$-881.721, y un valor mínimo de \$-1.990.606, lo que pueden llevar a que en caso de que se presente lluvia y no se tenga el seguro se den pérdidas en el proyecto; se puede afirmar que con una probabilidad el 90% que el valor esperado del VPN estará entre \$-1.415.980 y \$-325.818.

Escenario 3. Con lluvia y con seguro

Identificación de variables de entrada

Para este nuevo escenario se crean dos variables adicionales: la primera es gasto póliza de seguro y la segunda ingreso por cobro de seguro.

El valor del gasto de póliza es de 10% del costo del arrendamiento más los costos variables por hectárea, además el ingreso por cobro de seguro es el costo del arrendamiento más los costos variables por hectárea.

Flujo de caja

Para el desarrollo del ejercicio se supone que habrá lluvia en el año 4 y 8, lo que genera un ingreso por cobro de seguro

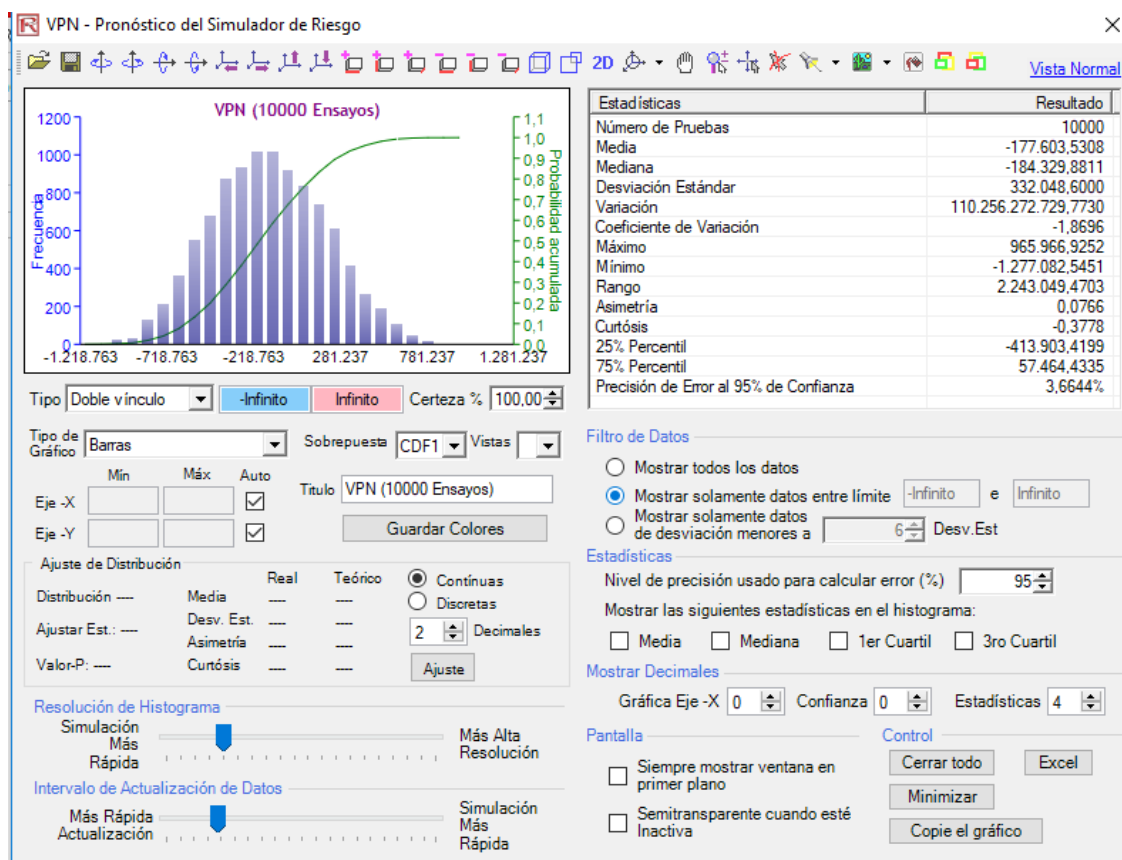
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendimiento (ton/h)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Precio por tonelada		1.018,50	1.069,43	1.122,90	1.179,04	1.237,99	1.299,89	1.364,89	1.433,13	1.504,79	1.580,03
Evento sin lluvia		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Ingresos		8.300.775	8.715.814	9.151.604	0	10.089.644	10.594.126	11.123.832	0	12.264.025	12.877.226
Costos y gastos											
Costos de arrendamiento	1.530.000	1.575.900	1.623.177	1.671.872	1.722.028	1.773.689	1.826.900	1.881.707	1.938.158	1.996.303	
Costos variables por hectárea	653.000	734.625	826.453	929.760	1.045.980	1.176.727	1.323.818	1.489.295	1.675.457	1.884.889	
Otros costos variables de cosecha	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	
Gastos de comercialización		1.689.984	1.825.183	1.971.197	0	2.299.205	2.483.141	2.681.792	0	3.128.042	3.378.286
Gastos comisiones intermediarios		439.941	461.938	485.035	0	534.751	561.489	589.563	0	649.993	682.493
Gastos de administración	99.000	107.415	116.545	126.452	137.200	148.862	161.515	175.244	190.140	206.302	
Gasto póliza de seguro		218.300	231.053	244.963	260.163	276.801	295.042	315.072	337.100	361.362	388.119
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total costos y gastos	3.282.000	5.896.165	6.245.249	6.377.043	4.390.880	7.469.309	7.945.957	8.462.547	5.507.626	9.631.665	4.548.898
Utilidad Operacional	-3.282.000	2.404.610	2.470.565	2.774.561	-4.390.880	2.620.335	2.648.169	2.661.285	-5.507.626	2.632.361	8.328.328
Gastos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	-3.282.000	2.404.610	2.470.565	2.774.561	-4.390.880	2.620.335	2.648.169	2.661.285	-5.507.626	2.632.361	8.328.328
Impuestos		920.320	950.648	979.538	0	1.031.240	1.053.011	1.071.243	0	1.094.103	1.096.980
Utilidad neta	-3.282.000	1.484.289	1.519.917	1.795.023	-4.390.880	1.589.094	1.595.158	1.590.042	-5.507.626	1.538.257	7.231.349
Ingreso por cobro de seguro		0	0	0	2.601.632	0	0	0	3.371.002	0	0
Depreciaciones y amortizaciones		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Valor maquinaria y equipos	1.000.000										
Flujo de caja neto	-4.282.000	1.584.289	1.619.917	1.895.023	-1.689.248	1.689.094	1.695.158	1.690.042	-2.036.623	1.638.257	7.331.349

Y posteriormente se halla el VPN y la TIR de forma determinística:

VPN	-208.162
TIR	27,30%

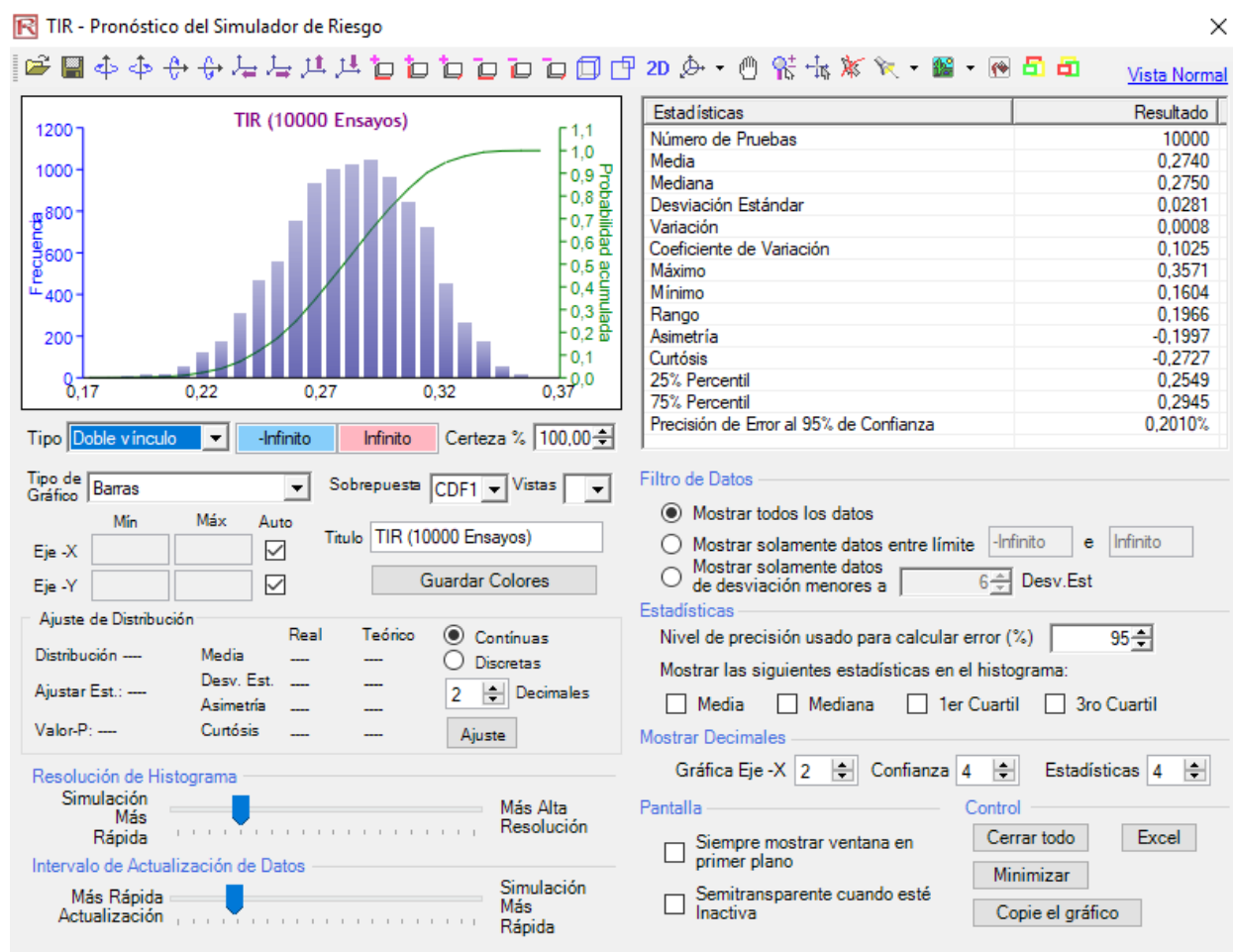
Simulación

Al ejecutar la simulación tenemos el siguiente resultado para el VPN:



Como se observa en la ventana de salida del nuevo escenario el VPN toma como valor medio \$-177.603, adicionalmente un valor máximo y mínimo de \$965.966 y \$-1.277.000 respectivamente, y una desviación estándar de 332.048, lo que indica el grado de dispersión de los datos alrededor de la media.

Para la Tasa Interna de Retorno (TIR) tenemos un valor máximo de 35.71 % y un valor mínimo de 16.04% como se observa a continuación:

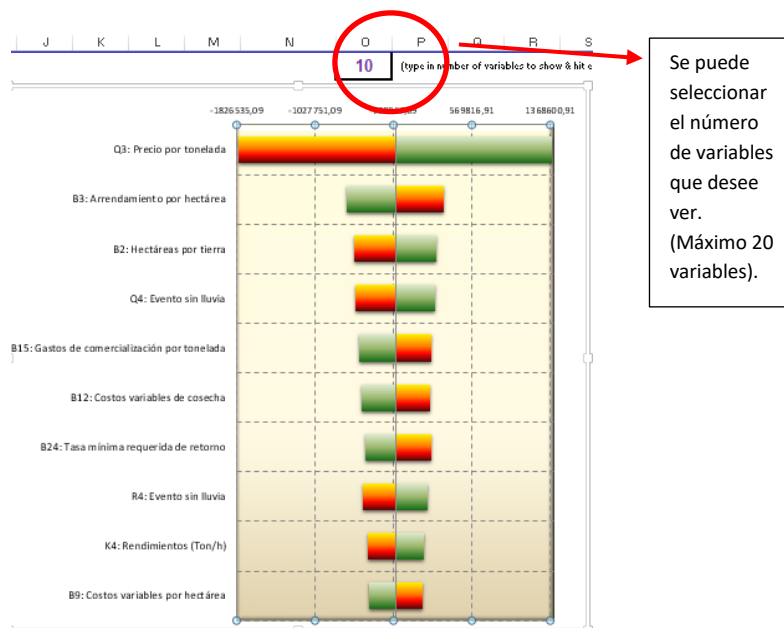


A continuación, se debe seleccionar el módulo de herramientas analíticas, y seleccionar la opción análisis de tornado, como se ve a continuación:

The screenshot displays the Risk Simulator software interface. The main window shows a spreadsheet with columns labeled O, P, Q, R, S, T, U, V, W. The rows include various financial metrics such as Rendimiento (ton/h), Precio por tonelada, Ingresos, Gastos, and Flujo de caja neto. A sidebar on the right contains a list of analysis tools, including 'Análisis Tornado', 'Análisis de Sensibilidad', 'Análisis de Escenarios', and 'Análisis de Estadística'. The 'Análisis Tornado' tool is highlighted, and a tooltip explains its function: 'Ejecuta un análisis de sensibilidad estadística y normalmente es usada antes de correr una simulación.'

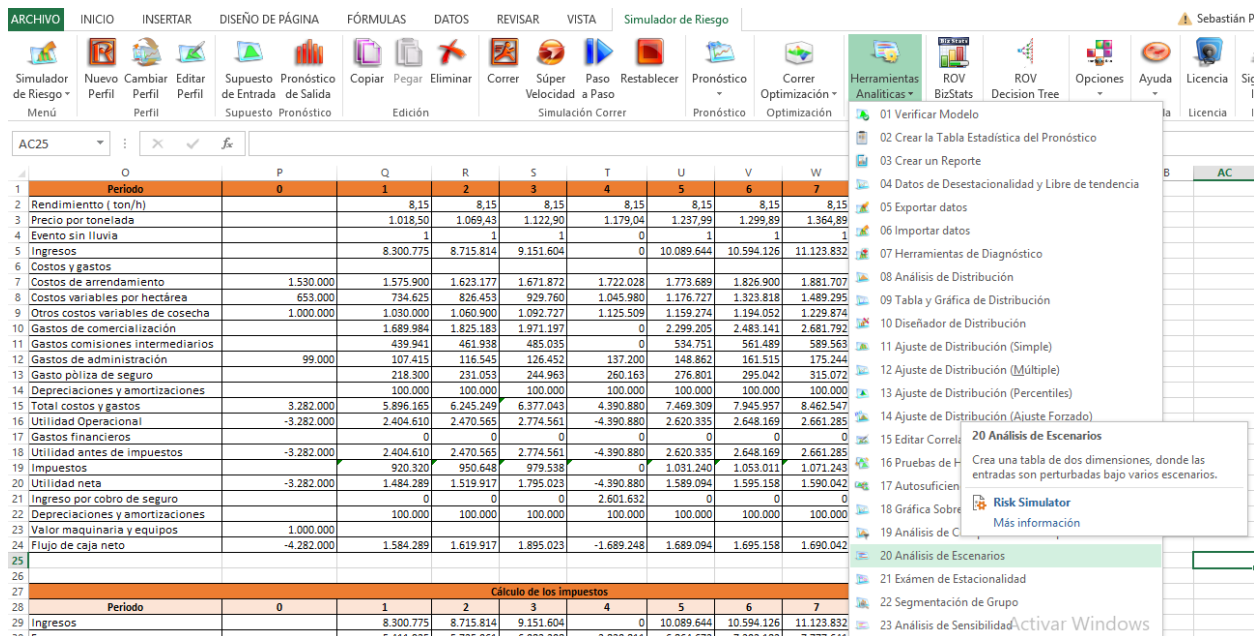
Análisis Tornado

Para el análisis de tornado se pueden tomar hasta 20 variables, para efectos del ejercicio se seleccionaron las 10 variables que tienen impactos más importantes sobre los resultados del proyecto, en primer lugar, se tiene la variable de precio por tonelada, del segundo al décimo lugar se tienen: arrendamiento por hectárea, hectáreas por tierras, evento sin lluvia, gastos de comercialización por tonelada, costos variables de cosecha, tasa mínima requerida de retorno, evento sin lluvia, , rendimiento (Ton/h) y costos variables por hectárea, es decir los anteriores son los factores más críticos de éxito.



Análisis de escenarios

Para ejecutar el análisis de escenarios se debe ir al módulo de herramientas analíticas y seleccionar la opción Análisis de escenarios:



Al dar clic en la opción Análisis de escenarios aparece la siguiente ventana emergente:

The 'Análisis del Guión' dialog box is shown. It contains the following fields and options:

- Empiece por ingresar las direcciones de la celda para las variables de prueba de la salida y entrada (e.g., A1):**
 - Localización de la Variable de Salida: []
 - Primer Variable de Entrada a probar: []
 - (Opcional) Segunda Variable de Entrada a probar: []
- Siguiente, ingrese el valor de inicio, el valor final y el número de procesos o la medida del proceso a probar:**
 - Variable 1:**
 - Valor inicial: []
 - Valor Final: []
 - ☒ Procesos
 - ☐ Medida del Proceso
 - Variable 2:**
 - Valor inicial: []
 - Valor Final: []
 - ☒ Procesos
 - ☐ Medida del Proceso
- Buttons:** OK, Cancelar

En esta ventana se selecciona como variable de salida el VPN y variable de entrada el precio por tonelada, como valor inicial se digita el número 500, para valor final se puede digitar 10.000, y en procesos se coloca 200, estos valores son supuesto si lo desea puede cambiarlos.

Análisis del Guión

Empiece por ingresar las direcciones de la celda para las variables de prueba de la salida y entrada (e.g., A1)

Localización de la Variable de Salida: (Opcional)

Primer Variable de Entrada a probar: Segunda Variable de Entrada a probar:

Siguiente, ingrese el valor de inicio, el valor final y el número de procesos o la medida del proceso a probar:

Variable 1

Valor inicial:

Valor Final:

☒ Procesos:

☐ Medida del Proceso:

Variable 2

Valor inicial:

Valor Final:

☒ Procesos:

☐ Medida del Proceso:

Una vez se tienen los datos que la ventana pide, se da clic en OK, y aparece una hoja de cálculo con el nombre **Scenari**o, aquí se pueden ver datos como las variables de salida, variable de la fila, un valor despreciable, entre otros datos.

Simulador de Riesgo - Menú: Nuevo Perfil, Cambiar Perfil, Editar Perfil, Supuesto de Entrada, Pronóstico de Salida, Copiar, Pegar, Eliminar, Correr, Súper Velocidad, Paso a Paso, Restablecer, Pronóstico, Correr Optimización, Herramientas Analíticas.

N10

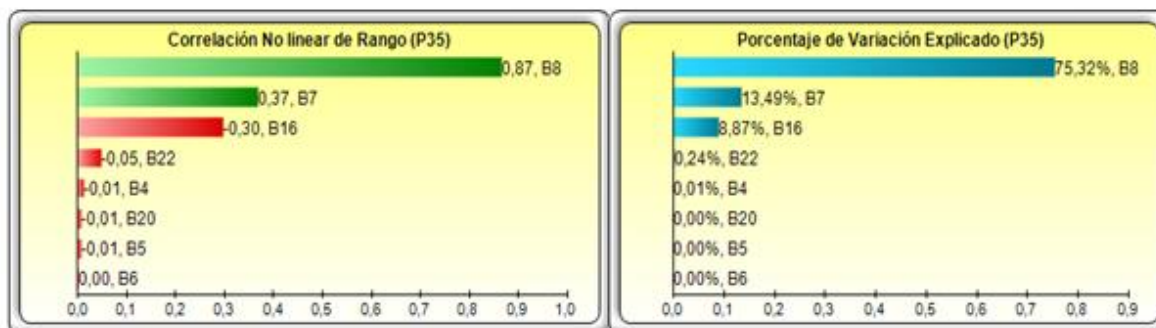
TABLA DE ANÁLISIS DE ESCENARIOS									
Variable de Salida:	SPS35	Valor Despreciable Inicial:	-208161,6	Pasos:	100	Tamaño:	100	Valor Despreciable Inicial:	1018,5
Variable de la Columna:		Mínimo:	500	Máximo:	10000	Pasos:		Valor Despreciable Inicial:	
Variable de la Fila:	Q3Q3	Mínimo:	500	Máximo:	10000	Pasos:		Valor Despreciable Inicial:	1018,5
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	500,00	-9711919,21							
10	595,00	-7487856,88							
11	690,00	-5402577,87							
12	785,00	-3870723,98							
13	880,00	-2300602,22							
14	975,00	-890480,46							
15	1070,00	599641,29							
16	1165,00	2089763,05							
17	1260,00	3579084,81							
18	1355,00	5070006,57							
19	1450,00	6560128,33							
20	1545,00	8050250,09							
21	1640,00	9540371,84							
22	1735,00	11030493,60							
23	1830,00	12520615,36							
24	1925,00	14010737,12							
25	2020,00	15500858,88							
26	2115,00	16990980,63							
27	2210,00	18481102,39							
28	2305,00	19971224,15							
29	2400,00	21461345,91							
30	2495,00	22951467,67							
31	2590,00	24441589,43							
32	2685,00	25931711,18							
33	2780,00	27421832,94							

Escenario 2 | Sensibilidad | **Scenari**o | Tornado Gráfico | Tornado

El análisis de escenarios permite identificar a partir de qué momento se da el punto de equilibrio en el proyecto según los variables que se seleccionaron, como se observa en la imagen anterior se da el punto de equilibrio a partir de \$1.070 precio por tonelada.

Análisis de sensibilidad

Al realizar el análisis de sensibilidad las tablas de correlación No lineal de rango indica que la variable de incremento de precio por tonelada tiene una correlación positiva para el cumplimiento del proyecto (75,38%), mientras las variables incremento gastos de comercialización (8.87%), incremento máximo gastos de administración por hectárea (0.24%), precio medio por tonelada (0.01%) tienen una correlación negativa con el éxito del proyecto.



CAPÍTULO 9: EJERCICIOS PROPUESTOS

9.1 Análisis de rentabilidad

Usted cuenta con \$70 millones de pesos para invertir en bolsa. Un asesor le informa que los rendimientos en bolsa se comportan de manera normal con una media 0,15 y desviación estándar de 0,22. El asesor, a través de su comisionista de bolsa, le puede ofrecer un préstamo adicional a lo que puede invertir, que varía entre un mínimo del 15% y un máximo del 25%.

El préstamo se paga al final de periodo de inversión y la tasa es del 9% efectivo anual.

Determine la rentabilidad máxima esperada de su inversión

¿Cuál es la probabilidad de obtener un rendimiento menor al 9% efectivo anual?

¿Cuál es la probabilidad de obtener un rendimiento superior al 14% efectivo anual?

¿Qué pasa cuando el apalancamiento aumenta?

9.2 Análisis de sensibilidad

Un proyecto bananero que durará seis años requiere una inversión inicial de \$US 9.500, y cada año se espera vender 30.000 racimos a un precio unitario de \$US4.8.

Se sabe, además, que el precio está distribuido normalmente con media 3.8 y desviación estándar de 0.5.

La producción es igual a las ventas y son constantes a un nivel de 30.000 unidades. Pero esta producción está sujeta a una plaga que ocurre con una probabilidad de 5% cada año y ésta se presenta, se pierde el 80% de la producción.

Se sabe, además, que el precio está distribuido normalmente con media 2,5 y desviación estándar de 0.8.

La inversión inicial y el valor de salvamento tienen valores más probables iguales a los del caso base, pero la inversión puede llegar a ser 8% más alta y 5% más baja y el valor de salvamento puede llegar a ser 8% más bajo y 3% más alto.

Todos los costos anuales son de \$US5.000, la tasa de impuestos es de 34%, el costo de capital del nuevo proyecto es de 13% y al final el valor de salvamento es de \$US2.500, en el periodo 6.

Se pide evaluar el impacto cuando cambian los precios, la producción, la inversión inicial y valor de rescate, sobre la rentabilidad del proyecto.

¿Qué puede pasar con el proyecto si se presenta una plaga, con la cual se perdería el 70% de la producción?

Observación: ofrezca el modelo tanto determinístico como probabilístico.

9.3 Proyección de Ventas

Se desea estimar las ventas de una empresa cementera, en toneladas de cemento, para el próximo período, una variable aleatoria sobre la cual se tiene poca experiencia, puesto que el cargo del gerente de ventas de la compañía es reciente y toda su trayectoria comercial ha sido en otros sectores. Para enfrentar dicha situación, se ha decidido consultar a cuatro expertos en el tema.

El gerente de mercadeo de la compañía (experto A) estima que las ventas tendrán un valor mínimo de 45 toneladas, un valor más probable de 50 y un valor máximo de 70 toneladas.

Un asesor externo de la compañía (experto B) considera que los valores deben ser 50, 65 y 80 toneladas.

Un alto ejecutivo de la compañía, (experto C), estima un valor mínimo de 50 toneladas y un valor máximo de 90 toneladas para las ventas de la empresa para el próximo periodo.

Se contrató un estudio de mercado con una compañía especializada (experto D) que considera que las ventas se comportarán como sigue:

Ventas	2	10	25	60	75	80
Probabilidad Relativa	1	6	7	8	10	7

El término valor se refiere a las ventas en toneladas de cemento estimadas, mientras que la probabilidad relativa indica el peso o importancia relativa asignado por el experto para cada uno de los valores.

Sobre la base de la reputación de cada experto, usted asigna una ponderación a cada opinión.

En su ponderación se asigna un peso del 40% a la opinión del experto A, y un peso del 20% a cada uno de los otros expertos.

NOTA: Las ventas de cemento están expresadas en miles de toneladas.

Preguntas:

- ¿Cómo se comportarán las ventas durante el próximo período, en toneladas de cemento, según cada experto? ¿Y para los cuatro expertos en conjunto?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la venta de cemento para el próximo período sea mayor a 65 toneladas? ¿Y menos de 50 toneladas?
- Haga una proyección de ventas según cada experto para 5 años.
- Haga una prueba de bondad de ajuste para el resultado conjunto de los expertos y proyecte dichos resultados a 5 años.

9.4 Proyección Estado de Resultados

Su empresa de equipamiento para industrias ha desarrollado un prototipo para un nuevo modelo de motor eléctrico.

Los análisis de mercado preliminares han llevado a estimar un precio de venta de 250 \$/unidad. El presupuesto de gastos administrativos y de publicidad para el primer año es de \$400.000 y \$600.000 respectivamente.

Los gastos de personal y de materiales, y la demanda del primer año, no se pueden anticipar con exactitud, pero se estiman con base en las siguientes distribuciones de probabilidad:

Costos materiales: Rango de valores entre 88 y 100 \$/unidad

Demanda: Distribución normal, media 15.000 unidades/año, desviación estándar 4.700 unidades/año.

Costo mano de obra

Probabilidad	30%	15%	40%	15%
\$ / Unidad	43	44	45	46

- Calcule el resultado esperado proveniente de la incorporación de este motor eléctrico a la línea de productos de la empresa.
- Sobre la base de un análisis de riesgo con 100 iteraciones, estime los siguientes valores:
 - a) Resultado esperado
 - b) Desviación Estándar del resultado
 - c) Rango de dispersión de valores probable
 - d) Intervalo de confianza del resultado con un 95% de probabilidad
 - e) Probabilidad de lograr resultados mayores a \$220,000, valor considerado como Umbral Crítico de aceptación o rechazo del proyecto. ¿Y probabilidad de tener utilidades negativas?
- ¿Cambiarían sus estimaciones si el análisis de riesgo se efectuara sobre la base de 1.000 iteraciones?
- ¿Cambiarían sus estimaciones si el análisis de riesgo se efectuara sobre la base de 1.000.000 iteraciones?
- Ahora suponga que la demanda puede variar de la siguiente forma:

Media	Desv
10,000	2,000
12,000	2,100
14,000	2,200
15,000	4,700
16,000	2,600
18,000	2,800
20,000	3,000

Haga un análisis de sensibilidad para la utilidad con los anteriores supuestos

9.5 Construcción flujo de caja básico

Usted está evaluando la posibilidad de invertir en un proyecto cuya duración esperada es de 10 años.

El monto de la inversión inicial es de \$1.600.000. Se estima que al cabo de los 10 años los activos del proyecto tendrán un valor residual de \$180.000.

Las ventas estimadas oscilan en un rango entre un valor pesimista de 70.000 unidades, un valor más probable de 100.000 unidades, y un valor optimista de 130.000 unidades por año (Distribución PERT). Para efectos prácticos, se estima que este rango cubre un 45% de los valores que pueda tomar la demanda.

El precio del producto puede oscilar en un rango entre 8 \$/unidad como valor pesimista, 9 \$/unidad como valor más probable, y 10 \$/unidad como valor optimista.

El gasto variable puede estar entre 5.85 \$/unidad como valor mínimo, 6.3 \$/unidad como valor medio y 6.75 \$/unidad como valor máximo.

El gasto fijo se estima ascenderán a 160.000 \$/año y se espera incrementen en un 4% anual con una desviación de 0.5%.

El costo de oportunidad del capital es de mínimo 6% Efectivo Semestral y máximo 13% Efectivo Anual.

Estime el valor esperado y la variabilidad del VAN y la TIR del proyecto.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto supere el costo de oportunidad del capital invertido?
- b) ¿Cambiarían sus estimaciones si las ventas del primer año cubrieran el 90% del total de la demanda, y se fueran incrementando cada año en entre un 2.7% y 3.5%?

9.6 Construcción flujo de caja intermedio

Se estima que en un proyecto las ventas estén entre 30.000 y 32.000 toneladas anuales de un producto a un precio de \$1.000 la tonelada durante los dos primeros años, entre \$1.200 y \$1.500 en el tercer año, y se espera un incremento en los precios del cuarto año en adelante como mínimo del 3%, máximo de 7% y en promedio del 5.3%, cuando el producto se haya consolidado en el mercado. Las proyecciones de ventas muestran que el quinto año éstas se incrementarán entre el 10% y el 15% y de ahí en adelante se incrementarán en 3.5%.

El estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes inversiones para el volumen de 40.000 toneladas.

Terrenos: \$20.000.000

Obras físicas: \$50.000.000

Máquina: \$30.000.000

Sin embargo, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá comprar otra máquina de igual valor y efectuar obras físicas por \$40.000.000.

Los costos de fabricación para un volumen de hasta 40.000 toneladas anuales son de:

Mano de obra: \$150

Materiales: \$200

Costos Indirectos: \$80

Los costos de fabricación para un volumen después de 40.000 toneladas anuales son de:

Mano de obra: \$130

Materiales: \$180

Costos Indirectos: \$60

Los costos fijos de fabricación se estiman en \$5.000.000. La ampliación de la capacidad en un 40%, incrementaría estos costos \$1.500.000. Los gastos de venta variables corresponden a una comisión de 3% sobre las ventas, mientras que los fijos ascienden a \$1.500.000 anuales. El incremento de ventas no hace que este monto varíe.

Los gastos de administración serían de \$1.200.000 anuales los primeros cinco años y de \$1.500.000 cuando se incremente el nivel de operación.

La legislación vigente permite depreciar los activos de la siguiente forma:

Obras físicas: 10% anual

Maquinaria: 20% anual

Horizonte de evaluación del proyecto: 10 Años

Al cabo de 15 años se estima que la infraestructura física (con terrenos) tendrá un valor comercial de \$100.000.000. La maquinaria tendría un valor de mercado de \$28.000.000.

Se espera obtener un crédito para realizar las primeras obras físicas, el cual se amortizará a lo largo de la vida del proyecto a una tasa del 15.63% EA. (Plantee 4 opciones de amortizar dicho crédito).

La tasa de impuesto a las utilidades es de un 33%

La tasa de interés de oportunidad del Inversionista es del 18% E.A.

- Se requiere conocer el flujo de caja del proyecto y del decir si el proyecto es rentable o no, bajo el criterio del VPN y la TIR (o TIRM, y otras según el caso). (Analice los resultados).

- ¿A qué precio puede vender la tonelada del producto para que la compañía tenga un VPN 15% mayor de lo esperado?
- Realice un análisis de sensibilidad para el VPN constante, suponiendo que el precio por tonelada puede variar entre \$1.000 y \$1.800. ¿Qué se puede decir al respecto?
- Analice todos los parámetros estudiados, para cada flujo de caja.

Ahora plantee un análisis de riesgos así:

- Identificar los riesgos potenciales asociados con el proyecto. Esto puede incluir riesgos técnicos, financieros, legales, operativos, ambientales, políticos, entre otros.
- Clasificar los riesgos en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. Se puede utilizar una matriz de riesgo o una herramienta similar para hacer esto.
- Priorizar los riesgos en función de su gravedad. Esto puede ayudar a determinar qué riesgos deben ser abordados primero.
- Desarrollar estrategias para mitigar, evitar o transferir los riesgos identificados.
- Asignar responsabilidades y recursos para implementar las estrategias de gestión de riesgos.
- Establecer un plan de seguimiento para monitorear y evaluar regularmente el desempeño de las estrategias de gestión de riesgos.
- Incluir un análisis de riesgo en el plan general del proyecto y revisarlo periódicamente.

Nota: Este ejercicio es un resumen general, el proceso de análisis de riesgo puede variar según el tipo y complejidad del proyecto, pero siempre es importante tener en cuenta los puntos clave mencionados.

9.7 Proyección flujo de caja y análisis de competidores

Un inversionista desea analizar la viabilidad de invertir en un proyecto y lo contrata a usted como gerente de proyectos para tomar la decisión. Para ello es necesario realizar una evaluación financiera del nuevo proyecto y decidir si es conveniente financieramente o no.

Se cuenta con información del estado de resultados y el plan de negocios proyectado para 5 años. A continuación, se presentan los datos para la proyección del estado de resultados.

Se esperan unos ingresos por ventas entre 15.000 y 18.000 millones de pesos anuales siempre y cuando no entren competidores.

Los costos de producción se calculan entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, con un valor más probable de 4.660 millones sin competidores. Los gastos de administración y gastos de ventas se estiman en 500 y 700 millones de pesos respectivamente y se espera que crezcan entre 1% y 3.4% anual. Si entra algún competidor, estos costos se reducen en 20%.

En el año inicial es necesario comprar una máquina por valor de 10.000 millones de pesos, la cual se deprecia a 10 años a línea recta y su valor residual es 0. Al cabo de 5 años esta máquina se puede vender por un valor entre el 8% y el 15% más de su valor en libros.

Como información adicional se sabe que:

Los ingresos se deben a la venta de un único producto, del cual se producen 300.000 unidades a un precio variable y se supone que se trabaja a una capacidad instalada inicial sin competidores del 100%.

Los estudios de mercadeo que se han realizado han arrojado como conclusión que la empresa resultante del proyecto realizará solo el 80% de sus ventas de contado y el 20% al año siguiente. Por otra parte, se sabe que los proveedores le venden el 40% con un plazo de un año (Esta consideración tiene que ver solamente con los costos de producción). La anterior información es válida sin importar si entra algún competidor o no.

Es posible realizar un préstamo por valor de \$5.000 millones de pesos a una tasa del 1,76% mensual, pagadero en cuotas fijas anuales e iguales durante 5 años.

Para el caso de la entrada de competidores se tiene que hay tres compañías que pueden competir en el mercado. Al inicio de cada año, cualquier candidato que no haya entrado en el mercado tiene un 30% de probabilidad de entrar. El año después de la entrada de uno o varios competidores, la participación de XYZ se reduce en un 18% por cada competidor nuevo. Así, si durante el Año 1 ingresan dos competidores nuevos, la participación de XYZ se verá reducida por un 36%.

Ayuda: Si consideramos como “éxito” el hecho que un competidor entre al mercado, la Formula =RISKBinomial (2, 36%) simulará el número de nuevos competidores en un año, cuando aún quedan dos competidores por entrar. Si los tres competidores ya han entrado, no ingresa ninguno más.

Usted es la persona encargada de evaluar dicha situación y definir si se invierte o no el dinero, teniendo en cuenta si se realiza el préstamo o no y si entra algún competidor o no entra ninguno.

La tasa impositiva es del 33% (si la utilidad es negativa no se paga impuestos).

Construya el flujo de caja del proyecto y del inversionista.

Presente un informe donde soporte todas sus respuestas.

El informe debe contener análisis de indicadores tales como: VPN, TIR, RBC, VAUE, IRVA, PRI, Coeficiente de Pearson, coeficiente de asimetría, coeficiente de curtosis, árbol de tornado, análisis de curva S, probabilidad de pérdida, intervalo de confianza al 90% y al 95%, entre otros.

Realice un análisis de sensibilidad a los indicadores más importantes del flujo de caja.

¿Cuáles deben ser los precios anuales para que se cumplan las anteriores condiciones?

¿Qué recomendaciones daría al inversionista?

9.8 Proyección flujo de caja y estado de resultados con políticas de pago

La empresa ABC desea analizar la viabilidad de fusionarse con la empresa XYZ el próximo año.

Para ello es necesario realizar un excelente diagnostico financiero de la compañía XYZ y decidir si la fusión es conveniente.

Se cuenta con información del estado de resultados y el plan de negocios proyectado para 5 años. A continuación, se muestra la información sobre la proyección del estado de resultados.

Se esperan unos ingresos por ventas entre 15.000 y 18.000 millones de pesos anuales

Los costos de producción se calculan entre 3000 y 5000 millones de pesos, con un valor más probable de 4660 millones.

Los gastos de administración y gastos de ventas se estiman en 500 y 700 millones de pesos respectivamente y se espera que crezcan entre 1% y 3.4% anual.

En el año 1 es necesario comprar una maquina por valor de 10.000 millones de pesos, la cual se deprecia a 5 años a línea recta y su valor residual es 0.

Como información adicional se sabe que:

Los ingresos se deben a la venta de un único producto, del cual se producen 300.000 unidades a un precio variable y se supone que se trabaja a una capacidad instalada del 100%.

Los estudios de mercadeo que se han realizado han arrojado como conclusión que la empresa XYZ realizará solo el 80% de sus ventas de contado y el 20% al año siguiente.

Por otra parte, se sabe que los proveedores le venden el 40% con un plazo de un año (Esta consideración tiene que ver solamente con los costos de producción).

Es posible realizar un préstamo por valor de \$ 5000 millones de pesos a una tasa del 1,76% mensual, pagadero en cuotas fijas anuales e iguales durante 5 años.

La tasa impositiva es del 33% (si la utilidad es negativa no se paga impuestos)

Construya los flujos de caja para tomar la decisión

UD es la persona encargada de evaluar dicha situación y definir si se fusionan o no las empresas, teniendo en cuenta si se realiza el préstamo o no.

Realice un análisis de sensibilidad a los indicadores más importantes del flujo de caja.

¿Qué recomendaciones daría a la gerencia general de la compañía ABC?

Presente un informe donde soporte todas sus respuestas.

El informe debe contener análisis de indicadores tales como: VPN, TIR, RBC, CAUE, IRVA, PRI, Coeficiente de Pearson, coeficiente de asimetría, coeficiente de curtosis, árbol de tornado, análisis de curva S, probabilidad de pérdida, intervalo de confianza al 90% y al 95%, entre otros.

9.9 Proyección flujo de caja y cuantificación de riesgos

Una compañía que va a entrar al mercado de Lavadoras y estima que puede ofrecer 16.000 al año. Estudiando las características del mercado al cual se enfrenta, ve que solo puede capturar una porción de la demanda así: para el año uno entre 18% y 32%, el segundo y tercero entre 45% y 64%, el cuarto entre 62% y 67% y del quinto en adelante crecerán en una media móvil de los últimos 3 años.

La demanda en el primer año es de 60.000 lavadoras y se incrementa anualmente en 2,7% como mínimo y máximo 3,5%.

El precio de venta de cada unidad según estimaciones puede estar entre \$560.000 y \$ 780.000 en el año cero y se incrementa anualmente en promedio 1.7% con una desviación del 0,3%

Para poder fabricar las lavadoras se necesita:

- Pagar alquiler de un local por valor de \$5.000.000 mensuales, valor que se incrementa 1.5% anual. (Pago anticipado)
- Comprar Local por valor de \$ 600.000.000.
- Comprar maquinaria por valor de 900.000.000 en el año cero, la cual se deprecia en 5 años y se debe hacer una nueva reinversión, pero teniendo en cuenta que el nivel de precios real

aumenta 13% cada año solo para este tipo de maquinaria. La máquina vieja, se puede vender en \$150.000.000.

- Los costos de fabricación de cada lavadora son:

Mano de Obra: \$120.000

Materiales: \$180.000

Costos Indirectos: \$ 80.000

Costos de Comisión: Estarán entre 1% y 3% de los Ingresos para ventas menores o iguales a 7.000 unidades y entre 5% y 7% para ventas mayores de 7.001 unidades.

- Gastos de administración 100.000.000 en el primer año, y luego se incrementan entre el 4% y el 6.3% cada año.

- Tasa de impuesto a las utilidades: 34%

- Tasa de impuesto ganancia ocasional: 10%

La compañía solicitará un crédito por el 100% del valor inicial de primera máquina, el cual pagaría cuotas anuales iguales por un tiempo de 6 años y con una tasa de interés del 1.2% mensual.

Para realizar los flujos de efectivo suponga que el proyecto dura 10 años.

- Elabore el flujo de caja del inversionista
- Cuál es el valor presente neto si la tasa de interés del mercado varía entre 16% y 20%? Calcule VPN, TIR, RBC, CAUE o BAUE, IRVA, PRI, Curva en S. (Analice para el VPN de todas las medidas estadísticas vistas en clase)

Ahora suponga que evaluará el proyecto bajo las siguientes opciones:

Opción de Diferir:

Existe nueva información la cual permitirá aumentar la capacidad instalada de la compañía en 14.000 unidades al año y permitirá capturar una porción de la demanda así: para el año un 10% más, el segundo y tercero 15% más, para el cuarto 8% más y del quinto en adelante 9% más (del total de la demanda).

A los dueños del proyecto se les concede un plazo de tres años para que se decida si lanzar al mercado el producto o no, y retrasar en consecuencia la ejecución del proyecto de inversión por un plazo máximo dos años (plazo máximo y. supuestamente, también mínimo, al objeto de simplificar el problema). Pero esa posibilidad no le resulta gratis a la empresa; tiene un coste de 900 millones de pesos por año.

¿Se difiere el proyecto o se ejecuta? Plantee la solución con el flujo de caja a precios constantes.

Opción de Ampliar

Con base en la situación inicial, si el proyecto tiene éxito a partir del tercer año, (entiéndase éxito si ha recuperado al menos el 50% del capital inicial) existe la posibilidad de ampliar la inversión en 500 millones de pesos al final del año 3, permitiendo esto ampliar la capacidad instalada en 15.000 unidades al año.

¿Qué ocurriría con el VPN si esa ejecuta esta posibilidad de ampliación?

Análisis de Riesgos

¿Qué le sucedería al proyecto si analizando los riesgos se presentan los siguientes eventos?

Evento	Podría suceder cada n años	Negocio continúa	Probabilidad anual de ocurrencia	IMPACTO POTENCIAL (Millones de \$)		
				Optimista	Probable	Pesimista
Expropiación	25.0	0	4.0%	50.0	70.0	100.0
Ataque terrorista	10.0	1	10.0%	100.0	150.0	200.0
Problemas comunitarios	2.0	1	50.0%	1.0	5.0	15.0
Huelga	3.0	1	33.3%	2.0	5.0	14.0
Secuestro de ejecutivo	15.0	1	6.7%	2.0	4.0	15.0
Inundación	25.0	1	4.0%	1.0	2.0	5.0
Incendio	15.0	1	6.7%	5.0	20.0	35.0
Terremoto	80.0	1	1.3%	0.8	5.0	60.0
Fusión o adquisición	20.0	0	5.0%	- 20.0	20.0	50.0
Daño ambiental severo	40.0	1	2.5%	2.0	20.0	35.0

Analice el caso base, así como la opción de diferir y ampliar.

Ahora suponga que los excedentes de liquidez del proyecto se reinvertirán en el siguiente portafolio de inversión (Partiendo del caso base). Es decir, cada periodo se reinvertirá el dinero y se tendrán rendimientos financieros como ingreso no operativo ¿Cambiaría la decisión de ejecutar el proyecto si esto se da? (La inversión se debe hacer en el punto tal que el riesgo del proyecto sea igual al riesgo del portafolio; si esta condición no se cumple, entonces se utilizará el mínimo CV)

Mes	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
1	0.60%	0.55%	0.82%	0.46%	0.46%
2	0.02%	0.87%	0.20%	0.13%	0.12%
3	0.53%	0.65%	0.47%	0.43%	-0.39%
4	0.69%	0.49%	0.29%	0.46%	0.36%
5	0.91%	0.14%	0.02%	-0.33%	-0.45%
6	0.93%	0.10%	-0.09%	0.36%	0.14%
7	0.43%	0.41%	0.66%	0.36%	0.25%
8	0.94%	0.36%	0.21%	-0.28%	-0.37%
9	0.31%	0.46%	0.54%	0.59%	-0.47%
10	0.03%	0.15%	0.29%	-0.23%	0.29%
11	0.58%	0.04%	0.31%	-0.15%	-0.17%
12	0.51%	0.57%	-0.04%	-0.25%	-0.44%

Análisis de sensibilidad de la demanda inicial.

Ahora suponga que la demanda inicial puede tener los siguientes comportamientos:

Simulación No	Función
1	=RiskNormal(60000;10000)
2	=RiskPert(55000;60000;72000)
3	=RiskTriang(55000;60000;72000)
4	=RiskUniform(55000;72000)

Analice el caso base (teniendo en cuenta la cuantificación de riesgos y el portafolio de inversión) con cada función de manera individual y de manera conjunta.

9.10 Ejercicio Modelo Bass - USP&G

La empresa USP&G acaba de lanzar su nuevo producto a un mercado (potencial) de 120.000 personas y se encuentra interesado por cómo será la recepción de éste por el público. El gerente de Marketing de la empresa espera que este nuevo producto adquiera adeptos en el transcurso del tiempo, primero por personas innovadoras que despertarán el entusiasmo de aquéllos “menos arriesgados”, que esperan para adquirir el producto. Un estudio de mercado revela que el coeficiente de imitación es de 50%, Además se sabe por estudios anteriores, que el coeficiente de innovación es de 2%. Dado que el producto es duradero (una persona no lo adquirirá dos veces), calcule las ventas para los 24 primeros meses utilizando el Modelo de Bass.

Haga un análisis de sensibilidad para las ventas si la compañía hace un esfuerzo en publicidad y mercadeo y logra cambiar los coeficientes de innovación e imitación así:

P	Q
10%	40%
15%	35%
20%	30%
30%	20%

Compare la tendencia de las ventas de los 24 primeros periodos en los 5 modelos calculados y analice.

9.11 Ejercicio Modelo Bass - HI-TEC

La empresa tecnológica HI-TEC necesita hacer la proyección de demanda para un dispositivo WIFI 5G en algunos países de Suramérica. Según estudios, ellos tienen la siguiente información

País	No de Habitantes	Mercado Potencial	Coeficiente de innovación	Coeficiente de imitación
Colombia	49.650.000	0,45	20,00%	30,00%
Venezuela	28.870.000	0,12	0,10%	20,00%
Perú	31.990.000	0,38	15,00%	50,00%
Argentina	44.490.000	0,59	30,00%	38,00%
Chile	18.730.000	0,65	48,00%	20,00%

Calcule las ventas proyectadas y acumuladas para los próximos 20 mes, grafique los resultados y analice

9.12 Ejercicio Modelo Bass - Genérico

Seleccionar un producto o servicio específico, como un nuevo dispositivo de tecnología o una aplicación móvil.

Identificar el grupo objetivo del producto o servicio, como los usuarios jóvenes o las personas interesadas en la tecnología.

Utilizar el modelo Bass para estimar la tasa de adopción del producto o servicio entre el grupo objetivo. (recuerde que el modelo Bass se basa en tres factores principales que afectan la adopción de un producto o servicio: la innovación, la comunicación y la adopción del líder.)

Utilizar esta información para desarrollar una estrategia de marketing y promoción para aumentar la tasa de adopción del producto o servicio entre el grupo objetivo.

Realizar un seguimiento del desempeño del producto o servicio en el mercado y utilizar el modelo Bass para hacer ajustes en la estrategia de marketing y promoción.

9.13 Ejercicio Markowitz - Genérico

Seleccionar un conjunto de activos financieros, como acciones de diferentes empresas o bonos del gobierno.

Recolectar los datos históricos de rendimiento y volatilidad de cada activo.

Utilizar el modelo de Markowitz para encontrar la combinación óptima de activos que maximice el rendimiento esperado y minimice el riesgo. El modelo de Markowitz se basa en la teoría de la frontera de eficiencia, que permite encontrar un equilibrio entre el rendimiento y el riesgo.

Utilizar esta información para desarrollar una estrategia de inversión para un portafolio de activos específico.

Realizar un seguimiento del desempeño del portafolio y utilizar el modelo de Markowitz para hacer ajustes en la estrategia de inversión.

9.14 Ejercicio portafolio de inversión con algoritmos genéticos - Genérico

Seleccionar un conjunto de activos financieros (acciones, bonos, etc.) para incluir en el portafolio.

Asignar un peso (proporción) a cada activo en el portafolio. Estos pesos deben ser números decimales entre 0 y 1, y deben sumar 1.

Utilizar un algoritmo genético para optimizar la asignación de pesos con el objetivo de maximizar el rendimiento esperado del portafolio, teniendo en cuenta el riesgo.

Ejecutar el algoritmo varias veces con diferentes poblaciones iniciales y parámetros, y seleccionar el mejor portafolio resultante.

Evaluar el desempeño del portafolio seleccionado utilizando medidas de rendimiento y riesgo, como la tasa de rendimiento esperada, la volatilidad y el coeficiente de variación.

Implementar el portafolio seleccionado y monitorear su desempeño regularmente para determinar si es necesario hacer ajustes.

REFERENCIAS

- Acevedo, C. A. (2011). *Aplicación de cadenas de markov para el análisis y pronóstico de series de tiempo*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
- Agudelo R., D. A., & Fernández G, A. F. (2000). *Elementos básicos de matemáticas financieras*. Medellín: CARGRAPHICS S. A.
- Aguilar, J. R. (2011). *Análisis de Capas de Protección (LOPA) conforme a la IEC-61511*. Villahermosa: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V.
- Aldunate, E., & Córdoba, J. (Abril de 2011). *Formulación de programas con la metodología de marco lógico*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2012, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe: http://www.eclac.cl/ilpes/publicaciones/xml/0/43220/SM_N68_Formulacion_prog_metodologia_ML.pdf
- Alfonso, C., Pérez, Y., & Sarabia, I. I. (2013). *Aplicación del método de Bow Tie para la evaluación de seguridad en la práctica de perfilaje de pozos*. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN).
- Amaya, J. A. (2010). *Toma de Decisiones Gerenciales -Métodos cuantitativos para la administración*. Bucaramanga: Ecoe ediciones.
- Anónimo. (25 de Junio de 2016). *Tesis Doctorales de Red*. Obtenido de TDR Web Site: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6846/04LPgh04de09.pdf?sequence=4>
- Aquino. (20 de Enero de 2014). <http://www.eoi.es>. Obtenido de <http://www.eoi.es>: <http://www.eoi.es/blogs/madeon/2014/01/20/el-arbol-de-decisiones-en-el-analisis-de-riesgos-del-proyecto/>
- Aquino, N. (20 de Enero de 2014). *Escuela de Organización Industrial*. Obtenido de E.O.I Web Site: <http://www.eoi.es/blogs/madeon/2014/01/20/el-arbol-de-decisiones-en-el-analisis-de-riesgos-del-proyecto/>
- Arango Lemoine, C. (2000). *Reconfiguración de alimentadores para balanceo de cargas*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
- Arteaga, Rodriguez Ricardo; Zapatero, Rodriguez Miguel A; Lopez, Jimeno Carlos; Camara, Rascon Angel y otros . (1997). *Manual de Evaluación Tecnico-Economica de Proyectos Mineros de Inversión*. Madrid : Ministerio de Medio ambiente.
- Arya, J. C., & Lardner, R. W. (2002). *Matemáticas aplicadas: a la administración y a la economía*. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.

- Astigarraga, E. (s.a.). *El Método Delphi*. San Sebastian: Universidad de Deusto.
- Baca Currea, G. (2005). *Ingeniería Económica*. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano.
- Barajas Nova, A. (2008). *Finanzas para no financistas* (4a ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Berenson, M. L., & Levine, D. M. (1996). *Estadística básica en Administración: Conceptos y Aplicaciones*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Berenstein, M. (s.f.). *EmorendedoresNews*. Recuperado el 13 de Mayo de 2010, de <http://www.emprendedoresnews.com/tips/creatividad/innovacion-incremental-%C2%BFyo-innovacion-radical.html>
- Bouza, C. N., & Santiago, A. (2013). *Modelación matemática en fenómenos del medio ambiente y la salud*. Mexico: Dirección de Ciudad y enseñanza en salud, Secretaría de salud del estado de tabasco.
- Brand, S. O. (1999). *Diccionario de Economía*. Bogotá: Plaza & Janés.
- Brealey, R. A., C., M. S., & Marcus, A. J. (2007). *Fundamentos de Finanzas Corporativas*. Madrid: McGraw-Hill.
- Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2005). *Fundamentos de administración financiera* (10a ed.) México D.F., México: Thomson Learning.
- Broadleaf. (10 de Mayo de 2016). *Broadleaf*. Obtenido de <http://broadleaf.com.au/work/services/technical-risk-analysis-and-hazard-studies/>
- Calancha Zuniga, N. A., Carrión Bárcena, R. B., Cori Vargas, R. M., & Villa Torres, R. F. (2010). Breve aproximación a la Técnica de Árbol de Decisiones. *Breve aproximación a la Técnica de Árbol de Decisiones*. Cusco, Cusco, Peru.
- Calancha, N. A., Carrión, R. B., Cori, R. M., & Villa, R. F. (2010). *Breve aproximación a la técnica de árbol de decisiones*. Cusco: Universidad Andina del Cusco.
- Camacho, A., Fernández, I., Gsaco, C. J., Macías, A. M., Martín, M. Á., Reyes, G., & Rivas, J. (2013). *Seguridad funcional en instalaciones de proceso, sistemas instrumentados de seguridad y análisis SIL*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A.
- Canavos, G. C. (1987). *Probabilidad y Estadística; aplicaciones y métodos*. México: McGraw-Hill.
- Carrión Maroto, J. (2007). *Estrategia: De la visión a la acción*. España: ESIC.
- Carvalho Betancur, J. A. (2009). *Estados financieros: normas para su preparación y presentación*. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

- Castellanos, L. (12 de 06 de 2017). <https://luiscastellanos.wordpress.com>. Obtenido de <https://luiscastellanos.wordpress.com>:
<https://luiscastellanos.wordpress.com/2007/06/12/arboles-y-tablas-de-decision/>
- Center for Toxicology. (23 de 05 de 2016). *The University of Arizona*. Obtenido de The University of Arizona: <http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c3-3-2.html>
- Centro de Recursos del Departamento de Seguros de Texas. (s.a.). *El Análisis de Fallas con Diagramas de Árbol*. Dallas: Departamento de Seguros de Texas.
- Cerrolaza, M., & Annicchiarico, W. (1996). *Algoritmos de optimización estructural basados en simulación genética*. Caracas: Universidad Central de Venezuela .
- Chao, L. L. (1993). *Estadística para las ciencias administrativas*. Santafé de Bogota: McGraw-Hill.
- Chou, Y.-L. (1972). *Análisis Estadístico* . México : Interamericana.
- Cisneros, E. (19 de Noviembre de 2012). *Innovando.net*. Obtenido de Innovando Web Site: <http://innovando.net/que-es-un-fmea/>
- Coello, C. (2010). Herramientas sobre Evaluación de Riesgos. *CNIC Informa*, 66.
- Cohen, E., & Franco, R. (1992). *Evaluación de proyectos sociales*. Madrid: Siglo XXI.
- Corpxcoach*. (4 de Julio de 2013). Obtenido de www.corpxcoach.com
- Coss Bu, R. (1994). *Simulacion: un enfoque practico*. México: Limusa.
- Coss, B. R. (2015). *Analisis y evaluación de proyectos de inversión* . Mexico: Limusa.
- Crawley, F., & Tyler, B. (2003). *Hazard Identification Methods*. Rugby (UK): Antony Rowed Limited, Eastbourne.
- Crawley, F., & Tyler, B. (2015). *HAZOP: Guide to Best Practice*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Ltd.
- Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (2013). *Dirección General de Protección Civil y Emergencias*. Obtenido de Dirección Española General de Protección Civil y Emergencias: http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_213.htm
- Dougherty, T., Wiley, J., & Sons. (1999). *Handbook of Occupational Safety and Health, Second Edition*. Lou Diberardinis.
- Drummond, M. F. (2001). *Métodos para la evaluación económica de los programas de asistencia sanitaria*. Sevilla: Ediciones Díaz de Santos.

Dumrauf, G. L. (2003). *Finanzas corporativas*. Grupo Guía : Buenos Aires .

Duverge, P. R. (17 de Diciembre de 2012). *EOI Escuela de organización Industrial*. Obtenido de EOI Escuela de organización Industrial: <http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2012/12/17/una-parte-de-la-docena-de-herramientas-colaborativas-para-la-gestion-de-proyectos/>

Enciclopedia de Economía. (29 de 06 de 2016). *La Gran Enciclopedia de Economía*. Obtenido de Economía 48 Web Site: <http://www.economia48.com/spa/d/riesgo-no-sistematico/riesgo-no-sistematico.htm>

Enciclopedia Financiera. (27 de Junio de 2016). *Enciclopedia Financiera*. Obtenido de Enciclopedia Financiera Web Site: <http://www.encyclopediainanciera.com/gestioncarteras/modelomarkowitz.htm>

Equipo Auditoool. (28 de Febrero de 2014). *www.auditoool.org*. Obtenido de [www.auditoool.org](https://www.auditoool.org/blog/control-interno/2569-tecnicas-de-evaluacion-de-riesgos-tecnica-de-evaluacion-delphi): <https://www.auditoool.org/blog/control-interno/2569-tecnicas-de-evaluacion-de-riesgos-tecnica-de-evaluacion-delphi>

Escalante Gómez, J. E. & Uribe Marín, R. (2014). *Costos logísticos*. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

Escalante Gómez, J. E. & Uribe Marín, R. (2017). *Variables críticas en la gestión de costos*. Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombiana.

Escuela Europea de Excelencia. (17 de Febrero de 2015). *Nueva ISO 45000*. Obtenido de Escuela Europea de Excelencia Web Site: <http://www.nueva-iso-45001.com/2015/02/ohsas-18001-el-analisis-preliminar-de-riesgos/>

Estupiñán Gaitan, R., & Estupiñán Gaitan, O. (2006). *Análisis Financiero y de Gestión*. Bogotá: Ecoe Ediciones .

Evans, J. R., & Olson, D. L. (2002). *Introduction to Simulation and Risk Analysis*. Upper Saddle River : Prentice Hall.

Faig, J. (2003). *Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano*. Madrid: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo España.

Fernández, M. F. (2011). Gestión de la Planificación de los Riesgos del Proyecto. *Gestión de la Planificación de los Riesgos del Proyecto* (págs. 11-14). San Jose, Costa rica: Universidad para la cooperacion Internacional .

Fleitman, J. (2008). *Evaluación integral para implantar modelos de calidad*. Mexico DF: Editorial Pax México.

Freedman, P. (08 de Mayo de 2016). Obtenido de <http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2003-2/Hazop.pdf>

- Frett, N. (16 de Septiembre de 2013). *Blog de Nahun Frett*. Obtenido de Blogspot: <http://nahunfrett.blogspot.com.co/2013/09/el-analisis-bow-tie-en-el-trabajo-de.html>
- García S., O. L. (1999). *Administración financiera, Fundamentos y aplicaciones*. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. .
- García Serna, O. L. (2009). *Administración financiera, fundamentos y aplicaciones* (4a ed.). Cali, Colombia: Prensa Moderna Impresores.
- García, O. (2006). *La confiabilidad humana en la gestión del mantenimiento*. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Reliability word 2006.
- García Serna, O. L. (2003). *Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA*. Cali, Colombia: Prensa Moderna Impresores.
- Garro, E. (2017). Siete herramientas basicas de la calidad.
- Gary, C. F., & Larson, E. W. (2009). *Administración de Proyectos*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Gastaldi, C., Urrea, M., & Fernández de Córdoba, P. (1998). *emis*. Obtenido de <https://www.emis.de>: <https://www.emis.de/journals/DM/v61/art5.pdf>
- Gido, J., & Clements, J. P. (2007). *Administración exitosa de proyectos*. México: Thomson Editores .
- Gómez, E., Mora, A., & Uribe, R. (2015). *Análisis de Riesgo en Proyectos*. Medellín: Lito Impresos.
- González, D. J. (2015). <http://www.tdx.cat>. Obtenido de <http://www.tdx.cat>: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/325427/TJRGD1de1.pdf;jsessionid=916F4061B8E09F891E9328854496CF91?sequence=1>
- Grupo Universitario de Investigación Analítica de Riesgos. (29 de Junio de 2016). *Universidad de Zaragoza*. Obtenido de UNIZAR Web Site: https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/Ind_Riesgo.htm
- Gujarati, D. (1997). *Econometría Básica*. Santafé De Bogotá : Mcgraw-Hill .
- Hernández Hernández, A., Hernández Villalobos, A., & Hernández Suárez, A. (2005). *Formulación y Evaluación de proyectos de inversión*. México: Thomson Editores.
- Hiller, F. S., Hiller, M. S., & Lieberman, G. J. (2002). *Métodos cuantitativos paea la administración*. Mexico D.F: Mc Graw Hill.
- Horn, C. V. (s.a.). *Lluvia de ideas creativas con el método SCAMPER*. Falls Church: escuelas publicas del condado de Fairfax.

- Hulett, D. T. (Mayo de 2006). *Hulett & Assocotes*. Obtenido de Projectstik: http://www.projectrisk.com/decision_trees_for_important_project_decisions.htm
- Icontec Internacional. (2013). *Norma Técnica Colombia NTC-IEC/ISO : 31010*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
- Independent Design Analyses, Inc. (12 de Mayo de 2016). *OPS A LA CARTE*. Obtenido de http://www.opsalacarte.com/Pages/reliability/reliability_des_sneakcircuit.htm
- Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. (1995). *NTP 333: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología del "Árbol de fallos y errores"*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
- Intaver Institute Inc. . (s.f.). *www.intraver.com*. Obtenido de *www.intraver.com*: http://www.intaver.com/Articles/Article_DecisionTree.pdf
- Intaver Institute Inc. (s.f.). *www.intaver.com*. Obtenido de *www.intaver.com*: http://www.intaver.com/Articles/Article_DecisionTree.pdf
- Keramat, M., & Kielbasa, R. (1997). *Latin Hypercube Sampling Monte Carlo Estimation of Average Quality Index for Integrated Circuits*. Paris: Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC).
- Ketelhöhn, W. (2004). *Inversiones*. Santiago de Chile: Editorial Norma.
- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2000). *Administración de Operaciones: estrategia y analisis*. Pearson Educación.
- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2000). *Administración de operaciones: estrategia y análisis*. Neucalpan de Juárez: Pearson Educación.
- Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2004). *Estadística para Administración y Economía* . México: Pearson Educacion .
- Lewis, S., & Hurst, S. (2005). Bow Tie, An Elegant Solution? *Strategic Risk*, 8 - 10.
- Leza, R. S. (2010). ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS . *1° Congreso latinoamericano y 3° Nacional de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la industria de petroleo* (pág. 4). Salta- argentina : Instituto argentino del petroleo y Gas .
- LLedó, P., & Rivarola, G. (2007). *Gestión de Proyectos*. Buenos Aires: Pearson Education.
- López, G. (2003). *Planificación y análisis del riesgo del proyecto*. Buenos Aires: Universidad del CEMA. Recuperado el 25 de 05 de 2016, de Planificación y análisis del riesgo del proyecto: http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/Analisis_de_escenarios_proyectos.pdf

- Mangani, F. R. (2015). Teoría de la Decisión - Arbol de Decisión ., (págs. 5, 6, 7). Argentina.
- Martín, S. (23 de Junio de 2016). *Expansión*. Obtenido de Diccionario Economico Expansión: <http://www.expansion.com/diccionario-economico/simulacion-de-monte-carlo.html>
- Martín, S. (24 de Mayo de 2016). *Expansión diccionario económico*. Recuperado el 25 de 05 de 2016, de Expansión Web Site: <http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-de-escenarios-en-valoracion-de-inversiones.html>
- Martinez, C., Herazo, G., & Corredor, Á. (2007). *Estado del arte de las finanzas*. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas.
- Martins, J. L., Ferreira, M. L., Pardal, J., & Morano, C. (2012). Comparación de la estimación de la productividad del proceso de soldadura eléctrica por los métodos de simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino. *Informaciòn Tecnològica*, 21-32.
- Matsudo, N. L. (1991). Arboles de decisión, una técnica de data meaning. Buenos Aires , Argentina.
- McKay, M. D., Bekcman, J. R., & Connover, W. J. (1979). A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code. *Technometrics*, 239-245.
- Meigs, R. F., Meigs, M. A., Battner, M., & Whittington. (1998). *Contabilidad Las bases para decisiones gerenciales*. Santa fé de Bogotá: McGraw-Hill.
- Mejía, R. C. (2006). *Administración de riesgos, un enfoque empresarial* (Vol. 1). Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT. Recuperado el Junio de 2016
- Mejía, R. C. (2013). *Identificación de riesgos*. Medellín: Fondo editorial Universidad EAFIT.
- Mendenhall, W. (1990). *Estadística para Administradores* . México : Grupo Editorial Iberoamerica .
- Mendizábal, A., Miera, L. M., & Zubia, M. (2002). *El modelo de Markowitz en la gestión de carteras*. San Sebsatian: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Mesa, L. O., Rivera, M., & Romero, J. A. (2011). Descripción general de la Inferencia Bayesiana y sus aplicaciones en proceso de gestión. *Laboratorio de modelaiento y simulación Edición 2*, 3, 8, 9.
- Mesa Velásquez, G. S. & García Lopera, A. (2020). *Fundamentos de contabilidad: con NIC y Normas Internacionales de Información Financiera*. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
- Mills, R. L. (1980). *Estadística para Economía y Administración*. Bogotá: Mcgraw-Hill Latinoamericana.

- Milton, J. S., & Arnold, J. C. (2004). *Probabilidad Y Estadística*. México: McGraw Hill.
- Ministerio del Interior de España. (s.a.). *Dirección General de Protección Civil y Emergencias*.
Obtenido de Protección Civil Web Site:
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_35.htm
- Moisoff, R. L. (2006). *Business impact analysis*. Mona: The University of the West Indies.
- Mokate, K. M. (2004). *Evaluación financiera de proyectos de inversión*. Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana.
- Mun, J. (2014). *Risk Simulator User Manual*. Dublín, California: Real Options Valuation, Inc.
- Mun, J. (2015). *Modelación de riesgos*. New Jersey: Thompson-Shore and ROV Press.
- MyS Asociados. (s.a.). *Mantenimiento centrado en confiabilidad MCC*. Cúcuta: MyS Asociados.
- Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2008). *Estadística para Administración y Economía*. Madrid: Pearson Educacion.
- Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 (2007). *Presentación de estados financieros*. Londres: IASB.
- Núñez Mc, J. E., & Barón, J. H. (1999). Técnicas de estadísticas avanzadas en el análisis de grandes modelos computacionales. *Mecánica computacional*, 1-7.
- Organización Panamericana de la Salud. (23 de 05 de 2016). *Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental*. Obtenido de BVSDE Web Site:
<http://www.bvsde.paho.org/acrobat/riesgos.pdf>
- Ortiz Anaya, H. (2015). *Análisis financiero aplicado y normas internacionales de información financiera – NIIF* (15ª ed.). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Owen, A. (1994). Controlling correlations in latin hypercube samples. *Journal of the American Statistical Association*.
- Pabón Barajas, H. (2010). *Fundamentos de costos*. Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombiana.
- Palisade Corporation. (2018). <http://www.palisade-lta.com/PrecisionTree>. Obtenido de <http://www.palisade-lta.com/PrecisionTree/5/tips/es/gs/12.asp>:
<http://www.palisade-lta.com/PrecisionTree/5/tips/es/gs/12.asp>
- Perez, F. (01 de 07 de 2016). *Universidad de la Laguna*. Obtenido de <https://fdoperez.webs.ull.es/doc/Conocimiento5.pdf>

- Pérez, M. (27 de Octubre de 2010). *Comisión Nacional de Hidrocarburos*. Obtenido de Comisión Nacional Mexicana de Hidrocarburos: http://www.cnh.gob.mx/_docs/transparencia/Taller_tecnicas_de_identificacion_peligros.pdf
- Project Management Institute Inc. (2013). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición*. Pensilvania: Project Management Institute.
- Project Management Institute Inc. (2013). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición*. Pensilvania: Project Management Institute.
- Project Management Institute Inc. (2013). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición*. Pensilvania: Project Management Institute Inc.
- Project Management Institute, Inc. (2013). *GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS, (Guía del PMBOK) Quinta edición*. Pensilvania: Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute, Inc. (2008). *FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK®)*. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute, Inc. (2013). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Quinta edición*. Pensilvania: Project manage institute (PMI).
- Project Management Institute, Inc. (2013). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Quinta edición*. Pensilvania: Project Management Institute, Inc.
- Render, B., Satir, R. M., & Hanna, M. E. (2006). *Métodos cuantitativos para los negocios*. Mexico: Pearson.
- Risk AMP. (05 de 04 de 2019). *riskamp*. Obtenido de riskamp: <https://www.riskamp.com/latin-hypercube-sampling>
- Rivera, M. (01 de 07 de 2016). *universidad del Rosario*. Obtenido de http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/investigacion/laboratorio/miller_2_3.pdf
- Rojo, H., & Miranda, M. (2009). *Cadenas de Markov*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Romero Romero, E. (2008). *Plan Único de Cuentas*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Rosillo, J. (2008). *Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión*. Bogota, D.C. : Cengage Learning .

- Rubio, J. C. (2004). *Métodos de evaluación de riesgos laborales*. Madrid: Díaz de Santos S.A.
- Rubio, J. C. (2005). *Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Sánchez, G. d. (2003). *Técnicas participativas para la planeación*. Mexico D.F.: Fundación ICA, A.C.
- Sánchez, J. A. (2009). *Patógenos emergentes en la línea de sacrificio de porcino*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Sapag Chaín, N. (2007). *Proyectos de inversión Formulación y evaluación*. México : Pearson.
- Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (1998). *Preparación y Evaluación de Proyectos*. Santafé de Bogotá D.C. : McGraw-Hill .
- Sarmiento S., J. A. (s.a.). *Simulación Modelos DE*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Scarpatti, F. (s.a.). *AMFE - Análisis de Modos de Falla y sus Efectos*. Córdoba: Scarpatti y Asociados - consultores en gestión organizacional.
- Secretaría de Planeación de Cundinamarca. (s.f.). *Seguimiento de Evaluación de Proyectos*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2012, de Secretaría de Planeación de Cundinamarca:
<http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plegable%20sistema%20de%20seguimiento%20y%20evaluaci%C3%B3n%20de%20proyectos.pdf>
- Shao, S. P. (1978). *Matemáticas y métodos cuantitativos para comercio y economía*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and co.
- Simuta - Champo, R., & Herrera - Zamarron, G. (2010). Convergence analysis for Latin-hypercube lattice-sample selection strategies for 3D correlated random hydraulicconductivity fields. *Geofísica internacional*, 131-140.
- Snedaker, S. (2011). *Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals*. Syngress Publishing, Inc: Burlington.
- Sogorb, F. (29 de 06 de 2016). *Expansión*. Obtenido de <http://www.expansion.com/diccionario-economico/riesgo-sistematico.html>
- SoHaR. (12 de Mayo de 2016). *SoHaR*. Obtenido de <http://www.sohar.com/sca/whatis-sca.html>
- Storch, J. M., & García, T. (2008). *Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas*. Madrid: Díaz de Santos S.A.
- Suárez Ruiz, O. (2012). *Métodos Monte Carlo y Productos*. Guanajuato.

- Taha, H. A. (2012). *Investigación de Operaciones*. Mexico: PEARSON.
- Toro López, F. J. (2009). *Proyectos planeación y control Project-Excel*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Universidad Autonoma de Madrid. (23 de Junio de 2016). *Universidad Autonoma de Madrid*. Obtenido de UAM Web Site: https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/carlosp/html/pid/montecarlo.html
- Universidad de las Américas Puebla. (s.a.). *Modelo Binomial*. Puebla: Universidad de las Américas Puebla.
- Universidad de Valencia. (s.a.). *Valoración de opciones con árboles binomiales*. Valencia: Universidad de Valencia.
- Universidad de Zaragoza. (08 de Mayo de 2016). Obtenido de http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/HAZOP.htm
- Uribe Marín, R. (2019). *Costos para la toma de decisiones* (2a ed.). Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.
- Vedoboto, G. L., & Diego, P. (Enero -Marzo de 2015). Opciones reales: una propuesta para valorar proyectos de I+D en centros públicos de investigación agraria. Copyright © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México. Mexico, Mexico DC, Mexico.
- Vélez Pareja, I. (2002). *Herramientas para el análisis de la rentabilidad*. Bogotá: ALFAOMEGA.
- Vélez, P. I. (2003). *Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre*. Bogotá: Norma.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). *Contabilidad administrativa* (8a ed.). México D.F., México: Thomson Learning.
- Webster, A. L. (2000). *Estadística aplicada a los negocios y la economía*. Santafé De Bogotá : Mcgraw-Hill .
- Weston, J. F. & Brigham, E. F. (1998). *Fundamentos de administración financiera* (10a ed.) México D.F., México: McGraw-Hill.
- Winston, W. L. (2008). *Financial Models using Simulation and Optimazation*. New York: Palisade Corporation.
- Witten, I. H., & Eibe, F. (20015). *Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2 edición*. San Fransicisco: ELSEVIER.
- Zarur R, A. R. (2004). *Entorno Económico: elementos teóricos y metodológicos para el análisis*. Bucaramanga, Colombia: UNAB.